



PRODUCT-DETAILS

ACS150-03E-07A3-4

LV AC micro drive, IEC: Pn 3 kW, 7.3 A (ACS150-03E-07A3-4)



General Information	
Global Commercial Alias	ACS150-03E-07A3-4
Product ID	3ABD68865921
ABB Type Designation	ACS150-03E-07A3-4
Catalog Description	LV AC micro drive, IEC: Pn 3 kW, 7.3 A (ACS150-03E-07A3-4)

Ordering	
Customs Tariff Number	85044099
Invoice Description	ACS150-03E-07A3-4 PN:3KW 7.3A
Made To Order	No
Minimum Order Quantity	1 piece
Order Multiple	1 piece
Quote Only	No
Selling Unit of Measure	piece

Dimensions	
------------	--

Product Net Weight	0 kg
Product Net Depth / Length	142 mm
Product Net Height	169 mm
Product Net Width	70 mm
Package Level 1 Depth / Length	350 mm
Package Level 1 Height	130 mm
Package Level 1 Width	220 mm
Package Level 1 Units	0 carton

Technical

Number of Phases	3-phase
Degree of Protection	IP20
Enclosure Type NEMA	Open Type
Frequency (f)	47.5 ... 63 Hz
Frame Size	R1
Input Voltage (U _{in})	380 ... 480 V
Mounting Type	Module_NO UNIT\$
Output Current, Normal Use (I _n)	7.3 A
Output Power, Normal Use (P _n)	3 kW
Complete Drive Module Efficiency (IEC61800-9-2)	

Operating Point Frequency / Current	Absolute Loss	Relative Loss	Efficiency
0 / 25 %	51 W	1.0 %	84.0 %
0 / 50 %	58 W	1.2 %	89.9 %
0 / 100 %	77 W	1.5 %	92.5 %
50 / 25 %	53 W	1.0 %	91.3 %
50 / 50 %	63 W	1.2 %	94.5 %
50 / 100 %	86 W	1.7 %	95.9 %
90 / 50 %	69 W	1.4 %	96.6 %
90 / 100 %	98 W	1.9 %	97.3 %

External Classifications and Standards

UNSPSC	39122001
--------	----------

Environmental

WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
---------------	--

Categories

Drives → Low Voltage AC Drives → Micro Drives → ACS150 - Micro Drive





PRODUCT-DETAILS

ACS150-03E-08A8-4

LV AC micro drive, IEC: Pn 4 kW, 8.8 A (ACS150-03E-08A8-4)



General Information	
Global Commercial Alias	ACS150-03E-08A8-4
Product ID	3ABD68865948
ABB Type Designation	ACS150-03E-08A8-4
Catalog Description	LV AC micro drive, IEC: Pn 4 kW, 8.8 A (ACS150-03E-08A8-4)

Ordering	
Customs Tariff Number	85044099
Invoice Description	ACS150-03E-08A8-4 PN:4KW 8.8A
Made To Order	No
Minimum Order Quantity	1 piece
Order Multiple	1 piece
Quote Only	No
Selling Unit of Measure	piece

Dimensions	
------------	--

Product Net Weight	0 kg
Product Net Depth / Length	142 mm
Product Net Height	169 mm
Product Net Width	70 mm
Package Level 1 Depth / Length	350 mm
Package Level 1 Height	130 mm
Package Level 1 Width	220 mm
Package Level 1 Units	0 carton

Technical

Number of Phases	3-phase
Degree of Protection	IP20
Enclosure Type NEMA	Open Type
Frequency (f)	47.5 ... 63 Hz
Frame Size	R1
Input Voltage (U_{in})	380 ... 480 V
Mounting Type	Module_NO UNIT\$
Output Current, Normal Use (I_n)	8.8 A
Output Power, Normal Use (P_n)	4 kW
Complete Drive Module Efficiency (IEC61800-9-2)	

Operating Point Frequency / Current	Absolute Loss	Relative Loss	Efficiency
0 / 25 %	61 W	1.0 %	84.2 %
0 / 50 %	70 W	1.2 %	89.8 %
0 / 100 %	96 W	1.6 %	92.3 %
50 / 25 %	64 W	1.0 %	91.3 %
50 / 50 %	76 W	1.3 %	94.4 %
50 / 100 %	109 W	1.8 %	95.7 %
90 / 50 %	85 W	1.4 %	96.5 %
90 / 100 %	125 W	2.1 %	97.2 %

External Classifications and Standards

UNSPSC	39122001
--------	----------

Environmental

WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
---------------	--

Categories

Drives → Low Voltage AC Drives → Micro Drives → ACS150 - Micro Drive



Convertidores de frecuencia tipo componente ABB

Manual del usuario

Convertidores de frecuencia ACS150 (0,37 a 4 kW, 0,5 a 5 CV)



Power and productivity
for a better world™



Lista de manuales relacionados

Manuales de convertidor	Código (inglés)	Código (español)
<i>ACS310 User's Manual</i>	1), 2) 3AFE68576032	3AFE68656753
Manuales y guías de opciones		
<i>MUL1-R1 Installation instructions for ACS150, ACS310, ACS320, ACS350 and ACS355</i>	1), 2) 3AFE68642868	3AFE68642868
<i>MFDT-01 FlashDrop user's manual</i>	1), 2) 3AFE68591074	
Manuales de mantenimiento		
<i>Guide for capacitor reforming in ACS50, ACS55, ACS150, ACS310, ACS350, ACS355, ACS550, ACH550 and R1-R4 OINT-/SINT-boards</i>	2) 3AFE68735190	

1) Se entrega una copia impresa con el convertidor o el equipo opcional.

2) Disponible en Internet.

Todos los manuales pueden encontrarse en formato PDF en Internet. Véase el apartado [Información adicional](#) en el reverso de la contraportada.

Convertidores de frecuencia ACS150
0,37 a 4 kW
0,5 a 5 CV

Manual del usuario

3AFE68656753 Rev C
ES
EFECTIVO: 01/01/2011

Índice

Lista de manuales relacionados	2
--------------------------------------	---

Índice

Seguridad

Contenido de este capítulo	11
Uso de las advertencias	11
Seguridad durante la instalación y el mantenimiento	11
Seguridad eléctrica	11
Seguridad general	12
Seguridad en la puesta en marcha y el funcionamiento	13

Introducción al manual

Contenido de este capítulo	15
Alcance	15
Destinatarios previstos	15
Propósito del manual	15
Contenido del manual	15
Documentos relacionados	17
Categorización según el tamaño de bastidor	17
Diagrama de flujo de la instalación rápida y la puesta en marcha	18

Principio de funcionamiento y descripción del hardware

Contenido de este capítulo	19
Principio de funcionamiento	19
Sinopsis del producto	20
Diseño	20
Conexiones de alimentación e interfaces de control	21
Etiqueta de designación de tipo	22
Etiqueta de designación de tipo	22

Instalación mecánica

Contenido de este capítulo	23
Comprobación del lugar de instalación	23
Requisitos del emplazamiento de instalación	23
Condiciones de funcionamiento	23
Pared	23
Suelo	23
Espacio libre alrededor del convertidor	23
Herramientas necesarias	24
Desembalaje	24

Comprobación de la entrega	25
Instalación	25
Instalación del convertidor	25
Instalación mediante tornillos	25
Instalación sobre guía DIN	26
Horizontal	27
Atornillamiento de las placas de fijación	28

Planificación de la instalación eléctrica

Contenido de este capítulo	29
Implementación de la conexión de la red de alimentación de CA	29
Selección del dispositivo de desconexión de la alimentación (red)	29
Unión Europea	29
Otras regiones	29
Comprobación de la compatibilidad del motor y del convertidor	30
Selección de los cables de potencia	30
Reglas generales	30
Otros tipos de cables de potencia	31
Pantalla del cable de motor	31
Requisitos adicionales en EE. UU.	32
Conducto	32
Cable con armadura / cable de potencia apantallado	32
Selección de los cables de control	33
Reglas generales	33
Cable de relé	33
Recorrido de los cables	34
Conductos para cables de control	34
Protección del convertidor, del cable de potencia de entrada, del motor y del cable de motor en situaciones de cortocircuito y contra sobrecargas térmicas	35
Protección del convertidor y el cable de potencia de entrada en situaciones de cortocircuito	35
Protección del motor y del cable de motor en situaciones de cortocircuito	35
Protección del convertidor, del cable de motor y del cable de potencia de entrada contra sobrecargas térmicas	36
Protección del motor contra sobrecarga térmica	36
Compatibilidad con interruptores diferenciales	36
Implementación de una conexión en bypass	36
Protección de los contactos de las salidas de relé	37

Instalación eléctrica

Contenido de este capítulo	39
Comprobación del aislamiento del conjunto	39
Convertidor	39
Cable de potencia de entrada	39
Motor y cable de motor	39
Comprobación de la compatibilidad con redes IT (sin conexión a tierra) y redes TN (con conexión a tierra en un vértice)	40
Conexión de los cables de alimentación	41

Diagrama de conexiones	41
Procedimiento de conexión	42
Conexión de los cables de control	44
Terminales de E/S	44
Configuración PNP y NPN para entradas digitales	45
Fuente de alimentación externa para entradas digitales	45
Diagrama de conexiones de E/S por defecto	46
Procedimiento de conexión	47

Lista de comprobación de la instalación

Comprobación de la instalación	49
--------------------------------	----

Puesta en marcha y control a través de las E/S

Contenido de este capítulo	51
Cómo poner en marcha el convertidor	51
Cómo controlar el convertidor a través de la interfaz de E/S	55

Panel de control

Contenido de este capítulo	57
Panel de control integrado	57
Sinopsis	58
Manejo	59
Cómo realizar tareas habituales	60
Cómo poner en marcha, detener y cambiar entre control remoto y control local	61
Cómo cambiar la dirección de giro del motor	61
Cómo configurar la referencia de frecuencia	62
Modo de Salida	63
Cómo navegar por las señales supervisadas	63
Modo de Referencia	64
Cómo ver y ajustar la referencia de frecuencia	64
Modos de Parámetros	65
Cómo seleccionar un parámetro y cambiar su valor	65
Cómo seleccionar las señales supervisadas	66
Modo Parámetros modificados	67
Cómo ver y editar parámetros modificados	67

Macros de aplicación

Contenido de este capítulo	69
Sinopsis de las macros	69
Resumen de conexiones de E/S de las macros de aplicación	70
Macro Estándar ABB	71
Conexiones de E/S por defecto	71
Macro 3 hilos	72
Conexiones de E/S por defecto	72

Macro alterna	73
Conexiones de E/S por defecto	73
Macro potenciómetro del motor	74
Conexiones de E/S por defecto	74
Macro Manual/auto	75
Conexiones de E/S por defecto	75
Macro de Control PID	76
Conexiones de E/S por defecto	76
Macros de usuario	77

Señales actuales y parámetros

Contenido de este capítulo	79
Términos y abreviaturas	79
Valores de parámetros por defecto con diferentes macros	79
Parámetros en el modo de Parámetros corto	80
99 DATOS DE PARTIDA	80
04 HISTORIAL FALLOS	81
11 SELEC REFERENCIA	81
12 VELOC CONSTANTES	82
13 ENTRADAS ANALOG	82
20 LIMITES	82
21 MARCHA/PARO	82
22 ACEL/DECEL	83
Señales actuales	84
01 DATOS FUNCIONAM	84
04 HISTORIAL FALLOS	85
Parámetros en el modo de Parámetros largo	86
10 MARCHA/PARO/DIR	86
11 SELEC REFERENCIA	89
12 VELOC CONSTANTES	92
13 ENTRADAS ANALOG	94
14 SALIDAS DE RELE	94
16 CONTROLES SISTEMA	96
18 FREC ENTRADA	97
20 LIMITES	98
21 MARCHA/PARO	99
22 ACEL/DECEL	101
25 VELOC CRITICAS	104
26 CONTROL MOTOR	105
30 FUNCIONES FALLOS	107
31 REARME AUTOMATIC	112
32 SUPERVISION	114
33 INFORMACION	115
34 PANTALLA PANEL	116
40 CONJ PID PROCESO 1	119
99 DATOS DE PARTIDA	124

Análisis de fallos

Contenido de este capítulo	127
Seguridad	127
Indicaciones de alarma y fallo	127
Método de restauración	127
Historial de fallos	127
Mensajes de alarma generados por el convertidor	128
Mensajes de fallo generados por el convertidor	131

Mantenimiento

Contenido de este capítulo	135
Intervalos de mantenimiento	135
Ventilador de refrigeración	136
Sustitución del ventilador (R1 y R2)	136
Condensadores	137
Reacondicionamiento de los condensadores	137
Conexiones de potencia	138
Panel de control	138
Limpieza	138

Datos técnicos

Contenido de este capítulo	139
Especificaciones	139
Intensidad y potencia	139
Símbolos	140
Dimensionado	140
Derrateo	140
Derrateo de temperatura, I2N	140
Derrateo por altitud, I2N	140
Derrateo por frecuencia de conmutación, I2N	141
Dimensiones del cable de alimentación y fusibles	142
Dimensiones, pesos y requisitos de espacio libre	143
Dimensiones y pesos	143
Símbolos	143
Espacio libre necesario	143
Pérdidas, datos de refrigeración y ruido	144
Pérdidas y datos de refrigeración	144
Ruido	144
Datos del divisorio y de los terminales de los cables de potencia	145
Datos de los terminales para los cables de control	145
Especificación de la red eléctrica	146
Datos de la conexión del motor	146
Datos de la conexión de control	148
Conexión de la resistencia de frenado	148
Rendimiento	148
Grados de protección	148
Condiciones ambientales	149

Materiales	149
Normas aplicables	150
Marcado CE	150
Cumplimiento de la Directiva Europea de EMC	150
Cumplimiento de la norma EN 61800-3:2004	150
Definiciones	150
Homologaciones	151
Categoría C1	151
Categoría C2	151
Categoría C3	151
Marcado UL	152
Listado de comprobación UL	152
Marcado C-Tick	152
Marcado RoHS	152
Resistencias de frenado	153
Selección de la resistencia de frenado	153
Selección de los cables de la resistencia de frenado	155
Instalación de la resistencia de frenado	155
Protección del sistema en caso de fallo del circuito de frenado	155
Protección del sistema en caso de cortocircuito en el cable y la resistencia de frenado ..	155
Protección del sistema en caso de sobrecalentamiento de la resistencia de frenado	155
Instalación eléctrica	155
Puesta en marcha	156

Dibujos de dimensiones

Bastidores R0 y R1, IP20 (instalación en armario) / UL abierto	158
Bastidores R0 y R1, IP20 / NEMA 1	159
Bastidores R2, IP20 (instalación en armario) / UL abierto	160
Bastidores R2, IP20 / NEMA 1	161

Apéndice: Control PID de proceso

Contenido de este capítulo	163
Control PID de proceso	163
Configuración rápida del control de proceso PID	163
Bomba de carga de presión	164
Escalado de la señal (de realimentación) actual de PID 0...10 bar / 4...20 mA	165
Escalado de la señal del punto de ajuste PID	165
Función dormir PID	166

Información adicional

Consultas sobre el producto y servicio técnico	171
Formación sobre productos	171
Comentarios acerca de los manuales de convertidores ABB	171
Biblioteca de documentos en Internet	171

Seguridad

Contenido de este capítulo

En este capítulo se presentan las instrucciones de seguridad que deben observarse durante la instalación, el manejo y el servicio del convertidor. Su incumplimiento puede ser causa de lesiones físicas y muerte o puede dañar el convertidor de frecuencia, el motor o la maquinaria accionada. Es importante leer estas instrucciones antes de iniciar cualquier trabajo en el convertidor.

Uso de las advertencias

Las advertencias previenen acerca de estados que pueden ser causa de graves lesiones físicas o la muerte y/o daños en el equipo, y le aconsejan acerca de la manera de evitar estos peligros. Los símbolos de advertencia se emplean del siguiente modo:



La advertencia Electricidad previene de peligros relacionados con la electricidad que pueden causar lesiones físicas y/o daños al equipo.



La advertencia General previene de situaciones que pueden causar lesiones físicas y/o daños al equipo por otros medios no eléctricos.

Seguridad durante la instalación y el mantenimiento

Estas advertencias están destinadas a todos aquellos que trabajen con el convertidor, el cable de motor o el motor.

Seguridad eléctrica



ADVERTENCIA: Si no se observan las instrucciones, pueden producirse lesiones físicas o la muerte, o daños en el equipo.

Sólo puede efectuar la instalación y el mantenimiento del convertidor de frecuencia un electricista cualificado.

- No intente trabajar en el convertidor, el cable de motor o el motor cuando está conectada la alimentación de entrada. Tras desconectar la alimentación de entrada, espere siempre 5 minutos a que se descarguen los condensadores del circuito intermedio antes de trabajar en el convertidor de frecuencia, el motor o el cable de motor.

Con un multímetro (impedancia mínima de 1 Mohmio), verifique siempre que:

1. No haya tensión entre las fases de entrada del convertidor U1, V1 y W1 y la tierra.
2. No haya tensión entre los terminales BRK+ y BRK- y la tierra.

- No manipule los cables de control cuando el convertidor o los circuitos de control externo reciban alimentación. Los circuitos de control alimentados de forma externa pueden conducir tensión peligrosa incluso con la alimentación del convertidor desconectada.
- No realice pruebas de aislamiento o de resistencia con el convertidor.
- Desconecte el filtro EMC interno al instalar el convertidor de frecuencia en una red IT (un sistema de alimentación sin conexión a tierra o con conexión a tierra de alta resistencia por encima de 30 ohmios), en caso contrario, el sistema se conectará al potencial de tierra a través de los condensadores del filtro EMC del convertidor de frecuencia. Esto podría entrañar peligro o provocar daños en el convertidor. Véase la página 40. **Nota:** Cuando el filtro EMC interno está desconectado, el convertidor no es compatible con EMC.
- Desconecte el filtro EMC interno al instalar el convertidor en una red TN conectada a tierra en un vértice, en caso contrario, el convertidor resultará dañado. Véase la página 40. **Nota:** Cuando el filtro EMC interno está desconectado, el convertidor no es compatible con EMC.
- Todos los circuitos ELV (muy baja tensión) conectados al convertidor deben usarse dentro de una zona de unión equipotencial, es decir, en una zona en que todas las piezas conductoras accesibles simultáneamente estén conectadas eléctricamente para evitar la aparición de tensiones peligrosas entre ellas. Esto se puede conseguir con una conexión a tierra de fábrica adecuada.

Nota:

Incluso con el motor parado, existe una tensión peligrosa en los terminales del circuito de potencia U1, V1, W1 y U2, V2, W2 y BRK+ y BRK-.

Seguridad general



ADVERTENCIA: Si no se observan las siguientes instrucciones, pueden producirse lesiones físicas o la muerte, o daños en el equipo.

- El convertidor no puede repararse en el emplazamiento. No intente nunca reparar un convertidor defectuoso; póngase en contacto con su representante local de ABB o con su Centro de Servicio Autorizado para su sustitución.
 - Asegúrese de que el polvo resultante de taladrar orificios no se introduzca en el convertidor durante la instalación. El polvo conductor de la electricidad dentro del convertidor puede causar daños o un funcionamiento incorrecto.
 - Procure una refrigeración adecuada.
-

Seguridad en la puesta en marcha y el funcionamiento

Estas advertencias están destinadas a los encargados de planificar el funcionamiento, poner en marcha o utilizar el convertidor.



ADVERTENCIA: Si no se observan las siguientes instrucciones, pueden producirse lesiones físicas o la muerte, o daños en el equipo.

- Antes de ajustar el convertidor y ponerlo en servicio, compruebe que el motor y todo el equipo accionado sean adecuados para el funcionamiento en todo el intervalo de velocidades proporcionado por el convertidor. El convertidor puede ajustarse para hacer funcionar el motor a velocidades por encima y por debajo de la velocidad obtenida al conectarlo directamente a la red de alimentación.
- No active las funciones de restauración automática de fallos si existe la posibilidad de que se produzcan situaciones peligrosas. Cuando se activan, estas funciones restauran el convertidor y reanudan el funcionamiento tras un fallo.
- No controle el motor con un contactor de CA o un dispositivo de desconexión (red); en lugar de ello, utilice las teclas de marcha y paro del panel de control,  y , o comandos externos (E/S). El número máximo permitido de ciclos de carga de los condensadores de CC, es decir, puestas en marcha al suministrar alimentación, es dos por minuto y el número máximo total de cargas es 15 000.

Nota:

- Si se selecciona una fuente externa para la orden de marcha y está ACTIVADA, el convertidor de frecuencia se pone en marcha de forma inmediata tras una interrupción de la tensión de entrada o una restauración de fallos, a menos que se configure para una marcha/paro de 3 hilos (por pulso).
- Cuando el lugar de control no se ha ajustado a local (no aparece LOC en la pantalla), la tecla de paro del panel de control no detiene el convertidor. Para detenerlo con el panel de control, pulse la tecla LOC/REM.  y, a continuación, la tecla de paro .

Introducción al manual

Contenido de este capítulo

Este capítulo describe el alcance, los destinatarios previstos y el propósito del manual. En él se describe el contenido del manual y hace referencia a un listado de manuales relacionados en caso de que desee más información. También contiene un diagrama de flujo con los pasos de comprobación de los elementos entregados, de la instalación y de la puesta en marcha del convertidor de frecuencia. El diagrama de flujo hace referencia a capítulos/apartados de este mismo manual.

Alcance

El manual es aplicable a la versión de firmware 1.35b o posterior del convertidor ACS150. Véase el parámetro [3301](#) VERSION DE FW en la página [115](#).

Destinatarios previstos

Se presupone que el lector conoce los fundamentos relativos a la electricidad, las conexiones eléctricas, los componentes eléctricos y los símbolos esquemáticos eléctricos.

Este manual se ha redactado para lectores de todo el mundo. Las unidades utilizadas son las del SI y las imperiales. Se facilitan instrucciones especiales para la instalación en Estados Unidos.

Propósito del manual

Este manual proporciona la información necesaria para la planificación de la instalación, así como para la instalación, la puesta a punto, la utilización y el servicio del convertidor de frecuencia.

Contenido del manual

El manual consta de los capítulos siguientes:

- [Seguridad](#) (página [11](#)) presenta las instrucciones de seguridad que deben observarse durante la instalación, la puesta a punto, el manejo y el servicio del convertidor.
- [Introducción al manual](#) (este capítulo, página [15](#)) describe el alcance, los destinatarios previstos, el propósito y los contenidos del manual. También contiene un breve diagrama de flujo de puesta a punto e instalación.
- [Principio de funcionamiento y descripción del hardware](#) (página [19](#)) describe el principio de funcionamiento, el diseño, la etiqueta de designación de tipo y la información de designación de tipo. También muestra un diagrama general de las conexiones de alimentación y las interfaces de control.

- [Instalación mecánica](#) (página 23) explica cómo se debe comprobar el lugar de instalación, desembalar y verificar el convertidor, y llevar a cabo su instalación mecánica.
- [Planificación de la instalación eléctrica](#) (página 29) explica cómo se debe comprobar la compatibilidad del motor y del convertidor y seleccionar los cables, los dispositivos de protección y el recorrido de los cables.
- [Instalación eléctrica](#) (página 39) explica cómo comprobar el aislamiento del conjunto y la compatibilidad con redes IT (sin conexión a tierra) y redes TN (con conexión a tierra en un vértice), así como la forma de conectar cables de alimentación y de control.
- [Lista de comprobación de la instalación](#) (página 49) contiene una lista para verificar la instalación eléctrica y mecánica del convertidor de frecuencia.
- [Puesta en marcha y control a través de las E/S](#) (página 51) describe cómo iniciar, detener, cambiar la dirección de la rotación del motor y cómo ajustar la velocidad del motor a través de la interfaz de E/S.
- [Panel de control](#) (página 57) describe las teclas, los indicadores LED y los campos de visualización del panel de control y explica cómo utilizar el panel para controlar, supervisar y cambiar los ajustes.
- [Macros de aplicación](#) (página 69) ofrece una breve descripción de cada macro de aplicación junto con un diagrama de cableado que muestra las conexiones de control por defecto. También explica cómo guardar una macro de usuario y cómo recuperarla.
- [Señales actuales y parámetros](#) (página 79) describe señales actuales y parámetros. También muestra una lista de los valores por defecto de los parámetros para diferentes macros.
- [Análisis de fallos](#) (página 127) explica cómo restaurar los fallos y ver el historial de fallos. Contiene una lista con todos los mensajes de alarma y fallo, incluyendo la causa posible y las acciones de corrección.
- [Mantenimiento](#) (página 135) contiene instrucciones de mantenimiento preventivo.
- [Datos técnicos](#) (página 139) contiene las especificaciones técnicas del convertidor de frecuencia como las especificaciones, los tamaños y los requisitos técnicos, así como las disposiciones para cumplir los requisitos relativos al marcado CE y otras etiquetas.
- [Dibujos de dimensiones](#) (página 157) muestra los dibujos de dimensiones del convertidor.
- [Apéndice: Control PID de proceso](#) (página 163) contiene instrucciones acerca de la configuración rápida del control de proceso, proporciona un ejemplo de aplicación y describe la función dormir PID.
- [Información adicional](#) (página 171) (en el reverso de la contraportada, página 171) detalla cómo realizar solicitudes de servicio o consultas sobre el producto, obtener información sobre formación, dar su opinión sobre los manuales de los convertidores de ABB y encontrar documentación en Internet.

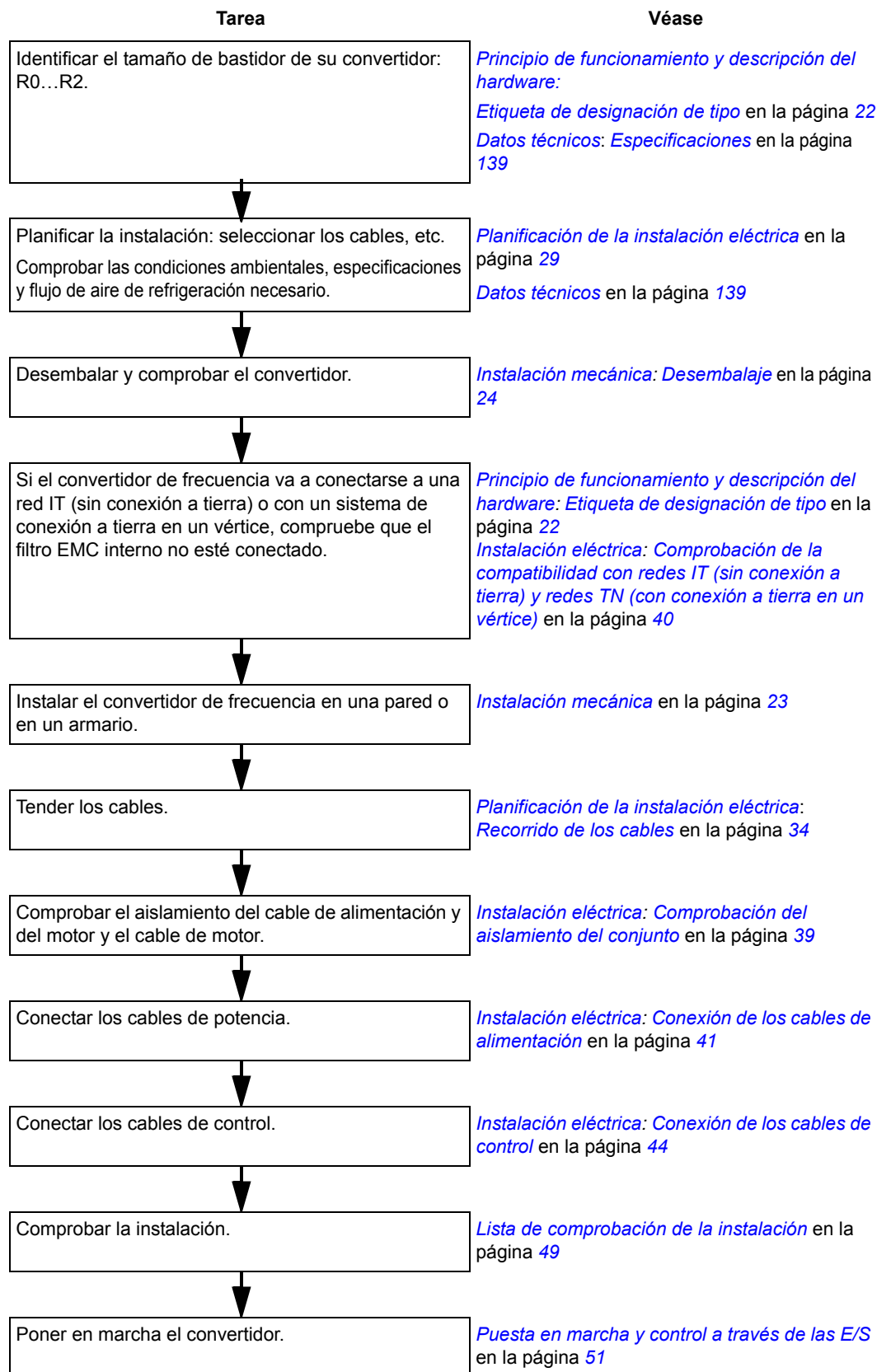
Documentos relacionados

Véase [Lista de manuales relacionados](#) en la página [2](#) (en el reverso de la portada).

Categorización según el tamaño de bastidor

El ACS150 se fabrica en los tamaños de bastidor R0...R2. Algunas instrucciones y otros datos que conciernen solamente a determinados tamaños de bastidor se marcan con el símbolo del tamaño bastidor (R0...R2). Para identificar el tamaño de bastidor de su convertidor, consulte las tablas de especificaciones en el apartado [Especificaciones](#), en la página [139](#).

Diagrama de flujo de la instalación rápida y la puesta en marcha



Principio de funcionamiento y descripción del hardware

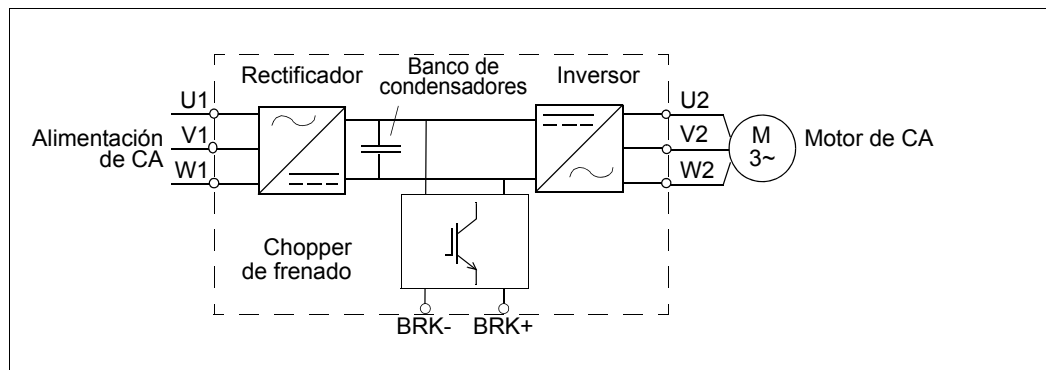
Contenido de este capítulo

Este capítulo describe de forma concisa el principio de funcionamiento, el diseño, la etiqueta de designación de tipo y la información de designación de tipo. También muestra un diagrama general de las conexiones de alimentación y las interfaces de control.

Principio de funcionamiento

El ACS150 es un convertidor de frecuencia de montaje en armario o pared para el control de motores de inducción de CA.

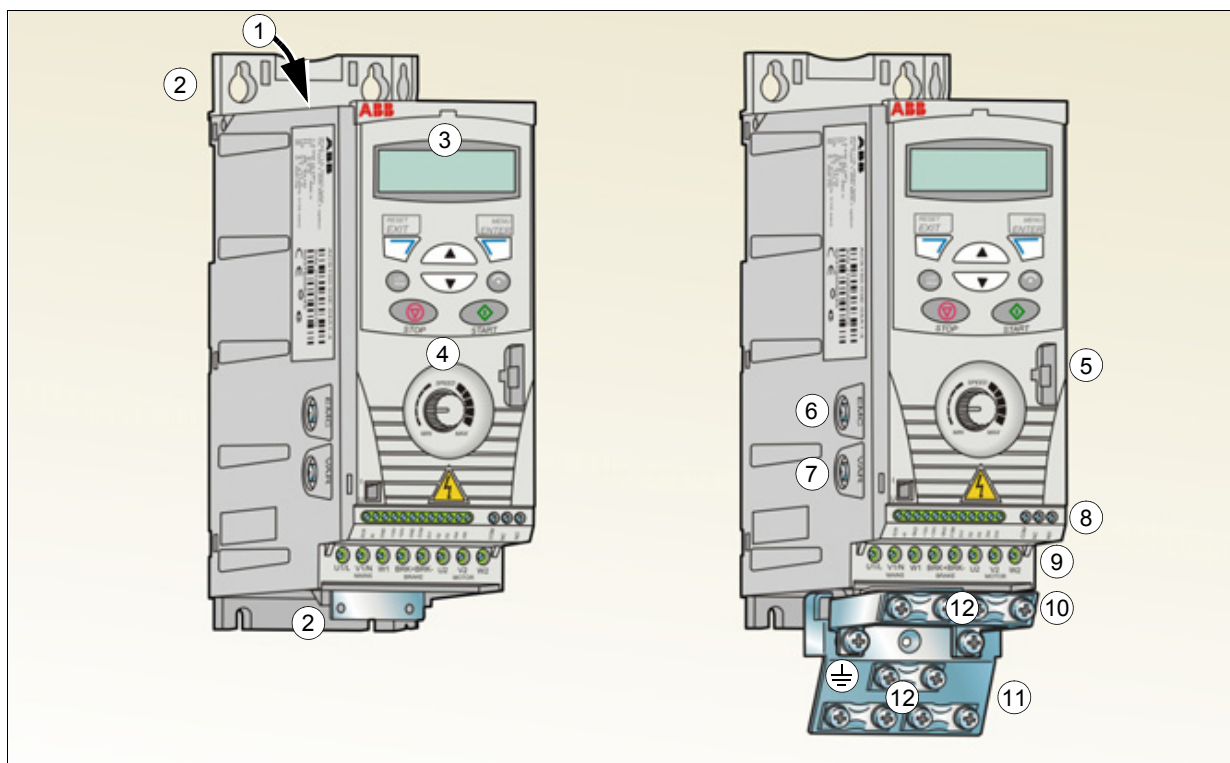
En la figura siguiente se muestra de forma simplificada el diagrama del circuito principal del convertidor. El rectificador convierte la tensión de CA trifásica en tensión de CC. El banco de condensadores del circuito intermedio estabiliza la tensión de CC. El inversor convierte de nuevo la tensión de CC a CA para ser utilizada por el motor de CA. El chopper de frenado conecta la resistencia de frenado externa al circuito de CC intermedio cuando la tensión del circuito excede su límite máximo.



Sinopsis del producto

Diseño

A continuación se muestra el diseño del convertidor. La estructura de los bastidores R0 a R2 varía ligeramente.



Sin placas (R0 y R1)

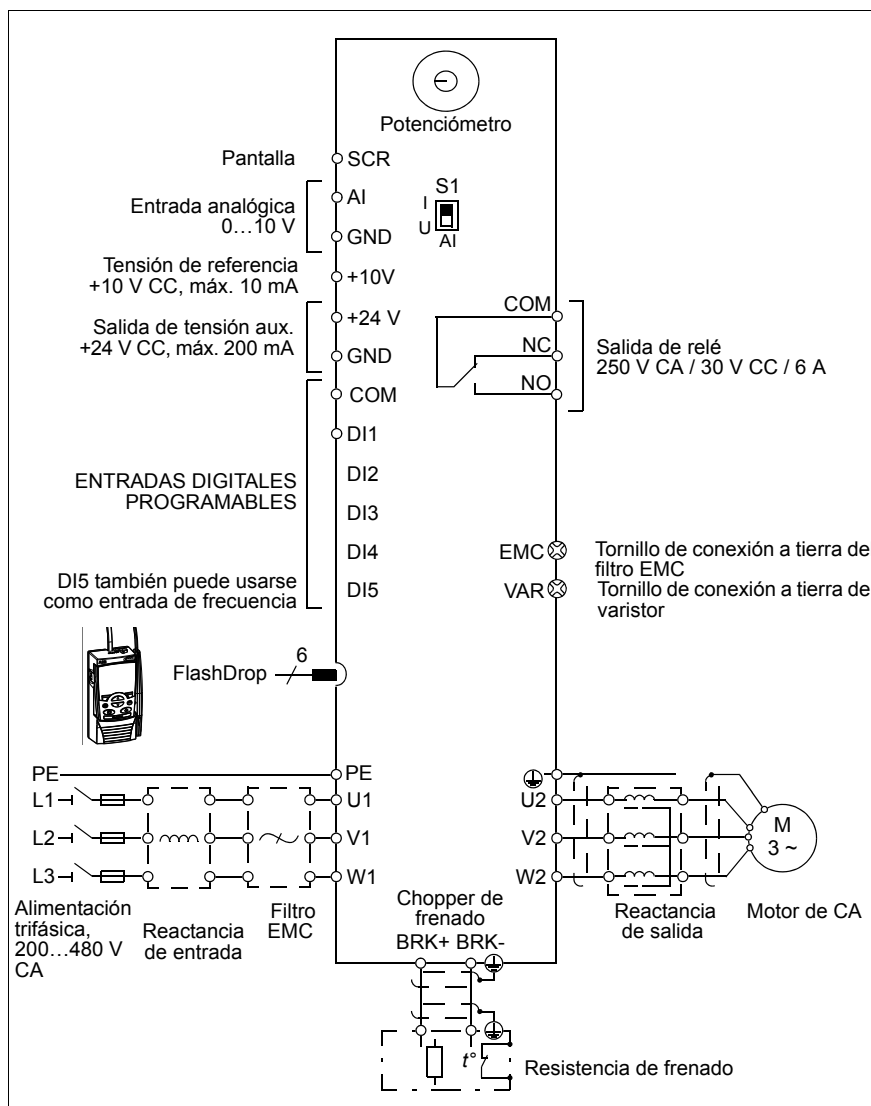
1	Salida de refrigeración por la cubierta superior
2	Orificios de montaje
3	Panel de control integrado
4	Potenciómetro integrado

Con placas (R0 y R1)

5	Conexión FlashDrop
6	Tornillo de conexión a tierra del filtro EMC (EMC)
7	Tornillo de conexión a tierra del varistor (VAR)
8	Conexiones de E/S
9	Conexión de la alimentación de entrada (U1, V1, W1), conexión de la resistencia de frenado (BRK+, BRK-) y conexión del motor (U2, V2, W2)
10	Placa de fijación de E/S
11	Placa de fijación
12	Abrazaderas

Conexiones de alimentación e interfaces de control

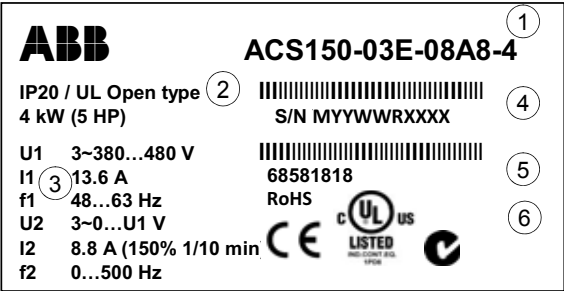
El diagrama siguiente proporciona una visión general de las conexiones. Las conexiones de E/S son configurables mediante parámetros. Véase el capítulo [Macros de aplicación](#) en la página 69 para las conexiones de E/S de las diferentes macros y el capítulo [Instalación eléctrica](#) en la página 39 para la instalación en general.



Nota: Para la fuente de alimentación monofásica, conecte la alimentación a los terminales U1/L y V1/N. Para la conexión de los cables de potencia, véase [Conexión de los cables de alimentación](#) en la página 41.

Etiqueta de designación de tipo

La etiqueta de designación de tipo está situada en el lado izquierdo del convertidor de frecuencia. A continuación se muestra una etiqueta de ejemplo con la explicación de su contenido.

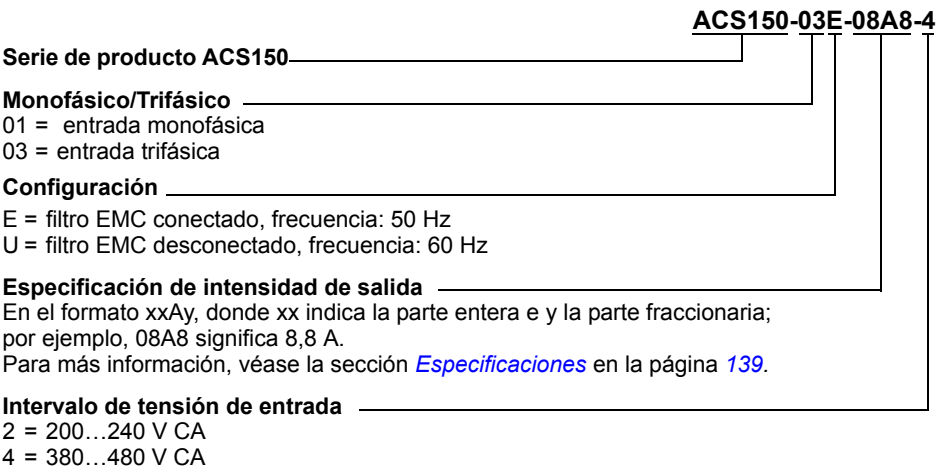


Etiqueta de designación de tipo

1	Designación de tipo, véase el apartado Etiqueta de designación de tipo en la página 22
2	Grado de protección según armario (IP y UL/NEMA).
3	Especificaciones nominales; véase el apartado Especificaciones en la página 139.
4	Número de serie en el formato MYYWWRXXXX, donde M: Fabricante YY: 09, 10, 11, ... para 2009, 2010, 2011, ... WW: 01, 02, 03, ... para semana 1, semana 2, semana 3, ... R: A, B, C, ... para el número de revisión del producto XXXX: Entero que se inicia cada semana a partir de 0001
5	Código MRP ABB del convertidor.
6	Marcado CE y marcado C-Tick y C-UL US y RoHS (la etiqueta de su convertidor muestra el marcado aplicable en su caso).

Etiqueta de designación de tipo

La designación de tipo contiene información acerca de las especificaciones y la configuración del convertidor. Encontrará la etiqueta de designación de tipo adherida al convertidor. Los primeros dígitos, empezando por la izquierda, indican la configuración básica, por ejemplo ACS150-03E-08A8-4. Las explicaciones de las selecciones de las etiquetas de designación de tipo se describen a continuación.



Instalación mecánica

Contenido de este capítulo

Este capítulo describe cómo se debe comprobar el lugar de instalación, desembalar y verificar el convertidor y llevar a cabo su instalación mecánica.

Comprobación del lugar de instalación

El ACS150 se puede instalar en una pared o en un armario. Compruebe los requisitos de protección por si es necesario usar la opción NEMA 1 en instalaciones en pared (véase el capítulo [Datos técnicos](#) en la página 139).

El convertidor se puede montar de cuatro formas distintas:

- a) montaje trasero vertical (todos los tamaños de bastidor)
- b) montaje lateral horizontal (tamaños de bastidor R1...R2)
- c) montaje lateral vertical (todos los tamaños de bastidor)
- d) montaje sobre guías DIN vertical (todos los tamaños de bastidor).

Compruebe el emplazamiento de instalación de conformidad con los requisitos siguientes. Remítase al capítulo [Dibujos de dimensiones](#) en la página 157 para obtener detalles del bastidor.

Requisitos del emplazamiento de instalación

Condiciones de funcionamiento

Véase el capítulo [Datos técnicos](#) en la página 139 acerca de las condiciones de funcionamiento permitidas para el convertidor de frecuencia.

Pared

La pared debe presentar la máxima verticalidad y uniformidad posibles, ser de material ignífugo y lo bastante resistente para soportar el peso del convertidor.

Suelo

El suelo/material debajo de la instalación debe ser ignífugo.

Espacio libre alrededor del convertidor

En el montaje vertical, el espacio libre necesario para refrigeración por encima y por debajo del convertidor es de 75 mm (3 in). No se requiere separación alguna en los laterales, por lo que pueden instalarse varios convertidores en hilera, uno junto a otro.

Al instalar el convertidor de forma horizontal, es necesario disponer de espacio libre en las partes superior e inferior del convertidor Y en los laterales del mismo. Para obtener más información, véase la figura del apartado [Horizontal](#) en la página 27.

Herramientas necesarias

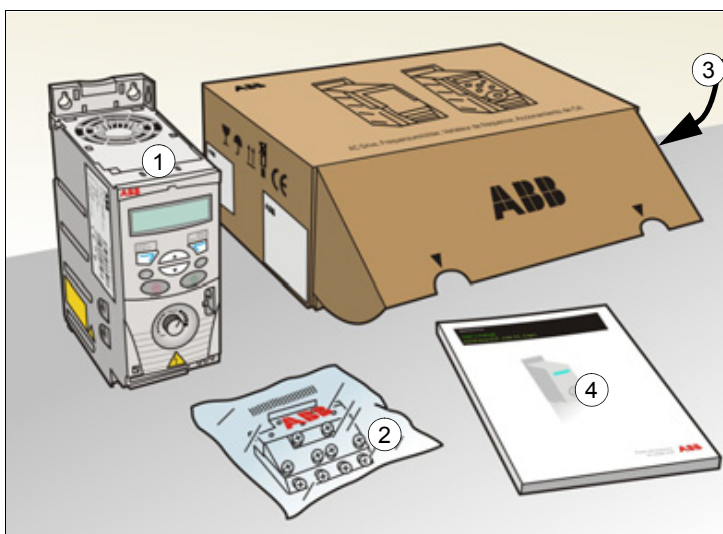
Para instalar el convertidor necesitará lo siguiente:

- destornilladores (adecuados para los elementos de montaje utilizados)
- pelador de cable
- cinta métrica
- broca (si el convertidor va a instalarse con tornillos/pernos)
- equipo de montaje: tornillos o pernos (si el convertidor va a instalarse con tornillos/pernos). Para saber el número de tornillos/pernos, véase [Instalación mediante tornillos](#) en la página 25.

Desembalaje

El convertidor de frecuencia (1) se entrega en un embalaje que también contiene los siguientes elementos (en la figura se muestra el tamaño de bastidor R0):

- bolsa de plástico (2) que contiene una placa de fijación, una placa de fijación de E/S, abrazaderas y tornillos
- plantilla de montaje, integrada en el embalaje (3)
- manual del usuario (4).



Comprobación de la entrega

Compruebe que no existan indicios de daños. En caso de detectar componentes dañados, notifíquelo inmediatamente al transportista.

Antes de proceder a la instalación y el manejo, compruebe la información de la etiqueta de designación de tipo para verificar que el convertidor sea del tipo adecuado. Véase el apartado *Etiqueta de designación de tipo*, página 22.

Instalación

Las instrucciones que contiene este manual se refieren a convertidores con grado de protección IP20. Para la conformidad con NEMA 1, utilice el kit opcional MUL1-R1, que se suministra con las instrucciones de instalación multilingües (3AFE68642868).

Instalación del convertidor

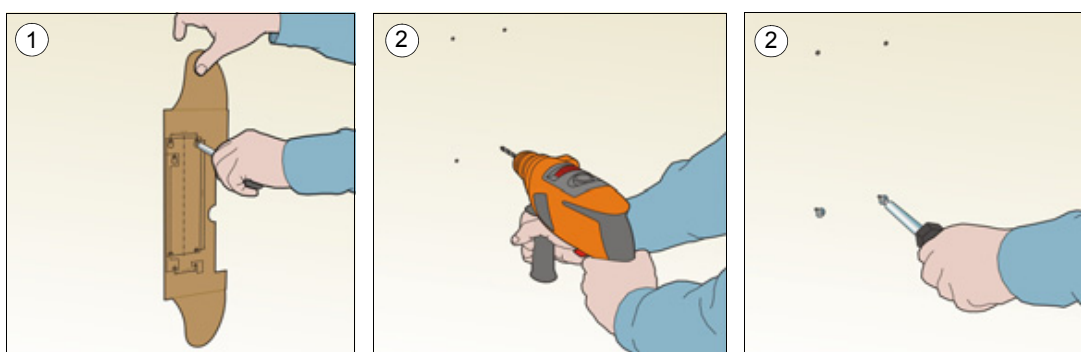
Instale el convertidor mediante tornillos o sobre una guía DIN, según sea más apropiado.

Nota: Asegúrese de que el polvo resultante de taladrar orificios no se introduzca en el convertidor durante la instalación.

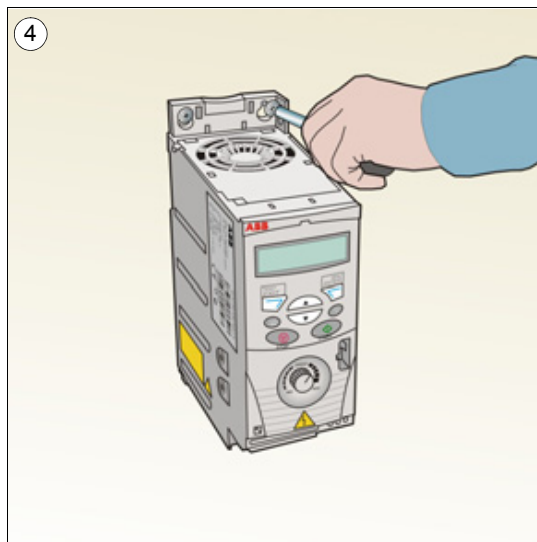
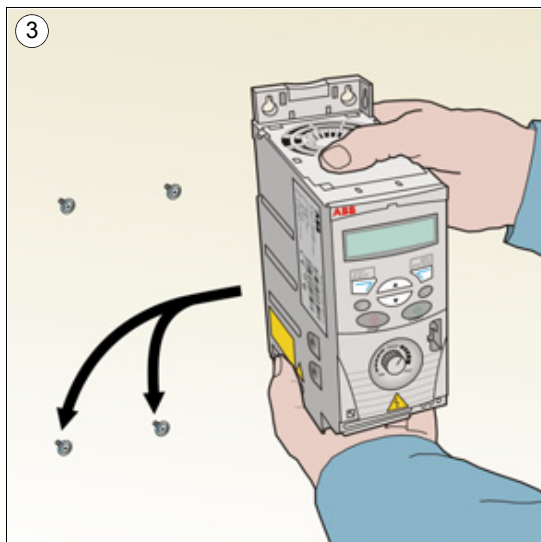
Instalación mediante tornillos

Para la instalación horizontal del convertidor, véase el apartado *Horizontal* en la página 27.

1. Señale el lugar en que se realizarán los orificios utilizando, por ejemplo, la plantilla de montaje que se incluye en el embalaje. El emplazamiento de los orificios también se muestra en los diagramas del capítulo *Dibujos de dimensiones* en la página 157. El número y ubicación de los orificios necesarios varía en función de cómo se instale el convertidor:
 - a) montaje trasero: cuatro orificios
 - b) montaje lateral: tres orificios; uno de los orificios inferiores está situado en la placa de fijación.
2. Fije los tornillos o pernos a las posiciones marcadas.

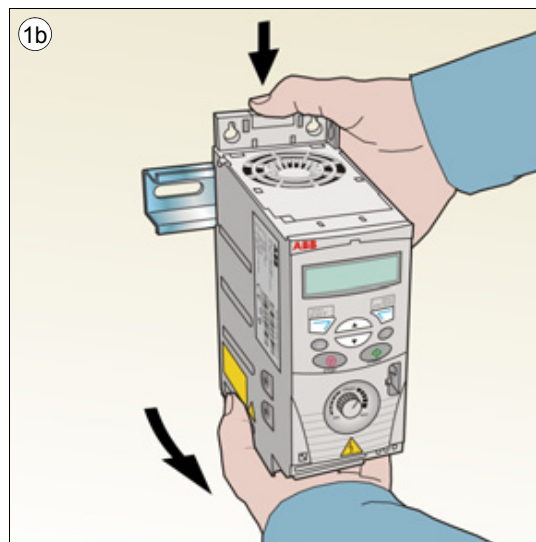
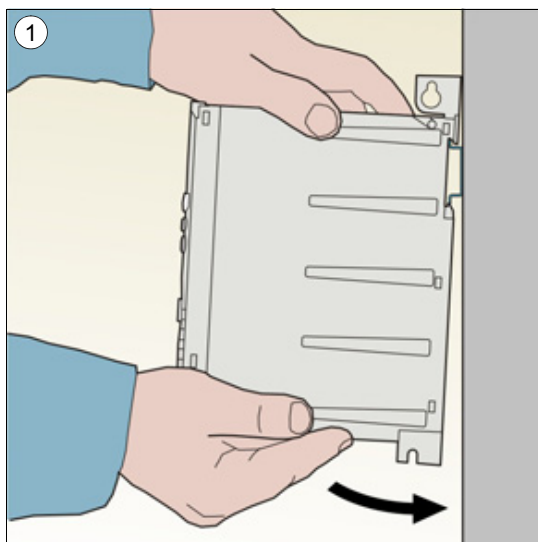


3. Coloque el convertidor en la pared con la ayuda de los tornillos fijados en el paso anterior.
4. Apriete los tornillos de modo que queden bien fijados a la pared.



Instalación sobre guía DIN

1. Encaje el convertidor sobre la guía con un "clic". Para soltar el convertidor, presione sobre la palanca de liberación situada en la parte superior del convertidor, tal como se muestra en la figura 1b.



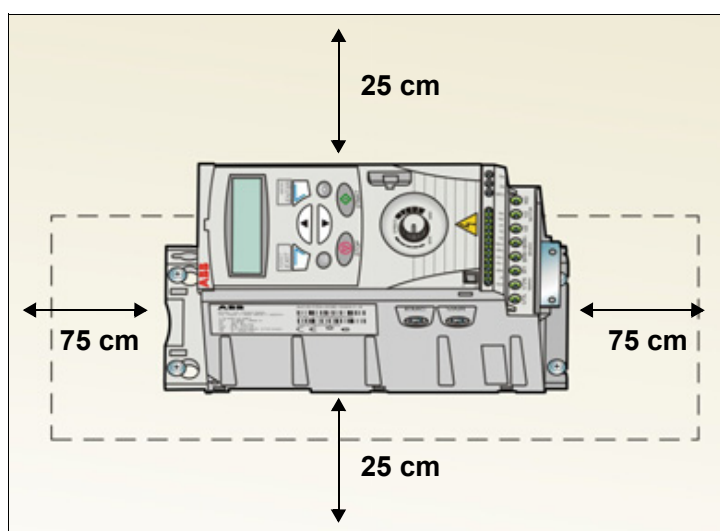
Horizontal

Puede instalar el convertidor de forma horizontal con tornillos (**únicamente** montaje trasero, cuatro orificios). Véase el apartado [Instalación mediante tornillos](#) en la página 25 para obtener más información sobre las instrucciones de instalación.

Nota: Para el espacio libre necesario, véase la siguiente figura.



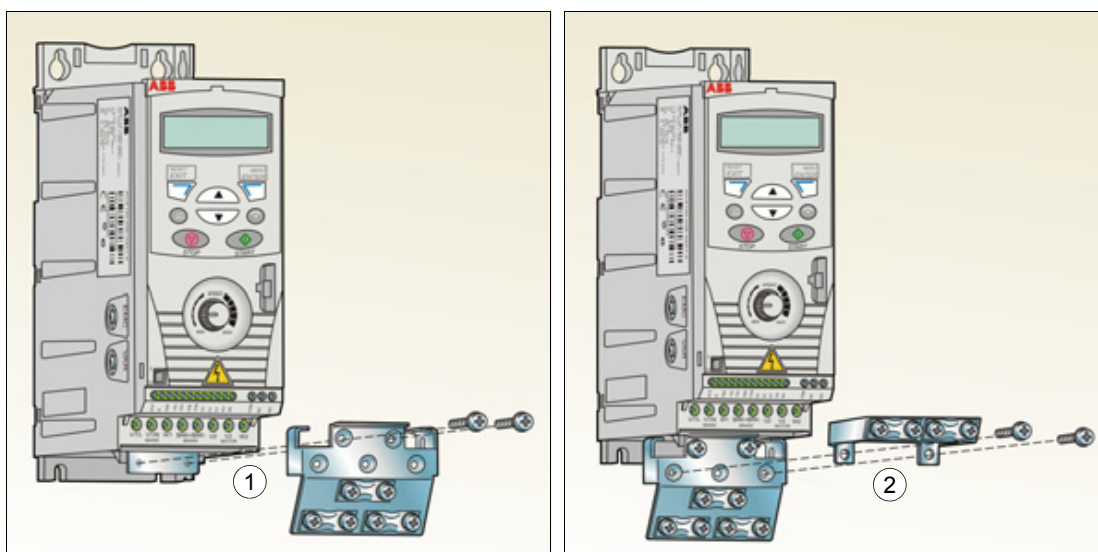
ADVERTENCIA: Únicamente se permite el montaje horizontal para los tamaños de bastidor R1 y R2, ya que incluyen un ventilador de refrigeración. Coloque el convertidor de forma que los conectores de la parte inferior del convertidor estén situados a la derecha y el ventilador a la izquierda tal y como se muestra en la figura siguiente. No instale el tamaño de bastidor R0 en horizontal.



Atornillamiento de las placas de fijación

Nota: Asegúrese de que no tira las placas de fijación a la basura, ya que se necesitan para realizar la conexión a tierra adecuada de los cables de alimentación y de control.

1. Atornille la placa de fijación a la placa situada en la parte inferior del convertidor con los tornillos suministrados.
2. Fije la placa de fijación de E/S a la placa de fijación con los tornillos suministrados.



Planificación de la instalación eléctrica

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene las instrucciones que debe seguir al comprobar la compatibilidad del motor y del convertidor y seleccionar los cables, los dispositivos de protección, el recorrido de los cables y el modo de funcionamiento del convertidor.

Nota: La instalación debe diseñarse y efectuarse siempre conforme a las leyes y la normativa vigentes. ABB no asume ninguna responsabilidad por una instalación que incumpla las leyes locales u otras normativas. Además, si no se respetan las recomendaciones efectuadas por ABB, es posible que el convertidor de frecuencia presente anomalías que no cubre la garantía.

Implementación de la conexión de la red de alimentación de CA

Véanse los requisitos en el apartado [Especificación de la red eléctrica](#) en la página [146](#). Utilice una conexión fija a la red de alimentación de CA.



ADVERTENCIA: Como la intensidad de fuga del dispositivo normalmente supera los 3,5 mA, es necesaria una instalación fija según la norma IEC 61800-5-1.

Selección del dispositivo de desconexión de la alimentación (red)

Instale un dispositivo de desconexión de alimentación accionado manualmente (red) entre la fuente de alimentación de CA y el convertidor de frecuencia. El dispositivo de desconexión debe ser de un tipo que pueda bloquearse en posición abierta para la instalación y las tareas de mantenimiento.

Unión Europea

Para cumplir las Directivas de la Unión Europea, según la norma EN 60204-1, Seguridad de las máquinas, el dispositivo de desconexión debe ser de uno de los tipos siguientes:

- un seccionador tipo interruptor con categoría de uso AC-23B (EN 60947-3)
- un seccionador con un contacto auxiliar que, en todos los casos, haga que los dispositivos de conmutación interrumpan el circuito de carga antes de la apertura de los contactos principales del seccionador (EN 60947-3)
- un interruptor automático adecuado para el aislamiento según la norma EN 60947-2.

Otras regiones

El dispositivo de desconexión debe ajustarse a las normas de seguridad aplicables.

Comprobación de la compatibilidad del motor y del convertidor

Compruebe que el motor de inducción de CA trifásico y el convertidor son compatibles de acuerdo con la tabla de especificaciones del apartado [Especificaciones](#) en la página 139. La tabla indica la potencia típica del motor para cada tipo de convertidor.

Selección de los cables de potencia

Reglas generales

Los cables de potencia de entrada y a motor deben dimensionarse de **conformidad con la normativa local**.

- Los cables de potencia de entrada y de motor deben poder transportar las intensidades de carga correspondientes. Véase el apartado [Especificaciones](#) en la página 139 para conocer las especificaciones de intensidad.
- El cable debe tener una especificación de temperatura permisible máxima del conductor en uso permanente como mínimo igual a 70 °C. Para EE. UU., véase el apartado [Requisitos adicionales en EE. UU.](#) en la página 32.
- La conductividad del conductor PE debe ser igual a la del conductor de fase (misma sección transversal).
- Se acepta cable de 600 V CA para tensiones hasta 500 V CA.
- Remítase al capítulo [Datos técnicos](#) en la página 139 para los requisitos EMC.

Para cumplir los requisitos EMC del marcado CE y C-Tick debe utilizarse un cable de motor simétrico apantallado (véase la figura siguiente).

En los cables de entrada también está permitido usar un sistema de cuatro conductores, pero se recomienda el uso de cables apantallados simétricos.

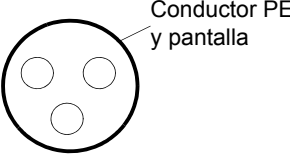
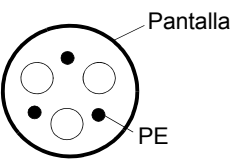
En comparación con el sistema de cuatro conductores, el uso de cable apantallado simétrico reduce la emisión electromagnética de todo el sistema de accionamiento, así como las corrientes y el desgaste en los cojinetes del motor.

Otros tipos de cables de potencia

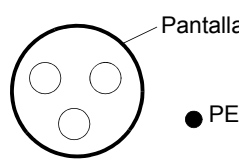
A continuación se presentan otros tipos de cable de potencia que pueden usarse con el convertidor.

Permitidos como cables de motor
(también recomendados para cables de alimentación)

Cable apantallado simétrico: tres conductores de fase con un conductor PE concéntrico o de construcción simétrica y un apantallamiento.

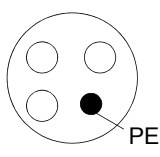
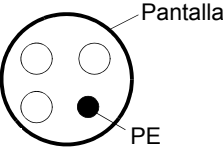



Nota: Se necesita un conductor PE independiente si la conductividad del apantallamiento del cable no es suficiente para su objetivo.



Permitidos como cables de alimentación

Sistema de cuatro conductores: tres conductores de fase y uno de protección

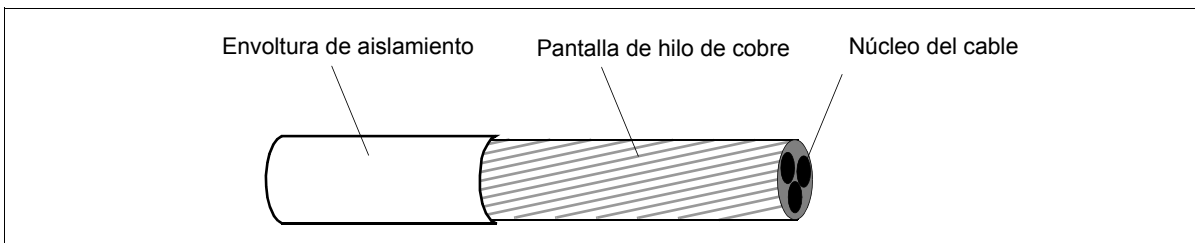
No permitido para el cableado del motor:
Cables individuales para cada fase y PE



Pantalla del cable de motor

Para actuar como conductor de protección, el apantallamiento debe tener la misma sección transversal que los conductores de fase cuando están hechos del mismo metal.

Para suprimir las emisiones de radiofrecuencia por radiación y conducción, la conductividad de la pantalla debe ser como mínimo una décima parte de la conductividad del conductor de fase. Los requisitos se consiguen fácilmente utilizando una pantalla de cobre o aluminio. Abajo se indica el mínimo exigido para la pantalla de cables de motor en el convertidor. Se compone de una capa concéntrica de hilos de cobre. Cuanto mejor sea la pantalla y cuanto más cerrada esté, menores serán el nivel de emisiones y las corrientes de los cojinetes.



Requisitos adicionales en EE. UU.

Si no se emplea un conducto metálico, se recomienda el uso de un cable de potencia apantallado o de un cable con armadura de aluminio ondulado continuo de tipo MC y con conductores de tierras simétricos para los cables a motor.

Los cables de potencia deben tener unas especificaciones que admitan 75 °C (167 °F).

Conducto

En los casos en los que es necesario realizar empalmes en los conductos, cubra los empalmes con un conductor de tierra unido al conducto a cada lado del empalme. Conecte los conductos también al armario del convertidor. Utilice conductos independientes para la alimentación de entrada, el motor, las resistencias de frenado y el cableado de control. No coloque el cableado del motor procedente de más de un convertidor en el mismo conducto.

Cable con armadura / cable de potencia apantallado

Los siguientes proveedores (sus nombres comerciales figuran entre paréntesis) suministran cable (de 3 fases y 3 tierras) con armadura de aluminio ondulado continuo de tipo MC y con conductores de tierra simétricos:

- Anixter Wire & Cable (Philsheath)
- BICC General Corp (Philsheath)
- Rockbestos Co. (Gardex)
- Oaknite (CLX).

Los siguientes proveedores suministran cable de potencia apantallado:

- Belden
- LAPPKABEL (ÖLFLEX)
- Pirelli.

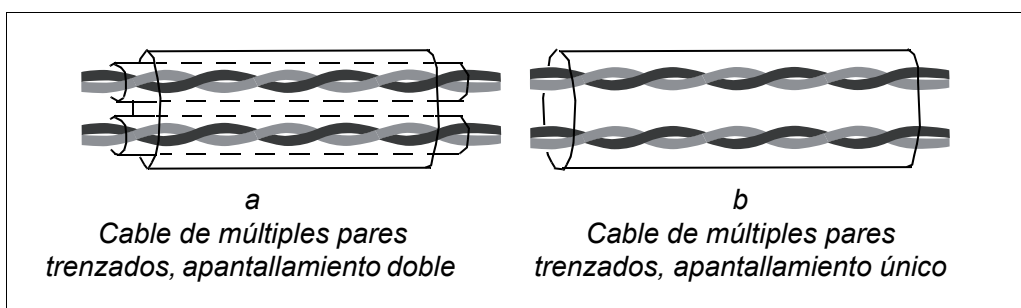
Selección de los cables de control

Reglas generales

El cable de control analógico (si se usa la entrada analógica EA) así como el cable utilizado para la entrada de frecuencia, deben estar apantallados.

Utilice un cable de par trenzado con apantallamiento doble (Figura a, por ejemplo JAMAK de Draka NK Cables) para la señal analógica.

La mejor alternativa para las señales digitales de baja tensión es un cable con pantalla doble, aunque también puede utilizarse cable de varios pares trenzados con pantalla única o sin apantallar (figura b). Sin embargo, para la entrada de frecuencia, debe utilizarse siempre un cable apantallado.



Las señales analógicas y digitales deben transmitirse por cables separados.

Las señales controladas por relé, siempre que su tensión no sea superior a 48 V, pueden transmitirse a través de los mismos cables que las señales de entrada digital. Se recomienda que las señales controladas por relé sean transmitidas como pares trenzados.

Nunca mezcle señales de 24 V CC y 115/230 V CA en el mismo cable.

Cable de relé

El cable de relé con apantallado metálico trenzado (p. ej. ÖLFLEX de LAPPKABEL) ha sido probado y ratificado por ABB.

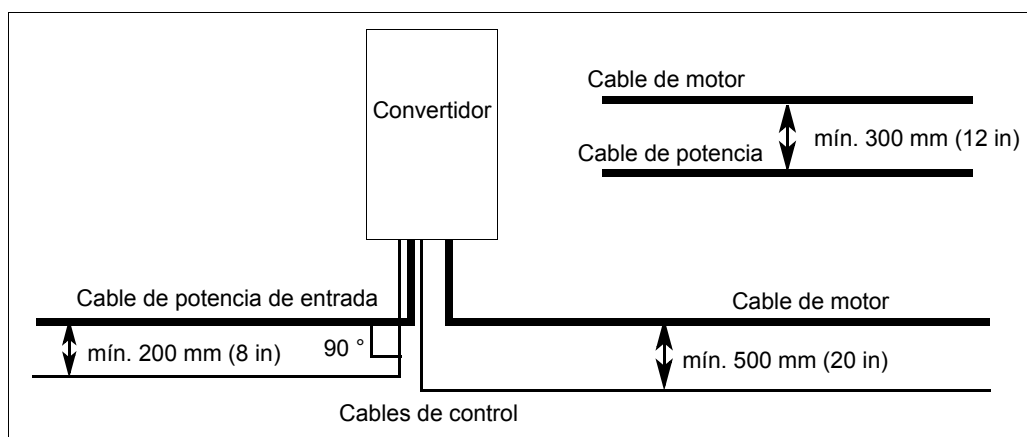
Recorrido de los cables

El cable de motor debe instalarse apartado de otros recorridos de cables. Con varios convertidores de frecuencia, los cables de motor pueden tenderse en paralelo, uno junto a otro. Se recomienda que el cable de motor, el cable de alimentación y los cables de control se instalen en bandejas separadas. Debe evitarse que el cable de motor discorra en paralelo a otros cables durante un trayecto largo, para reducir las interferencias electromagnéticas producidas por los cambios rápidos en la tensión de salida del convertidor de frecuencia.

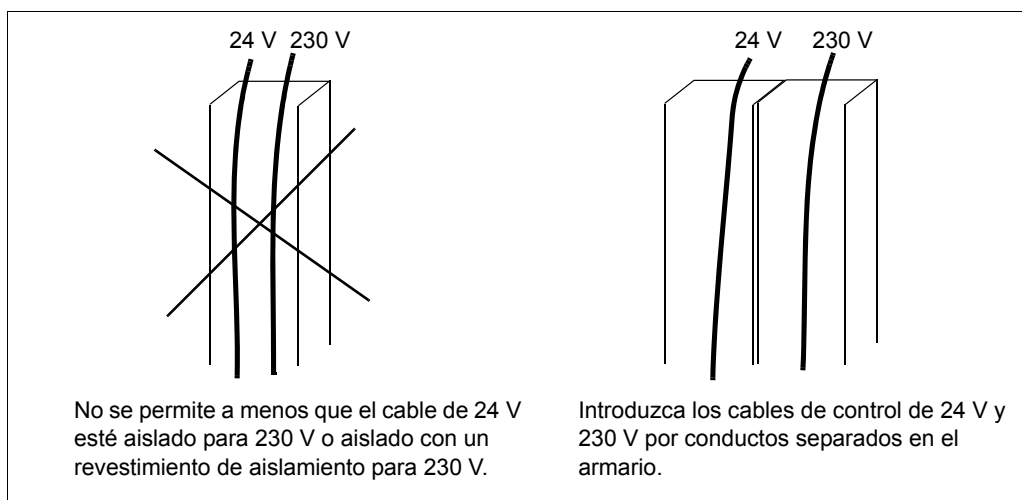
En los puntos en que los cables de control deban cruzarse con los cables de potencia, asegúrese de que lo hacen en un ángulo lo más próximo posible a los 90 grados.

Las bandejas de cables deben presentar una buena conexión eléctrica entre sí y respecto a los electrodos de conexión a tierra. Pueden usarse sistemas con bandejas de aluminio para nivelar mejor el potencial.

A continuación se muestra un diagrama del recorrido de los cables.



Conductos para cables de control



Protección del convertidor, del cable de potencia de entrada, del motor y del cable de motor en situaciones de cortocircuito y contra sobrecargas térmicas

Protección del convertidor y el cable de potencia de entrada en situaciones de cortocircuito

Disponga la protección de acuerdo con las indicaciones siguientes.

Diagrama de circuitos	Protección contra cortocircuito
Diagrama de circuitos que muestra dos configuraciones de protección. La configuración superior (1) muestra un cuadro de distribución con un fusible (1) y un interruptor manual, conectado a un cable de entrada que pasa por un convertidor y un motor (M 3~). La configuración inferior (2) muestra un cable de entrada con un interruptor automático (2) y un fusible, conectado a un cable de entrada que pasa por un convertidor y un motor (M 3~).	Proteja el convertidor y el cable de entrada con fusibles o un interruptor automático. Véanse las notas 1) y 2).

- 1) Dimensione los fusibles de acuerdo con las instrucciones indicadas en el capítulo [Datos técnicos](#) en la página 139. Los fusibles protegen el cable de alimentación en situaciones de cortocircuito, restringen los daños al convertidor y evitan los daños al equipo adyacente en caso de un cortocircuito dentro del convertidor.
- 2) Con el ACS150 se pueden utilizar los interruptores automáticos comprobados por ABB. Utilice siempre los fusibles con otros interruptores automáticos. Póngase en contacto con su representante ABB local para los tipos de interruptores aprobados y características de la red eléctrica.

Las características de protección de los interruptores automáticos dependen del tipo, estructura y ajustes de los interruptores. También hay limitaciones en relación con la capacidad de cortocircuito de la red de alimentación eléctrica.



ADVERTENCIA: Debido al principio de funcionamiento inherente y a la estructura de los interruptores automáticos, independientemente del fabricante, es posible que se produzcan escapes de gases calientes ionizados de la carcasa del interruptor en caso de cortocircuito. Para garantizar el uso seguro de la unidad, debe prestarse especial atención a la instalación y montaje de los interruptores. Siga las instrucciones del fabricante.

Protección del motor y del cable de motor en situaciones de cortocircuito

El convertidor de frecuencia protege el motor y cable de motor en una situación de cortocircuito cuando el cable de motor se dimensiona de conformidad con la intensidad nominal del convertidor de frecuencia. No se requieren dispositivos de protección adicionales.

Protección del convertidor, del cable de motor y del cable de potencia de entrada contra sobrecargas térmicas

El convertidor se protege a sí mismo, así como a los cables de entrada y de motor, contra sobrecargas térmicas cuando los cables se dimensionan de conformidad con la intensidad nominal del convertidor de frecuencia. No se requieren dispositivos de protección térmica adicionales.



ADVERTENCIA: Si el convertidor de frecuencia se conecta a varios motores, debe emplearse un interruptor con dispositivo de protección de sobrecarga térmica o un interruptor automático independiente para proteger cada cable y motor. Estos dispositivos podrían requerir un fusible independiente para cortar la intensidad de cortocircuito.

Protección del motor contra sobrecarga térmica

De conformidad con la normativa, el motor debe protegerse contra la sobrecarga térmica y la intensidad debe desconectarse al detectarse una sobrecarga. El convertidor de frecuencia incluye una función de protección térmica del motor que lo protege y desconecta la intensidad cuando es necesario. Véase el parámetro [3005](#) PROT TERMIC MOT para más información acerca de la protección térmica del motor.

Compatibilidad con interruptores diferenciales

Los convertidores ACS150-01x son adecuados para su uso con dispositivos de intensidad residual de tipo A y los convertidores ACS150-03x para su uso con dispositivos de tipo B. En el caso de convertidores ACS150-03x se pueden aplicar otras medidas de protección en caso de contacto directo o indirecto como, por ejemplo, la separación del entorno mediante aislamiento doble o reforzado o el aislamiento del sistema de alimentación mediante un transformador.

Implementación de una conexión en bypass



ADVERTENCIA: No conecte nunca la alimentación a los terminales de salida del convertidor de frecuencia U2, V2 y W2. La tensión de red aplicada a la salida puede provocar daños permanentes en el convertidor.

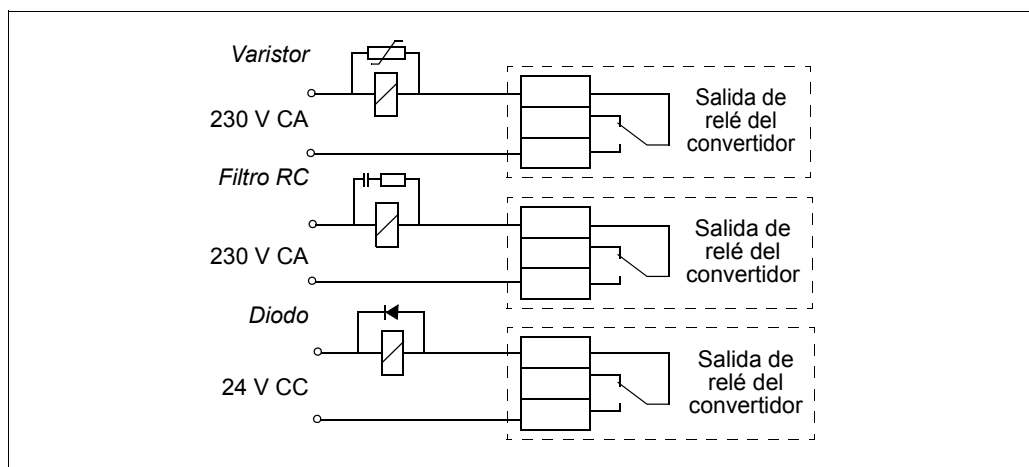
Si es necesario recurrir con frecuencia a conexiones en bypass, utilice contactores o conmutadores conectados mecánicamente para asegurarse de que los terminales del motor están conectados a la red de alimentación de CA y a los terminales de salida del convertidor de forma simultánea.

Protección de los contactos de las salidas de relé

Las cargas inductivas (relés, contactores, motores) causan oscilaciones de tensión cuando se desconectan.

Equipe las cargas inductivas con circuitos de atenuación de ruidos (varistores, filtros RC [CA] o diodos [CC]) para minimizar las emisiones EMC durante la desconexión. Si no se eliminan, las perturbaciones pueden conectar de forma capacitiva o inductiva con otros conductores en el cable de control y ocasionar un riesgo de fallo en otras partes del sistema.

Instale el componente de protección tan cerca de la carga inductiva como sea posible. No instale componentes de protección en el bloque de terminales de E/S.



Instalación eléctrica

Contenido de este capítulo

Este capítulo explica cómo comprobar el aislamiento del conjunto y la compatibilidad con redes IT (sin conexión a tierra) y redes TN (con conexión a tierra en un vértice), así como la forma de conectar cables de alimentación y de control.



ADVERTENCIA: La tarea descrita en este capítulo debe realizarla exclusivamente un electricista cualificado. Siga las instrucciones del capítulo [Seguridad](#) en la página 11. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o la muerte.

Verifique que el convertidor de frecuencia esté desconectado de la alimentación de entrada durante la instalación. Si el convertidor de frecuencia ya está conectado a la alimentación, espere durante 5 min tras desconectarla.

Comprobación del aislamiento del conjunto

Convertidor

No realice ninguna prueba de tolerancia a tensión ni de resistencia al aislamiento (por ejemplo, alto potencial o megóhmetro) en ninguna parte del convertidor de frecuencia, tal prueba puede causar daños al convertidor. El aislamiento de cada convertidor se ha comprobado entre el circuito de potencia y el chasis en fábrica. Además, existen circuitos limitadores de tensión en el interior del convertidor que cortan automáticamente la tensión de prueba.

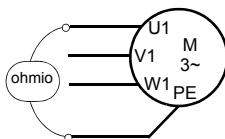
Cable de potencia de entrada

Compruebe que el aislamiento del cable de potencia de entrada cumple la normativa local antes de conectarlo al convertidor de frecuencia.

Motor y cable de motor

Compruebe el aislamiento del motor y del cable de motor de la forma siguiente:

1. Compruebe que el cable de motor esté conectado al motor y desconectado de los terminales de salida U2, V2 y W2 del convertidor.
2. Mida la resistencia de aislamiento entre el conductor de cada fase y el conductor a tierra con una tensión de medición de 500 V CC. La resistencia de aislamiento de un motor ABB debe ser superior a los 100 Mohmios (valor de referencia a 25 °C o 77 °F). En cuanto a la resistencia de aislamiento de otros motores, véanse las instrucciones del fabricante. **Nota:** La humedad en el interior de la carcasa del motor reduce la resistencia de aislamiento. Si sospecha de la presencia de humedad, seque el motor y repita la medición.



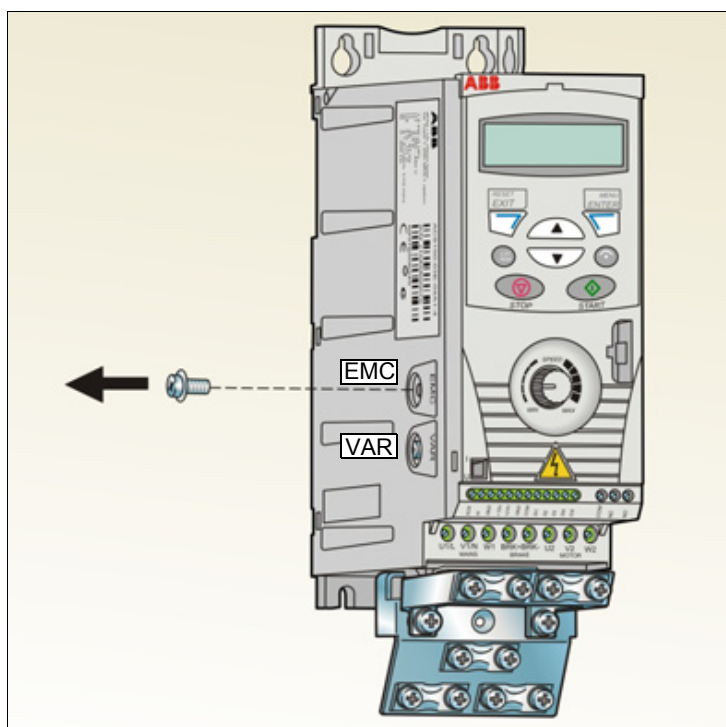
Comprobación de la compatibilidad con redes IT (sin conexión a tierra) y redes TN (con conexión a tierra en un vértice)



ADVERTENCIA: Desconecte el filtro EMC interno al instalar el convertidor de frecuencia en una red IT (un sistema de alimentación sin conexión a tierra o con conexión a tierra de alta resistencia por encima de 30 ohmios), en caso contrario, el sistema se conectará al potencial de tierra a través de los condensadores del filtro EMC del convertidor de frecuencia. Esto podría entrañar peligro o provocar daños en el convertidor.

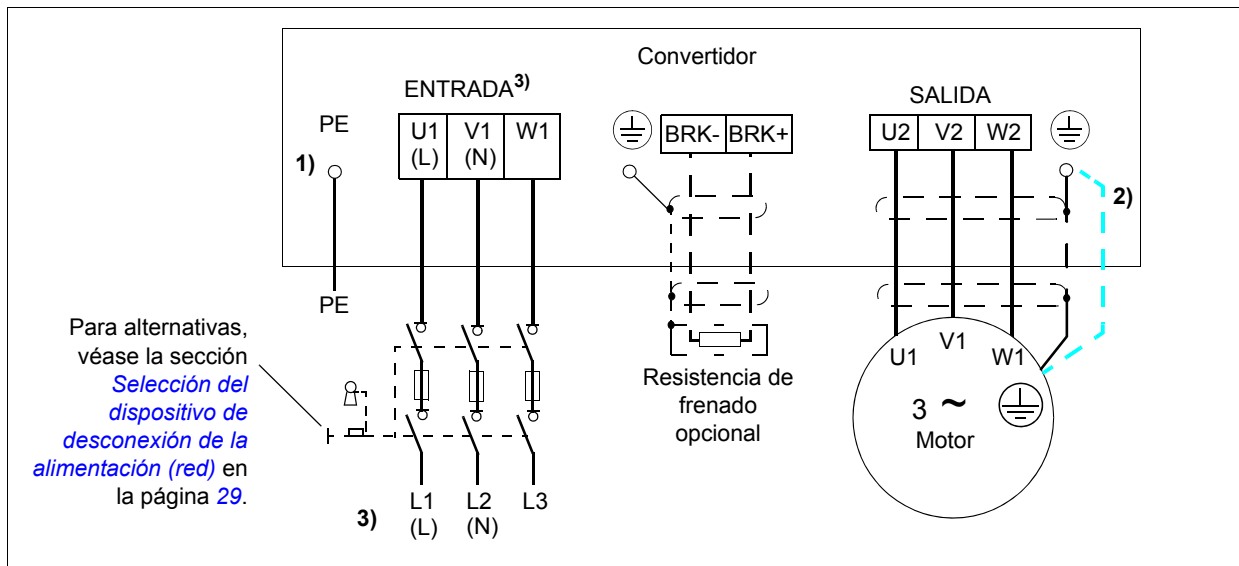
Desconecte el filtro EMC interno al instalar el convertidor en una red TN conectada a tierra en un vértice, en caso contrario, el convertidor resultará dañado.

1. Si dispone de una red IT sin conexión a tierra o TN con conexión a tierra en un vértice, desconecte el filtro EMC interno mediante la extracción del tornillo EMC. Para convertidores trifásicos tipo U (con designación de tipo ACS150-03U-), el tornillo EMC ya está retirado de fábrica y ha sido sustituido por un tornillo de plástico.



Conexión de los cables de alimentación

Diagrama de conexiones



- 1) Conecte a tierra el otro extremo del conductor PE en el cuadro de distribución.
- 2) Utilice un cable de conexión a tierra por separado si la conductividad de la pantalla del cable es insuficiente (menor que la conductividad del conductor de fase) y en el cable no existe un conductor de conexión a tierra de estructura simétrica (véase la sección [Selección de los cables de potencia](#) en la página 30).
- 3) L y N son las marcas de conexión para alimentación monofásica.

Nota:

No utilice un cable de motor de estructura asimétrica.

Si existe un conductor de conexión a tierra con estructura simétrica en el cable del motor, además de la pantalla conductora, conecte el conductor de conexión a tierra al terminal de conexión a tierra en los extremos del motor y del convertidor de frecuencia.

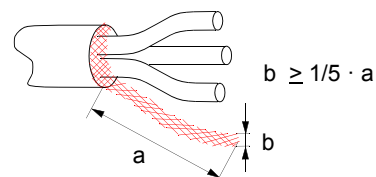
Para la fuente de alimentación monofásica, conecte la alimentación a los terminales U1 (L) y V1 (N).

Tienda el cable de motor, el de potencia de entrada y los cables de control por separado. Para obtener más información, véase el apartado [Recorrido de los cables](#) en la página 34.

Conexión a tierra de la pantalla del cable de motor en el extremo del motor

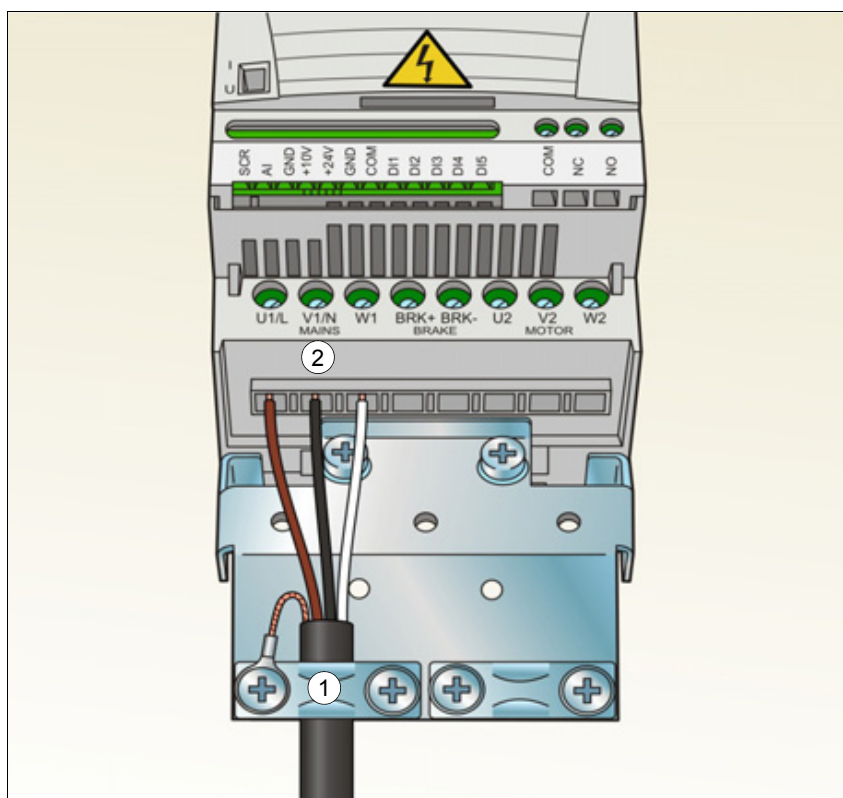
Para minimizar las interferencias de radiofrecuencia:

- conecte el cable a tierra trenzando la pantalla del modo siguiente:
diámetro $\geq 1/5 \cdot$ longitud
- o conecte a tierra la pantalla del cable a 360° en la placa de acceso al interior de la caja de terminales del motor.

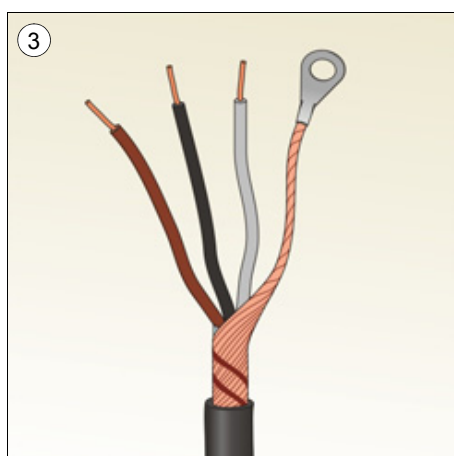


Procedimiento de conexión

1. Fije el cable de potencia de entrada bajo la grapa de puesta a tierra. Comprima un terminal de cable dentro del conductor de puesta a tierra (PE) y fije el terminal uno de los tornillos de fijación de la grapa de puesta a tierra.
2. Conecte los conductores de fase a los terminales U1, V1 y W1. Utilice un par de apriete de 0,8 N·m (7 lbf·in).

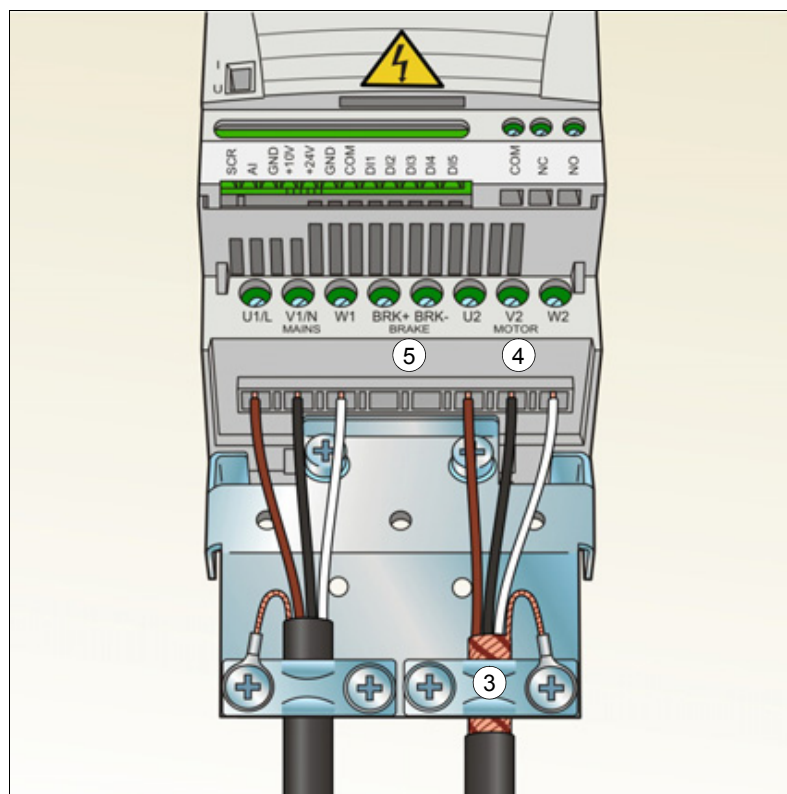


3. Pele el cable del motor y trence la pantalla para formar una espiral lo más corta posible. Fije el cable de motor pelado bajo la grapa de puesta a tierra. Comprima un terminal de cable dentro de la espiral y fije el terminal bajo uno de los tornillos de fijación de la grapa de puesta a tierra correspondiente.



Par de apriete:
0,8 N·m (7 lbf·in)

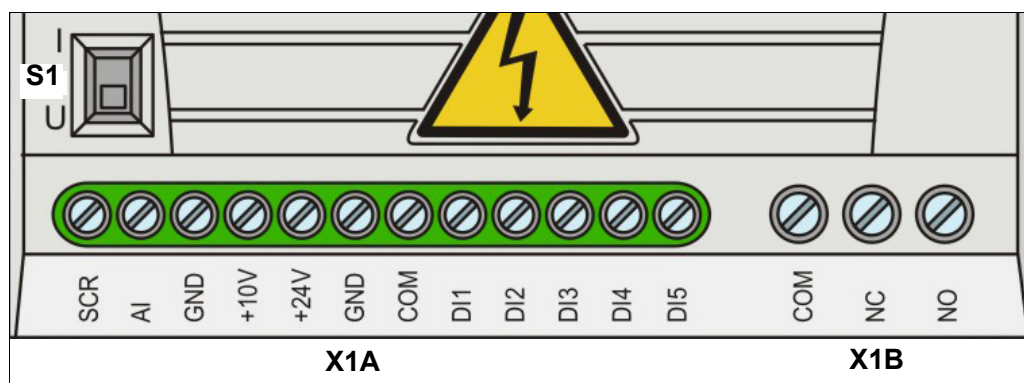
4. Conecte los conductores de fase a los terminales U2, V2 y W2. Utilice un par de apriete de 0,8 N·m (7 lbf·in).
5. Conecte la resistencia de frenado opcional a los terminales BRK+ y BRK- con un cable apantallado utilizando el mismo procedimiento que para el cable de motor descrito en el paso anterior.
6. Fije los cables fuera del convertidor de forma mecánica.



Conexión de los cables de control

Terminales de E/S

La figura siguiente muestra los terminales de E/S.



X1A: SCR	X1B: (RO)COM
AI(1)	(RO)NC
GND	(RO)NO
+10 V	
+24 V	
GND	
COM	
DI1	
DI2	
DI3	
DI4	
DI5 entrada digital o de frecuencia	

La conexión por defecto de las señales de control depende de la macro de aplicación utilizada, que se selecciona con el parámetro [9902 MACRO DE APLIC.](#) Véase el capítulo [Macros de aplicación](#) en la página [69](#) para los diagramas de conexiones.

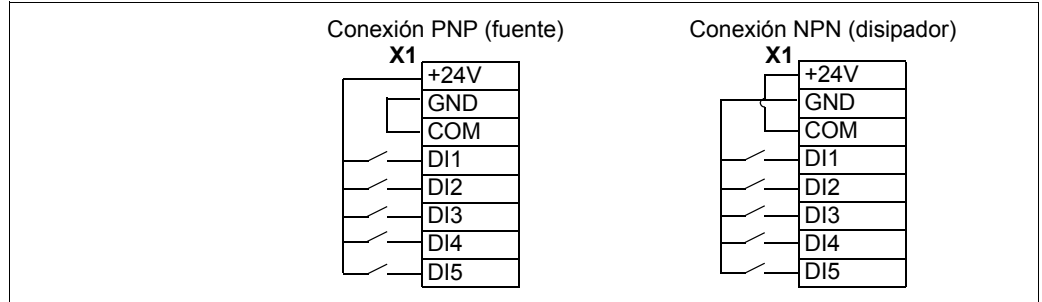
El conmutador S1 selecciona la tensión (0 [2] ... 10 V) o la intensidad (0 [4] ... 20 mA) como el tipo de señal para la entrada analógica EA. Por defecto, el conmutador S1 está en la posición de intensidad.

I	Posición superior: I (0 [4]...20 mA), por defecto para EA
U	Posición inferior: U (0 [2]...10 V)

Si se utiliza la ED5 como entrada de frecuencia, ajuste en consecuencia los parámetros del grupo [18 FREC ENTRADA](#).

Configuración PNP y NPN para entradas digitales

Es posible conectar los terminales de las entradas digitales en una configuración PNP o NPN.



Fuente de alimentación externa para entradas digitales

Para emplear una alimentación de +24 V externa para las entradas digitales, consulte la figura siguiente.

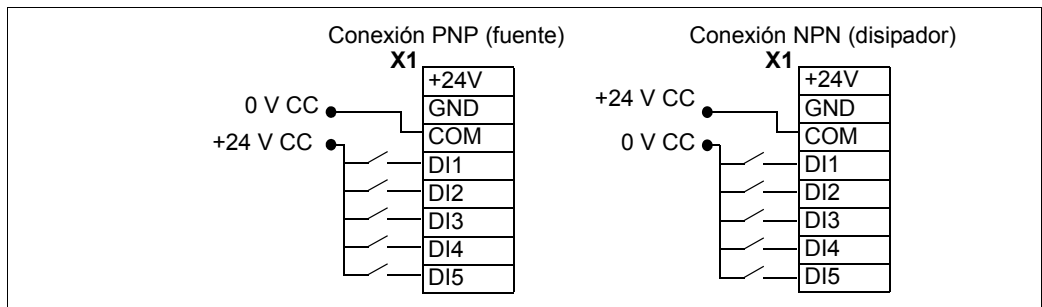
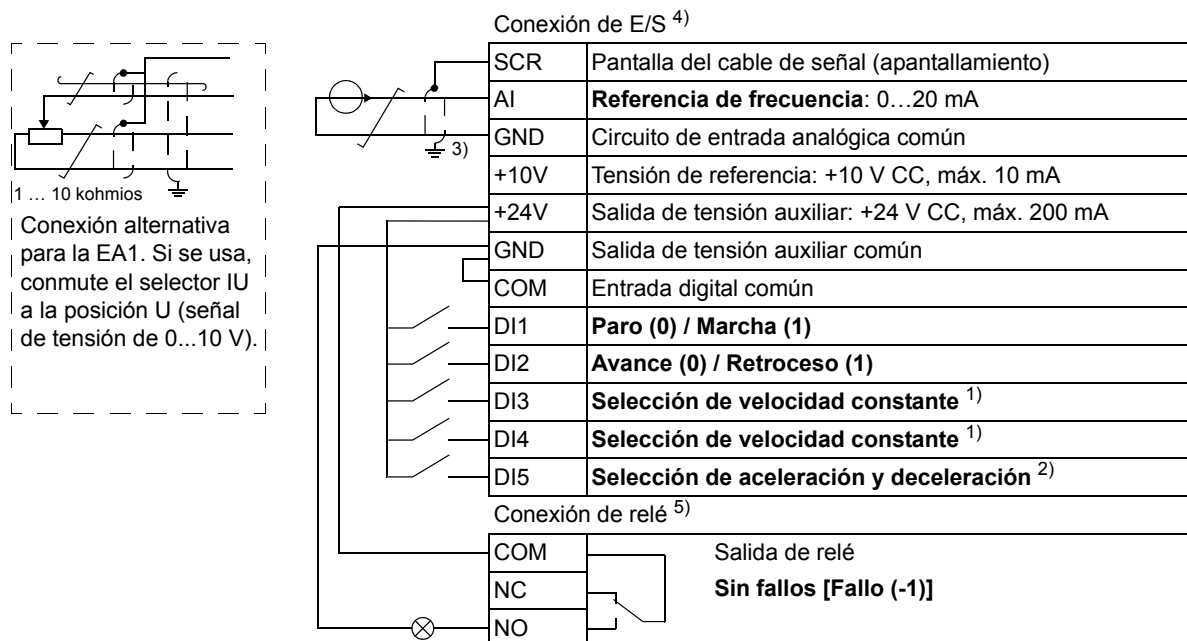


Diagrama de conexiones de E/S por defecto

La conexión por defecto de las señales de control depende de la macro de aplicación utilizada, que se selecciona con el parámetro **9902 MACRO DE APLIC.**

La macro por defecto es la Macro Estándar ABB. Proporciona una configuración de E/S de fines generales con tres velocidades constantes. Los valores de parámetros son los valores predeterminados definidos en el apartado **Valores de parámetros por defecto con diferentes macros** en la página 79. Para más información acerca de otras macros, véase el capítulo **Macros de aplicación** en la página 69.

Las conexiones de E/S por defecto de la macro estándar ABB se indican en la figura que aparece a continuación:



1) Véase el grupo de parámetros **12 VELOC CONSTANTES**:

DI3	DI4	Funcionamiento (parámetro)
0	0	Veloc. ajustada con el potenciómetro integrado
1	0	Velocidad 1 (1202 VELOC CONST 1)
0	1	Velocidad 2 (1203 VELOC CONST 2)
1	1	Velocidad 3 (1204 VELOC CONST 3)

2) 0 = tiempos de rampa conforme a los parámetros **2202 TIEMPO ACELER 1** y **2203 TIEMPO DESAC 1**.
1 = tiempos de rampa conforme a los parámetros **2205 TIEMPO ACELER 2** y **2206 TIEMPO DESAC 2**.

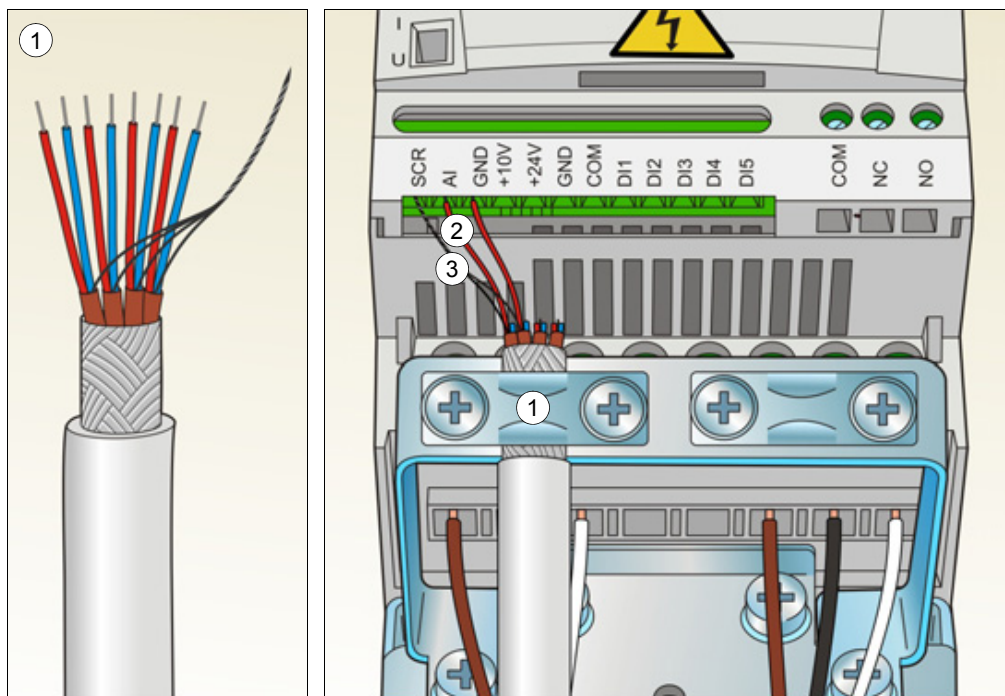
3) Conexión a tierra a 360° bajo una grapa.

4) Par de apriete: 0,22 N·m / 2 lbf·in

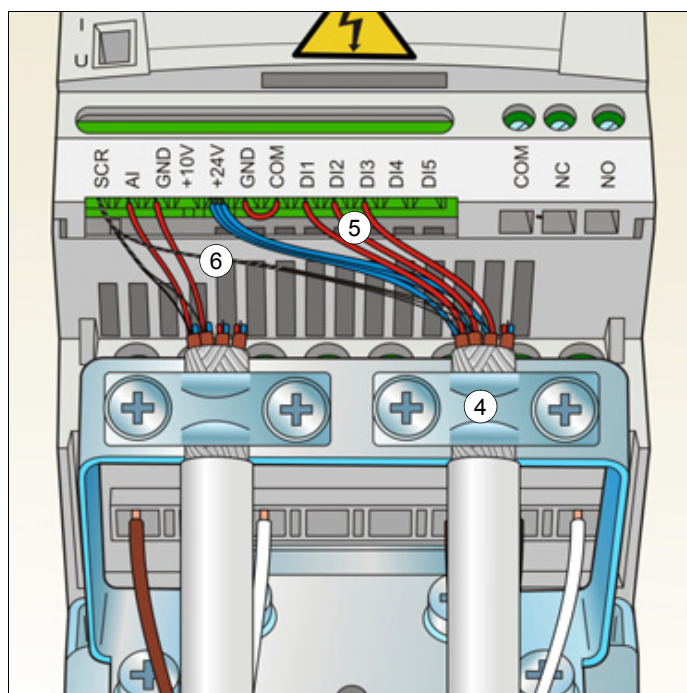
5) Par de apriete: 0,5 N·m / 4,4 lbf·in

Procedimiento de conexión

1. *Señal analógica (si está conectada)*: pele el aislamiento externo del cable de señal analógica 360° y conecte a tierra la pantalla expuesta bajo la grapa.
2. Conecte los conductores a los terminales adecuados.
3. Trence juntos los conductores de conexión a tierra de los pares utilizados del cable de señal analógica y conecte el haz al terminal SCR.



4. *Señales digitales*: pele el aislamiento externo del cable de señal digital 360° y conecte a tierra la pantalla expuesta bajo la grapa.
5. Conecte los conductores del cable a los terminales adecuados.
6. Trece juntos los conductores de conexión a tierra de los pares utilizados del cable de señal digital y conecte el haz al terminal SCR.
7. Fije todos los cables de señal analógicos y digitales fuera del convertidor de forma mecánica.



Par de apriete para:

- señales de entrada
0,22 N·m / 2 lbf·in
- salidas de relé
0,5 N·m / 4,4 lbf·in

Lista de comprobación de la instalación

Comprobación de la instalación

Compruebe la instalación mecánica y eléctrica del convertidor de frecuencia antes de la puesta en marcha. Repase la lista de comprobación siguiente junto con otra persona. Lea el capítulo [Seguridad](#) en la página 11 de este manual antes de trabajar en el convertidor.

Compruebe que:	
INSTALACIÓN MECÁNICA	
☐	Las condiciones ambientales de funcionamiento estén dentro de los límites permitidos. (Véase Instalación mecánica: Comprobación del lugar de instalación en la página 23 así como Datos técnicos: Pérdidas, datos de refrigeración y ruido en la página 144 y Condiciones ambientales en la página 149).
☐	La unidad esté correctamente instalada en una pared vertical uniforme e ignífuga. (Véase Instalación mecánica en la página 23.)
☐	El aire de refrigeración circule libremente. (Véase Instalación mecánica: Espacio libre alrededor del convertidor en la página 23).
☐	El motor y el equipo accionado estén listos para la puesta en marcha. (véase Planificación de la instalación eléctrica: Comprobación de la compatibilidad del motor y del convertidor en la página 30 así como Datos técnicos: Datos de la conexión del motor en la página 146).
INSTALACIÓN ELÉCTRICA (Véase Planificación de la instalación eléctrica en la página 29 y Instalación eléctrica en la página 39.)	
☐	Para sistemas sin conexión a tierra o con conexión en un vértice: el filtro EMC interno esté desconectado (tornillo EMC retirado).
☐	Los condensadores estén reacondicionados si el convertidor ha permanecido almacenado más de un año.
☐	El convertidor disponga de la conexión a tierra adecuada.
☐	La tensión de alimentación de entrada coincida con la tensión nominal de entrada del convertidor.
☐	Las conexiones a la alimentación de entrada de U1, V1 y W1, así como sus pares de apriete, sean correctos.
☐	Se hayan instalado fusibles de entrada y un seccionador adecuados.
☐	Las conexiones del motor en U2, V2 y W2 y sus pares de apriete sean correctos.
☐	El cable de motor, el de potencia de entrada y los cables de control se encuentren tendidos por separado.

Compruebe que:

- ☐ Las conexiones de control externo (E/S) sean correctas.
- ☐ La tensión de alimentación de entrada no pueda alcanzar la salida del convertidor de frecuencia (con conexión en bypass).
- ☐ La cubierta de terminales y, para NEMA1, la tapa y la caja de conexiones, se encuentren en su lugar.

Puesta en marcha y control a través de las E/S

Contenido de este capítulo

El capítulo proporciona instrucciones acerca de cómo:

- efectuar la puesta en marcha
- arrancar, detener, cambiar la dirección de giro y ajustar la velocidad del motor a través de la interfaz de E/S.

En este capítulo se facilita una descripción breve del uso del panel de control para llevar a cabo estas tareas. Para obtener detalles acerca del uso del panel de control, véase el capítulo *Panel de control* en la página 57.

Cómo poner en marcha el convertidor



ADVERTENCIA: La puesta en marcha sólo puede ser efectuada por un electricista cualificado.

Deben seguirse las instrucciones de seguridad del capítulo *Seguridad* en la página 11 durante la puesta en marcha.

El convertidor se pone en marcha automáticamente al recibir alimentación si el comando de marcha externa está activado y el convertidor se encuentra en modo de control remoto.

Compruebe que la puesta en marcha del motor no suponga ningún peligro.

Desacople la maquinaria accionada si existe riesgo de daños en caso de que la dirección de giro sea incorrecta.

Comprobar la instalación. Véase la lista de comprobación en el capítulo *Lista de comprobación de la instalación*, en la página 49.

Antes de empezar, asegúrese de que dispone de los datos de la placa de características del motor.

ALIMENTACIÓN						
☐	Suministre alimentación de entrada. El panel se conecta en modo de Salida.	<table><tr><td>LOC</td><td>0.0 Hz</td></tr><tr><td>OUTPUT</td><td>FWD</td></tr></table>	LOC	0.0 Hz	OUTPUT	FWD
LOC	0.0 Hz					
OUTPUT	FWD					

INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS DE PARTIDA



Seleccione la macro de aplicación (parámetro **9902** MACRO DE APLIC) en función de cómo estén conectados los cables de control.

El valor predeterminado 1 (ESTAND ABB) es adecuado en la mayoría de los casos.

El procedimiento de ajuste de parámetros general en el modo de Parámetros corto se describe a continuación. Puede consultar instrucciones más detalladas sobre el ajuste de parámetros en la página [65](#).

El procedimiento de ajuste de parámetros general en el modo de Parámetros corto:

1. Para acceder al menú principal, pulse  si la línea inferior muestra OUTPUT; en caso contrario, pulse  repetidamente hasta que vea MENU en la parte inferior.
2. Pulse las teclas / hasta que aparezca "PAr S" en la pantalla.
3. Pulse . La pantalla muestra un parámetro del modo de Parámetros corto.
4. Seleccione el parámetro correspondiente utilizando las teclas /.
5. Pulse y mantenga pulsada  durante unos dos segundos hasta que se muestre el valor del parámetro con **SET** bajo el valor.
6. Cambie el valor con las teclas /. El valor cambia más rápido al mantener la tecla pulsada.
7. Guarde el valor del parámetro pulsando .

LOC	9902	S
	PAR FWD	

LOC	rEF	
	MENU FWD	

LOC	PAr S	
	MENU FWD	

LOC	9902	S
	PAR FWD	

LOC	9907	S
	PAR FWD	

LOC	50.0	Hz
	PAR SET FWD	

LOC	60.0	Hz
	PAR SET FWD	

LOC	9907	S
	PAR FWD	

☐

Introduzca los datos del motor que figuran en la placa de características del motor:

380 V
tensión de
alimentación

- tensión nominal del motor (parámetro 9905 TENSION NOM MOT): siga los pasos indicados anteriormente, empezando por el 4.
- intensidad nominal del motor (parámetro 9906 INTENS NOM MOT)
Intervalo permitido: 0.2...2.0 · I_{2N} A
- frecuencia nominal del motor (parámetro 9907 FREC NOM MOTOR)

☐

Ajustar el valor máximo para la referencia externa REF1 (parámetro 1105 REF1 MAXIMO).

☐

Ajuste las velocidades constantes (frecuencias de salida del convertidor) 1, 2 y 3 (parámetros 1202 VELOC CONST 1, 1203 VELOC CONST 2 y 1204 VELOC CONST 3).

☐

Ajustar el valor mínimo (%) correspondiente a la señal mínima para EA(1) (parámetro 1301 MINIMO EA1).

☐

Ajustar el límite máximo para la frecuencia de salida del convertidor (parámetro 2008 FRECUENCIA MAX).

Nota: Ajuste los datos del motor exactamente al mismo valor que la placa de características del motor. Unos ajustes erróneos del grupo de parámetros 99 puede provocar un funcionamiento incorrecto del convertidor.

Por ejemplo, si la velocidad nominal del motor es de 1440 rpm en la placa, el ajuste del valor del parámetro 9908 VELOC NOM MOTOR a 1500 rpm da lugar a un funcionamiento erróneo del motor.

LOC 9905 S
PAR FWD

LOC 9906 S
PAR FWD

LOC 9907 S
PAR FWD

LOC 1105 S
PAR FWD

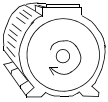
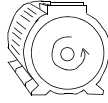
LOC 1202 S
PAR FWD

LOC 1203 S
PAR FWD

LOC 1204 S
PAR FWD

LOC 1301 S
PAR FWD

LOC 2008 S
PAR FWD

☐	Seleccionar la función de paro del motor (parámetro 2102 FUNCION PARO).	LOC 2102 PAR FWD S
DIRECCIÓN DE GIRO DEL MOTOR		
☐	Compruebe la dirección de giro del motor. • Girar el potenciómetro totalmente en sentido antihorario. • Si el convertidor se encuentra en control remoto (se muestra REM a la izquierda), cambie a control local pulsando . • Pulse  para poner en marcha el motor. • Girar el potenciómetro ligeramente en el sentido horario hasta que el motor gire. • Compruebe que la dirección real del motor sea la que se indica en la pantalla (FWD significa avance y REV retroceso). • Pulse  para parar el motor. Para cambiar la dirección de giro del motor: • Desconecte la alimentación de entrada del convertidor, y espere durante 5 minutos a que los condensadores del circuito intermedio se descarguen. Mida la tensión entre cada terminal de entrada (U1, V1 y W1) y efectúe la conexión a tierra con un multímetro para verificar que el convertidor de frecuencia se haya descargado. • Cambie la posición de dos conductores de fase del cable de motor en los terminales de salida del convertidor o en la caja de conexiones del motor. • Verifique su trabajo suministrando alimentación de entrada y repitiendo la comprobación como se ha descrito anteriormente.	LOC 2102 PAR FWD S  dirección avance  dirección retroceso
TIEMPOS DE ACELERACIÓN Y DECELERACIÓN		
☐	Ajuste el tiempo de aceleración 1 (parámetro 2202 TIEMPO ACELER 1). Nota: Ajuste también el tiempo de aceleración 2 (parámetro 2205) si se van a emplear dos tiempos de aceleración en la aplicación.	LOC 2202 PAR FWD S
☐	Ajuste el tiempo de deceleración 1 (parámetro 2203 TIEMPO DESAC 1). Nota: Ajuste también el tiempo de deceleración 2 (parámetro 2206) si se van a emplear dos tiempos de deceleración en la aplicación.	LOC 2203 PAR FWD S
COMPROBACIÓN FINAL		
☐	La puesta en marcha ha finalizado. Compruebe que no existan fallos o alarmas en pantalla.	
El convertidor ya está listo para su uso.		

Cómo controlar el convertidor a través de la interfaz de E/S

La tabla siguiente facilita información para el manejo del convertidor a través de las entradas digitales y analógicas, cuando:

- se efectúa la puesta en marcha del motor, y
- los ajustes de parámetros de fábrica (estándar) son válidos.

AJUSTES PRELIMINARES	
Si tiene que cambiar la dirección de giro, compruebe que el parámetro 1003 DIRECCION está ajustado a 3 (PETICION).	
Verifique que las conexiones de control estén conectadas según el diagrama de conexiones facilitado para la Macro Estándar ABB.	Véase <i>Diagrama de conexiones de E/S por defecto</i> en la página 46.
Compruebe que el convertidor se encuentre en control remoto. Pulse la tecla  para cambiar entre control remoto y local.	En control remoto, la pantalla del panel muestra el texto REM.
ARRANQUE Y CONTROL DE LA VELOCIDAD DEL MOTOR	
Empiece conectando la entrada digital ED1. El texto FWD empieza a parpadear rápidamente y se detiene una vez alcanzado el punto de ajuste.	REM 0.0 Hz OUTPUT FWD
Regule la frecuencia de salida del convertidor (velocidad del motor) ajustando la tensión o intensidad de la entrada analógica EA(1).	REM 50.0 Hz OUTPUT FWD
CAMBIO DE LA DIRECCIÓN DE GIRO DEL MOTOR	
Dirección de retroceso: Conecte la entrada digital ED2.	REM 50.0 Hz OUTPUT REV
Dirección de avance: Desconecte la entrada digital ED2.	REM 50.0 Hz OUTPUT FWD
PARO DEL MOTOR	
Desconecte la entrada digital ED1. El motor se detiene y el texto FWD empieza a parpadear lentamente.	REM 0.0 Hz OUTPUT FWD

Panel de control

Contenido de este capítulo

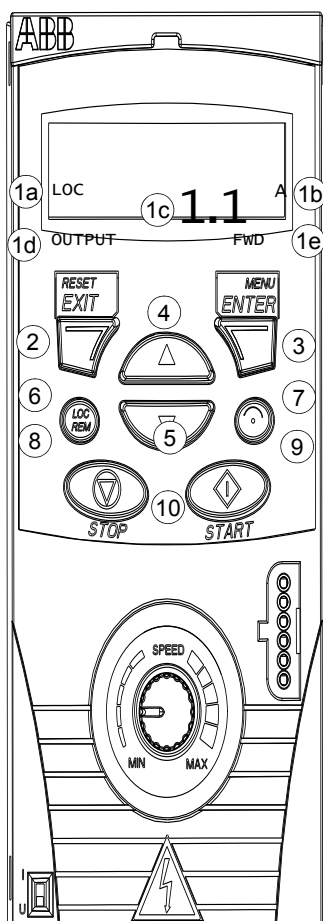
Este capítulo describe las teclas y campos de visualización del panel de control. También proporciona instrucciones acerca de su uso para controlar, supervisar y cambiar los ajustes del panel.

Panel de control integrado

El ACS150 funciona con un panel de control integrado, que proporciona las herramientas básicas para la entrada manual de valores de los parámetros.

Sinopsis

La tabla siguiente resume las funciones de las teclas y las pantallas del panel de control integrado.



N.º	Uso
1	Pantalla LCD – Se divide en cinco áreas: a. Parte superior izquierda – Lugar de control: LOC: el control del convertidor es local, es decir, desde el panel de control. REM: el control del convertidor es remoto, como la E/S del convertidor. b. Parte superior derecha – Unidad del valor visualizado. s: modo de Parámetros corto, navegación por la lista de parámetros. c. Centro – Variable, en general muestra valores de parámetros y señales, menús o listas. También muestra códigos de alarma y fallos. d. Parte inferior izquierda y centro – Estado de funcionamiento del panel: OUTPUT: modo de Salida PAR: Fijo: modos de Parámetros Parpadeo: modo de Parámetros modificados MENU: menú principal. FALLO: modo de Fallo. e. Parte inferior derecha – Indicadores: FWD (avance) / REV (retroceso): dirección de la rotación del motor Destellando lentamente: parado Parpadeo rápido: en marcha, no está en el punto de consigna Fijo: en marcha, está en el punto de consigna SET: el valor visualizado se puede modificar (en los modos de Parámetros o de Referencia).
2	RESET/EXIT – Sale al siguiente nivel del menú superior sin guardar los valores cambiados. Restaura los fallos en los modos de Salida y Fallo.
3	MENU/ENTER – Permite profundizar en el nivel del menú. En el modo de Parámetro, guarda el valor visualizado como el nuevo ajuste.
4	Arriba – • Permite desplazarse hacia arriba por un menú o lista. • Incrementa un valor si se ha seleccionado un parámetro. Mantener la tecla pulsada hace que el valor cambie con mayor rapidez.
5	Abajo – • Permite desplazarse hacia abajo por un menú o lista. • Reduce un valor si se ha seleccionado un parámetro. Mantener la tecla pulsada hace que el valor cambie con mayor rapidez.
6	LOC/REM – Cambia entre control local y remoto del convertidor.
7	DIR – Cambia la dirección de giro del motor.
8	STOP – Detiene el convertidor en control local.
9	START – Arranca el convertidor en control local.
10	Potenciómetro – Cambia la referencia de frecuencia.

Manejo

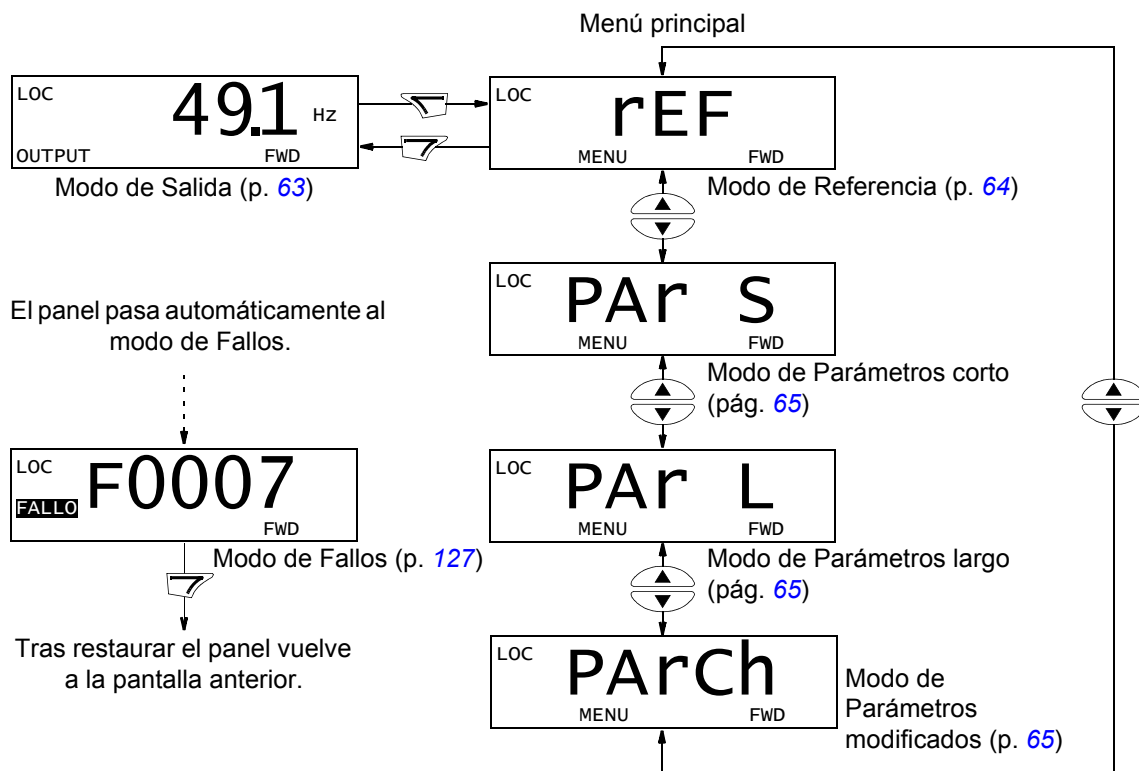
El panel de control funciona mediante menús y teclas. Puede seleccionar una opción, por ejemplo, modo de funcionamiento o parámetro, desplazando las teclas de flecha  y  hasta que la opción sea visible en la pantalla y pulsando a continuación la tecla .

Con la tecla , puede volver al nivel anterior de funcionamiento sin guardar los cambios efectuados.

El ACS150 incluye un potenciómetro integrado situado en la parte frontal del convertidor. Se utiliza para ajustar la referencia de frecuencia.

El panel de control integrado incluye seis modos de panel: *Modo de Salida*, *Modo de Referencia*, *Modos de Parámetros* (modos de Parámetros corto y largo), *Modo Parámetros modificados* y modo de Fallo. En este capítulo se describe el funcionamiento de los primeros cinco modos. Cuando se produce un fallo o una alarma, el panel se sitúa automáticamente en el modo de Fallo y muestra el código de fallo o alarma. Puede restaurar el fallo o la alarma en el modo de Salida o Fallo (véase el capítulo *Análisis de fallos* en la página 127).

Al conectar la alimentación el panel se encuentra en el modo de Salida, en el cual se puede arrancar, detener o cambiar la dirección del motor, cambiar entre el control local y el remoto, supervisar hasta tres valores actuales (uno a la vez) y ajustar la referencia de frecuencia. Para realizar otras tareas, se debe ir primero al menú principal y seleccionar el modo correspondiente. La siguiente figura muestra cómo desplazarse entre los modos.



Cómo realizar tareas habituales

La tabla siguiente detalla las tareas habituales, el modo en que es posible efectuarlas y el número de la página en que se describen en detalle los pasos para realizar la tarea.

Tarea	Modo	Página
Cómo cambiar entre control local y remoto	Cualquiera	61
Cómo poner en marcha y detener el convertidor	Cualquiera	61
Cómo cambiar la dirección de giro del motor	Cualquiera	61
Cómo configurar la referencia de frecuencia	Cualquiera	62
Cómo ver y ajustar la referencia de frecuencia	Referencia	64
Cómo navegar por las señales supervisadas	Salida	63
Cómo cambiar el valor de un parámetro	Parámetros corto/largo	65
Cómo seleccionar las señales supervisadas	Parámetros corto/largo	66
Cómo ver y editar parámetros modificados	Parámetros modificados	67
Cómo restaurar fallos y alarmas	Salida, Fallo	127

Cómo poner en marcha, detener y cambiar entre control remoto y control local

Puede efectuar la puesta en marcha y el paro y cambiar entre control local y remoto en cualquier modo. Para poder poner en marcha o detener el convertidor, éste debe estar en control local.

Paso	Acción	Pantalla
1.	- Para cambiar entre control remoto (se muestra REM a la izquierda) y control local (se muestra LOC a la izquierda), pulse . Nota: El cambio a control local puede desactivarse con el parámetro 1606 BLOQUEO LOCAL. - Tras pulsar la tecla, la pantalla muestra brevemente el mensaje "LoC" o "rE", según corresponda, antes de volver a la pantalla anterior. - La primera vez que se pone en marcha la unidad, está en control remoto (REM) y se controla desde los terminales de E/S del convertidor. Para cambiar a control local (LOC) y controlar el convertidor con el panel de control y el potenciómetro integrado, pulse . El resultado dependerá del tiempo que mantenga pulsada la tecla: - Si suelta la tecla inmediatamente (en la pantalla destella "LoC"), el convertidor se detiene. Ajuste la referencia de control local con el potenciómetro. - Si pulsa la tecla durante unos dos segundos (soltar cuando la pantalla cambia de "LoC" a "LoC r"), el convertidor sigue como antes, excepto que ahora la posición actual del potenciómetro determina la referencia local (si hay una gran diferencia entre las referencias local y remota, el paso de control remoto a local no es suave). El convertidor copia el valor actual remoto para el estado de marcha/paro y lo utiliza como el ajuste inicial local de marcha/paro. - Para detener el convertidor en control local, pulse . - Para poner en marcha el convertidor en control local, pulse .	LOC 49.1 Hz OUTPUT FWD LOC LoC FWD El texto FWD o REV en la línea inferior empieza a destellar lentamente. En la línea inferior el texto FWD o REV empieza a parpadear rápidamente. Deja de destellar cuando el convertidor alcanza el punto de consigna.

Cómo cambiar la dirección de giro del motor

Puede cambiar la dirección de giro del motor en cualquier modo.

Paso	Acción	Pantalla
1.	Si el convertidor se encuentra en control remoto (se muestra REM a la izquierda), cambie a control local pulsando  . La pantalla muestra durante unos breves instantes el mensaje "LoC" o "rE", según corresponda, antes de volver a la pantalla anterior.	LOC 49.1 Hz OUTPUT FWD
2.	Para cambiar la dirección de avance (se muestra FWD en la línea de estado) a retroceso (se muestra REV en la línea de estado), o viceversa, pulse  .	LOC 49.1 Hz OUTPUT REV

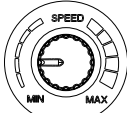
Nota: El parámetro **1003 DIRECCION** debe estar ajustado a 3 (PETICION).

Cómo configurar la referencia de frecuencia

Se puede ajustar la referencia local de frecuencia con el potenciómetro integrado en cualquier modo de funcionamiento cuando el convertidor se encuentra en control local si el parámetro **1109 FUENTE REF LOC** tiene el valor por defecto 0 (POTENC).

Si el parámetro **1109 FUENTE REF LOC** se ha cambiado a 1 (PANEL), de forma que es posible usar la teclas  y  para ajustar la referencia local, deberá hacerlo en el modo de Referencia (véase la página 64).

Para ver la referencia local actual debe ir al modo de Referencia.

Paso	Acción	Pantalla
1.	Si el convertidor se encuentra en control remoto (se muestra REM a la izquierda), cambie a control local pulsando  . La pantalla muestra brevemente "LoC" antes de cambiar a control local. Nota: Con el grupo 11 SELEC REFERENCIA , puede activar el cambio de la referencia remota (externa) en control remoto (REM), por ejemplo, utilizando el potenciómetro integrado o las teclas  y  .	LOC PA Ar S MENU FWD
2.	- Para aumentar el valor de referencia gire el potenciómetro integrado en sentido horario. - Para disminuir el valor de referencia gire el potenciómetro integrado en sentido antihorario.	

Modo de Salida

En el modo de Salida, puede:

- supervisar valores actuales de hasta tres señales del grupo 01 DATOS FUNCIONAM, una señal a la vez
- poner en marcha, detener, cambiar la dirección, cambiar entre control remoto y control local y ajustar la referencia de frecuencia.

Para ir al modo de Salida pulse la tecla  hasta que la pantalla muestre el texto OUTPUT en la parte inferior.

La pantalla muestra el valor de una señal del grupo 01 DATOS FUNCIONAM. La unidad se muestra a la derecha. La página 66 explica cómo seleccionar hasta tres señales a supervisar en el modo de Salida. La tabla siguiente muestra cómo verlas una a una.

REM	49.1	Hz
OUTPUT		FWD

Cómo navegar por las señales supervisadas

Paso	Acción	Pantalla																		
1.	Si ha seleccionado más de una señal a supervisar (véase la página 66), puede navegar por ellas en el modo de Salida. Para avanzar por las señales, pulse la tecla  repetidamente. Para retroceder por las señales, pulse la tecla  repetidamente.	<table><tr><td>REM</td><td>49.1</td><td>Hz</td></tr><tr><td>OUTPUT</td><td></td><td>FWD</td></tr></table> <table><tr><td>REM</td><td>0.5</td><td>A</td></tr><tr><td>OUTPUT</td><td></td><td>FWD</td></tr></table> <table><tr><td>REM</td><td>10.7</td><td>%</td></tr><tr><td>OUTPUT</td><td></td><td>FWD</td></tr></table>	REM	49.1	Hz	OUTPUT		FWD	REM	0.5	A	OUTPUT		FWD	REM	10.7	%	OUTPUT		FWD
REM	49.1	Hz																		
OUTPUT		FWD																		
REM	0.5	A																		
OUTPUT		FWD																		
REM	10.7	%																		
OUTPUT		FWD																		

Modo de Referencia

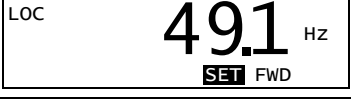
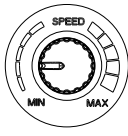
En el modo de Referencia, puede:

- ver y ajustar la referencia de frecuencia
- poner en marcha, detener, cambiar la dirección y cambiar entre control remoto y control local.

Cómo ver y ajustar la referencia de frecuencia

Se puede ajustar la referencia local de frecuencia con el potenciómetro integrado en cualquier modo de funcionamiento cuando el convertidor se encuentra en control local si el parámetro **1109 FUENTE REF LOC** tiene el valor por defecto 0 (POTENC). Si el parámetro **1109 FUENTE REF LOC** se ha cambiado a 1 (PANEL) será necesario ajustar la referencia de frecuencia local en el modo de Referencia

Únicamente es posible ver la referencia local actual en el modo de Referencia.

Paso	Acción	Pantalla
1.	Para acceder al menú principal, pulse  si se encuentra en modo de Salida; en caso contrario, pulse  repetidamente hasta que vea MENU en la parte inferior.	
2.	Si el convertidor se encuentra en control remoto (se muestra REM a la izquierda), cambie a control local pulsando  . La pantalla muestra brevemente "LoC" antes de cambiar a control local. Nota: Con el grupo 11 SELEC REFERENCIA , puede activar el cambio de la referencia remota (externa) en control remoto (REM), por ejemplo, utilizando el potenciómetro integrado o las teclas  y  .	
3.	Si el panel no está en modo de Referencia ("rEF" no es visible), pulse la tecla  o  hasta que vea "rEF" y entonces pulse  . Ahora la pantalla muestra el valor de referencia actual con SET bajo el valor.	 
4.	Si el parámetro 1109 FUENTE REF LOC = 0 (POTENC, por defecto): • Para aumentar el valor de referencia gire el potenciómetro integrado en sentido horario. • Para disminuir el valor de referencia gire el potenciómetro integrado en sentido antihorario. El nuevo valor (ajuste del potenciómetro) se visualiza en la pantalla. Si el parámetro 1109 FUENTE REF LOC = 1 (PANEL): • Para incrementar el valor de referencia, pulse . • Para reducir el valor de referencia, pulse . El nuevo valor se visualiza en la pantalla.	  

Modos de Parámetros

Hay dos modos de parámetros: El modo de Parámetros corto y el modo de Parámetros largo. Ambos funcionan de la misma forma, excepto por el hecho que el modo de Parámetros corto sólo muestra el mínimo número de parámetros que son habitualmente necesarios para ajustar el convertidor (véase la sección [Parámetros en el modo de Parámetros corto](#) en la página 80). El modo de Parámetros largo muestra todos los parámetros de usuario, incluyendo los mostrados en el modo de Parámetros corto.

En los modos de Parámetros, el usuario puede:

- ver y cambiar valores de parámetros
- poner en marcha, detener, cambiar la dirección, cambiar entre control remoto y control local y ajustar la referencia de frecuencia.

Cómo seleccionar un parámetro y cambiar su valor

Paso	Acción	Pantalla
1.	Para acceder al menú principal, pulse  si se encuentra en modo de Salida; en caso contrario, pulse  repetidamente hasta que vea MENU en la parte inferior.	LOC rEF MENU FWD
2.	Si el panel no se halla en el modo de Parámetros deseado ("PAr S"/"PAr L" no está visible), pulse la tecla  o  hasta que aparezca "PAr S" (modo de Parámetros corto) o "PAr L" (modo de Parámetros largo), según lo necesario.	LOC PAr S MENU FWD LOC PAr L MENU FWD
3.	Modo de Parámetros corto (PAr S): • Pulse  . La pantalla muestra uno de los parámetros del modo de Parámetros corto. La letra "s" en la esquina superior derecha indica que está navegando por parámetros del modo de Parámetros corto. Modo de Parámetros largo (PAr L): • Pulse  . La pantalla muestra el número de uno de los grupos de parámetros en el modo de Parámetros largo. • Utilice las teclas  y  para encontrar el grupo de parámetros deseado. • Pulse  . La pantalla muestra uno de los parámetros del grupo seleccionado.	LOC 1202 s PAR FWD LOC -01- PAR FWD LOC -12- PAR FWD LOC 1202 PAR FWD
4.	Utilice las teclas  y  para encontrar el parámetro deseado.	LOC 1203 PAR FWD
5.	Pulse y mantenga pulsada  durante unos dos segundos hasta que la pantalla muestre el valor del parámetro con SET debajo indicando que ya es posible cambiar el valor. Nota: Cuando SET sea visible, pulsar las teclas  y  simultáneamente cambia el valor visualizado al valor de fábrica del parámetro.	LOC 10.0 Hz PAR SET FWD

Paso	Acción	Pantalla
6.	Utilice las teclas  y  para seleccionar el valor del parámetro. Cuando haya cambiado el valor del parámetro, SET empieza a parpadear. • Para guardar el valor de parámetro visualizado, pulse . • Para cancelar el nuevo valor y mantener el original, pulse .	LOC 12.0 Hz PAR SET FWD LOC 1203 PAR FWD

Cómo seleccionar las señales supervisadas

Paso	Acción	Pantalla
1.	Puede seleccionar las señales que se supervisarán en el modo de Salida y cómo se visualizarán mediante los parámetros del grupo 34 PANTALLA PANEL. Véase la página 65 para obtener instrucciones detalladas sobre el cambio de los valores de parámetros. Por defecto, la pantalla muestra: 0103 FREC SALIDA, 0104 INTENSIDAD y 0105 PAR. Para cambiar las señales por defecto, seleccione del grupo 01 DATOS FUNCIONAM hasta tres señales para desplazarse por ellas. Señal 1: Cambie el valor del parámetro 3401 PARAM SEÑAL1 al índice del parámetro de señal en el grupo 01 DATOS FUNCIONAM (= número del parámetro sin el cero inicial); por ejemplo, 105 significa el parámetro 0105 PAR. El valor 0 significa que no se muestra ninguna señal. Repita el procedimiento para las señales 2 (3408 PARAM SEÑAL2) y 3 (3415 PARAM SEÑAL3). Por ejemplo, si 3401 PARAM SEÑAL1 = 0 y 3415 PARAM SEÑAL3 = 0, se desactiva la navegación y sólo aparece la señal especificada por 3408 PARAM SEÑAL2 en la pantalla. Si los tres parámetros están ajustados a 0 (es decir, no hay ninguna señal seleccionada para supervisión) el panel muestra el texto "n.A.".	LOC 103 PAR SET FWD LOC 104 PAR SET FWD LOC 105 PAR SET FWD
2.	Especifique la ubicación de la coma decimal, o utilice la ubicación de la coma decimal y la unidad de la señal de origen (ajuste 9 [DIRECTO]). Para obtener detalles, véase el parámetro 3404 FORM DSP SALIDA1. Señal 1: parámetro 3404 FORM DSP SALIDA1 Señal 2: parámetro 3411 FORM DSP SALIDA2 Señal 3: parámetro 3418 FORM DSP SALIDA3.	LOC 9 PAR SET FWD
3.	Seleccione las unidades a visualizar para las señales. Esto no tiene efecto si el parámetro 3404/3411/3418 se ajusta a 9 (DIRECTO). Para obtener detalles, véase el parámetro 3405 UNIDAD SALIDA1. Señal 1: parámetro 3405 UNIDAD SALIDA1. Señal 2: parámetro 3412 UNIDAD SALIDA2. Señal 3: parámetro 3419 UNIDAD SALIDA3.	LOC 3 PAR SET FWD
4.	Seleccione el escalado para las señales especificando los valores de visualización mínimo y máximo. Esto no tiene efecto si el parámetro 3404/3411/3418 se ajusta a 9 (DIRECTO). Para obtener detalles, véanse los parámetros 3406 SALIDA1 MIN y 3407 SALIDA1 MAX. Señal 1: parámetros 3406 SALIDA1 MIN y 3407 SALIDA1 MAX. Señal 2: parámetros 3413 SALIDA2 MIN y 3414 SALIDA2 MAX. Señal 3: parámetros 3420 SALIDA3 MIN y 3421 SALIDA3 MAX.	LOC 0.0 Hz PAR SET FWD LOC 500.0 Hz PAR SET FWD

Modo Parámetros modificados

En el modo de Parámetros modificados, puede:

- ver una lista de todos los parámetros que se han modificado a partir de los valores de fábrica de las macros
- cambiar estos parámetros
- poner en marcha, detener, cambiar la dirección, cambiar entre control remoto y control local y ajustar la referencia de frecuencia.

Cómo ver y editar parámetros modificados

Paso	Acción	Pantalla
1.	Para acceder al menú principal, pulse  si se encuentra en modo de Salida; en caso contrario, pulse  repetidamente hasta que vea MENU en la parte inferior.	LOC rEF MENU FWD
2.	Si el panel no se halla en el modo de Parámetros modificados ("PArCh" no está visible), pulse la tecla  o  hasta que aparezca "PArCh" y, a continuación, pulse  . La pantalla muestra el número del primer parámetro modificado y PAR parpadea.	LOC PArCh MENU FWD LOC 1103 PAR FWD
3.	Utilice las teclas  y  para encontrar el parámetro modificado deseado en la lista.	LOC 1003 PAR FWD
4.	Pulse y mantenga pulsada  durante unos dos segundos hasta que la pantalla muestre el valor del parámetro con SET debajo indicando que ya es posible cambiar el valor. Nota: Cuando SET sea visible, pulsar las teclas  y  simultáneamente cambia el valor visualizado al valor de fábrica del parámetro.	LOC 1 PAR SET FWD
5.	Utilice las teclas  y  para seleccionar el valor del parámetro. Cuando haya cambiado el valor del parámetro, SET empieza a parpadear. • Para guardar el valor de parámetro visualizado, pulse  . • Para cancelar el nuevo valor y mantener el original, pulse  .	LOC 2 PAR SET FWD LOC 1003 PAR FWD

Macros de aplicación

Contenido de este capítulo

Este capítulo describe las macros de aplicación. Para cada una se presenta un diagrama de conexiones que muestra las conexiones de control por defecto (E/S digitales y analógicas). También se explica cómo guardar una macro de usuario y cómo recuperarla.

Sinopsis de las macros

Las macros de aplicación son conjuntos de parámetros preprogramados. Al arrancar el convertidor, el usuario selecciona la macro más apropiada para sus objetivos con el parámetro [9902 MACRO DE APLIC](#), realiza los cambios esenciales y guarda el resultado como macro de usuario.

El ACS150 dispone de seis macros estándar y tres macros de usuario. La tabla siguiente contiene un resumen de las macros y describe las aplicaciones adecuadas.

Macro	Aplicaciones adecuadas
Estándar ABB	Aplicaciones de control de velocidad ordinarias en las que se utilizan ninguna, una, dos o tres velocidades constantes. El proceso de marcha/paro se controla con una entrada digital (nivel marcha y paro). Es posible cambiar entre dos tiempos de aceleración y deceleración.
3 hilos	Aplicaciones de control de velocidad ordinarias en las que se utilizan ninguna, una, dos o tres velocidades constantes. El convertidor se pone en marcha y se detiene con los pulsadores.
Alterna	Aplicaciones de control de velocidad en las que se utilizan ninguna, una, dos o tres velocidades constantes. La marcha, el paro y la dirección se controlan con dos entradas digitales (la combinación de los estados de entrada determina la operación).
Potenciómetro del motor	Aplicaciones de control de velocidad en las que se utilizan ninguna o una velocidad constante. La velocidad se controla con dos entradas digitales (aumentar / disminuir / mantener).
Manual/ automático	Aplicaciones de control de velocidad en las que se necesite el cambio entre dos dispositivos de control. Unas terminales de señales de control se reservan para un dispositivo y el resto para el otro. Una entrada digital selecciona entre los terminales (dispositivos) en uso.
Control PID	Aplicaciones de control de proceso, como por ejemplo sistemas de control de bucle cerrado diferentes como el control de la presión, el control del nivel y el control del flujo. Es posible cambiar entre el control de velocidad y de proceso: unos terminales de señales de control se reservan para el control de proceso y otros, para el control de velocidad. Una entrada digital selecciona entre el control de proceso y el de velocidad.
Usuario	El usuario puede guardar la macro estándar personalizada, esto es, la configuración de los parámetros (incluido el grupo 99 DATOS DE PARTIDA) en la memoria permanente, y recuperar los datos posteriormente. Por ejemplo, se pueden usar tres macros de usuario cuando se requiere cambiar entre tres motores distintos.

Resumen de conexiones de E/S de las macros de aplicación

La tabla siguiente presenta un resumen de las conexiones de E/S por defecto de todas las macros de aplicación.

Entrada/Salida	Macro					
	Estándar ABB	3 hilos	Alterna	Potenciómetro del motor	Manual/ automático	Control PID
EA	Referencia de frecuencia	Referencia de frecuencia	Referencia de frecuencia	-	Ref. de frecuencia (auto.) ¹⁾	Ref. de frec. (manual) / Ref. proc. (PID)
ED1	Paro/marcha	Marcha (pulso)	Marcha (avance)	Paro/marcha	Paro/marcha (manual)	Paro/marcha (manual)
ED2	Avance/ retroceso	Paro (pulso)	Marcha (retroceso)	Avance/ retroceso	Avance/ retroceso (manual)	Manual / PID
ED3	Entrada veloc. const. 1	Avance/ retroceso	Entrada veloc. const. 1	Referencia de frecuencia sup.	Manual/ automático	Velocidad constante 1
ED4	Entrada veloc. const. 2	Entrada veloc. const. 1	Entrada veloc. const. 2	Referencia de frecuencia inf.	Avance/ retroceso (automático)	Habilitar marcha
ED5	Selección par de rampa	Entrada veloc. const. 2	Selección par de rampa	Velocidad constante 1	Marcha/paro (auto)	Marcha/paro (PID)
SR (COM, NC, NA)	Fallo (-1)	Fallo (-1)	Fallo (-1)	Fallo (-1)	Fallo (-1)	Fallo (-1)

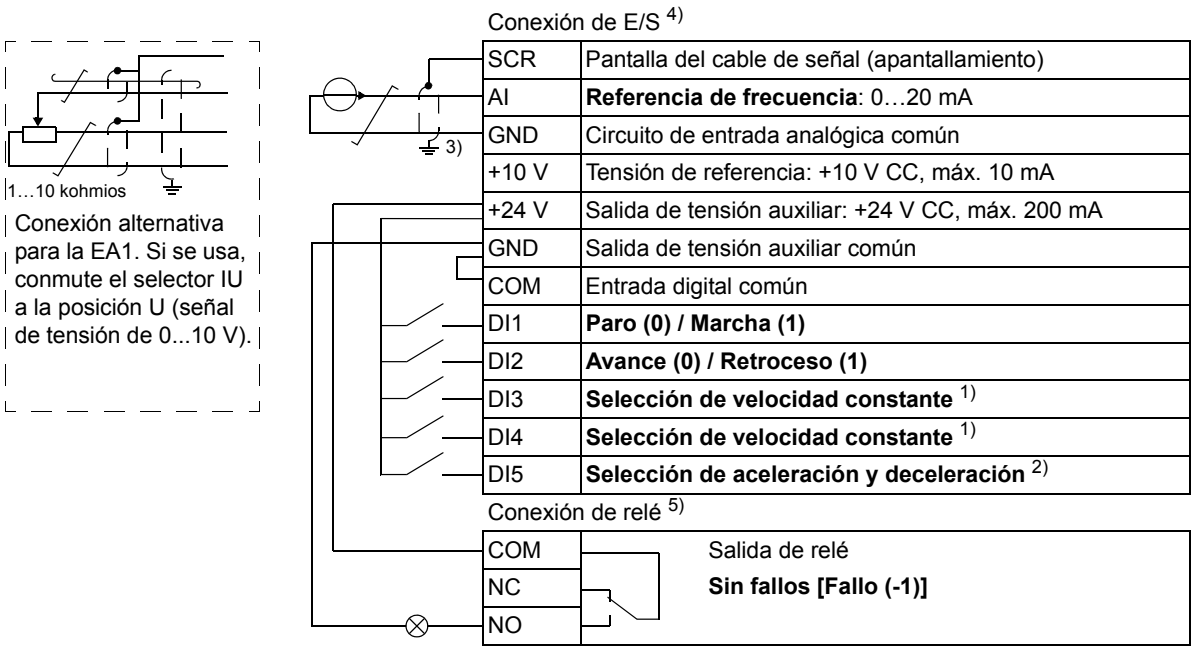
¹⁾ La referencia de frecuencia procede del potenciómetro integrado cuando está seleccionado "manual".

Macro Estándar ABB

Es la macro por defecto. Proporciona una configuración de E/S de cometido general con tres velocidades constantes. Los valores de parámetros son los valores por defecto definidos en el capítulo [Señales actuales y parámetros](#), a partir de la página [79](#).

Si utiliza unas conexiones diferentes a las conexiones por defecto que se presentan a continuación, véase el apartado [Terminales de E/S](#) en la página [44](#).

Conexiones de E/S por defecto



¹⁾ Véase el grupo de parámetros [12 VELOC CONSTANTES](#):

DI3	DI4	Funcionamiento (parámetro)
0	0	Veloc. ajustada con el potenciómetro integrado
1	0	Velocidad 1 (1202 VELOC CONST 1)
0	1	Velocidad 2 (1203 VELOC CONST 2)
1	1	Velocidad 3 (1204 VELOC CONST 3)

²⁾ 0 = tiempos de rampa conforme a los parámetros [2202 TIEMPO ACELER 1](#) y [2203 TIEMPO DESAC 1](#).
1 = tiempos de rampa conforme a los parámetros [2205 TIEMPO ACELER 2](#) y [2206 TIEMPO DESAC 2](#).

³⁾ Conexión a tierra a 360° bajo una grapa.

⁴⁾ Par de apriete: 0,22 N·m / 2 lbf·in

⁵⁾ Par de apriete: 0,5 N·m / 4,4 lbf·in

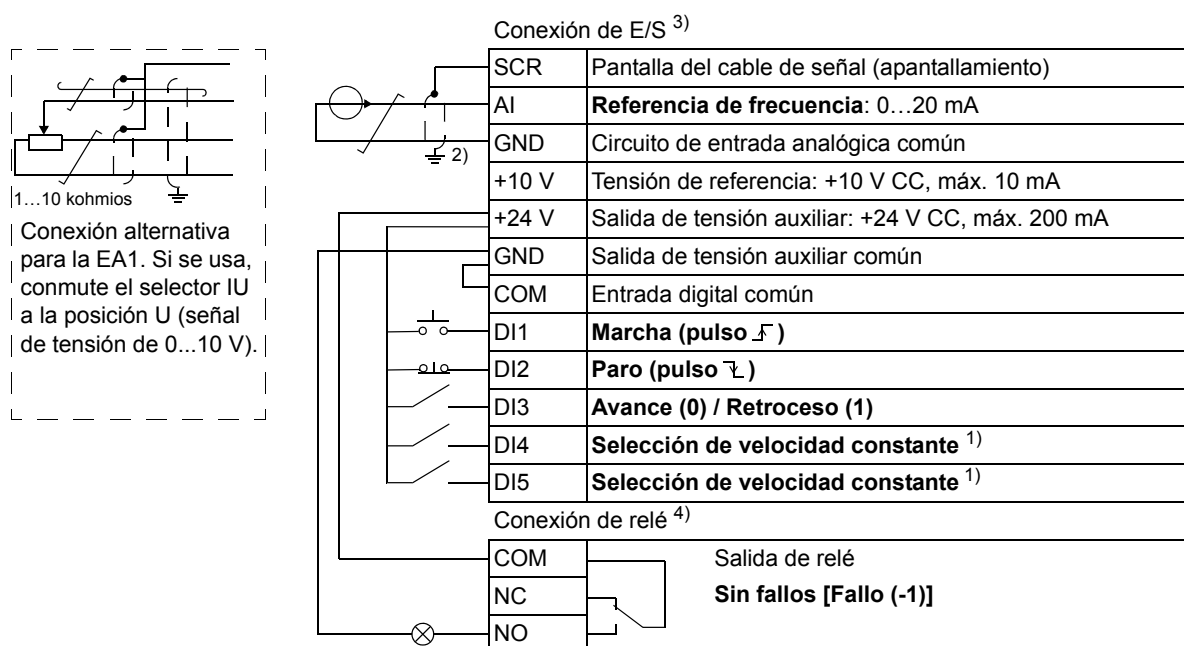
Macro 3 hilos

Esta macro se utiliza cuando la unidad se controla mediante botones momentáneos. Proporciona tres velocidades constantes. Para habilitarla, ajuste el valor del parámetro **9902 MACRO DE APLIC** a 2 (3-HILOS).

Para los valores por defecto de los parámetros, véase la sección **Valores de parámetros por defecto con diferentes macros** en la página 79. Si utiliza unas conexiones diferentes a las conexiones por defecto que se presentan a continuación, véase el apartado **Terminales de E/S** en la página 44.

Nota: Cuando se desactiva la entrada de paro (sin entrada) (ED2), se inhabilitan los botones de marcha y paro del panel de control.

Conexiones de E/S por defecto



¹⁾ Véase el grupo de parámetros **12 VELOC CONSTANTES**:

DI3	DI4	Funcionamiento (parámetro)
0	0	Veloc. ajustada con el potenciómetro integrado
1	0	Velocidad 1 (1202 VELOC CONST 1)
0	1	Velocidad 2 (1203 VELOC CONST 2)
1	1	Velocidad 3 (1204 VELOC CONST 3)

²⁾ Conexión a tierra a 360° bajo una grapa.

³⁾ Par de apriete: 0,22 N·m / 2 lbf·in

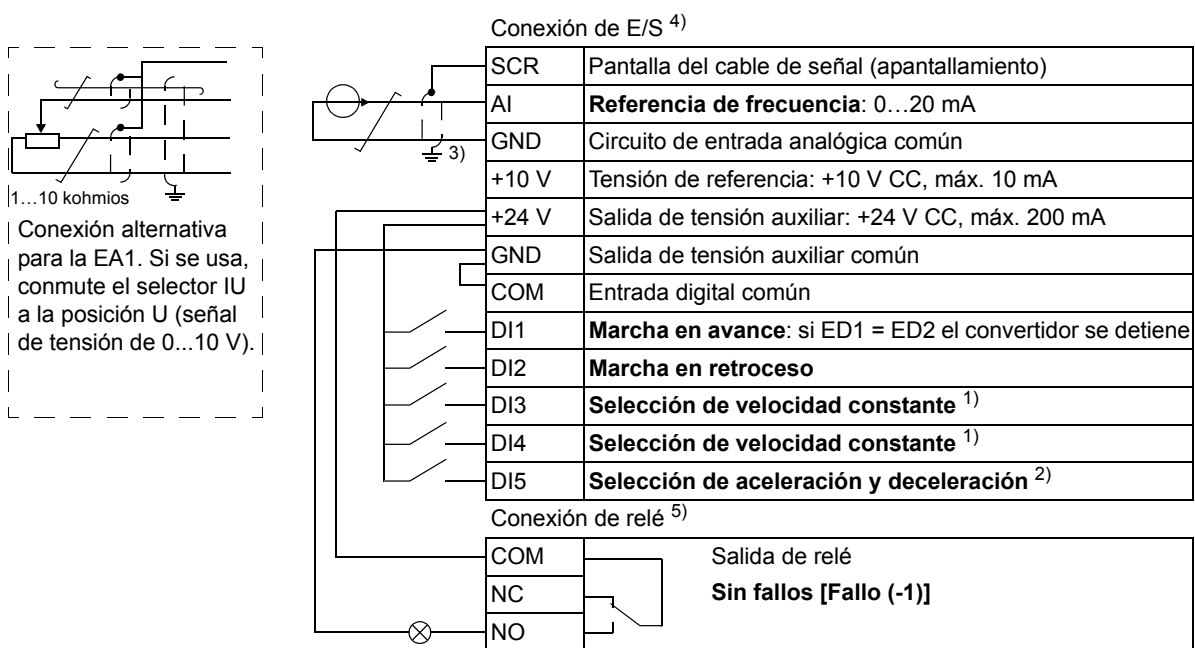
⁴⁾ Par de apriete: 0,5 N·m / 4,4 lbf·in

Macro alterna

Esta macro ofrece una configuración de E/S adaptada a una secuencia de señales de control de ED utilizadas cuando se alterna el sentido de rotación de la unidad. Para habilitar la macro, ajuste el valor del parámetro **9902 MACRO DE APLIC** a 3 (ALTERNA).

Para los valores por defecto de los parámetros, véase la sección **Valores de parámetros por defecto con diferentes macros** en la página 79. Si utiliza unas conexiones diferentes a las conexiones por defecto que se presentan a continuación, véase el apartado **Terminales de E/S** en la página 44.

Conexiones de E/S por defecto



¹⁾ Véase el grupo de parámetros **12 VELOC CONSTANTES**:

DI3	DI4	Funcionamiento (parámetro)
0	0	Veloc. ajustada con el potenciómetro integrado
1	0	Velocidad 1 (1202 VELOC CONST 1)
0	1	Velocidad 2 (1203 VELOC CONST 2)
1	1	Velocidad 3 (1204 VELOC CONST 3)

²⁾ 0 = tiempos de rampa conforme a los parámetros **2202 TIEMPO ACELER 1** y **2203 TIEMPO DESAC 1**.

1 = tiempos de rampa conforme a los parámetros **2205 TIEMPO ACELER 2** y **2206 TIEMPO DESAC 2**.

³⁾ Conexión a tierra a 360° bajo una grapa.

⁴⁾ Par de apriete: 0,22 N·m / 2 lbf·in

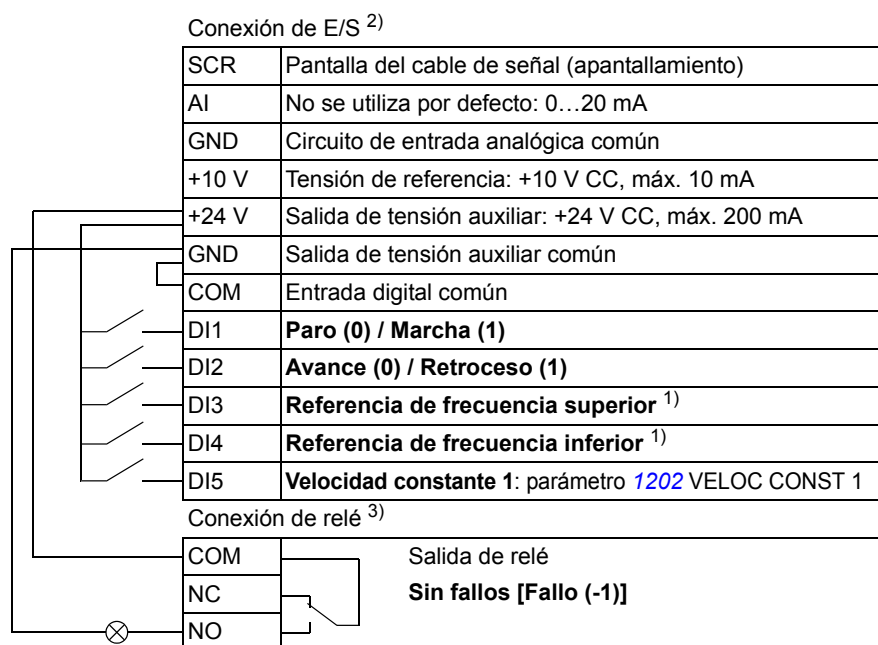
⁵⁾ Par de apriete: 0,5 N·m / 4,4 lbf·in

Macro potenciómetro del motor

Esta macro proporciona una interfaz rentable para PLC que varíen la velocidad del convertidor empleando solamente señales digitales. Para habilitar la macro, ajuste el valor del parámetro **9902 MACRO DE APLIC** a 4 (POTENC MOT).

Para los valores por defecto de los parámetros, véase la sección [Valores de parámetros por defecto con diferentes macros](#) en la página 79. Si utiliza unas conexiones diferentes a las conexiones por defecto que se presentan a continuación, véase el apartado [Terminales de E/S](#) en la página 44.

Conexiones de E/S por defecto



¹⁾ Si la ED3 y la ED4 están ambas activas o inactivas, la referencia de frecuencia no varía.

La referencia de frecuencia existente se guarda durante el paro y la desexcitación.

²⁾ Par de apriete: 0,22 N·m / 2 lbf·in

³⁾ Par de apriete: 0,5 N·m / 4,4 lbf·in

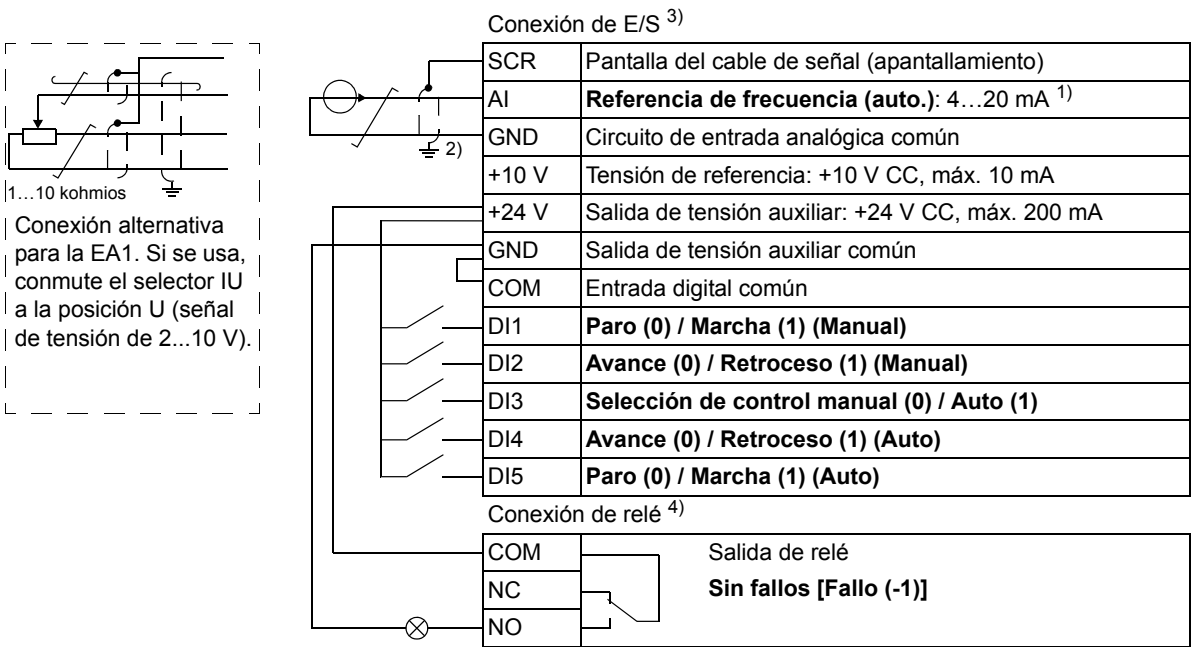
Macro Manual/auto

Se puede utilizar esta macro cuando se necesite el cambio entre dos dispositivos de control externo. Para habilitar la macro, ajuste el valor del parámetro **9902** MACRO DE APLIC a 5 (MANUAL/AUTO).

Para los valores por defecto de los parámetros, véase la sección **Valores de parámetros por defecto con diferentes macros** en la página 79. Si utiliza unas conexiones diferentes a las conexiones por defecto que se presentan a continuación, véase el apartado **Terminales de E/S** en la página 44.

Nota: El parámetro **2108** INHIBIR MARCHA debe permanecer en el ajuste predeterminado, 0 (NO).

Conexiones de E/S por defecto



¹⁾ En modo manual la referencia de frecuencia procede del potenciómetro integrado.

²⁾ Conexión a tierra a 360° bajo una grapa.

³⁾ Par de apriete: 0,22 N·m / 2 lbf·in

⁴⁾ Par de apriete: 0,5 N·m / 4,4 lbf·in

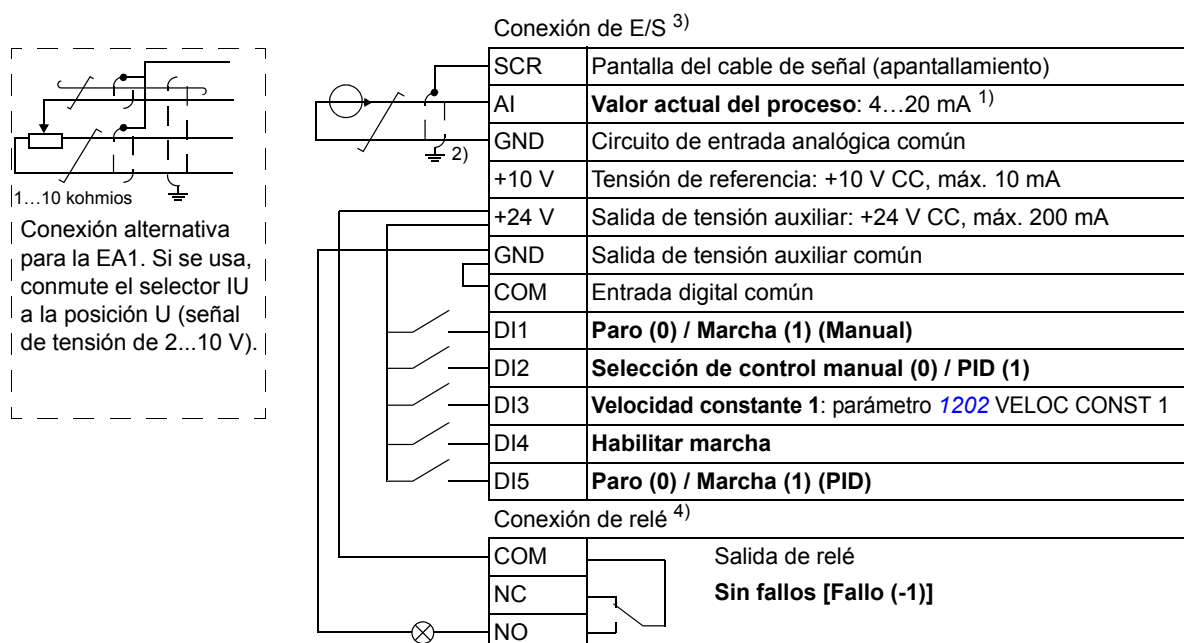
Macro de Control PID

Esta macro proporciona ajustes de parámetros para sistemas de control en bucle cerrado como el control de presión, control de flujo, etc. También se puede pasar a control de velocidad mediante una entrada digital. Para habilitarla, ajuste el valor del parámetro **9902 MACRO DE APLIC a 6 (CONTROL PID)**.

Para los valores por defecto de los parámetros, véase el apartado **Valores de parámetros por defecto con diferentes macros** en la página 79. Si utiliza unas conexiones diferentes a las conexiones por defecto que se presentan a continuación, véase el apartado **Terminales de E/S** del capítulo **Instalación eléctrica** en la página 44.

Nota: El parámetro **2108 INHIBIR MARCHA** debe permanecer en el ajuste predeterminado, 0 (NO).

Conexiones de E/S por defecto



¹⁾ Manual: la referencia de frecuencia proviene del potenciómetro integrado
PID: la referencia de proceso proviene del potenciómetro integrado.

²⁾ Conexión a tierra a 360° bajo una grapa.

³⁾ Par de apriete: 0,22 N·m / 2 lbf·in

⁴⁾ Par de apriete: 0,5 N·m / 4,4 lbf·in

Macros de usuario

Además de las macros de aplicación estándar, es posible crear tres macros de usuario. La macro de usuario permite guardar la configuración de los parámetros incluido el grupo **99 DATOS DE PARTIDA** en la memoria permanente, y recuperar los datos posteriormente. La referencia del panel también se guarda si la macro se guarda y se carga en control local. El ajuste del control remoto se guarda en la macro de usuario, pero el ajuste del control local no se guarda.

Los pasos que se presentan a continuación muestran cómo crear y recuperar la Macro de usuario 1. El procedimiento para las otras dos macros de usuario es idéntico y sólo cambian los valores del parámetro **9902 MACRO DE APLIC.**

Para crear la Macro de usuario 1:

- Ajuste los parámetros.
- Guarde la configuración de los parámetros en la memoria permanente cambiando el parámetro **9902 MACRO DE APLIC** a -1 (SAL USUAR S1).
- Pulse  para guardar.

Para recuperar la Macro de usuario 1:

- cambie el parámetro **9902 MACRO DE APLIC** a 0 (CAR USUAR S1).
- Pulse  para cargar.

Nota: Al cargar la macro de usuario se restaura la configuración de los parámetros, incluido el grupo **99 DATOS DE PARTIDA**. Compruebe que los ajustes correspondan al motor utilizado.

Sugerencia: Por ejemplo, el usuario puede conmutar el convertidor entre tres motores sin tener que ajustar los parámetros del motor cada vez que se cambia. El usuario sólo tiene que establecer los ajustes una sola vez para cada motor y guardar los datos como tres macros de usuario. Cuando se cambia el motor, sólo tiene que cargarse la macro de usuario correspondiente y el convertidor está listo para funcionar.

Señales actuales y parámetros

Contenido de este capítulo

Este capítulo describe las señales actuales y parámetros. También contiene una tabla con los valores por defecto de los parámetros para diferentes macros.

Términos y abreviaturas

Término	Definición
Señal actual	Señal medida o calculada por el convertidor. Puede ser supervisada por el usuario, pero no es posible el ajuste por parte del mismo. Los grupos 01 ... 04 contienen señales actuales.
Def.	Valor por defecto de un parámetro.
Parámetro	Una instrucción de funcionamiento del convertidor ajustable por el usuario. Los grupos 10...99 contienen parámetros.
E	Se refiere a los tipos 01E- y 03E- con parametrización europea
U	Se refiere a los tipos 01U- y 03U- con parametrización estadounidense

Valores de parámetros por defecto con diferentes macros

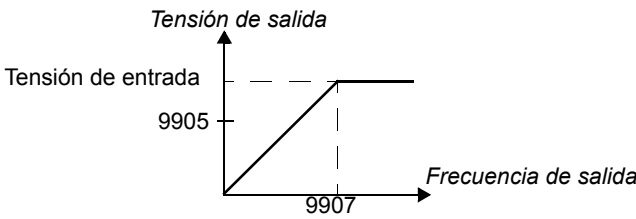
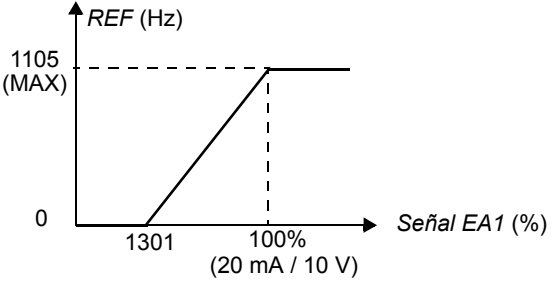
Cuando se cambia la macro de aplicación ([9902 MACRO DE APLIC](#)), el software actualiza los valores de los parámetros a sus valores por defecto. La siguiente tabla incluye los valores por defecto de los parámetros para diferentes macros. Para otros parámetros, los valores por defecto son iguales para todas las macros (véase la sección [Señales actuales](#) en la página [84](#)).

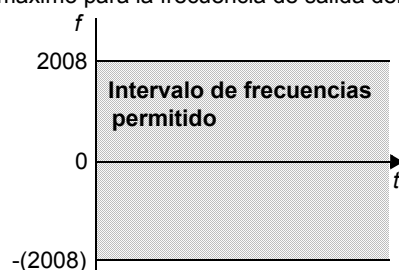
Índice	Nombre/ Selección	ESTAND ABB	3-HILOS	ALTERNA	POTENC MOT	HAND/AUTO	CONTROL PID
1001	COMANDOS EXT1	2 = ED1,2	4 = ED1P,2P,3	9 = ED1F,2R	2 = ED1,2	2 = ED1,2	1 = ED1
1002	COMANDOS EXT2	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	21 = ED5,4	20 = ED5
1003	DIRECCION	3 = PETICION	3 = PETICION	3 = PETICION	3 = PETICION	3 = PETICION	1 = AVANCE
1102	SELEC EXT1/ EXT2	0 = EXT1	0 = EXT1	0 = EXT1	0 = EXT1	3 = ED3	2 = ED2
1103	SELEC REF1	1 = EA1	1 = EA1	1 = EA1	12 = ED3A,4D (NC)	1 = EA1	2 = POTENC
1106	SELEC REF2	2 = POTENC	2 = POTENC	2 = POTENC	1 = EA1	2 = POTENC	19 = SALPID1
1201	SEL VELOC CONST	9 = ED3,4	10 = ED4,5	9 = ED3,4	5 = ED5	0 = SIN SEL	3 = ED3
1301	MINIMO EA1	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%
1601	PERMISO MARCHA	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	4 = ED4
2201	SEL ACE/DEC 1/2	5 = ED5	0 = SIN SEL	5 = ED5	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL	0 = SIN SEL
9902	MACRO DE APLIC	1 = ESTAND ABB	2 = 3-HILOS	3 = ALTERNA	4 = POTENC MOT	5 = MANUAL/ AUTO	6 = CONTROL PID

Parámetros en el modo de Parámetros corto

La tabla siguiente describe los parámetros visibles en el modo de Parámetros corto. Véase la sección [Modos de Parámetros](#) en la página 65 sobre cómo seleccionar el modo de parámetros. Todos los parámetros se presentan detalladamente en la sección [Parámetros en el modo de Parámetros largo](#) a partir de la página 86.

Parámetros en el modo de Parámetros corto			
N.º	Nombre/Valor	Descripción	Def.
99 DATOS DE PARTIDA		Macro de aplicación. Definición de los datos de ajuste del motor.	
9902	MACRO DE APLIC	Selecciona la macro de aplicación o activa los valores de parámetro FlashDrop. Véase el capítulo Macros de aplicación en la página 69.	1 = ESTAND ABB
	1 = ESTAND ABB	Macro estándar para aplicaciones de velocidad constante.	
	2 = 3-HILOS	Macro de 3 hilos para aplicaciones de velocidad constante.	
	3 = ALTERNA	Macro alterna para aplicaciones de inicio en avance y en retroceso.	
	4 = POTENC MOT	Macro de potenciómetro del motor para aplicaciones de control de velocidad con señal digital.	
	5 = MANUAL/AUTO	Macro manual/automática para utilizar cuando se conectan dos dispositivos de control al convertidor: - El dispositivo 1 se comunica a través de la interfaz definida por el lugar de control externo EXT1. - El dispositivo 2 se comunica a través de la interfaz definida por el lugar de control externo EXT2. EXT1 o EXT2 se activan a la vez. La conmutación entre EXT1 y EXT2 se realiza a través de la entrada digital.	
	6 = CONTROL PID	Control PID. Para aplicaciones en las que el convertidor controla un valor de proceso. Por ejemplo, control de presión con el convertidor accionando la bomba de carga de presión. La presión medida y la referencia de presión se conectan al convertidor.	
	31 = CARGA SET FD	Valores de parámetros FlashDrop tal como están definidos en el archivo FlashDrop. FlashDrop es un dispositivo opcional para la copia rápida de parámetros a convertidores desexcitados. FlashDrop facilita la personalización de la lista de parámetros; por ejemplo, es posible ocultar parámetros seleccionados. Para obtener más información, véase el <i>MFDT-01 FlashDrop user's manual</i> (3AFE68591074 [inglés]).	
	0 = CAR USUAR S1	Macro de usuario 1 cargada para su uso. Antes de la carga, compruebe que el modelo de motor y los ajustes de parámetros guardados sean adecuados para la aplicación.	
	-1 = SAL USUAR S1	Guardar macro de usuario 1. Almacena los ajustes de los parámetros actuales y el modelo del motor.	
	-2 = CAR USUAR S2	Macro de usuario 2 cargada para su uso. Antes de la carga, compruebe que el modelo de motor y los ajustes de parámetros guardados sean adecuados para la aplicación.	
	-3 = SAL USUAR S2	Guardar macro de usuario 2. Almacena los ajustes de los parámetros actuales y el modelo del motor.	
	-4 = CAR USUAR S3	Macro de usuario 3 cargada para su uso. Antes de la carga, compruebe que el modelo de motor y los ajustes de parámetros guardados sean adecuados para la aplicación.	
	-5 = SAL USUAR S3	Guardar macro de usuario 3. Almacena los ajustes de los parámetros actuales y el modelo del motor.	

Parámetros en el modo de Parámetros corto			
N.º	Nombre/Valor	Descripción	Def.
9905	TENSION NOM MOT	Define la tensión nominal del motor. Debe ser igual al valor indicado en la placa de características del motor. El convertidor no puede suministrar al motor una tensión superior a la tensión de alimentación. Tenga en cuenta que la tensión de salida no está limitada por la tensión nominal del motor, sino que se incrementa de forma lineal hasta alcanzar el valor de la tensión de entrada.  ADVERTENCIA: No conecte nunca un motor a un convertidor conectado a alimentación de red que tenga una tensión superior a la tensión nominal del motor.	200 V unidades E: 200 V 230 V unidades U: 230 V 400 V unidades E: 400 V 460 V unidades U: 460 V
	200 V unidades E/ 230 unidades U: 100...300 V	Tensión.	
	400 V unidades E/ 460 V unidades U: 230...690 V	Nota: La carga en el aislamiento del motor siempre depende de la tensión de alimentación del convertidor. Esto también es aplicable en el caso de que la especificación de tensión del motor sea inferior a la del convertidor y su alimentación.	
9906	INTENS NOM MOT	Define la intensidad nominal del motor. Debe ser igual al valor indicado en la placa de características del motor.	I_{2N}
	0,2...2,0 · I_{2N}	Intensidad	
9907	FREC NOM MOTOR	Define la frecuencia nominal del motor, es decir, la frecuencia a la que la tensión de salida es igual que la tensión nominal del motor: Punto inicio debil. campo = frecuencia nom. · tensión aliment. / tensión nom. motor.	E: 50 / U: 60
	10,0...500,0 Hz	Frecuencia	
04 HISTORIAL FALLOS		Historial de fallos (sólo de lectura).	
0401	ULTIMO FALLO	Código de fallo del último fallo. Véase el capítulo Análisis de fallos en la página 127 para obtener los códigos. 0 = el historial de fallos está vacío (en el panel = SIN REGISTRO).	-
11 SELEC REFERENCIA		Referencia máxima	
1105	REF1 MAXIMO	Define el valor máximo para la referencia externa REF1. Corresponde al máximo de la señal mA(V) para la entrada analógica EA1.	E: 50,0 Hz / U: 60,0 Hz
	0,0...500,0 Hz	 Valor máximo	

Parámetros en el modo de Parámetros corto																		
N.º	Nombre/Valor	Descripción	Def.															
12 VELOC CONSTANTES		Velocidades constantes. La activación de la velocidad constante toma precedencia sobre la referencia de velocidad externa. Las selecciones de velocidad constante se ignoran si el convertidor está en modo de control local. Por defecto la selección de velocidad constante se realiza a través de las entradas digitales ED3 y ED4. 1 = ED activa, 0 = ED inactiva. <table><tr><th>ED3</th><th>ED4</th><th>Funcionamiento</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>Sin velocidad constante</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1203 VELOC CONST 2</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1204 VELOC CONST 3</td></tr></table>	ED3	ED4	Funcionamiento	0	0	Sin velocidad constante	1	0	Velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1	0	1	Velocidad definida por el parámetro 1203 VELOC CONST 2	1	1	Velocidad definida por el parámetro 1204 VELOC CONST 3	
ED3	ED4	Funcionamiento																
0	0	Sin velocidad constante																
1	0	Velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1																
0	1	Velocidad definida por el parámetro 1203 VELOC CONST 2																
1	1	Velocidad definida por el parámetro 1204 VELOC CONST 3																
1202	VELOC CONST 1	Define la velocidad constante 1 (es decir, frecuencia de salida del convertidor).	E: 5,0 Hz / U: 6,0 Hz															
	0,0...500,0 Hz	Frecuencia de salida																
1203	VELOC CONST 2	Define la velocidad constante 2 (es decir, frecuencia de salida del convertidor).	E: 10,0 Hz / U: 12,0 Hz															
	0,0...500,0 Hz	Frecuencia de salida																
1204	VELOC CONST 3	Define la velocidad constante 3 (es decir, frecuencia de salida del convertidor).	E: 15,0 Hz / U: 18,0 Hz															
	0,0...500,0 Hz	Frecuencia de salida																
13 ENTRADAS ANALOG		Mínimo de la señal de entrada analógica																
1301	MINIMO EA1	Define el % mínimo que corresponde al mínimo de la señal mA(V) para la entrada analógica EA1. 0...20 mA ≅ 0...100% 4...20 mA ≅ 20...100% Cuando se selecciona la entrada analógica EA1 como la fuente de la referencia externa REF1, el valor corresponde al valor de referencia mínimo, es decir 0 Hz. Véase la figura para el parámetro 1105 REF1 MAXIMO.	0%															
	0...100,0%	Valor en porcentaje del intervalo completo de la señal. Ejemplo: Si el valor mínimo de la entrada analógica es 4 mA, el valor porcentual para el intervalo 0...20 mA es: (4 mA / 20 mA) · 100% = 20%																
20 LIMITES		Frecuencia máxima																
2008	FRECUENCIA MAX	Define el límite máximo para la frecuencia de salida del convertidor. 	E: 50,0 Hz / U: 60,0 Hz															
	0,0...500,0 Hz	Frecuencia máxima																
21 MARCHA/PARO		Modo de paro del motor.																
2102	FUNCION PARO	Selecciona la función de paro del motor.	1 = PARO LIBRE															

Parámetros en el modo de Parámetros corto			
N.º	Nombre/Valor	Descripción	Def.
	1 = PARO LIBRE	Paro cortando la fuente de alimentación del motor. El motor para por sí solo.	
	2 = RAMPA	Paro siguiendo una rampa lineal. Véase el grupo de parámetros 22 ACCEL/DECEL .	
22 ACCEL/DECEL		Tiempos de aceleración y deceleración.	
2202	TIEMPO ACELER 1	Define el tiempo de aceleración 1, es decir, el tiempo necesario para que la velocidad pase de cero a la establecida por el parámetro 2008 FRECUENCIA MAX. - Si la referencia de velocidad aumenta más rápido que la tasa de aceleración ajustada, la velocidad del motor sigue el ritmo de aceleración. - Si la referencia de velocidad aumenta más lentamente que la tasa de aceleración ajustada, la velocidad del motor sigue la señal de referencia. - Si el tiempo de aceleración tiene un ajuste demasiado breve, el convertidor prolonga automáticamente la aceleración para no superar los límites de funcionamiento del convertidor.	5,0 s
	0,0...1800,0 s	Tiempo	
2203	TIEMPO DESAC 1	Define el tiempo de deceleración 1, es decir, el tiempo necesario para que la velocidad pase del valor definido por el parámetro 2008 FRECUENCIA MAX a cero. - Si la referencia de velocidad disminuye más lentamente que la tasa de deceleración ajustada, la velocidad del motor sigue la señal de referencia. - Si la referencia de velocidad cambia más rápidamente que la tasa de deceleración ajustada, la velocidad del motor sigue la tasa de deceleración. - Si el tiempo de deceleración tiene un ajuste demasiado breve, el convertidor prolonga automáticamente la deceleración para no exceder los límites de funcionamiento del convertidor. Si se requiere un tiempo de deceleración breve para una aplicación de elevada inercia, el convertidor debería equiparse con una resistencia de frenado.	5,0 s
	0,0...1800,0 s	Tiempo	

Señales actuales

La tabla siguiente contiene las descripciones de todas las señales actuales.

Señales actuales		
N.º	Nombre/Valor	Descripción
01 DATOS FUNCIONAM		Señales básicas para supervisar el convertidor (sólo de lectura). Para la supervisión de señales actuales, véase el grupo de parámetros 32 SUPERVISION . Para la selección de las señales actuales que se visualizarán en el panel de control, véase el grupo de parámetros 34 PANTALLA PANEL .
0101	VELOCIDAD & DIR	Velocidad calculada del motor en rpm. Un valor negativo indica dirección de retroceso.
0102	VELOCIDAD	Velocidad calculada del motor en rpm.
0103	FREC SALIDA	Frecuencia de salida calculada del convertidor, en Hz (se muestra por defecto en la pantalla del modo de Salida del panel).
0104	INTENSIDAD	Intensidad medida del motor, en A.
0105	PAR	Par calculado del motor, en porcentaje del par nominal del motor.
0106	POTENCIA	Potencia medida del motor, en kW.
0107	TENSION BUS CC	Tensión medida del circuito intermedio, en V CC.
0109	TENSION SALIDA	Tensión calculada del motor en V CA.
0110	TEMP UNIDAD	Temperatura medida de los IGBT, en °C.
0111	REF EXTERNA 1	Referencia externa REF1 en Hz.
0112	REF EXTERNA 2	Referencia externa REF2, en porcentaje. El 100 % es igual a la velocidad máxima del motor.
0113	LUGAR CONTROL	Lugar de control activo. (0) LOCAL; (1) EXT1; (2) EXT2.
0114	TIEMP MARCH(R)	Contador de tiempo transcurrido de funcionamiento del convertidor, en horas. Funciona cuando el convertidor está modulando. El contador puede restaurarse pulsando simultáneamente las teclas ARRIBA y ABAJO cuando el panel de control se halla en el modo de Parámetros.
0115	CONT.kWh(R)	Contador de kWh. El valor del contador se acumula hasta llegar a 65535, momento en que el contador reinicia la cuenta desde 0. El contador puede restaurarse pulsando simultáneamente las teclas ARRIBA y ABAJO cuando el panel de control se halla en el modo de Parámetros.
0120	EA 1	Valor relativo de la entrada analógica EA1, en porcentaje.
0121	POTENC	Valor del potenciómetro en porcentaje.
0126	SALIDA PID 1	Valor de salida del regulador de proceso PID1, en porcentaje
0128	PUNT CONSIG PID1	Señal de punto de ajuste (referencia) para el regulador de proceso PID1. La unidad depende del ajuste de los parámetros 4006 UNIDADES y 4007 ESCALA UNIDADES .
0130	REALIM PID 1	Señal de realimentación para el regulador de proceso PID1. La unidad depende del ajuste de los parámetros 4006 UNIDADES y 4007 ESCALA UNIDADES .
0132	DESVIACION PID 1	Desviación del regulador de proceso PID1, es decir, la diferencia entre el valor de referencia y el actual. La unidad depende de los parámetros 4006 UNIDADES y 4007 ESCALA UNIDADES .
0137	VAR PROCESO 1	Variable de proceso 1, definida por el grupo de parámetros 34 PANTALLA PANEL .
0138	VAR PROCESO 2	Variable de proceso 2, definida por el grupo de parámetros 34 PANTALLA PANEL .
0139	VAR PROCESO 3	Variable de proceso 3, definida por el grupo de parámetros 34 PANTALLA PANEL .
0140	TIEMPO MARCHA	Contador de tiempo transcurrido de funcionamiento del convertidor (en miles de horas). Funciona cuando el convertidor está modulando. No puede restaurarse.

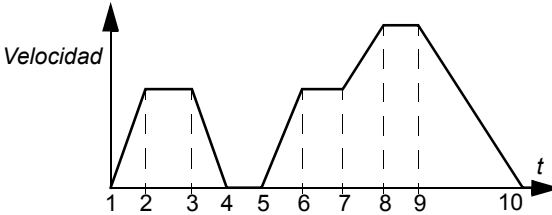
Señales actuales		
N.º	Nombre/Valor	Descripción
0141	CONT MWh	Contador de MWh. El valor del contador se acumula hasta llegar a 65535, momento en que el contador reinicia la cuenta desde 0. No puede restaurarse.
0142	CTRL REVOLUCION	Contador de revoluciones del motor, en millones de revoluciones. El contador puede restaurarse pulsando simultáneamente las teclas ARRIBA y ABAJO cuando el panel de control se halla en el modo de Parámetros.
0143	TIEM ON UNI ALT	Tiempo de encendido del panel de control del convertidor, en días. No puede restaurarse.
0144	TIEM ON UNI BAJ	El tiempo de encendido del panel de control del convertidor, en registros de 2 segundos (30 registros = 60 segundos). No puede restaurarse.
0160	ESTADO ED 1-5	Estado de las entradas digitales Ejemplo: 10000 = ED1 activada, ED2...ED5 desactivadas.
0161	FREC ENTR PULSO	Valor de la entrada de frecuencia, en Hz.
0162	ESTADO SR	Estado de la salida de relé. 1 = SR excitada, 0 = SR desexcitada.
04 HISTORIAL FALLOS		Historial de fallos (sólo de lectura).
0401	ULTIMO FALLO	Código de fallo del último fallo. Véase el capítulo Análisis de fallos en la página 127 para obtener los códigos. 0 = el historial de fallos está vacío (en el panel = SIN REGISTRO).
0402	TIEM FALLO 1	Día en que se produjo el último fallo. Formato: número de días transcurridos desde el encendido.
0403	TIEM FALLO 2	Hora en que se produjo el último fallo. Formato: tiempo transcurrido desde el encendido en registros de 2 segundos (menos los días enteros indicados por la señal 0402 TIEM FALLO 1). 30 registros = 60 segundos. Por ejemplo, el valor 514 es igual a 17 minutos y 8 segundos (= 514/30).
0404	VELOC EN FALLO	La velocidad del motor, en rpm, en el momento en que se produjo el último fallo.
0405	FREC EN FALLO	La frecuencia, en Hz, en el momento en que se produjo el último fallo.
0406	TENSION EN FALLO	La tensión del circuito intermedio, en V CC, en el momento en que se produjo el último fallo.
0407	INTENS EN FALLO	La intensidad del motor, en A, en el momento en que se produjo el último fallo.
0408	PAR EN FALLO	El par del motor, en porcentaje del par nominal del motor, en el momento en que se produjo el último fallo.
0409	ESTADO EN FALLO	Estado del convertidor, en formato hexadecimal, en el momento en que se produjo el último fallo
0412	FALLO ANTERIOR 1	Código de fallo del segundo último fallo. Véase el capítulo Análisis de fallos en la página 127 para obtener los códigos.
0413	FALLO ANTERIOR 2	Código de fallo del tercer último fallo. Véase el capítulo Análisis de fallos en la página 127 para obtener los códigos.
0414	ED 1-5 EN FALLO	Estado de las entradas digitales ED1...5 en el momento en que se produjo el último fallo. Ejemplo: 10000 = ED1 activada, ED2...ED5 desactivadas.

Parámetros en el modo de Parámetros largo

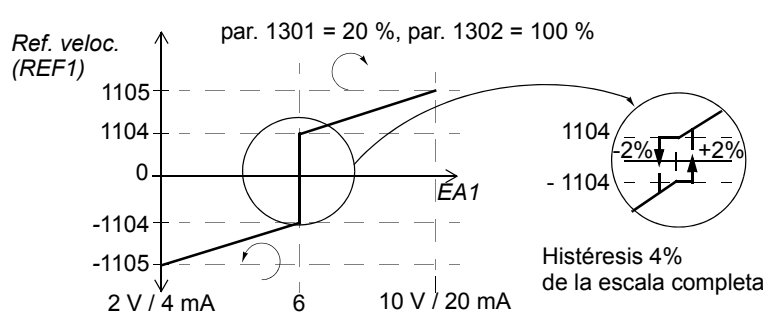
La siguiente tabla contiene las descripciones completas de todos los parámetros que son visibles únicamente en el modo de Parámetros largo. Véase la sección [Modos de Parámetros](#) en la página 65 sobre cómo seleccionar el modo de Parámetros.

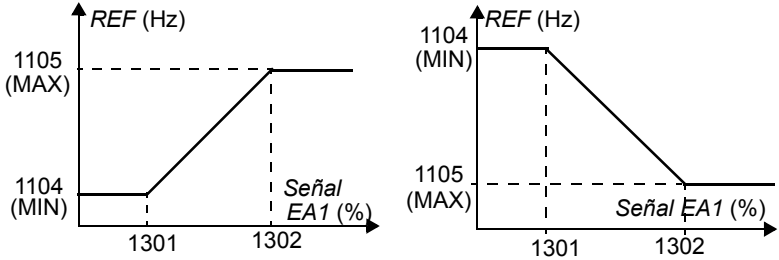
Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
10	MARCHA/PARO/DIR	Las fuentes para el control de marcha, paro y dirección.	
1001	COMANDOS EXT1	Define las conexiones y la fuente de las órdenes de marcha, paro y dirección para el lugar de control externo 1 (EXT1).	2 = ED1,2
	0 = SIN SEL	Sin fuente de la orden de marcha, paro y dirección.	
	1 = ED1	Marcha y paro a través de la entrada digital ED1. 0 = paro, 1 = marcha. La dirección se fija según el parámetro 1003 DIRECCION (ajuste PETICION = AVANCE).	
	2 = ED1,2	Marcha y paro a través de la entrada digital ED1. 0 = paro, 1 = marcha. Dirección a través de la entrada digital ED2. 0 = avance, 1 = retroceso. Para controlar la dirección, el ajuste del parámetro 1003 DIRECCION debe ser 3 (PETICION).	
	3 = ED1P,2P	Marcha por pulsos a través de la entrada digital ED1. 0 -> 1: Marcha. (para arrancar el convertidor, la entrada digital ED2 debe activarse antes del pulso a ED1). Paro por pulsos a través de la entrada digital ED2. 1 -> 0: Paro. La dirección de giro se fija según el parámetro 1003 DIRECCION (ajuste PETICION = AVANCE). Nota: Cuando se desactiva la entrada de paro (sin entrada) (ED2), se inhabilitan las teclas de marcha y paro del panel de control.	
	4 = ED1P,2P,3	Marcha por pulsos a través de la entrada digital ED1. 0 -> 1: Marcha. (para arrancar el convertidor, la entrada digital ED2 debe activarse antes del pulso a ED1). Paro por pulsos a través de la entrada digital ED2. 1 -> 0: Paro. Dirección a través de la entrada digital ED3. 0 = avance, 1 = retroceso. Para controlar la dirección, el ajuste del parámetro 1003 DIRECCION debe ser 3 (PETICION). Nota: Cuando se desactiva la entrada de paro (sin entrada) (ED2), se inhabilitan las teclas de marcha y paro del panel de control.	
	5 = ED1P,2P,3P	Marcha en avance por pulsos a través de la entrada digital ED1. 0 -> 1: Marcha en avance. Marcha en retroceso por pulsos a través de la entrada digital ED2. 0 -> 1: Marcha en retroceso. (para arrancar el convertidor, la entrada digital ED3 debe activarse antes del pulso a ED1/ED2). Paro por pulsos a través de la entrada digital ED3. 1 -> 0: Paro. Para controlar la dirección, el ajuste del parámetro 1003 DIRECCION debe ser 3 (PETICION). Nota: Cuando se desactiva la entrada de paro (sin entrada) (ED3), se inhabilitan las teclas de marcha y paro del panel de control.	
	8 = PANEL	Las órdenes de marcha, paro y dirección a través del panel de control cuando EXT1 está activa. Para controlar la dirección, el ajuste del parámetro 1003 DIRECCION debe ser 3 (PETICION).	

Parámetros en el modo de Parámetros largo																		
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.															
	9 = ED1F,2R	Órdenes de marcha, paro y dirección a través de las entradas digitales ED1 y ED2. <table><tr><th>ED1</th><th>ED2</th><th>Funcionamiento</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>Paro</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>Marcha en avance</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>Marcha en retroceso</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>Paro</td></tr></table> El ajuste del parámetro 1003 DIRECCION debe ser 3 (PETICION).	ED1	ED2	Funcionamiento	0	0	Paro	1	0	Marcha en avance	0	1	Marcha en retroceso	1	1	Paro	
ED1	ED2	Funcionamiento																
0	0	Paro																
1	0	Marcha en avance																
0	1	Marcha en retroceso																
1	1	Paro																
	20 = ED5	Marcha y paro a través de la entrada digital ED5. 0 = paro, 1 = marcha. La dirección se fija según el parámetro 1003 DIRECCION (ajuste PETICION = AVANCE).																
	21 = ED5,4	Marcha y paro a través de la entrada digital ED5. 0 = paro, 1 = marcha. Dirección a través de la entrada digital ED4. 0 = avance, 1 = retroceso. Para controlar la dirección, el ajuste del parámetro 1003 DIRECCION debe ser 3 (PETICION).																
1002	COMANDOS EXT2	Define las conexiones y la fuente de las órdenes de marcha, paro y dirección para el lugar de control externo 2 (EXT2).	0 = SIN SEL															
		Véase el parámetro 1001 COMANDOS EXT1.																
1003	DIRECCION	Permite el control de la dirección de giro del motor o fija la dirección.	3 = PETICION															
	1 = AVANCE	Fijado en avance.																
	2 = RETROCESO	Fijado en retroceso.																
	3 = PETICION	Control de la dirección de rotación permitido.																

Parámetros en el modo de Parámetros largo																																															
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.																																												
1010	SEL LENTITUD	Define la señal que activa la función de avance lento. La función de avance lento se utiliza habitualmente para controlar un movimiento cíclico de una sección de máquina. Un pulsador controla el convertidor a lo largo del ciclo completo: cuando se activa, el convertidor se pone en marcha y acelera hasta una velocidad predefinida a una tasa predefinida. Cuando se desactiva, el convertidor decelera hasta la velocidad cero a una tasa predefinida. La figura siguiente describe el funcionamiento del convertidor. También representa cómo el convertidor pasa a funcionamiento normal (= avance lento desactivado) cuando se conecta la orden de arranque del convertidor. Orden jog = estado de la entrada de avance lento, orden mar = estado de la orden de arranque del convertidor.  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fase</th><th>Orden av. lento</th><th>Ord. marcha</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-2</td><td>1</td><td>0</td><td>El convertidor acelera hasta la velocidad de avance lento a lo largo de la rampa de aceleración de la función de avance lento.</td></tr> <tr> <td>2-3</td><td>1</td><td>0</td><td>El convertidor funciona a la velocidad de avance lento.</td></tr> <tr> <td>3-4</td><td>0</td><td>0</td><td>El convertidor decelera hasta velocidad cero a lo largo de la rampa de deceleración de la función de avance lento.</td></tr> <tr> <td>4-5</td><td>0</td><td>0</td><td>El convertidor está parado.</td></tr> <tr> <td>5-6</td><td>1</td><td>0</td><td>El convertidor acelera hasta la velocidad de avance lento a lo largo de la rampa de aceleración de la función de avance lento.</td></tr> <tr> <td>6-7</td><td>1</td><td>0</td><td>El convertidor funciona a la velocidad de avance lento.</td></tr> <tr> <td>7-8</td><td>x</td><td>1</td><td>El funcionamiento normal tiene preferencia sobre el avance lento. El convertidor acelera hasta la velocidad de referencia a lo largo de la rampa de aceleración activa.</td></tr> <tr> <td>8-9</td><td>x</td><td>1</td><td>El funcionamiento normal tiene preferencia sobre el avance lento. El convertidor sigue la referencia de velocidad.</td></tr> <tr> <td>9-10</td><td>0</td><td>0</td><td>El convertidor decelera hasta velocidad cero a lo largo de la rampa de deceleración activa.</td></tr> <tr> <td>10-</td><td>0</td><td>0</td><td>El convertidor está parado.</td></tr> </tbody> </table> x = el estado puede ser 1 o 0. Nota: El avance lento no es funcional cuando está activada la orden de marcha del convertidor. Nota: La velocidad de avance lento tiene preferencia sobre las velocidades constantes (12 VELOC CONSTANTES). Nota: El tiempo de la forma de rampa (2207 TIPO RAMPA 2) se debe ajustar a cero durante el avance lento (es decir, rampa lineal). La velocidad de avance lento se define con el parámetro 1208 VELOC CONST 7, los tiempos de aceleración y deceleración se definen con los parámetros 2205 TIEMPO ACELER 2 y 2206 TIEMPO DESAC 2. Véase también el parámetro 2112 RETARDO VEL CERO.	Fase	Orden av. lento	Ord. marcha	Descripción	1-2	1	0	El convertidor acelera hasta la velocidad de avance lento a lo largo de la rampa de aceleración de la función de avance lento.	2-3	1	0	El convertidor funciona a la velocidad de avance lento.	3-4	0	0	El convertidor decelera hasta velocidad cero a lo largo de la rampa de deceleración de la función de avance lento.	4-5	0	0	El convertidor está parado.	5-6	1	0	El convertidor acelera hasta la velocidad de avance lento a lo largo de la rampa de aceleración de la función de avance lento.	6-7	1	0	El convertidor funciona a la velocidad de avance lento.	7-8	x	1	El funcionamiento normal tiene preferencia sobre el avance lento. El convertidor acelera hasta la velocidad de referencia a lo largo de la rampa de aceleración activa.	8-9	x	1	El funcionamiento normal tiene preferencia sobre el avance lento. El convertidor sigue la referencia de velocidad.	9-10	0	0	El convertidor decelera hasta velocidad cero a lo largo de la rampa de deceleración activa.	10-	0	0	El convertidor está parado.	0 = SIN SEL
Fase	Orden av. lento	Ord. marcha	Descripción																																												
1-2	1	0	El convertidor acelera hasta la velocidad de avance lento a lo largo de la rampa de aceleración de la función de avance lento.																																												
2-3	1	0	El convertidor funciona a la velocidad de avance lento.																																												
3-4	0	0	El convertidor decelera hasta velocidad cero a lo largo de la rampa de deceleración de la función de avance lento.																																												
4-5	0	0	El convertidor está parado.																																												
5-6	1	0	El convertidor acelera hasta la velocidad de avance lento a lo largo de la rampa de aceleración de la función de avance lento.																																												
6-7	1	0	El convertidor funciona a la velocidad de avance lento.																																												
7-8	x	1	El funcionamiento normal tiene preferencia sobre el avance lento. El convertidor acelera hasta la velocidad de referencia a lo largo de la rampa de aceleración activa.																																												
8-9	x	1	El funcionamiento normal tiene preferencia sobre el avance lento. El convertidor sigue la referencia de velocidad.																																												
9-10	0	0	El convertidor decelera hasta velocidad cero a lo largo de la rampa de deceleración activa.																																												
10-	0	0	El convertidor está parado.																																												

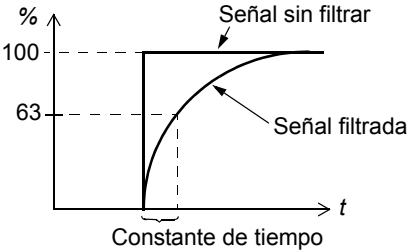
Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
	1 = ED1	Entrada digital ED1. 0 = avance lento inactivo; 1 = avance lento activo.	
	2 = ED2	Véase la selección ED1.	
	3 = ED3	Véase la selección ED1.	
	4 = ED4	Véase la selección ED1.	
	5 = ED5	Véase la selección ED1.	
	0 = SIN SEL	No seleccionado	
	-1 = ED1 (INV)	Entrada digital ED1 invertida. 1 = avance lento inactivo; 0 = avance lento activo.	
	-2 = ED2 (INV)	Véase la selección ED1(INV).	
	-3 = ED3 (INV)	Véase la selección ED1(INV).	
	-4 = ED4 (INV)	Véase la selección ED1(INV).	
	-5 = ED5 (INV)	Véase la selección ED1(INV).	
11 SELEC REFERENCIA		Tipo de referencia de panel, fuente de la referencia local, selección del lugar de control externo y fuentes y límites de referencia externa. El convertidor puede aceptar diversas referencias además de la entrada analógica convencional, el potenciómetro y las señales del panel de control. - La referencia del convertidor puede facilitarse con dos entradas digitales: una entrada digital aumenta la velocidad y la otra la reduce. - El convertidor puede formar una referencia a partir de las señales de entrada analógica y del potenciómetro mediante el uso de funciones matemáticas: suma, resta. - La referencia del convertidor puede facilitarse con una entrada de frecuencia. Es posible escalar la referencia externa de modo que los valores mínimo y máximo de la señal correspondan a una velocidad distinta de los límites de velocidad mínimo y máximo.	
1101	SELEC REF PANEL	Selecciona el tipo de la referencia en el modo de control local.	1 = REF1
	1 = REF1(Hz/rpm)	Referencia de frecuencia	
	2 = REF2 (%)	Referencia en %	
1102	SELEC EXT1/EXT2	Define la fuente donde el convertidor lee la señal que selecciona entre dos lugares de control externo, EXT1 o EXT2.	0 = EXT1
	0 = EXT1	EXT1 activa. Las fuentes de las señales de control se definen con los parámetros 1001 COMANDOS EXT1 y 1103 SELEC REF1.	
	1 = ED1	Entrada digital ED1. 0 = EXT1, 1 = EXT2.	
	2 = ED2	Véase la selección ED1.	
	3 = ED3	Véase la selección ED1.	
	4 = ED4	Véase la selección ED1.	
	5 = ED5	Véase la selección ED1.	
	7 = EXT2	EXT2 activa. Las fuentes de las señales de control se definen con los parámetros 1002 COMANDOS EXT2 y 1106 SELEC REF2.	
	-1 = ED1(inv)	Entrada digital ED1 invertida. 1 = EXT1, 0 = EXT2.	
	-2 = ED2(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-3 = ED3(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-4 = ED4(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-5 = ED5(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
1103	SELEC REF1	Selecciona la fuente de la señal para la referencia externa REF1.	1 = EA1
	0 = PANEL	Panel de control	
	1 = EA1	Entrada analógica EA1	
	2 = POTENC	Potenciómetro	

Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
3 = EA1/PALANCA		Entrada analógica EA1 como palanca. La señal de entrada mínima acciona el motor a la referencia máxima en dirección retroceso, la entrada máxima a la referencia máxima en dirección de avance. Las referencias mínima y máxima se definen con los parámetros 1104 REF1 MINIMO y 1105 REF1 MAXIMO. Nota: El parámetro 1003 DIRECCION debe estar ajustado a 3 (PETICION)  Ref. veloc. (REF1) par. 1301 = 20 %, par. 1302 = 100 % 1105 1104 0 -1104 -1105 EA1 2 V / 4 mA 6 10 V / 20 mA 1104 -2% +2% -1104 Histéresis 4% de la escala completa ADVERTENCIA: Si el parámetro 1301 MINIMO EA1 está ajustado a 0 V y se pierde la señal de entrada analógica (es decir, 0 V), el giro del motor se invierte a la referencia máxima. Ajuste los parámetros siguientes para activar un fallo cuando se pierda la señal de entrada analógica: Ajuste el parámetro 1301 MINIMO EA1 a 20 % (2 V o 4 mA). Ajuste el parámetro 3021 EA1 FALLO LIMIT a 5 % o superior. Ajuste el parámetro 3001 EA<FUNCION MIN a 1 (FALLO).	
5 = ED3A,4D(R)		Entrada digital ED3: aumento de la referencia. Entrada digital ED4: reducción de la referencia. Una orden de paro restaura la referencia a cero. El parámetro 2205 TIEMPO ACELER 2 define la velocidad del cambio de referencia.	
6 = ED3A,4D		Entrada digital ED3: aumento de la referencia. Entrada digital ED4: reducción de la referencia. El programa almacena la referencia activa de velocidad (no restaurada por una orden de paro). Cuando el convertidor reanuncia, el motor acelera en rampa a la tasa de aceleración seleccionada hasta la referencia almacenada. El parámetro 2205 TIEMPO ACELER 2 define la velocidad del cambio de referencia.	
11 = ED3A,4D(RNC)		Entrada digital ED3: aumento de la referencia. Entrada digital ED4: reducción de la referencia. Una orden de paro restaura la referencia a cero. La referencia no se guarda si se cambia el origen de control (de EXT1 a EXT2, de EXT2 a EXT1 o de LOC a REM). El parámetro 2205 TIEMPO ACELER 2 define la velocidad del cambio de referencia.	
12 = ED3A,4D (NC)		Entrada digital ED3: aumento de la referencia. Entrada digital ED4: reducción de la referencia. El programa almacena la referencia activa de velocidad (no restaurada por una orden de paro). La referencia no se guarda si se cambia el origen de control (de EXT1 a EXT2, de EXT2 a EXT1 o de LOC a REM). Cuando el convertidor reanuncia, el motor acelera en rampa a la tasa de aceleración seleccionada hasta la referencia almacenada. El parámetro 2205 TIEMPO ACELER 2 define la velocidad del cambio de referencia.	
14 = EA1+POTENC		La referencia se calcula mediante la ecuación siguiente: $REF = EA1(\%) + POTENC(\%) - 50\%$	
16 = EA1-POTENC		La referencia se calcula mediante la ecuación siguiente: $REF = EA1(\%) + 50\% - POTENC(\%)$	
30 = ED4A,5D		Véase la selección ED3A,4D.	
31 = ED4A,5D(R)		Véase la selección ED3A,4D (NC).	
32 = FREC ENTRADA		Entrada de frecuencia	

Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
1104	REF1 MINIMO	Define el valor mínimo para la referencia externa REF1. Corresponde al ajuste mínimo de la señal de la fuente empleada.	0,0 Hz
	0,0...500,0 Hz	Valor mínimo. Ejemplo: La entrada analógica EA1 se selecciona como fuente de referencia (el valor del parámetro 1103 SELEC REF1 es EA1). El mínimo y máximo de la referencia corresponden a los ajustes 1301 MINIMO EA1 y 1302 MAXIMO EA1 de este modo: 	
1105	REF1 MAXIMO	Define el valor máximo para la referencia externa REF1. Corresponde al ajuste máximo de la señal de la fuente empleada.	E: 50,0 Hz / U: 60,0 Hz
	0,0...500,0 Hz	Valor máximo. Véase el ejemplo del parámetro 1104 REF1 MINIMO.	
1106	SELEC REF2	Selecciona la fuente de la señal para la referencia externa REF2.	2 = POTENC
	0 = PANEL	Véase el parámetro 1103 SELEC REF1.	
	1 = EA1	Véase el parámetro 1103 SELEC REF1.	
	2 = POTENC	Véase el parámetro 1103 SELEC REF1.	
	3 = EA1/PALANCA	Véase el parámetro 1103 SELEC REF1.	
	5 = ED3A,4D(R)	Véase el parámetro 1103 SELEC REF1.	
	6 = ED3A,4D	Véase el parámetro 1103 SELEC REF1.	
	11 = ED3A,4D(RNC)	Véase el parámetro 1103 SELEC REF1.	
	12 = ED3A,4D (NC)	Véase el parámetro 1103 SELEC REF1.	
	14 = EA1+POTENC	Véase el parámetro 1103 SELEC REF1.	
	16 = EA1-POTENC	Véase el parámetro 1103 SELEC REF1.	
	19 = SALPID1	Salida del regulador PID 1. Véase el grupo de parámetros 40 CONJ PID PROCESO 1 .	
	30 = ED4A,5D	Véase el parámetro 1103 SELEC REF1.	
	31 = ED4U,5D(NC)	Véase el parámetro 1103 SELEC REF1.	
	32 = FREC ENTRADA	Véase el parámetro 1103 SELEC REF1.	
1107	REF2 MINIMO	Define el valor mínimo para la referencia externa REF2. Corresponde al ajuste mínimo de la señal de la fuente empleada.	0,0%
	0.0...100.0%	Valor en porcentaje de la frecuencia máxima. Véase el ejemplo para el parámetro 1104 REF1 MINIMO para la correspondencia con los límites de la señal de la fuente.	
1108	REF2 MAXIMO	Define el valor máximo para la referencia externa REF2. Corresponde al ajuste máximo de la señal de la fuente empleada.	100,0%
	0.0...100.0%	Valor en porcentaje de la frecuencia máxima. Véase el ejemplo para el parámetro 1104 REF1 MINIMO para la correspondencia con los límites de la señal de la fuente.	

Parámetros en el modo de Parámetros largo																																							
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.																																				
1109	FUENTE REF LOC	Selecciona la fuente de la referencia local.	0 = POTENC																																				
	0 = POTENC	Potenciómetro																																					
	1 =PANEL	Panel de control																																					
12	VELOC CONSTANTES	Selección y valores de velocidad constante. Es posible definir siete velocidades constantes positivas. Estas velocidades se seleccionan a través de entradas digitales. La activación de la velocidad constante toma precedencia sobre la referencia de velocidad externa. Las selecciones de velocidad constante se ignoran si el convertidor está en modo de control local:																																					
1201	SEL VELOC CONST	Selecciona la señal de activación de velocidad constante.	9 = ED3,4																																				
	0 = SIN SEL	No hay ninguna velocidad constante en uso.																																					
	1 = ED1	La velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1 se activa a través de la entrada digital ED1. 1 = activa, 0 = inactiva.																																					
	2 = ED2	La velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1 se activa a través de la entrada digital ED2. 1 = activa, 0 = inactiva.																																					
	3 = ED3	La velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1 se activa a través de la entrada digital ED3. 1 = activa, 0 = inactiva.																																					
	4 = ED4	La velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1 se activa a través de la entrada digital ED4. 1 = activa, 0 = inactiva.																																					
	5 = ED5	La velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1 se activa a través de la entrada digital ED5. 1 = activa, 0 = inactiva.																																					
	7 = ED1,2	Selección de velocidad constante a través de las entradas digitales ED1 y ED2. 1 = ED activa, 0 = ED inactiva. <table><tr><th>ED1</th><th>ED2</th><th>Funcionamiento</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>Sin velocidad constante</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1203 VELOC CONST 2</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1204 VELOC CONST 3</td></tr></table>	ED1	ED2	Funcionamiento	0	0	Sin velocidad constante	1	0	Velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1	0	1	Velocidad definida por el parámetro 1203 VELOC CONST 2	1	1	Velocidad definida por el parámetro 1204 VELOC CONST 3																						
ED1	ED2	Funcionamiento																																					
0	0	Sin velocidad constante																																					
1	0	Velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1																																					
0	1	Velocidad definida por el parámetro 1203 VELOC CONST 2																																					
1	1	Velocidad definida por el parámetro 1204 VELOC CONST 3																																					
	8 = ED2,3	Véase la selección ED1,2.																																					
	9 = ED3,4	Véase la selección ED1,2.																																					
	10 = ED4,5	Véase la selección ED1,2.																																					
	12 = ED1,2,3	Selección de velocidad constante a través de las entradas digitales ED1, ED2 y ED3. 1 = ED activa, 0 = ED inactiva. <table><tr><th>ED1</th><th>ED2</th><th>ED3</th><th>Funcionamiento</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Sin velocidad constante</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1203 VELOC CONST 2</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1204 VELOC CONST 3</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1205 VELOC CONST 4</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1206 VELOC CONST 5</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1207 VELOC CONST 6</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1208 VELOC CONST 7</td></tr></table>	ED1	ED2	ED3	Funcionamiento	0	0	0	Sin velocidad constante	1	0	0	Velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1	0	1	0	Velocidad definida por el parámetro 1203 VELOC CONST 2	1	1	0	Velocidad definida por el parámetro 1204 VELOC CONST 3	0	0	1	Velocidad definida por el parámetro 1205 VELOC CONST 4	1	0	1	Velocidad definida por el parámetro 1206 VELOC CONST 5	0	1	1	Velocidad definida por el parámetro 1207 VELOC CONST 6	1	1	1	Velocidad definida por el parámetro 1208 VELOC CONST 7	
ED1	ED2	ED3	Funcionamiento																																				
0	0	0	Sin velocidad constante																																				
1	0	0	Velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1																																				
0	1	0	Velocidad definida por el parámetro 1203 VELOC CONST 2																																				
1	1	0	Velocidad definida por el parámetro 1204 VELOC CONST 3																																				
0	0	1	Velocidad definida por el parámetro 1205 VELOC CONST 4																																				
1	0	1	Velocidad definida por el parámetro 1206 VELOC CONST 5																																				
0	1	1	Velocidad definida por el parámetro 1207 VELOC CONST 6																																				
1	1	1	Velocidad definida por el parámetro 1208 VELOC CONST 7																																				
	13 = ED3,4,5	Véase la selección ED1,2,3.																																					
	-1 = ED1(inv)	La velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1 se activa a través de la entrada digital ED1 invertida. 0 = activa, 1 = inactiva.																																					
	-2 = ED2(inv)	La velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1 se activa a través de la entrada digital ED2 invertida. 0 = activa, 1 = inactiva.																																					

Parámetros en el modo de Parámetros largo																																							
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.																																				
	-3 = ED3(inv)	La velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1 se activa a través de la entrada digital ED3 invertida. 0 = activa, 1 = inactiva.																																					
	-4 = ED4(inv)	La velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1 se activa a través de la entrada digital ED4 invertida. 0 = activa, 1 = inactiva.																																					
	-5 = ED5(inv)	La velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1 se activa a través de la entrada digital ED5 invertida. 0 = activa, 1 = inactiva.																																					
	-7 = ED1,2(inv)	Selección de velocidad constante a través de las entradas digitales ED1 y ED2 invertidas. 1 = ED activa, 0 = ED inactiva. <table><tr><th>ED1</th><th>ED2</th><th>Funcionamiento</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>Sin velocidad constante</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1203 VELOC CONST 2</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1204 VELOC CONST 3</td></tr></table>	ED1	ED2	Funcionamiento	1	1	Sin velocidad constante	0	1	Velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1	1	0	Velocidad definida por el parámetro 1203 VELOC CONST 2	0	0	Velocidad definida por el parámetro 1204 VELOC CONST 3																						
ED1	ED2	Funcionamiento																																					
1	1	Sin velocidad constante																																					
0	1	Velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1																																					
1	0	Velocidad definida por el parámetro 1203 VELOC CONST 2																																					
0	0	Velocidad definida por el parámetro 1204 VELOC CONST 3																																					
	-8 = ED2,3(inv)	Véase la selección ED1,2(inv).																																					
	-9 = ED3,4(inv)	Véase la selección ED1,2(inv).																																					
	-10 = ED4,5(inv)	Véase la selección ED1,2(inv).																																					
	-12 = ED1,2,3(inv)	Selección de velocidad constante a través de las entradas digitales ED1, ED2 y ED3 invertidas. 1 = ED activa, 0 = ED inactiva. <table><tr><th>ED1</th><th>ED2</th><th>ED3</th><th>Funcionamiento</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>Sin velocidad constante</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1203 VELOC CONST 2</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1204 VELOC CONST 3</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1205 VELOC CONST 4</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1206 VELOC CONST 5</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1207 VELOC CONST 6</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Velocidad definida por el parámetro 1208 VELOC CONST 7</td></tr></table>	ED1	ED2	ED3	Funcionamiento	1	1	1	Sin velocidad constante	0	1	1	Velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1	1	0	1	Velocidad definida por el parámetro 1203 VELOC CONST 2	0	0	1	Velocidad definida por el parámetro 1204 VELOC CONST 3	1	1	0	Velocidad definida por el parámetro 1205 VELOC CONST 4	0	1	0	Velocidad definida por el parámetro 1206 VELOC CONST 5	1	0	0	Velocidad definida por el parámetro 1207 VELOC CONST 6	0	0	0	Velocidad definida por el parámetro 1208 VELOC CONST 7	
ED1	ED2	ED3	Funcionamiento																																				
1	1	1	Sin velocidad constante																																				
0	1	1	Velocidad definida por el parámetro 1202 VELOC CONST 1																																				
1	0	1	Velocidad definida por el parámetro 1203 VELOC CONST 2																																				
0	0	1	Velocidad definida por el parámetro 1204 VELOC CONST 3																																				
1	1	0	Velocidad definida por el parámetro 1205 VELOC CONST 4																																				
0	1	0	Velocidad definida por el parámetro 1206 VELOC CONST 5																																				
1	0	0	Velocidad definida por el parámetro 1207 VELOC CONST 6																																				
0	0	0	Velocidad definida por el parámetro 1208 VELOC CONST 7																																				
	-13 = ED3,4,5(inv)	Véase la selección ED1,2,3(inv).																																					
1202	VELOC CONST 1	Define la velocidad constante 1 (es decir, frecuencia de salida del convertidor).	E: 5,0 Hz / U: 6,0 Hz																																				
	0,0...500,0 Hz	Frecuencia de salida																																					
1203	VELOC CONST 2	Define la velocidad constante 2 (es decir, frecuencia de salida del convertidor).	E: 10,0 Hz / U: 12,0 Hz																																				
	0,0...500,0 Hz	Frecuencia de salida																																					
1204	VELOC CONST 3	Define la velocidad constante 3 (es decir, frecuencia de salida del convertidor).	E: 15,0 Hz / U: 18,0 Hz																																				
	0,0...500,0 Hz	Frecuencia de salida																																					
1205	VELOC CONST 4	Define la velocidad constante 4 (es decir, frecuencia de salida del convertidor).	E: 20,0 Hz / U: 24,0 Hz																																				
	0,0...500,0 Hz	Frecuencia de salida																																					
1206	VELOC CONST 5	Define la velocidad constante 5 (es decir, frecuencia de salida del convertidor).	E: 25,0 Hz / U: 30,0 Hz																																				
	0,0...500,0 Hz	Frecuencia de salida																																					
1207	VELOC CONST 6	Define la velocidad constante 6 (es decir, frecuencia de salida del convertidor).	E: 40,0 Hz / U: 48,0 Hz																																				
	0,0...500,0 Hz	Frecuencia de salida																																					
1208	VELOC CONST 7	Define la velocidad constante 7 (es decir, frecuencia de salida del convertidor). Tenga en cuenta que la velocidad constante 7 también se puede utilizar como velocidad de avance lento (1010 SEL LENTITUD) y con la función de fallo 3001 EA<FUNCION MIN.	E: 50,0 Hz / U: 60,0 Hz																																				

Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
	0,0...500,0 Hz	Frecuencia de salida	
13 ENTRADAS ANALOG		Proceso de las señales de entradas analógicas.	
1301	MINIMO EA1	Define el % mínimo que corresponde al mínimo de la señal mA/(V) para la entrada analógica EA1. Cuando se utiliza como una referencia, el valor corresponde al ajuste mínimo de referencia. 0...20 mA $\hat{=}$ 0...100% 4...20 mA $\hat{=}$ 20...100% Ejemplo: Si se selecciona EA1 como la fuente de la referencia externa REF1, este valor corresponde al valor del parámetro 1104 REF1 MINIMO. Nota: El valor MINIMO EA no debe superar al valor MAXIMO EA.	0,0%
	0,0...100,0%	Valor en porcentaje del intervalo completo de la señal. Ejemplo: si el valor mínimo de la entrada analógica es 4 mA, el valor porcentual para el intervalo 0...20 mA es: $(4 \text{ mA} / 20 \text{ mA}) \cdot 100\% = 20\%$	
1302	MAXIMO EA1	Define el % máximo que corresponde al máximo de la señal mA/(V) para la entrada analógica EA1. Cuando se utiliza como una referencia, el valor corresponde al ajuste máximo de referencia. 0...20 mA $\hat{=}$ 0...100% 4...20 mA $\hat{=}$ 20...100% Ejemplo: si se selecciona EA1 como la fuente de la referencia externa REF1, este valor corresponde al valor del parámetro 1105 REF1 MAXIMO.	100,0%
	0,0...100,0%	Valor en porcentaje del intervalo completo de la señal. Ejemplo: si el valor máximo de la entrada analógica es 10 mA, el valor porcentual para el intervalo 0 ... 20 mA es: $(10 \text{ mA} / 20 \text{ mA}) \cdot 100\% = 50\%$	
1303	FILTRO EA1	Define la constante de tiempo de filtro para la entrada analógica EA1, es decir, el tiempo que se tarda en alcanzar el 63 % de un cambio en escalón. 	0,1 s
	0,0...10,0 s	Constante de tiempo del filtro	
14 SALIDAS DE RELE		Información de estado indicada a través de las salidas de relé y las demoras de funcionamiento del relé.	
1401	SALIDA RELE SR1	Selecciona un estado del convertidor indicado a través de la salida de relé SR. El relé se excita cuando el estado coincide con el ajuste.	3 = FALLO (-1)
	0 = SIN SEL	No utilizado	
	1 = LISTO	Listo para funcionar: señal de permiso de marcha activada, sin fallos, tensión de alimentación dentro del intervalo aceptable y señal de paro de emergencia desactivada.	
	2 = EN MARCHA	En marcha: señal de marcha activada, señal de permiso de marcha activada, sin fallos activos.	
	3 = FALLO (-1)	Fallo inverso. El relé se desexcita en un disparo por fallo.	
	4 = FALLO	Fallo	

Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
	5 = ALARMA	Alarma	
	6 = INVERTIDO	El motor gira en dirección de retroceso.	
	7 = ARRANCADO	El convertidor ha recibido una orden de marcha. El relé se excita incluso si la señal de permiso de marcha está desactivada. El relé se desexcita cuando el convertidor recibe una orden de paro o se produce un fallo.	
	8 = SUPERV1 SOBR	Estado conforme a los parámetros de supervisión 3201 PARAM SUPERV 1, 3202 LIM SUPER 1 BAJ y 3203 LIM SUPER 1 ALT.	
	9 = SUPRV1 BAJO	Véase la selección SUPERV1 SOBR.	
	10 = SUPERV2 SOBR	Estado conforme a los parámetros de supervisión 3204 PARAM SUPERV 2, 3205 LIM SUPER 2 BAJ y 3206 LIM SUPER 2 ALT.	
	11 = SUPRV2 BAJO	Véase la selección SUPERV2 SOBR	
	12 = SUPERV3 SOBR	Estado conforme a los parámetros de supervisión 3207 PARAM SUPERV 3 3208 LIM SUPER 3 BAJ y 3209 LIM SUPER 3 ALT.	
	13 = SUPRV3 BAJO	Véase la selección SUPERV3 SOBR	
	14 = VELOC AT	La frecuencia de salida es igual a la de referencia.	
	15 = FALLO (RST)	Fallo. Restauración automática tras la demora de autorrestauración. Véase el grupo de parámetros 31 REARME AUTOMATIC .	
	16 = FALLO/ALARM	Fallo o alarma	
	17 = CONTROL EXT	Convertidor en control externo.	
	18 = SELEC REF 2	La referencia externa REF2 está en uso.	
	19 = FREC CONST	Velocidad constante en uso. Véase el grupo de parámetros 12 VELOC CONSTANTES .	
	20 = PERD REF	Pérdida del lugar de control activo o de la referencia.	
	21 = SOBREINTENS	Alarma/fallo por la función de protección frente a sobreintensidades.	
	22 = SOBRETENSION	Alarma/fallo por la función de protección frente a sobretensiones.	
	23 = TEMP UNIDAD	Alarma/fallo por la función de protección frente a temperatura excesiva del convertidor.	
	24 = SUBTENSION	Alarma/fallo por la función de protección frente a subtensiones.	
	25 = FALLO EA1	Pérdida de la señal de la entrada analógica EA1.	
	27 = TEMP MOTOR	Alarma/fallo por la función de protección frente a temperatura excesiva del motor. Véase el parámetro 3005 PROT TERMIC MOT.	
	28 = BLOQUEO	Alarma/fallo por la función de protección frente a bloqueos. Véase el parámetro 3010 FUNCION BLOQUEO.	
	29 = BAJA CARGA	Alarma/fallo por la función de protección frente a bajas cargas. Véase el parámetro 3013 FUNC BAJA CARGA.	
	30 = DORMIR PID	Función dormir PID. Véase el grupo de parámetros 40 CONJ PID PROCESO 1 .	
	33 = FLUJO LISTO	El motor está magnetizado y listo para proporcionar el par nominal.	
1404	RETAR ON SR1	Define la demora de funcionamiento para la salida de relé SR.	0,0 s
	0,0...3600,0 s	Tiempo de demora. La siguiente figura ilustra las demoras de funcionamiento (activado) y liberación (desactivado) para la salida de relé SR. 1404 Retardo on 1405 Retardo off	
1405	RETAR OFF SR1	Define el retardo de liberación para la salida de relé SR.	0,0 s
	0,0...3600,0 s	Tiempo de demora. Véase la figura para el parámetro 1404 RETAR ON SR1.	

Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
16 CONTROLES SISTEMA		Permiso de marcha, bloqueo de parámetros, etc.	
1601	PERMISO MARCHA	Selecciona una fuente para la señal externa de permiso marcha.	0 = SIN SEL
	0 = SIN SEL	Permite arrancar el convertidor sin una señal externa de permiso de marcha.	
	1 = ED1	Señal externa requerida a través de la entrada digital ED1. 1 = Permiso de marcha. Si se desconecta la señal de permiso de marcha, el convertidor no se pone en marcha o se detiene si está en marcha.	
	2 = ED2	Véase la selección ED1.	
	3 = ED3	Véase la selección ED1.	
	4 = ED4	Véase la selección ED1.	
	5 = ED5	Véase la selección ED1.	
	-1 = ED1(inv)	Señal externa requerida a través de la entrada digital ED1 invertida. 0 = Permiso de marcha. Si se conecta la señal de permiso de marcha, el convertidor no se pone en marcha o se detiene si está en marcha.	
	-2 = ED2(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-3 = ED3(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-4 = ED4(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-5 = ED5(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
1602	BLOQUEO PARAM	Selecciona el estado del bloqueo de parámetros. El bloqueo evita el cambio de parámetros desde el panel de control.	1 = ABIERTO
	0 = BLOQUEADO	Los valores de los parámetros no pueden cambiarse desde el panel de control. El bloqueo puede abrirse introduciendo el código válido para el parámetro 1603 CODIGO ACCESO. El bloqueo no impide los cambios de parámetros efectuados mediante macros.	
	1 = ABIERTO	El bloqueo está abierto. Pueden cambiarse los valores de los parámetros.	
	2 = NO GUARDADO	Los cambios de parámetros realizados desde el panel de control no se almacenan en la memoria permanente. Para almacenar los valores de los parámetros cambiados, ajuste el valor del parámetro 1607 SALVAR PARAM a 1 (SALVAR...)	
1603	CODIGO ACCESO	Selecciona el código de acceso para el bloqueo de parámetros (véase el parámetro 1602 BLOQUEO PARAM).	0
	0...65535	Código de acceso. El ajuste 358 abre el bloqueo. El valor vuelve a 0 automáticamente.	
1604	SEL REST FALLO	Selecciona la fuente de la señal de restauración de fallos. La señal restaura el convertidor tras un disparo por fallo si la causa del fallo ya no existe.	0 = PANEL
	0 = PANEL	Restauración de fallos sólo desde el panel de control.	
	1 = ED1	Restauración a través de la entrada digital ED1 (restauración en el flanco ascendente de ED1) o desde el panel de control.	
	2 = ED2	Véase la selección ED1.	
	3 = ED3	Véase la selección ED1.	
	4 = ED4	Véase la selección ED1.	
	5 = ED5	Véase la selección ED1.	
	7 = MARCHA/PARO	Restauración junto con la señal de paro recibida a través de una entrada digital o desde el panel de control.	
	-1 = ED1(inv)	Restauración a través de la entrada digital invertida ED1 (restauración en el flanco ascendente de ED1) o desde el panel de control.	
	-2 = ED2(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-3 = ED3(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-4 = ED4(inv)	Véase la selección ED1(inv).	

Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
	-5 = ED5(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
1606	BLOQUEO LOCAL	Inhabilita la entrada en modo de control local o selecciona la fuente para la señal de bloqueo del modo de control local. Cuando el bloqueo local está activo, la entrada en modo de control local (tecla LOC/REM del panel) está inhabilitada.	0 = SIN SEL
	0 = SIN SEL	Control local permitido.	
	1 = ED1	Señal de bloqueo del modo de control local a través de la entrada digital ED1. Flanco ascendente de la entrada digital ED1: control local inhabilitado. Flanco descendente de la entrada digital ED1: control local permitido.	
	2 = ED2	Véase la selección ED1.	
	3 = ED3	Véase la selección ED1.	
	4 = ED4	Véase la selección ED1.	
	5 = ED5	Véase la selección ED1.	
	7 = SI	Control local inhabilitado.	
	-1 = ED1(inv)	Bloqueo local a través de la entrada digital ED1 invertida. Flanco ascendente de la entrada digital ED1 invertida: control local permitido. Flanco descendente de la entrada digital ED1 invertida: control local inhabilitado.	
	-2 = ED2(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-3 = ED3(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-4 = ED4(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-5 = ED5(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
1607	SALVAR PARAM	Guarda los valores válidos de los parámetros en la memoria permanente.	0 = REALIZADO
	0 = REALIZADO	Guardado completado	
	1 = SALVAR...	Se están guardando los datos.	
1610	ALARMAS PANEL	Activa o desactiva las alarmas SOBREINTENSIDAD (código: A2001), SOBRETENSION (código: A2002), SUBTENSION (código: A2003), y EXCESO TEMP DISP (código: A2006). Para obtener más información, consulte el capítulo Análisis de fallos en la página 127 .	0 = NO
	0 = NO	Las alarmas no están activas.	
	1 = SI	Las alarmas están activas.	
1611	VISTA PARAMETROS	Selecciona la visualización de parámetros, es decir, los parámetros mostrados en el panel de control. Nota: Este parámetro sólo es visible cuando se activa a través del dispositivo FlashDrop opcional. FlashDrop facilita la personalización de la lista de parámetros; por ejemplo, es posible ocultar parámetros seleccionados. Para obtener más información, véase el <i>MFDT-01 FlashDrop user's manual</i> (3AFE68591074 [inglés]). Los valores de parámetros FlashDrop se activan ajustando el parámetro 9902 MACRO DE APLIC a 31 (CARGA SET FD) .	0 = DE DEFECTO
	0 = DE DEFECTO	Listas de parámetros larga y corta completas.	
	1 = FLASHDROP	Lista de parámetros FlashDrop. No incluye la lista de parámetros corta. Los parámetros ocultos por el dispositivo FlashDrop no son visibles.	
18 FREC ENTRADA		Proceso de las señales de entradas de frecuencia. La entrada digital ED5 se puede programar como entrada de frecuencia. La entrada de frecuencia se puede utilizar como fuente de la señal de referencia externa. Véase el parámetro 1103/1106 SELEC REF1/2 .	
1801	FREC ENTRADA MIN	Define el valor mínimo de entrada cuando se usa ED5 como entrada de frecuencia.	0 Hz
	0...16000 Hz	Frecuencia mínima	

Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
1802	FREC ENTRADA MAX	Define el valor máximo de entrada cuando se usa ED5 como entrada de frecuencia.	1000 Hz
	0...16000 Hz	Frecuencia máxima	
1803	ENTR FREC FILTRO	Define la constante de tiempo de filtro para la entrada de frecuencia, es decir, el tiempo que se tarda en alcanzar el 63 % de un cambio en escalón.	0,1 s
	0,0...10,0 s	Constante de tiempo del filtro	
20 LIMITES		Límites de funcionamiento del convertidor	
2003	INTENSID MAXIMA	Define la intensidad máxima permitida del motor.	$1,8 \cdot I_{2N}$ A
	0.0...1.8 · I_{2N} A	Intensidad	
2005	CTRL SOBRETENS	Activa o desactiva el control de sobretensión del bus intermedio de CC. El frenado rápido de una carga con alta inercia aumenta la tensión hasta el nivel de control de sobretensión. Para evitar que la tensión de CC exceda el límite, el regulador de sobretensión reduce el par de frenado automáticamente. Nota: Si se han conectado un chopper y una resistencia de frenado al convertidor, el regulador debe estar desactivado (selección DESACTIVAR) para permitir el funcionamiento del chopper.	1 = ACTIVAR
	0 = DESACTIVAR	Control de sobretensión desactivado	
	1 = ACTIVAR	Control de sobretensión activado	
2006	CTRL SUBTENSION	Activa o desactiva el control de subtenión del bus de CC intermedio. Si la tensión de CC cae debido a un corte de alimentación de entrada, el regulador de subtenión reduce de forma automática la velocidad del motor para mantener el nivel de tensión por encima del límite inferior. Al reducir la velocidad del motor, la inercia de la carga causa regeneración hacia el convertidor, manteniendo el bus de CC cargado y evitando un disparo por subtenión hasta que el motor se pare por sí solo. Esto actúa como función de funcionamiento con cortes de la red en sistemas con una alta inercia, como una centrifuga o un ventilador.	1 = ACT (TIEMPO)
	0 = DESACTIVAR	Control de subtenión desactivado	
	1 = ACT(TIEMPO)	Control de subtenión activado. El control de subtenión está activo durante 500 ms.	
	2 = ACTIVAR	Control de subtenión activado. Sin límite de tiempo de funcionamiento.	
2007	FRECUENCIA MIN	Define el límite mínimo para la frecuencia de salida del convertidor. Un valor de frecuencia mínima positivo o cero define dos intervalos, uno positivo y otro negativo. Un valor de frecuencia mínima negativo define un intervalo de velocidad. Nota: El valor FRECUENCIA MIN no debe superar al valor FRECUENCIA MAX.	0,0 Hz
		El valor de 2007 es < 0 El valor 2007 es ≥ 0	
	-500,0...500,0 Hz	Frecuencia mínima	
2008	FRECUENCIA MAX	Define el límite máximo para la frecuencia de salida del convertidor.	E: 50,0 Hz / U: 60,0 Hz

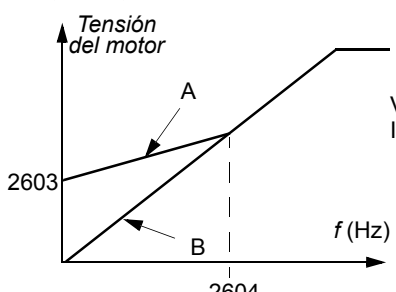
Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
	0,0...500,0 Hz	Frecuencia máxima. Véase el parámetro 2007 FRECUENCIA MIN.	
2020	CHOPPER FRENADO	Selecciona el control del chopper de frenado.	0 = INTERNO
	0 = INTERNO	Control del chopper de frenado interno. Nota: Verifique que la(s) resistencia(s) de frenado esté(n) instalada(s) y que se haya desconectado el control de sobretensión ajustando el parámetro 2005 CTRL SOBRETENS a 0 (DESACTIVAR).	
	1 = EXTERNO	Control del chopper de frenado externo. Nota: El convertidor sólo es compatible con las unidades de frenado ABB ACS-BRK-X. Nota: Verifique que la unidad de frenado esté instalada y que se haya desconectado el control de sobretensión ajustando el parámetro 2005 CTRL SOBRETENS a 0 (DESACTIVAR).	
21 MARCHA/PARO		Modos de marcha y paro del motor.	
2101	FUNCION MARCHA	Selecciona el método de puesta en marcha del motor.	1 = AUTO
	1 = AUTO	La referencia de frecuencia acelera inmediatamente por una rampa a partir de 0 Hz.	
	2 = MAGN CC	El convertidor premagnetiza el motor con corriente CC antes del arranque. El tiempo de premagnetización se define con el parámetro 2103 TIEMPO MAGN CC. Nota: No es posible arrancar el convertidor conectado a un motor en giro cuando está seleccionado 2 (MAGN CC). ADVERTENCIA: El convertidor arranca tras transcurrir el tiempo de premagnetización, aunque no se haya completado la magnetización del motor. En aplicaciones en las que sea esencial un par de arranque pleno, asegúrese de que el tiempo de magnetización constante sea lo bastante elevado para permitir la generación de magnetización y par plenos.	
	4 = SOBREPARE	Se debe seleccionar el sobrepase si se requiere un par de arranque elevado. El convertidor premagnetiza el motor con corriente CC antes del arranque. El tiempo de premagnetización se define con el parámetro 2103 TIEMPO MAGN CC. El sobrepase se aplica al arrancar y termina cuando la frecuencia de salida excede 20 Hz o es igual al valor de referencia. Véase el parámetro 2110 INTENS SOBREPARE. Nota: No es posible arrancar el convertidor conectado a un motor en giro cuando está seleccionado 4 (SOBREPARE). ADVERTENCIA: El convertidor arranca tras transcurrir el tiempo de premagnetización, aunque no se haya completado la magnetización del motor. En aplicaciones en las que sea esencial un par de arranque pleno, asegúrese de que el tiempo de magnetización constante sea lo bastante elevado para permitir la generación de magnetización y par plenos.	
	6 = INICIO EXPL	Arranque en giro con exploración de frecuencia (arranque del convertidor conectado a un motor en giro). Se basa en una exploración de frecuencias (intervalo 2008 FRECUENCIA MAX... 2007 FRECUENCIA MIN) para identificar la frecuencia. Si falla la identificación de frecuencia, se utiliza la magnetización de CC. Véase la selección 2 (MAGN CC).	
	7 = EXPL+SOBREP	Combina el arranque en giro con exploración de frecuencia (arranque del convertidor conectado a un motor en giro) y el sobrepase. Véanse las selecciones 6 (INICIO EXPL) y 4 (SOBREPARE). Si falla la identificación de frecuencia, se utiliza el sobrepase.	

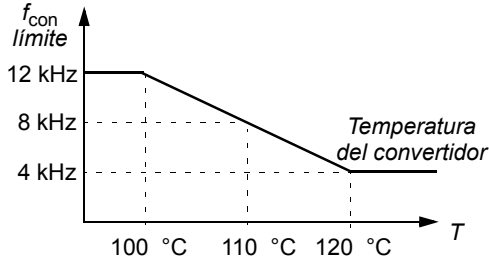
Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
2102	FUNCION PARO	Selecciona la función de paro del motor.	1 = PARO LIBRE
	1 = PARO LIBRE	Paro cortando la fuente de alimentación del motor. El motor para por sí solo.	
	2 = RAMPA	Paro siguiendo una rampa. Véase el grupo de parámetros 22 ACEL/DECEL .	
2103	TIEMPO MAGN CC	Define el tiempo de premagnetización. Véase el parámetro 2101 FUNCION MARCHA. Tras la orden de arranque, el convertidor premagnetiza de forma automática el motor el tiempo definido.	0,30 s
	0,00...10,00 s	Tiempo de magnetización. Ajústelo a un valor lo bastante elevado para permitir una magnetización completa del motor. Un tiempo demasiado prolongado calienta el motor en exceso.	
2104	RETENCION POR CC	Activa la función de freno por CC.	0 = SIN SEL
	0 = SIN SEL	Inactivo	
	2 = FRENO DC	La función de freno por intensidad de CC está activa. Si el parámetro 2102 FUNCION PARO está ajustado a 1 (PARO LIBRE), el frenado por CC se aplica tras eliminar la orden de marcha. Si el parámetro 2102 FUNCION PARO está ajustado a 2 (RAMPA), el frenado por CC se aplica tras la rampa.	
2106	REF INTENS CC	Define la intensidad de freno por CC. Véase el parámetro 2104 RETENCION POR CC.	30%
	0...100%	Valor en porcentaje de la intensidad nominal del motor (parámetro 9906 INTENS NOM MOT).	
2107	TIEM FRENADO CC	Define el tiempo de frenado por CC.	0,0 s
	0,0...250,0 s	Tiempo	
2108	INHIBIR MARCHA	Conecta o desconecta la función de inhibición de marcha. Si el convertidor no está en marcha y funcionando, la función de inhibición de marcha hace caso omiso de una orden de marcha pendiente en cualquiera de las situaciones siguientes, y se requiere una nueva orden de marcha: - Se restaura un fallo. - La señal de permiso de marcha se activa mientras la orden de marcha está activa. Véase el parámetro 1601 PERMISO MARCHA. - El modo de control cambia de local a remoto. - El modo de control externo pasa de EXT1 a EXT2 o de EXT2 a EXT1.	0 = NO
	0 = NO	Deshabilitado	
	1 = SI	Habilitado	
2109	SEL PARO EM	Selecciona la fuente de la orden de paro de emergencia externa. El convertidor no se puede volver a arrancar antes de que la orden de paro de emergencia se haya restaurado. Nota: La instalación debe incluir dispositivos de paro de emergencia y cualquier otro equipo de seguridad que pueda ser necesario. Si se pulsa la tecla stop en el panel de control del convertidor: - NO se genera un paro de emergencia del motor - NO se aísla el convertidor de un potencial peligroso	0 = SIN SEL
	0 = SIN SEL	La función de paro de emergencia no está seleccionada.	
	1 = ED1	Entrada digital ED1. 1 = paro siguiendo la rampa de paro de emergencia. Véase el parámetro 2208 TIEMPO DESAC EM. 0 = restauración de la orden de paro de emergencia.	
	2 = ED2	Véase la selección ED1.	
	3 = ED3	Véase la selección ED1.	

Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
	4 = ED4	Véase la selección ED1.	
	5 = ED5	Véase la selección ED1.	
	-1 = ED1(inv)	Entrada digital ED invertida. 0 = paro siguiendo la rampa de paro de emergencia. Véase el parámetro 2208 TIEMPO DESAC EM. 1 = restauración de la orden de paro de emergencia.	
	-2 = ED2(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-3 = ED3(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-4 = ED4(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-5 = ED5(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
2110	INTENS SOBREPARE	Define la intensidad máxima suministrada durante el sobrepase. Véase el parámetro 2101 FUNCION MARCHA.	100%
	15...300%	Valor en porcentaje	
2112	RETARDO VEL CERO	Define la demora para la función de retardo de velocidad cero. La función es útil en aplicaciones en que es esencial un re arranque rápido y suave. Durante la demora el convertidor conoce con precisión la posición del rotor. Sin demora de velocidad cero Modulador desconectado: el motor se para por sí solo. Con demora de velocidad cero El modulador permanece activo: el motor decelera hasta la velocidad 0 real. La demora de velocidad cero se puede utilizar, por ejemplo, con la función de avance lento (parámetro 1010 SEL LENTITUD). Sin demora de velocidad cero El convertidor recibe una orden de paro y decelera por una rampa. Cuando la velocidad actual del motor cae por debajo de un límite interno (denominado "velocidad cero"), se desconecta el modulador. Se detiene la modulación del inversor y el motor se para por sí solo. Con demora de velocidad cero El convertidor recibe una orden de paro y decelera por una rampa. Cuando la velocidad actual del motor cae por debajo de un límite interno (llamado velocidad cero), se activa la función de demora de velocidad cero. Durante la demora, la función mantiene activado el modulador: el inversor modula, el motor se magnetiza y el convertidor está listo para un reinicio rápido.	0.0 = SIN SEL
	0.0 = SIN SEL 0,0...60,0 s	Tiempo de demora. Si el valor del parámetro se ajusta a cero, la función demora de velocidad cero se desactiva.	
22 ACEL/DECEL		Tiempos de aceleración y deceleración.	
2201	SEL ACE/DEC 1/2	Define la fuente donde el convertidor lee la señal que selecciona entre dos pares de rampa: par de aceleración/deceleración 1 y 2. El par de rampa 1 se define mediante los parámetros 2202 TIEMPO ACELER 1, 2003 TIEMPO DESAC 1 y 2204 TIPO RAMPA 1. El par de rampa 2 se define mediante los parámetros 2205 TIEMPO ACELER 2, 2206 TIEMPO DESAC 2 y 2207 TIPO RAMPA 2.	5 = ED5
	0 = SIN SEL	Se utiliza el par de rampas 1.	
	1 = ED1	Entrada digital ED1. 1 = par de rampas 2, 0 = par de rampas 1.	
	2 = ED2	Véase la selección ED1.	

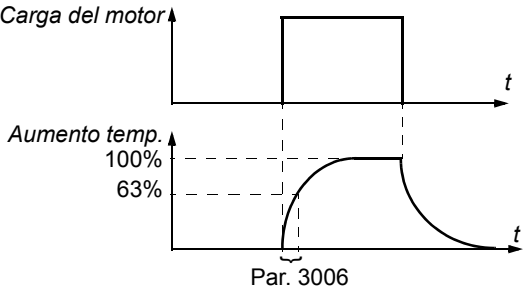
Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
	3 = ED3	Véase la selección ED1.	
	4 = ED4	Véase la selección ED1.	
	5 = ED5	Véase la selección ED1.	
	-1 = ED1(inv)	Entrada digital ED1 invertida. 0 = par de rampas 2, 1 = par de rampas 1.	
	-2 = ED2(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-3 = ED3(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-4 = ED4(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-5 = ED5(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
2202	TIEMPO ACELER 1	Define el tiempo de aceleración 1, es decir, el tiempo necesario para que la velocidad pase de cero a la establecida por el parámetro 2008 FRECUENCIA MAX. - Si la referencia de velocidad aumenta más rápido que la tasa de aceleración ajustada, la velocidad del motor sigue el ritmo de aceleración. - Si la referencia de velocidad aumenta más lentamente que la tasa de aceleración ajustada, la velocidad del motor sigue la señal de referencia. - Si el tiempo de aceleración tiene un ajuste demasiado breve, el convertidor prolonga automáticamente la aceleración para no superar los límites de funcionamiento del convertidor. El tiempo de aceleración actual depende del ajuste del parámetro 2204 TIPO RAMPA 1.	5,0 s
	0,0...1800,0 s	Tiempo	
2203	TIEMPO DESAC 1	Define el tiempo de deceleración 1, es decir, el tiempo necesario para que la velocidad pase del valor definido por el parámetro 2008 FRECUENCIA MAX a cero. - Si la referencia de velocidad disminuye más lentamente que la tasa de deceleración ajustada, la velocidad del motor sigue la señal de referencia. - Si la referencia de velocidad cambia más rápidamente que la tasa de deceleración ajustada, la velocidad del motor sigue la tasa de deceleración. - Si el tiempo de deceleración tiene un ajuste demasiado breve, el convertidor prolonga automáticamente la deceleración para no exceder los límites de funcionamiento del convertidor. Si se requiere un tiempo de deceleración breve para una aplicación de elevada inercia, el convertidor debería equiparse con una resistencia de frenado. El tiempo de desaceleración actual depende del ajuste del parámetro 2204 TIPO RAMPA 1.	5,0 s
	0,0...1800,0 s	Tiempo	

Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
2204	TIPO RAMPA 1	Selecciona la forma de la rampa de aceleración/deceleración 1. La función se desactiva durante un paro de emergencia (2109 SEL PARO EM) y durante el avance lento (1010 SEL LENTITUD).	0.0 = LINEAL
	0.0 = LINEAL 0,0...1000,0 s	0,0 s: Rampa lineal. Adecuada para una aceleración o deceleración uniforme y para rampas lentas. 0,1...1000,0 s: rampa de curva S. Estas rampas son ideales para cintas transportadoras de cargas frágiles u otras aplicaciones que requieran una transición uniforme al cambiar de velocidad. La curva en S consta de curvas simétricas en ambos extremos de la rampa y una parte intermedia lineal. Regla aproximada Una relación adecuada entre el tiempo de forma de rampa y el tiempo de rampa de aceleración es 1/5. Velocidad Máx. Rampa lineal: par. 2204 = 0 s Rampa de curva en S: Par. 2204 > 0 s Par. 2202 Par. 2204	
2205	TIEMPO ACELER 2	Define el tiempo de aceleración 2, es decir, el tiempo necesario para que la velocidad pase de cero a la establecida por el parámetro 2008 FRECUENCIA MAX. Véase el parámetro 2202 TIEMPO ACELER 1. El tiempo de aceleración 2 también se utiliza como tiempo de aceleración en avance lento. Véase el parámetro 1010 SEL LENTITUD.	60,0 s
	0,0...1800,0 s	Tiempo	
2206	TIEMPO DESAC 2	Define el tiempo de deceleración 2, es decir, el tiempo necesario para que la velocidad pase del valor definido por el parámetro 2008 FRECUENCIA MAX a cero. Véase el parámetro 2203 TIEMPO DESAC 1. El tiempo de desaceleración 2 también se utiliza como tiempo de desaceleración en avance lento. Véase el parámetro 1010 SEL LENTITUD.	60,0 s
	0,0...1800,0 s	Tiempo	
2207	TIPO RAMPA 2	Selecciona la forma de la rampa de aceleración/deceleración 2. La función se desactiva durante un paro de emergencia (2109 SEL PARO EM). La forma de rampa 2 también se utiliza como tiempo de forma de rampa en avance lento. Véase el parámetro 1010 SEL LENTITUD.	0.0 = LINEAL
	0.0 = LINEAL 0,0...1000,0 s	Véase el parámetro 2204 TIPO RAMPA 1.	
2208	TIEMPO DESAC EM	Define el tiempo que el convertidor tarda en pararse si se activa un paro de emergencia. Véase el parámetro 2109 SEL PARO EM.	1,0 s
	0,0...1800,0 s	Tiempo	
2209	ENTRADA RAMPA 0	Define la fuente para forzar la entrada de rampa a cero.	0 = SIN SEL
	0 = SIN SEL	No seleccionado	
	1 = ED1	Entrada digital ED1. 1 = Se fuerza a cero la entrada de rampa. La salida de rampa sigue una rampa a cero según el tiempo de rampa utilizado.	
	2 = ED2	Véase la selección ED1.	

Parámetros en el modo de Parámetros largo																												
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.																									
26 CONTROL MOTOR		Variables de control del motor.																										
2601	OPTIMIZAC FLUJ	Activa/desactiva la función de optimización de flujo. La optimización de flujo reduce el consumo total de energía y el nivel de ruido del motor cuando el convertidor funciona por debajo de la carga nominal. El rendimiento total (motor y convertidor) puede aumentarse de un 1 % a un 10 %, en función de la velocidad y el par de la carga. La desventaja de esta función es que el rendimiento dinámico del convertidor se debilita.	0 = NO																									
	0 = NO	Inactivo																										
	1 = SI	Activo																										
2603	TENS COMP IR	Define el sobrepar de tensión de salida a velocidad cero (compensación IR). La función es útil en aplicaciones que requieren un elevado par de arranque. Mantenga la tensión de compensación IR lo más baja posible para evitar un sobrecalentamiento. La figura siguiente ilustra la compensación IR.  A = Compens. IR B = Sin compensación Valores típicos de compensación IR: <table><tr><td>P_N (kW)</td><td>0,37</td><td>0,75</td><td>2,2</td><td>4,0</td></tr><tr><td>Unidades de 200...240 V</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Comp IR (V)</td><td>8,4</td><td>7,7</td><td>5,6</td><td>8,4</td></tr><tr><td>Unidades de 380...480 V</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Comp IR (V)</td><td>14</td><td>14</td><td>5,6</td><td>8,4</td></tr></table>	P_N (kW)	0,37	0,75	2,2	4,0	Unidades de 200...240 V					Comp IR (V)	8,4	7,7	5,6	8,4	Unidades de 380...480 V					Comp IR (V)	14	14	5,6	8,4	En función del tipo
P_N (kW)	0,37	0,75	2,2	4,0																								
Unidades de 200...240 V																												
Comp IR (V)	8,4	7,7	5,6	8,4																								
Unidades de 380...480 V																												
Comp IR (V)	14	14	5,6	8,4																								
	0,0...100,0 V	Sobrepar de tensión																										
2604	FREC COMP IR	Define la frecuencia a la cual la compensación IR es de 0 V. Véase la figura para el parámetro 2603 TENS COMP IR.	80%																									
	0...100%	Valor de la frecuencia del motor, en porcentaje.																										
2605	RELACION U/F	Selecciona la relación entre tensión y frecuencia (cociente U/f) por debajo del punto de debilitamiento de campo.	1 = LINEAL																									
	1 = LINEAL	Relación lineal para aplicaciones de par constante.																										
	2 = CUADRATICO	Relación cuadrática para aplicaciones con bombas centrífugas y ventiladores. Con una relación U/f cuadrática, el nivel de ruido es menor para la mayoría de frecuencias de funcionamiento.																										
2606	FREC CONMUTACION	Define la frecuencia de conmutación del convertidor. Una mayor frecuencia de conmutación da lugar a un menor ruido acústico. Véase también el parámetro 2607 CTRL FREC CONMUT y el apartado <i>Derrateo por frecuencia de conmutación, I2N</i> en la página 141. En sistemas multimotor, no cambie el valor por defecto de la frecuencia de conmutación.	4 kHz																									
	4 kHz	4 kHz																										
	8 kHz	8 kHz																										
	12 kHz	12 kHz																										
	16 kHz	16 kHz																										

Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
2607	CTRL FREQ CONMUT	Activa el control de la frecuencia de conmutación. Cuando está activo, la selección del parámetro 2606 FREQ CONMUTACION queda limitada al aumentar la temperatura interna del convertidor. Véase la figura siguiente. Esta función permite el uso de la mayor frecuencia de conmutación posible en un punto de funcionamiento específico. Una mayor frecuencia de conmutación da lugar a un menor ruido acústico, pero esto implica mayores pérdidas internas. 	1 = SI
	1 = SI	Activo	
	2 = ON (LOAD)	La frecuencia de conmutación puede adaptarse a carga en vez de limitar la intensidad de salida. Esto permite la carga máxima con todas las selecciones de frecuencias de conmutación. El convertidor disminuye automáticamente la frecuencia de conmutación actual si la carga es demasiado elevada para la frecuencia de conmutación seleccionada.	
2608	RATIO COMP DESL	Define la ganancia de deslizamiento para el control de compensación de deslizamiento del motor. El 100 % significa compensación de deslizamiento plena; el 0 % significa sin compensación. Pueden emplearse otros valores si se detecta un error de velocidad estática a pesar de la compensación de deslizamiento plena. Ejemplo: se facilita una referencia de velocidad constante de 35 rpm al convertidor. A pesar de la compensación de deslizamiento plena (RATIO COMP DESL = 100 %), una medición con tacómetro manual en el eje del motor da un valor de velocidad de 34 Hz. El error de velocidad estático es 35 Hz – 34 Hz = 1 Hz. Para compensar el error, debe aumentarse la ganancia de deslizamiento.	0%
	0...200%	Ganancia de deslizamiento	
2609	SUAVIZAR RUIDO	Activa la función de suavización de ruido. La acción de suavizar el ruido distribuye el ruido acústico del motor dentro de un intervalo de frecuencias en lugar de una sola frecuencia tonal, lo que reduce la intensidad máxima del ruido. El componente aleatorio tiene un valor medio de 0 Hz y se añade a la frecuencia de conmutación ajustada por el parámetro 2606 FREQ CONMUTACION. Nota: Este parámetro no tiene efecto si el parámetro 2606 FREQ CONMUTACION está ajustado a 16 kHz.	0 = DES-ACTIVAR
	0 = DESACTIVAR	Deshabilitado	
	1 = ACTIVAR	Habilitado	
2619	ESTABILIZADOR DC	Activa o desactiva el estabilizador de tensión de CC. El estabilizador de CC se utiliza para evitar las posibles oscilaciones de tensión en el bus de CC del convertidor provocadas por la carga del motor o una red de alimentación débil. En caso de una variación de tensión, el convertidor ajusta la referencia de frecuencia para estabilizar la tensión del bus de CC y, por extensión, la oscilación del par de carga.	0 = DES-ACTIVAR
	0 = DESACTIVAR	Deshabilitado	
	1 = ACTIVAR	Habilitado	

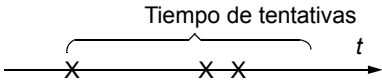
Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
30 FUNCIONES FALLOS		Funciones de protección programables	
3001	EA<FUNCION MINIMA	Define la respuesta del convertidor si la señal de entrada analógica (EA) cae por debajo de los límites de fallo y se utiliza la EA • como fuente activa de referencia (grupo 11 SELEC REFERENCIA) • como la fuente del punto de ajuste o de la retroalimentación de los controladores PID externos o de proceso (grupo 40 CONJ PID PROCESO 1) y el controlador PID correspondiente está activo. 3021 EA1 FALLO LIMIT determina los límites de fallo	0 = SIN SEL
	0 = SIN SEL	Protección inactiva.	
	1 = FALLO	El convertidor dispara por el fallo FALLO EA1 (código: F0007) y el motor para por sí solo. El límite de fallo está definido por el parámetro 3021 EA1 FALLO LIMIT.	
	2 = VEL CONST 7	El convertidor genera la alarma FALLO EA1 (código: A2006) y ajusta la velocidad al valor definido por el parámetro 1208 VELOC CONST 7. El límite de la alarma está definido por el parámetro 3021 EA1 FALLO LIMIT.  ADVERTENCIA: Verifique que sea seguro proseguir con el funcionamiento en caso de que se pierda la señal de entrada analógica.	
	3 = ULTIMA VELOC	El convertidor genera la alarma FALLO EA1 (código: A2006) y fija la velocidad al nivel en el que funcionaba el convertidor. La velocidad se determina con la velocidad media de los 10 segundos previos. El límite de alarma está definido por el parámetro 3021 EA1 FALLO LIMIT.  ADVERTENCIA: Verifique que sea seguro proseguir con el funcionamiento en caso de que se pierda la señal de entrada analógica.	
3003	FALLO EXTERNO 1	Selecciona una interfaz para una señal de fallo externa 1.	0 = SIN SEL
	0 = SIN SEL	No seleccionado	
	1 = ED1	Indicación de fallo externo a través de la entrada digital ED1. 1: Disparo por fallo por FALLO EXT 1 (código: F0014). El motor se para por sí solo. 0: Sin fallo externo.	
	2 = ED2	Véase la selección ED1.	
	3 = ED3	Véase la selección ED1.	
	4 = ED4	Véase la selección ED1.	
	5 = ED5	Véase la selección ED1.	
	-1 = ED1(inv)	Indicación de fallo externo a través de la entrada digital ED1 invertida. 0: Disparo por fallo por FALLO EXT 1 (código: F0014). El motor se para por sí solo. 1: Sin fallo externo.	
	-2 = ED2(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-3 = ED3(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-4 = ED4(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-5 = ED5(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
3004	FALLO EXTERNO 2	Selecciona una interfaz para una señal de fallo externa 2.	0 = SIN SEL
		Véase el parámetro 3003 FALLO EXTERNO 1.	

Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
3005	PROT TERMIC MOT	Selecciona cómo reacciona el convertidor cuando se detecta un sobrecalentamiento del motor. El convertidor calcula la temperatura del motor partiendo de los siguientes supuestos: 1) El motor se encuentra a la temperatura ambiente de 30 °C cuando se suministra alimentación al convertidor. 2) La temperatura del motor se calcula mediante la curva de carga del motor y la constante de tiempo térmica, esta constante puede ser calculada automáticamente o ajustada por el usuario (véanse los parámetros 3006 TIEMPO TERM MOT, 3007 CURVA CARGA MOT, 3008 CAGA VEL CERO y 3009 PUNTO RUPTURA) La curva de carga debería ajustarse en caso de que la temperatura ambiente supere los 30 °C.	1 = FALLO
	0 = SIN SEL	Protección inactiva.	
	1 = FALLO	El convertidor dispara por el fallo EXCESO TEMP MOTOR (código: F0009) cuando la temperatura supera los 110 °C y el motor se para por sí solo.	
	2 = AVISO	El convertidor genera la alarma TEMP MOTOR (código: A2010) cuando la temperatura del motor supera los 90 °C.	
3006	TIEMPO TERM MOT	Define la constante de tiempo térmica para el modelo térmico del motor; es decir, el tiempo que ha tardado la temperatura del motor en alcanzar el 63% de la temperatura nominal con carga constante. Para la protección térmica de conformidad con los requisitos de UL para motores de clase NEMA, utilice la regla general: tiempo térmico del motor = $35 \cdot t_6$, donde t_6 (en segundos) se especifica por el fabricante del motor como el tiempo que puede funcionar el motor de modo seguro a seis veces su intensidad nominal. El tiempo térmico para una curva de disparo de clase 10 es de 350 s, para una curva de disparo de clase 20 de 700 s y para una curva de disparo de clase 30 de 1050 s.  Par. 3006	500 s
	256...9999 s	Constante de tiempo	

Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
3007	CURVA CARGA MOT	Define la curva de carga junto con los parámetros 3008 CARGA VEL CERO y 3009 PUNTO RUPTURA. Con el valor por defecto del 100%, la protección contra sobrecarga del motor está activa cuando la intensidad constante supera el 127% del valor del parámetro 9906 INTENS NOM MOT. El margen de sobrecarga por defecto es igual al que suelen permitir los fabricantes de motores con una temperatura ambiente por debajo de los 30 °C (86 °F) y a una altitud menor de 1000 m (3300 ft). Cuando la temperatura ambiente sea superior a 30 °C (86 °F) o la altitud de la instalación supere los 1000 m (3300 ft), disminuya el valor del parámetro 3007 siguiendo las recomendaciones del fabricante del motor. Ejemplo: si el nivel de protección constante debe ser el 115% de la intensidad nominal del motor, ajuste el parámetro 3007 al 91% (= 115/127·100%).	100%
	50....150%	Carga continua del motor permitida relativa a la intensidad nominal del motor	
3008	CARGA VEL CERO	Define la curva de carga junto con los parámetros 3007 CURVA CARGA MOT y 3009 PUNTO RUPTURA.	70%
	25....150%	Carga continua del motor permitida con velocidad cero en porcentaje de la intensidad nominal del motor	
3009	PUNTO RUPTURA	Define la curva de carga junto con los parámetros 3007 CURVA CARGA MOT y 3008 CARGA VEL CERO. Ejemplo: La protección térmica dispara en ocasiones en las que los parámetros 3006 TIEMPO TERM MOT, 3007 CURVA CARGA MOT y 3008 CARGA VEL CERO tienen valores por defecto. I_s = intensidad de salida I_N = intensidad nominal del motor f_s = frecuencia de salida f_{BRK} = frecuencia del punto de ruptura A = tiempo de disparo	35 Hz
	1...250 Hz	Frecuencia de salida del convertidor con carga del 100 %	

Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
3010	FUNCION BLOQUEO	Selecciona cómo reacciona el convertidor a un estado de bloqueo del motor. Esta protección se activa si el convertidor ha operado en una región de bloqueo (véase la figura siguiente) durante un tiempo superior al definido por el parámetro 3012 TIEMPO BLOQUEO. Intensidad (A) Región de bloqueo 0.95 · par. 2003 INTENSID MAXIMA f Par. 3011	0 = SIN SEL
	0 = SIN SEL	Protección inactiva.	
	1 = FALLO	El convertidor dispara por el fallo MOTOR BLOQUEADO (código: F0012) y el motor para por sí solo.	
	2 = AVISO	El convertidor genera la alarma MOTOR BLOQUEADO (código: A2012).	
3011	FREC DE BLOQUEO	Define el límite de frecuencia para la función de bloqueo. Véase el parámetro 3010 FUNCION BLOQUEO.	20,0 Hz
	0,5...50,0 Hz	Frecuencia	
3012	TIEMPO BLOQUEO	Define el tiempo para la función de bloqueo. Véase el parámetro 3010 FUNCION BLOQUEO.	20 s
	10...400 s	Tiempo	
3013	FUNC BAJA CARGA	Selecciona cómo reacciona el convertidor a la baja carga. La protección se activa si: - el par motor cae por debajo de la curva seleccionada con el parámetro 3015 CURVA SUBCARGA, - la frecuencia de salida es mayor que el 10 % de la frecuencia nominal del motor y - las condiciones anteriores han sido válidas durante más tiempo que el ajustado por el parámetro 3014 TIEM BAJA CARGA.	0 = SIN SEL
	0 = SIN SEL	Protección inactiva.	
	1 = FALLO	El convertidor dispara por el fallo BAJA CARGA (código: F0017) y el motor para por sí solo.	
	2 = AVISO	El convertidor genera la alarma BAJA CARGA (código: A2011).	
3014	TIEM BAJA CARGA	Define el límite de tiempo para la función de baja carga. Véase el parámetro 3013 FUNC BAJA CARGA.	20 s
	10...400 s	Límite de tiempo.	

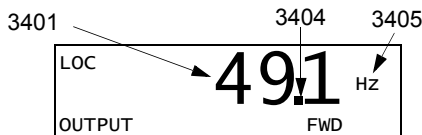
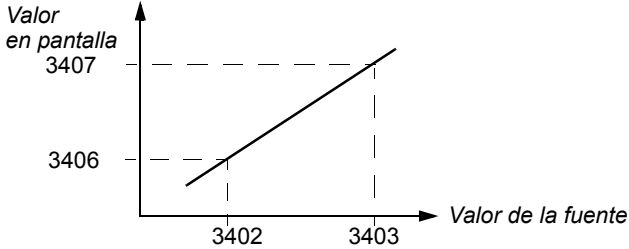
Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
3015	CURVA SUBCARGA	Selecciona la curva de carga para la función de baja carga. Véase el parámetro 3013 FUNC BAJA CARGA. T_M = par nominal del motor. f_N = frecuencia nominal del motor (par. 9907) P_M (%) Tipos de curva de baja carga	1
1...5		Número del tipo de curva de carga en la figura	
3016	FASE RED	Selecciona cómo reacciona el convertidor ante una pérdida de fase de la alimentación, es decir, cuando el rizado de tensión CC es excesivo.	0 = FALLO
0 = FALLO		El convertidor dispara por el fallo FASE RED (código: F0022) y el motor se para por sí solo cuando el rizado de tensión CC supera un 14% de la tensión nominal de CC.	
1 = LIMIT/ALARMA		La intensidad de salida del convertidor se limita y se genera la alarma PÉRDIDA DE FASE DE ENTRADA (código: A2026) cuando el rizado de tensión de CC supera el 14% de la tensión nominal de CC. Hay una demora de 10 s entre la activación de la alarma y la limitación de la intensidad de salida. Se limita la intensidad hasta que el rizado cae por debajo del límite mínimo, $0,3 \cdot I_{hd}$.	
2 = ALARMA		El convertidor genera la alarma PÉRDIDA DE FASE DE ENTRADA (código: A2026) cuando el rizado de tensión de CC supera el 14% de la tensión nominal de CC.	
3017	FALLO TIERRA	Selecciona cómo reacciona el convertidor cuando se detecta un fallo a tierra en el motor o cable de motor. La protección sólo está activa durante el arranque. Un fallo a tierra en la red de alimentación no activa la protección. Nota: desactivar el fallo a tierra podría invalidar la garantía.	1 = ACTIVAR
0 = DESACTIVAR		No se realiza ninguna acción.	
1 = ACTIVAR		El convertidor dispara por el fallo FALLO TIERRA (código: F0016).	
3021	EA1 FALLO LIMIT	Define el nivel de fallo o alarma para la entrada analógica EA1. Si el parámetro 3001 EA<FUNCION MIN se ajusta a 1 (FALLO), 2 (VEL CONST 7) o 3 (ULTIMA VELOC), el convertidor genera una alarma o fallo FALLO EA1 (código: A2006 o F0007), cuando la señal de entrada analógica cae por debajo del nivel ajustado. No ajuste este límite por debajo del valor definido en el parámetro 1301 MINIMO EA1.	0,0%
0,0...100,0%		Valor en porcentaje del intervalo completo de la señal	

Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
3023	FALLO CABLE	Selecciona cómo reacciona el convertidor se detecta una conexión incorrecta de la alimentación de entrada y del cable de motor (es decir, el cable de alimentación está conectado a la conexión de motor del convertidor). Nota: la desconexión del fallo de cableado a tierra (fallo a tierra) puede anular la garantía.	1 = ACTIVAR
	0 = DESACTIVAR	No se realiza ninguna acción.	
	1 = ACTIVAR	El convertidor dispara por el fallo CABLEADO SAL (código F0035).	
31	REARME AUTOMATIC	Restauración automática de fallos. Las restauraciones automáticas sólo son posibles para ciertos tipos de fallo y cuando la función de restauración automática se activa para ese tipo de fallo.	
3101	NUM TENTATIVAS	Define el número de restauraciones automáticas de fallos que efectúa el convertidor dentro del período definido por el parámetro 3102 TIEM TENTATIVAS . Si el número de rearmes automáticos excede el número ajustado (dentro del tiempo de tentativas), el convertidor impide rearmes automáticos adicionales y permanece en paro. El convertidor se debe reiniciar desde el panel de control o desde una fuente seleccionada por el parámetro 1604 SEL REST FALLO . Ejemplo: se han producido tres fallos durante el tiempo de tentativas definido con el parámetro 3102 TIEM TENTATIVAS . El último fallo se restaura solamente si el número definido en el parámetro 3101 NUM TENTATIVAS es 3 o más.  x = Rearme automático	0
	0...5	Número de restauraciones automáticas.	
3102	TIEM TENTATIVAS	Define el tiempo para la función de restauración de fallos automática. Véase el parámetro 3101 NUM TENTATIVAS .	30,0 s
	1,0...600,0 s	Tiempo	
3103	TIEMPO DEMORA	Define el tiempo de espera del convertidor tras un fallo antes de intentar una restauración automática. Véase el parámetro 3101 NUM TENTATIVAS . Si tiempo de demora se ajusta a cero, el convertidor se restaura inmediatamente.	0,0 s
	0,0...120,0 s	Tiempo	
3104	SOBREINTENS AR	Activa/desactiva la restauración automática para el fallo de sobreintensidad. Restaura automáticamente el fallo SOBREINTENSIDAD (código: F0001) tras la demora ajustada con el parámetro 3103 TIEMPO DEMORA .	0 = DESACTIVAR
	0 = DESACTIVAR	Inactivo	
	1 = ACTIVAR	Activo	
3105	SOBRETENSION AR	Activa/desactiva la restauración automática para el fallo de sobretensión del enlace intermedio. Restaura automáticamente el fallo SOBRETENSION CC (código: F0002) tras la demora ajustada con el parámetro 3103 TIEMPO DEMORA .	0 = DESACTIVAR
	0 = DESACTIVAR	Inactivo	
	1 = ACTIVAR	Activo	
3106	SUBTENSION AR	Activa/desactiva la restauración automática para el fallo de subtensión del enlace intermedio. Restaura automáticamente el fallo SUBTENSION CC (código: F0006) tras la demora ajustada con el parámetro 3103 TIEMPO DEMORA .	0 = DESACTIVAR
	0 = DESACTIVAR	Inactivo	
	1 = ACTIVAR	Activo	

Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
3107	EA AR<MIN	Activa/desactiva la restauración automática para el fallo de AI<MIN (señal de entrada analógica por debajo del nivel mínimo permitido) FALLO EA1 (código: F0007).Restaura el fallo automáticamente tras la demora ajustada por el parámetro 3103 TIEMPO DEMORA.	0 = DESACTIVAR
	0 = DESACTIVAR	Inactivo	
	1 = ACTIVAR	Activo  ADVERTENCIA: El convertidor puede reiniciarse incluso tras un paro prolongado si se restaura la señal de entrada analógica. Verifique que el uso de esta función no entrañe peligro.	
3108	FALLO EXTERNO AR	Activa/desactiva la restauración automática para los fallos FALLO EXT 1/ FALLO EXT 2 (código: F0014/F0015). Restaura el fallo automáticamente tras la demora ajustada por el parámetro 3103 TIEMPO DEMORA.	0 = DESACTIVAR
	0 = DESACTIVAR	Inactivo	
	1 = ACTIVAR	Activo	

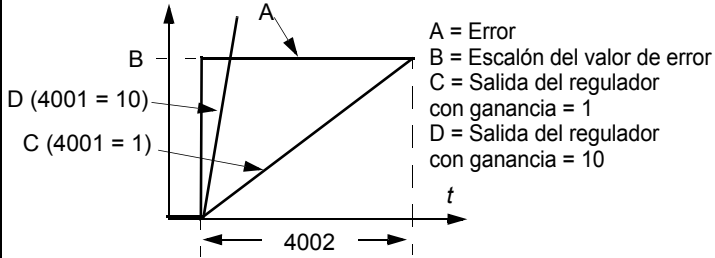
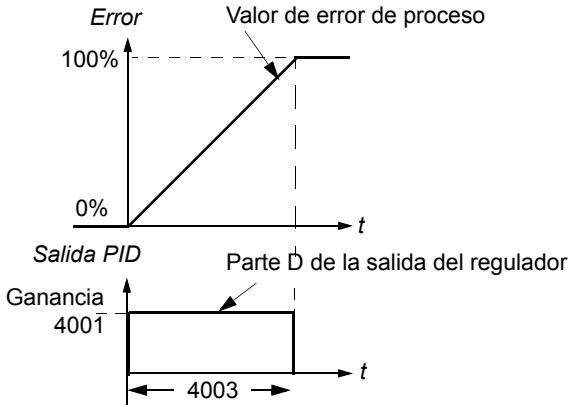
Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
32 SUPERVISION		Supervisión de señales. El convertidor supervisa si determinadas variables que puede seleccionar el usuario se encuentran dentro de los límites que ha definido. El usuario puede ajustar los límites de velocidad, intensidad, etc. Se puede monitorizar el estado de supervisión con la salida de relé. Véase el grupo de parámetros 14 SALIDAS DE RELE .	
3201	PARAM SUPERV 1	Selecciona la primera señal supervisada. Los límites de supervisión se definen con los parámetros 3202 LIM SUPER 1 BAJ y 3203 LIM SUPER 1 ALT. Ejemplo 1: si 3202 LIM SUPER 1 BAJ ≤ 3203 LIM SUPER 1 ALT Caso A = el valor de 1401 SALIDA RELE SR1 está ajustado a SUPERV1 SOBR. El relé se excita cuando el valor de la señal seleccionada con 3201 PARAM SUPERV 1 supera el límite de supervisión definido con 3203 LIM SUPER 1 ALT. El relé permanece activo hasta que el valor supervisado descienda por debajo del límite inferior definido con 3202 LIM SUPER 1 BAJ. Caso B = el valor de 1401 SALIDA RELE SR1 está ajustado a SUPERV1 BAJO. El relé se excita cuando el valor de la señal seleccionada con 3201 PARAM SUPERV 1 cae por debajo del límite de supervisión definido con 3202 LIM SUPER 1 BAJ. El relé permanece activo hasta que el valor supervisado supere el límite superior definido con 3203 LIM SUPER 1 ALT. Ejemplo 2: si 3202 LIM SUPER 1 BAJ > 3203 LIM SUPER 1 ALT El límite inferior 3203 LIM SUPER 1 ALT permanece activo hasta que la señal supervisada supere el límite superior 3202 LIM SUPER 1 BAJ, convirtiéndolo en el límite activo. El nuevo límite permanece activo hasta que la señal supervisada caiga por debajo del límite inferior 3203 LIM SUPER 1 ALT, convirtiéndolo en el límite activo. Caso A = el valor de 1401 SALIDA RELE SR1 está ajustado a SUPERV1 SOBR. El relé se excita siempre que la señal supervisada supere el límite activo. Caso B = el valor de 1401 SALIDA RELE SR1 está ajustado a SUPERV1 BAJO. El relé se desexcita siempre que la señal supervisada descienda por debajo del límite activo.	103

Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
	0, x...x	Índice del parámetro en el grupo 01 DATOS FUNCIONAM . Por ejemplo, 102 = 0102 VELOCIDAD. 0 = sin seleccionar.	
3202	LIM SUPER 1 BAJ	Define el límite inferior para la primera señal supervisada seleccionada por el parámetro 3201 PARAM SUPERV 1. La supervisión se activa si el valor no alcanza el límite.	-
	x...x	El ajuste del intervalo depende del ajuste del parámetro 3201 PARAM SUPERV 1.	-
3203	LIM SUPER 1 ALT	Define el límite superior para la primera señal supervisada seleccionada por el parámetro 3201 PARAM SUPERV 1. La supervisión se activa si el valor supera el límite.	-
	x...x	El ajuste del intervalo depende del ajuste del parámetro 3201 PARAM SUPERV 1.	-
3204	PARAM SUPERV 2	Selecciona la segunda señal supervisada. Los límites de supervisión se definen con los parámetros 3205 LIM SUPER 2 BAJ y 3206 LIM SUPER 2 ALT. Véase el parámetro 3201 PARAM SUPERV 1.	104
	x...x	Índice del parámetro en el grupo 01 DATOS FUNCIONAM . Por ejemplo, 102 = 0102 VELOCIDAD.	
3205	LIM SUPER 2 BAJ	Define el límite inferior para la segunda señal supervisada seleccionada por el parámetro 3204 PARAM SUPERV 2. La supervisión se activa si el valor no alcanza el límite.	-
	x...x	El ajuste del intervalo depende del ajuste del parámetro 3204 PARAM SUPERV 2.	-
3206	LIM SUPER 2 ALT	Define el límite superior para la segunda señal supervisada seleccionada por el parámetro 3204 PARAM SUPERV 2. La supervisión se activa si el valor supera el límite.	-
	x...x	El ajuste del intervalo depende del ajuste del parámetro 3204 PARAM SUPERV 2.	-
3207	PARAM SUPERV 3	Selecciona la tercera señal supervisada. Los límites de supervisión se definen con los parámetros 3208 LIM SUPER 3 BAJ y 3209 LIM SUPER 3 ALT. Véase el parámetro 3201 PARAM SUPERV 1.	105
	x...x	Índice del parámetro en el grupo 01 DATOS FUNCIONAM . Por ejemplo, 102 = 0102 VELOCIDAD.	
3208	LIM SUPER 3 BAJ	Define el límite inferior para la tercera señal supervisada seleccionada por el parámetro 3207 PARAM SUPERV 3. La supervisión se activa si el valor no alcanza el límite.	-
	x...x	El ajuste del intervalo depende del ajuste del parámetro 3207 PARAM SUPERV 3.	-
3209	LIM SUPER 3 ALT	Define el límite superior para la tercera señal supervisada seleccionada por el parámetro 3207 PARAM SUPERV 3. La supervisión se activa si el valor supera el límite.	-
	x...x	El ajuste del intervalo depende del ajuste del parámetro 3207 PARAM SUPERV 3.	-
33 INFORMACION		Versión del paquete de firmware, fecha de prueba, etc.	
3301	VERSION DE FW	Muestra la versión del paquete de firmware.	
	0000...FFFF (hex)	Por ejemplo, 135B hex	
3302	PAQUETE DE CARGA	Muestra la versión del paquete de carga.	En función del tipo

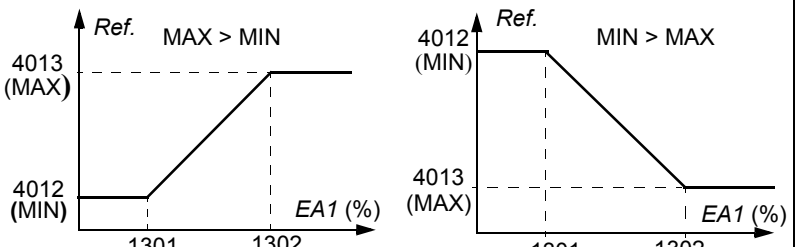
Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
	2001...20FF hex	2021 hex = ACS150-0nE- 2022 hex = ACS150-0nU-	
3303	FECHA PRUEBA	Muestra la fecha de prueba.	00,00
		Valor de fecha en formato AA.SS (año, semana).	
3304	ESPECIF UNIDAD	Muestra las especificaciones de tensión e intensidad del convertidor.	0x0000 hex
	0000...FFFF hex	Valor en formato XXXY hex: XXX = Intensidad nominal del convertidor, en amperios. Una "A" indica la coma decimal. Por ejemplo, si XXX es 8A8 la intensidad nominal es 8,8 A. Y = Tensión nominal del convertidor: 1 = monofásico 200...240 V 2 = trifásico 200...240 V 4 = trifásico 380...480 V	
34 PANTALLA PANEL		Selección de las señales actuales que se visualizarán en el panel.	
3401	PARAM SEÑAL1	Selecciona la primera señal a visualizar en el panel de control en modo de Salida. 	103
	0, 101...162	Índice del parámetro en el grupo 01 DATOS FUNCIONAM. Por ejemplo, 102 = 0102 VELOCIDAD. Si el valor se ajusta a 0 no se selecciona ninguna señal. Si los valores de los parámetros 3401 PARAM SEÑAL1, 3408 PARAM SEÑAL2 y 3415 PARAM SEÑAL3 están todos ajustados a 0, se visualiza "n.A.".	
3402	SEÑAL1 MIN	Define el valor mínimo para la señal seleccionada con el parámetro 3401 PARAM SEÑAL1.  Nota: El parámetro no es efectivo si el parámetro 3404 FORM DSP SALIDA1 está ajustado a 9 (DIRECTO)	-
	x...x	El ajuste del intervalo depende del ajuste del parámetro 3401 PARAM SEÑAL1 .	-
3403	SEÑAL1 MAX	Define el valor máximo para la señal seleccionada con el parámetro 3401 PARAM SEÑAL1. Véase la figura en el parámetro 3402 SEÑAL1 MIN. Nota: El parámetro no es efectivo si el parámetro 3404 FORM DSP SALIDA1 está ajustado a 9 (DIRECTO)	-
	x...x	El ajuste del intervalo depende del ajuste del parámetro 3401 PARAM SEÑAL1 .	-

Parámetros en el modo de Parámetros largo																								
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.																					
3404	FORM DSP SALIDA1	Define el formato para la señal visualizada, seleccionada con el parámetro 3401 PARAM SEÑAL1.	9 = DIRECTO																					
	0 = +/-0	Valor con signo/sin signo. La unidad se selecciona con el parámetro 3405 UNIDAD SALIDA1. Ejemplo: número pi (3,14159): <table><tr><th>Valor 3404</th><th>Pantalla</th><th>Intervalo</th></tr><tr><td>+/-0</td><td>± 3</td><td rowspan="4">-32768...+32767</td></tr><tr><td>+/-0.0</td><td>± 3,1</td></tr><tr><td>+/-0.00</td><td>± 3,14</td></tr><tr><td>+/-0.000</td><td>± 3,142</td></tr><tr><td>+0</td><td>3</td><td rowspan="4">0....65535</td></tr><tr><td>+0.0</td><td>3,1</td></tr><tr><td>+0.00</td><td>3,14</td></tr><tr><td>+0.000</td><td>3,142</td></tr></table>	Valor 3404	Pantalla	Intervalo	+/-0	± 3	-32768...+32767	+/-0.0	± 3,1	+/-0.00	± 3,14	+/-0.000	± 3,142	+0	3	0....65535	+0.0	3,1	+0.00	3,14	+0.000	3,142	
Valor 3404	Pantalla		Intervalo																					
+/-0	± 3		-32768...+32767																					
+/-0.0	± 3,1																							
+/-0.00	± 3,14																							
+/-0.000	± 3,142																							
+0	3		0....65535																					
+0.0	3,1																							
+0.00	3,14																							
+0.000	3,142																							
	1 = +/-0,0																							
	2 = +/-0,00																							
	3 = +/-0,000																							
	4 = +0																							
	5 = +0,0																							
	6 = +0,00																							
	7 = +0,000																							
	8 = BAROMETRO	Los gráficos de barras no están disponibles para esta aplicación.																						
	9 = DIRECTO	Valor directo. La posición de la coma decimal y las unidades de medida son iguales a la señal de la fuente. Nota: Los parámetros 3402, 3403 y 3405...3407 no son efectivos.																						
3405	UNIDAD SALIDA1	Selecciona la unidad para la señal visualizada seleccionada con el parámetro 3401 PARAM SEÑAL1. Nota: El parámetro no es efectivo si el parámetro 3404 FORM DSP SALIDA1 está ajustado a 9 (DIRECTO) Nota: La selección de unidades no convierte valores.	-																					
	0 = SIN UNIDAD	No se selecciona ninguna unidad.																						
	1 = A	Amperios.																						
	2 = V	Voltios.																						
	3 = Hz	Hercios.																						
	4 = %	Porcentaje.																						
	5 = s	Segundos.																						
	6 = h	Horas.																						
	7 = rpm	Revoluciones por minuto.																						
	8 = kh	Kilohoras.																						
	9 = °C	Grados Celsius.																						
	11 = mA	Miliamperios.																						
	12 = mV	Milivoltios.																						
3406	SALIDA1 MIN	Ajusta el valor mínimo de visualización para la señal seleccionada con el parámetro 3401 PARAM SEÑAL1. Véase el parámetro 3402 SEÑAL1 MIN. Nota: El parámetro no es efectivo si el parámetro 3404 FORM DSP SALIDA1 está ajustado a 9 (DIRECTO)	-																					
	x...x	El ajuste del intervalo depende del ajuste del parámetro 3401 PARAM SEÑAL1.	-																					
3407	SALIDA1 MAX	Ajusta el valor máximo de visualización para la señal seleccionada con el parámetro 3401 PARAM SEÑAL1. Véase el parámetro 3402 SEÑAL1 MIN. Nota: El parámetro no es efectivo si el parámetro 3404 FORM DSP SALIDA1 está ajustado a 9 (DIRECTO)	-																					
	x...x	El ajuste del intervalo depende del ajuste del parámetro 3401 PARAM SEÑAL1.	-																					

Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
3408	PARAM SEÑAL2	Selecciona la segunda señal a visualizar en el panel de control en modo de Salida. Véase el parámetro 3401 PARAM SEÑAL1.	104
	0, 102...162	Índice del parámetro en el grupo 01 DATOS FUNCIONAM . Por ejemplo, 102 = 0102 VELOCIDAD. Si el valor se ajusta a 0 no se selecciona ninguna señal. Si los valores de los parámetros 3401 PARAM SEÑAL1, 3408 PARAM SEÑAL2 y 3415 PARAM SEÑAL3 están todos ajustados a 0, se visualiza "n.A.".	
3409	SEÑAL2 MIN	Define el valor mínimo para la señal seleccionada con el parámetro 3408 PARAM SEÑAL2. Véase el parámetro 3402 SEÑAL1 MIN.	-
	x...x	El ajuste del intervalo depende del ajuste del parámetro 3408 .	-
3410	SEÑAL2 MAX	Define el valor máximo para la señal seleccionada con el parámetro 3408 PARAM SEÑAL2. Véase el parámetro 3402 SEÑAL1 MIN.	-
	x...x	El ajuste del intervalo depende del ajuste del parámetro 3408 PARAM SEÑAL2.	-
3411	FORM DSP SALIDA2	Define el formato para la señal visualizada, seleccionada con el parámetro 3408 PARAM SEÑAL 2.	9 = DIRECTO
		Véase el parámetro 3404 FORM DSP SALIDA1.	-
3412	UNIDAD SALIDA2	Selecciona la unidad para la señal visualizada seleccionada con el parámetro 3408 PARAM SEÑAL2.	-
		Véase el parámetro 3405 UNIDAD SALIDA1.	-
3413	SALIDA2 MIN	Ajusta el valor mínimo de visualización para la señal seleccionada con el parámetro 3408 PARAM SEÑAL2. Véase el parámetro 3402 SEÑAL1 MIN.	-
	x...x	El ajuste del intervalo depende del ajuste del parámetro 3408 PARAM SEÑAL2.	-
3414	SALIDA2 MAX	Ajusta el valor máximo de visualización para la señal seleccionada con el parámetro 3408 PARAM SEÑAL2. Véase el parámetro 3402 SEÑAL1 MIN.	-
	x...x	El ajuste del intervalo depende del ajuste del parámetro 3408 PARAM SEÑAL2.	-
3415	PARAM SEÑAL3	Selecciona la tercera señal a visualizar en el panel de control en modo de Salida. Véase el parámetro 3401 PARAM SEÑAL1.	105
	0, 102...162	Índice del parámetro en el grupo 01 DATOS FUNCIONAM . Por ejemplo, 102 = 0102 VELOCIDAD. Si el valor se ajusta a 0 no se selecciona ninguna señal. Si los valores de los parámetros 3401 PARAM SEÑAL1, 3408 PARAM SEÑAL2 y 3415 PARAM SEÑAL3 están todos ajustados a 0, se visualiza "n.A.".	
3416	SEÑAL3 MIN	Define el valor mínimo para la señal seleccionada con el parámetro 3415 PARAM SEÑAL3. Véase el parámetro 3402 SEÑAL1 MIN.	-
	x...x	El ajuste del intervalo depende del ajuste del parámetro 3415 PARAM SEÑAL3.	-
3417	SEÑAL3 MAX	Define el valor máximo para la señal seleccionada con el parámetro 3415 PARAM SEÑAL3. Véase el parámetro 3402 SEÑAL1 MIN.	-
	x...x	El ajuste del intervalo depende del ajuste del parámetro 3415 PARAM SEÑAL3.	-
3418	FORM DSP SALIDA3	Define el formato para la señal visualizada, seleccionada con el parámetro 3415 PARAM SEÑAL3.	9 = DIRECTO
		Véase el parámetro 3404 FORM DSP SALIDA1.	-
3419	UNIDAD SALIDA3	Selecciona la unidad para la señal visualizada seleccionada con el parámetro 3415 PARAM SEÑAL3.	-
		Véase el parámetro 3405 UNIDAD SALIDA1.	-
3420	SALIDA3 MIN	Ajusta el valor mínimo de visualización para la señal seleccionada con el parámetro 3415 PARAM SEÑAL3. Véase el parámetro 3402 SEÑAL1 MIN.	-
	x...x	El ajuste del intervalo depende del ajuste del parámetro 3415 PARAM SEÑAL3.	-
3421	SALIDA3 MAX	Ajusta el valor máximo de visualización para la señal seleccionada con el parámetro 3415 PARAM SEÑAL3. Véase el parámetro 3402 SEÑAL1 MIN.	-
	x...x	El ajuste del intervalo depende del ajuste del parámetro 3415 PARAM SEÑAL3.	-

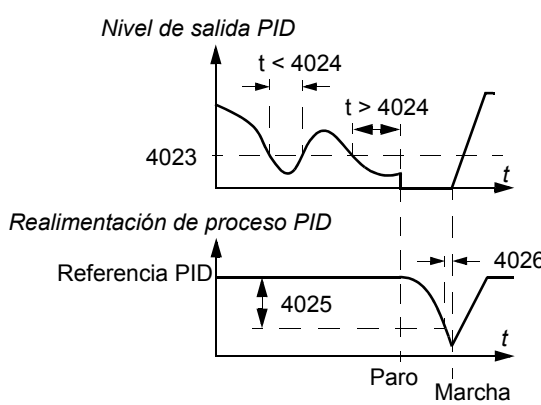
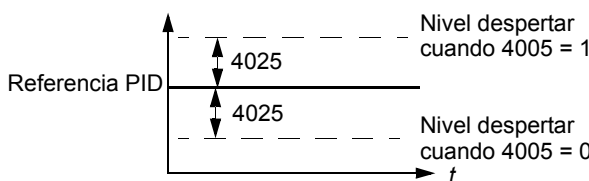
Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
40 CONJ PID PROCESO 1		La serie 1 de parámetros de control de proceso PID (PID1).	
4001	GANANCIA	Define la ganancia para el regulador PID de proceso. Una ganancia elevada puede provocar oscilaciones de velocidad.	1,0
	0,1...100,0	Ganancia. Cuando el valor se ajusta a 0,1, la salida del regulador PID cambia una décima parte del valor de error. Cuando el valor se ajusta a 100, la salida del regulador PID cambia cien veces el valor del error.	
4002	TIEMP INTEGRAC.	Define el tiempo de integración para el regulador PID1 de proceso. Este tiempo define la velocidad a la que varía la salida del regulador cuando el valor de error es constante. Cuando menor es el tiempo de integración, más rápidamente se corrige el valor de error continuo. Un tiempo de integración demasiado breve hace que el control sea inestable.	60,0 s
		 A = Error B = Escalón del valor de error C = Salida del regulador con ganancia = 1 D = Salida del regulador con ganancia = 10	
	0,0...3600,0 s	Tiempo de integración. Si el valor del parámetro se ajusta a cero, se desactiva la integración (parte I del regulador PID).	
4003	TIEMP DERIVACION	Define el tiempo de derivación para el regulador PID de proceso. La acción derivativa potencia la salida del regulador si el valor de error cambia. Cuanto mayor es el tiempo de derivación, más se potencia la salida del regulador de velocidad durante el cambio. Si el tiempo de derivación se ajusta a cero, el regulador funciona como un regulador PI; si se ajusta a otro valor, funciona como un regulador PID. La derivación hace que el control sea más sensible a perturbaciones. La derivada se filtra con un filtro monopolar. La constante de tiempo de filtro se define con el parámetro 4004 FILTRO DERIV PID .	0,0 s
		 Error Valor de error de proceso 100% 0% Salida PID Parte D de la salida del regulador Ganancia 4001 4003	
	0,0...10,0 s	Tiempo de derivación. Si el valor del parámetro se ajusta a cero, se desactiva la parte derivativa del regulador PID.	
4004	FILTRO DERIV PID	Define la constante de tiempo del filtro para la parte derivativa del regulador PID de proceso. Un aumento del tiempo de filtro suaviza la derivada y reduce el ruido.	1,0 s
	0,0...10,0 s	Constante de tiempo de filtro. Si el valor del parámetro se ajusta a cero, se desactiva el filtro derivativo.	

Parámetros en el modo de Parámetros largo																					
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.																		
4005	INV VALOR ERROR	Selecciona la relación entre la señal de realimentación y la velocidad (frecuencia de salida) del convertidor.	0 = NO																		
	0 = NO	Normal: una reducción de la señal de realimentación incrementa la velocidad (frecuencia de salida) del convertidor. Error = Ref. - Real.																			
	1 = SI	Invertido: una reducción de la señal de realimentación reduce la velocidad (frecuencia de salida) del convertidor. Error = Real. - Ref.																			
4006	UNIDADES	Selecciona la unidad para los valores actuales del regulador PID.	4 = %																		
	0...12	Véase las selecciones 0...12 (SIN UNIDAD...mV) del parámetro 3405 UNIDAD SALIDA1.																			
4007	ESCALA UNIDADES	Define la posición de la coma decimal para el parámetro de visualización seleccionado con el parámetro 4006 UNIDADES.	1																		
	0...4	Ejemplo: número pi (3,14159) <table border="1"><thead><tr><th>Valor 4007</th><th>Entrada</th><th>Pantalla</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>00003</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>00031</td><td>3,1</td></tr><tr><td>2</td><td>00314</td><td>3,14</td></tr><tr><td>3</td><td>03142</td><td>3,142</td></tr><tr><td>4</td><td>31416</td><td>3,1416</td></tr></tbody></table>	Valor 4007	Entrada	Pantalla	0	00003	3	1	00031	3,1	2	00314	3,14	3	03142	3,142	4	31416	3,1416	
Valor 4007	Entrada	Pantalla																			
0	00003	3																			
1	00031	3,1																			
2	00314	3,14																			
3	03142	3,142																			
4	31416	3,1416																			
4008	VALOR 0%	Define, junto con el parámetro 4009 VALOR 100%, el escalado aplicado a los valores actuales del regulador PID. Unidades (4006) Escala (4007) -1000% 0% 100% Escala interna (%)	0																		
	x...x	La unidad y el intervalo dependen de la unidad y la escala definidas con los parámetros 4006 UNIDADES y 4007 ESCALA UNIDADES.																			
4009	VALOR 100%	Define, junto con el parámetro 4008 VALOR 0%, el escalado aplicado a los valores actuales del regulador PID.	100																		
	x...x	La unidad y el intervalo dependen de la unidad y la escala definidas con los parámetros 4006 UNIDADES y 4007 ESCALA UNIDADES.																			
4010	SEL PUNTO CONSIG	Define la fuente para la señal de referencia del regulador PID de proceso.	2 = POTENC																		
	0 = PANEL	Panel de control																			
	1 = EA1	Entrada analógica EA1																			
	2 = POTENC	Potenciómetro																			
	11 = ED3A,4D(RNC)	Entrada digital ED3: aumento de la referencia. Entrada digital ED4: reducción de la referencia. Una orden de paro restaura la referencia a cero. Cuando esta selección se activa (al cambiar de EXT1 a EXT2), la referencia se inicializa al valor utilizado cuando este lugar de control (y esta selección) estuvo activo por última vez.																			

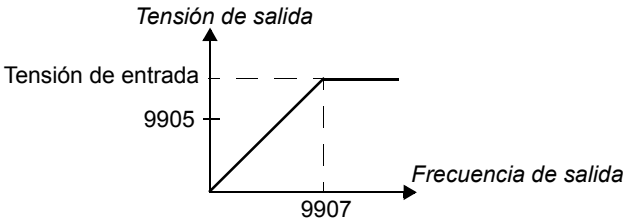
Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
	12 = ED3A,4D (NC)	Entrada digital ED3: aumento de la referencia. Entrada digital ED4: reducción de la referencia. El programa almacena la referencia activa (no restaurada por una orden de paro). Cuando esta selección se activa (al cambiar de EXT1 a EXT2), la referencia se inicializa al valor utilizado cuando este lugar de control (y esta selección) estuvo activo por última vez.	
	14 = EA1+POTENC	La referencia se calcula mediante la ecuación siguiente: $REF = EA1(\%) + POTENC(\%) - 50\%$	
	15 = EA1*POTENC	La referencia se calcula mediante la ecuación siguiente: $REF = EA1(\%) \cdot (POTENC(\%) / 50\%)$	
	16 = EA1-POTENC	La referencia se calcula mediante la ecuación siguiente: $REF = EA1(\%) + 50\% - POTENC(\%)$	
	17 = EA1/POTENC	La referencia se calcula mediante la ecuación siguiente: $REF = EA1(\%) \cdot (50\% / POTENC(\%))$	
	19 = INTERNO	Valor constante definido por el parámetro 4011 PUNTO CONSIG INT	
	31 = ED4A,5D(R)	Véase la selección ED3A,4D (NC).	
	32 = FREC ENTRADA	Entrada de frecuencia	
4011	PUNTO CONSIG INT	Selecciona un valor constante como referencia del regulador PID de proceso, cuando el parámetro 4010 SEL PUNTO CONSIG está ajustado a 19 (INTERNO).	40
	x...x	La unidad y el intervalo dependen de la unidad y la escala definidas con los parámetros 4006 UNIDADES y 4007 ESCALA UNIDADES.	
4012	PUNTO CONSIG MIN	Define el valor mínimo para la fuente de la señal de referencia PID seleccionada. Véase el parámetro 4010 SEL PUNTO CONSIG.	0,0%
	-500,0...500,0%	Valor en porcentaje. Ejemplo: La entrada analógica EA1 se selecciona como la fuente de la referencia PID (el valor del parámetro 4010 SEL PUNTO CONSIG es 1 = EA1). El mínimo y máximo de la referencia corresponden a los ajustes 1301 MINIMO EA1 y 1302 MAXIMO EA1 de este modo: 	
4013	PUNTO CONSIG MAX	Define el valor máximo para la fuente de la señal de referencia PID seleccionada. Véanse los parámetros 4010 SEL PUNTO CONSIG y 4012 PUNTO CONSIG MIN.	100,0%
	-500,0...500,0%	Valor en porcentaje	
4014	SEL REALIM	Selecciona el valor actual de proceso (señal de realimentación) para el regulador PID de proceso: las fuentes para las variables ACT1 y ACT2 se definen con más detalle con los parámetros 4016 ENTRADA ACT1 y 4017 ENTRADA ACT2.	1 = ACT1
	1 = ACT1	ACT1	
	2 = ACT1-ACT2	Diferencia entre ACT1 y ACT 2	
	3 = ACT1+ACT2	Suma de ACT1 y ACT2	
	4 = ACT1*ACT2	Producto de ACT1 y ACT2	
	5 = ACT1/ACT2	Cociente de ACT1 y ACT2	

Parámetros en el modo de Parámetros largo																											
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.																								
	6 = MIN(A1,A2)	Selecciona el mínimo de ACT1 y ACT2																									
	7 = MAX(A1,A2)	Selecciona el máximo de ACT1 y ACT2																									
	8 = raíz(A1-A2)	Raíz cuadrada de la diferencia entre ACT1 y ACT2																									
	9 = sqA1+sqA2	Suma de las raíces cuadradas de ACT1 y ACT2																									
	10 = sqrt(ACT1)	Raíz cuadrada de ACT1																									
4015	MULTIPLIC REALIM	Define un multiplicador extra para el valor definido por el parámetro 4014 SEL REALIM. El parámetro se utiliza sobre todo en aplicaciones en las que el valor de realimentación se calcula a partir de otra variable (por ej., el caudal a partir de la diferencia de presión).	0,000																								
	-32,768...32,767	Multiplicador. Si el valor del parámetro se ajusta a cero, no se utiliza multiplicador.																									
4016	ENTRADA ACT1	Define la fuente del valor actual 1 (ACT1). Véase también el parámetro 4018 ACT1 MINIMO.	1 = EA1																								
	1 = EA1	Utiliza la entrada analógica 1 para ACT1																									
	2 = POTENC	Utiliza el potenciómetro para ACT1																									
	3 = INTENSIDAD	Utiliza intensidad para ACT1																									
	4 = PAR	Utiliza par para ACT1																									
	5 = POTENCIA	Utiliza potencia para ACT1																									
4017	ENTRADA ACT2	Define la fuente del valor actual 2 (ACT2). Véase también el parámetro 4020 ACT2 MINIMO.	1 = EA1																								
		Véase el parámetro 4016 ENTRADA ACT1.																									
4018	ACT1 MINIMO	Ajusta el valor mínimo para ACT1. Escala la señal de fuente utilizada como el valor actual ACT1 (definida por el parámetro 4016 ENTRADA ACT1). <table border="1"> <thead> <tr> <th>Par 4016</th><th>Fuente</th><th>Fuente mín.</th><th>Fuente máx.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Entrada analógica 1</td><td>1301 MINIMO EA1</td><td>1302 MAXIMO EA1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Potenciómetro</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Intensidad</td><td>0</td><td>2 · intensidad nominal</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Par</td><td>-2 · par nominal</td><td>2 · par nominal</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Potencia</td><td>-2 · potencia nominal</td><td>2 · potencia nominal</td></tr> </tbody> </table> A = Normal; B = Inversión (mínimo ACT1 > máximo ACT1)	Par 4016	Fuente	Fuente mín.	Fuente máx.	1	Entrada analógica 1	1301 MINIMO EA1	1302 MAXIMO EA1	2	Potenciómetro	-	-	3	Intensidad	0	2 · intensidad nominal	4	Par	-2 · par nominal	2 · par nominal	5	Potencia	-2 · potencia nominal	2 · potencia nominal	0%
Par 4016	Fuente	Fuente mín.	Fuente máx.																								
1	Entrada analógica 1	1301 MINIMO EA1	1302 MAXIMO EA1																								
2	Potenciómetro	-	-																								
3	Intensidad	0	2 · intensidad nominal																								
4	Par	-2 · par nominal	2 · par nominal																								
5	Potencia	-2 · potencia nominal	2 · potencia nominal																								
	-1000...1000%	Valor en porcentaje																									

Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
4019	ACT1 MAXIMO	Define el valor máximo para la variable ACT1 si se selecciona una entrada analógica como fuente para ACT1. Véase el parámetro 4016 ENTRADA ACT1. Los ajustes máximo y mínimo (4018 ACT1 MINIMO) de ACT1 definen cómo se convierte la señal de tensión/intensidad recibida del dispositivo de medición a un valor de porcentaje usado por el regulador PID de proceso. Véase el parámetro 4018 ACT1 MINIMO.	100%
	-1000...1000%	Valor en porcentaje	
4020	ACT2 MINIMO	Véase el parámetro 4018 ACT1 MINIMO.	0%
	-1000...1000%	Véase el parámetro 4018 ACT1 MINIMO.	
4021	ACT2 MAXIMO	Véase el parámetro 4019 ACT1 MAXIMO.	100%
	-1000...1000%	Véase el parámetro 4019 ACT1 MAXIMO.	
4022	SELECCION DORMIR	Activa la función dormir y selecciona la fuente de la entrada de activación.	0 = SIN SEL
	0 = SIN SEL	Función dormir no seleccionada	
	1 = ED1	La función se activa/desactiva a través de la entrada digital ED1. 1 = activación, 0 = desactivación. Los criterios internos para dormir, ajustados con los parámetros 4023 NIVEL DORM PID y 4025 NIVEL DESPERTAR, no tienen efecto. Los parámetros de demora de inicio y paro de la función dormir 4024 DEMORA DORM PID y 4026 DEMORA DESPERT sí tienen efecto.	
	2 = ED2	Véase la selección 1 (ED1).	
	3 = ED3	Véase la selección 1 (ED1).	
	4 = ED4	Véase la selección 1 (ED1).	
	5 = ED5	Véase la selección 1 (ED1).	
	7 = INTERNO	Se activa y se desactiva automáticamente tal como se define con los parámetros 4023 NIVEL DORM PID y 4025 NIVEL DESPERTAR.	
	-1 = ED1(inv)	La función se activa/desactiva a través de la entrada digital ED1 invertida. 1 = desactivación, 0 = activación. Los criterios internos para dormir, ajustados con los parámetros 4023 NIVEL DORM PID y 4025 NIVEL DESPERTAR, no tienen efecto. Los parámetros de demora de inicio y paro de la función dormir 4024 DEMORA DORM PID y 4026 DEMORA DESPERT sí tienen efecto.	
	-2 = ED2(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-3 = ED3(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-4 = ED4(inv)	Véase la selección ED1(inv).	
	-5 = ED5(inv)	Véase la selección ED1(inv).	

Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
4023	NIVEL DORM PID	Define el límite de inicio para la función dormir. Si la velocidad del motor está por debajo de un nivel ajustado (4023) durante más tiempo que la demora para dormir (4024), el convertidor pasa a modo dormir: el motor se detiene y el panel de control muestra el mensaje de alarma DORMIR PID (código: A2018 1)). El parámetro 4022 SELECCION DORMIR debe ajustarse a 7 (INTERNO). 	0,0 Hz
	0,0...500,0 Hz	Nivel de inicio de la función dormir	
4024	DEMORA DORM PID	Define la demora para la función de inicio dormir. Véase el parámetro 4023 NIVEL DORM PID. Cuando la velocidad del motor cae por debajo del nivel de dormir, se inicia el contador. Cuando la velocidad del motor supera el nivel de dormir, el contador se restaura.	60,0 s
	0,0...3600,0 s	Demora de inicio de la función dormir.	
4025	NIVEL DESPERTAR	Define la desviación de activación para la función dormir. El convertidor se activa si la desviación del valor actual de proceso respecto al valor de referencia PID supera la desviación de activación (4025) durante más tiempo que la demora para despertar (4026). El nivel de activación depende de los ajustes del parámetro 4005 INV VALOR ERROR. Si el parámetro 4005 INV VALOR ERROR se ajusta a 0: Nivel despertar = referencia PID (4010) - Desviación despertar (4025). Si el parámetro 4005 INV VALOR ERROR se ajusta a 1: Nivel despertar = referencia PID (4010) + Desviación despertar (4025).  Véanse también las figuras en el parámetro 4023 NIVEL DORM PID.	0
	x...x	La unidad y el intervalo dependen de la unidad y la escala definidas con los parámetros 4026 DEMORA DESPERT y 4007 ESCALA UNIDADES.	
4026	DEMORA DESPERT	Define la demora para despertar de la función dormir. Véase el parámetro 4023 NIVEL DORM PID.	0,50 s
	0,00...60,00 s	Demora para despertar.	
99 DATOS DE PARTIDA		Macro de aplicación. Definición de los datos de ajuste del motor.	
9902	MACRO DE APLIC	Selecciona la macro de aplicación o activa los valores de parámetro FlashDrop. Véase el capítulo <i>Macros de aplicación</i> en la página 69.	1 = ESTAND ABB

Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
1 = ESTAND ABB		Macro estándar para aplicaciones de velocidad constante.	
2 = 3-HILOS		Macro de 3 hilos para aplicaciones de velocidad constante.	
3 = ALTERNA		Macro alterna para aplicaciones de inicio en avance y en retroceso.	
4 = POTENC MOT		Macro de potenciómetro del motor para aplicaciones de control de velocidad con señal digital.	
5 = MANUAL/AUTO		Macro manual/automática para utilizar cuando se conectan dos dispositivos de control al convertidor: - El dispositivo 1 se comunica a través de la interfaz definida por el lugar de control externo EXT1. - El dispositivo 2 se comunica a través de la interfaz definida por el lugar de control externo EXT2. EXT1 o EXT2 se activan a la vez. La conmutación entre EXT1 y EXT2 se realiza a través de la entrada digital.	
6 = CONTROL PID		Control PID. Para aplicaciones en las que el convertidor controla un valor de proceso. Por ejemplo, control de presión con el convertidor accionando la bomba de carga de presión. La presión medida y la referencia de presión se conectan al convertidor.	
31 = CARGA SET FD		Valores de parámetros FlashDrop tal como están definidos en el archivo FlashDrop. La visualización de parámetros se selecciona con el parámetro 1611 VISTA PARAMETROS . FlashDrop es un dispositivo opcional para la copia rápida de parámetros a convertidores desexcitados. FlashDrop facilita la personalización de la lista de parámetros; por ejemplo, es posible ocultar parámetros seleccionados. Para obtener más información, véase el <i>MFDT-01 FlashDrop user's manual</i> (3AFE68591074 [inglés]).	
0 = CAR USUAR S1		Macro de usuario 1 cargada para su uso. Antes de la carga, compruebe que el modelo de motor y los ajustes de parámetros guardados sean adecuados para la aplicación.	
-1 = SAL USUAR S1		Guardar macro de usuario 1. Almacena los ajustes de los parámetros actuales y el modelo del motor.	
-2 = CAR USUAR S2		Macro de usuario 2 cargada para su uso. Antes de la carga, compruebe que el modelo de motor y los ajustes de parámetros guardados sean adecuados para la aplicación.	
-3 = SAL USUAR S2		Guardar macro de usuario 2. Almacena los ajustes de los parámetros actuales y el modelo del motor.	
-4 = CAR USUAR S3		Macro de usuario 3 cargada para su uso. Antes de la carga, compruebe que el modelo de motor y los ajustes de parámetros guardados sean adecuados para la aplicación.	
-5 = SAL USUAR S3		Guardar macro de usuario 3. Almacena los ajustes de los parámetros actuales y el modelo del motor.	

Parámetros en el modo de Parámetros largo			
Índice	Nombre/Selección	Descripción	Def.
9905	TENSION NOM MOT	Define la tensión nominal del motor. Debe ser igual al valor indicado en la placa de características del motor. El convertidor no puede suministrar al motor una tensión superior a la tensión de alimentación. Tenga en cuenta que la tensión de salida no está limitada por la tensión nominal del motor, sino que se incrementa de forma lineal hasta alcanzar el valor de la tensión de entrada.  ADVERTENCIA: No conecte nunca un motor a un convertidor conectado a alimentación de red que tenga una tensión superior a la tensión nominal del motor.	200 V unidades E: 200 V 230 V unidades U: 230 V 400 V unidades E: 400 V 460 V unidades U: 460 V
	200 V unidades E/ 230 unidades U: 100...300 V 400 V unidades E/ 460 V unidades U: 230...690 V	Tensión. Nota: La carga en el aislamiento del motor siempre depende de la tensión de alimentación del convertidor. Esto también es aplicable en el caso de que la especificación de tensión del motor sea inferior a la del convertidor y su alimentación.	
9906	INTENS NOM MOT	Define la intensidad nominal del motor. Debe ser igual al valor indicado en la placa de características del motor.	I_{2N}
	$0.2...2.0 \cdot I_{2N}$	Intensidad	
9907	FREC NOM MOTOR	Define la frecuencia nominal del motor, es decir, la frecuencia a la que la tensión de salida es igual que la tensión nominal del motor: Punto inicio debil. campo = frecuencia nom. · tensión aliment. / tensión nom. motor.	E: 50,0 Hz / U: 60,0 Hz
	10,0...500,0 Hz	Frecuencia	
9908	VELOC NOM MOTOR	Define la velocidad nominal del motor. Debe ser igual al valor indicado en la placa de características del motor.	En función del tipo
	50...30000 rpm	Velocidad	
9909	POT NOM MOTOR	Define la potencia nominal del motor. Debe ser igual al valor en la placa de características del motor.	P_N
	$0.2...3.0 \cdot P_N$ kW/CV	Potencia	

Análisis de fallos

Contenido de este capítulo

Este capítulo explica cómo restaurar los fallos y ver el historial de fallos. También contiene una lista con todos los mensajes de alarma y fallo, incluyendo la causa posible y las acciones de corrección.

Seguridad



ADVERTENCIA: Sólo los electricistas cualificados deben llevar a cabo el mantenimiento del convertidor. Lea las instrucciones de seguridad en el capítulo [Seguridad](#) en la página [11](#) antes de iniciar cualquier trabajo en el convertidor.

Indicaciones de alarma y fallo

Un mensaje de alarma o fallo en la pantalla del panel indica un estado anormal del convertidor. La mayoría de causas de alarmas y fallos pueden identificarse y corregirse con la información proporcionada en este capítulo. En caso contrario, póngase en contacto con un representante de ABB.

Método de restauración

El convertidor puede restaurarse pulsando la tecla  en el panel de control, por la entrada digital o desconectando la tensión de alimentación unos instantes. Cuando se haya eliminado el fallo, podrá reiniciar el motor.

Historial de fallos

Cuando se detecta un fallo, éste se almacena en el historial de fallos. Los últimos fallos se almacenan junto con una indicación de la hora en que se produjeron.

Los parámetros [0401](#) ULTIMO FALLO, [0412](#) FALLO ANTERIOR 1 y [0413](#) FALLO ANTERIOR 2 almacenan los fallos más recientes. Los parámetros [0404...0409](#) muestran datos de funcionamiento del convertidor en el momento en que se produjo el último fallo.

Mensajes de alarma generados por el convertidor

CÓD.	ALARMA	CAUSA	ACCIÓN
A2001	SOBREINTENSIDAD (función de fallo programable, parámetro 1610 ALARMAS PANEL)	Regulador de límite de intensidad de salida activo.	Compruebe la carga del motor. Compruebe el tiempo de aceleración (parámetros 2202 TIEMPO ACELER 1 y 2205 TIEMPO ACELER 2). Compruebe el motor y el cable de motor (incluyendo las fases). Compruebe las condiciones ambientales. La capacidad de carga disminuye si la temperatura ambiente en el emplazamiento supera los 40 °C. Véase la sección Derrateo en la página 140 .
A2002	SOBRETENSIÓN (función de fallo programable, parámetro 1610 ALARMAS PANEL)	Regulador de sobretensión de CC activo.	Compruebe el tiempo de deceleración (parámetros 2203 TIEMPO DESAC 1 y 2206 TIEMPO DESAC 2). Compruebe las sobretensiones estáticas o transitorias en la alimentación de entrada.
A2003	SUBTENSIÓN (función de fallo programable, parámetro 1610 ALARMAS PANEL)	Regulador de subtenSIÓN de CC activo.	Compruebe la alimentación de entrada.
A2004	BLOQUEO DE DIRECCIÓN	No se permite el cambio de dirección.	Compruebe los ajustes del parámetro 1003 DIRECCION.
A2006	FALLO EA1 (función de fallo programable, parámetros 3001 EA<FUNCION MIN, 3021 EA1 FALLO LIMIT)	La señal de la entrada analógica EA1 ha caído por debajo del límite definido en el parámetro 3021 EA1 FALLO LIMIT.	Compruebe los ajustes del parámetro de función de fallo. Compruebe que los valores de la señal de control analógica sean correctos. Compruebe las conexiones.
A2009	EXCESO TEMP DISP	La temperatura de los IGBT es excesiva. El límite de alarma es 120 °C.	Compruebe las condiciones ambientales. Véase también el apartado Derrateo en la página 140 . Compruebe el flujo de aire y el funcionamiento del ventilador. Compruebe la potencia del motor con respecto a la potencia del convertidor.
A2010	TEMP MOTOR (función de fallo programable, parámetros 3005...3009)	La temperatura del motor es excesiva (o parece serlo). Puede deberse a una carga excesiva, a potencia insuficiente del motor, a refrigeración inadecuada o a datos de partida incorrectos.	Compruebe las especificaciones, la carga y la refrigeración del motor. Compruebe los datos de partida. Compruebe los ajustes del parámetro de función de fallo. Deje enfriar el motor. Procure su correcta refrigeración: compruebe el ventilador de refrigeración, limpie las superficies de refrigeración, etc.

CÓD.	ALARMA	CAUSA	ACCIÓN
A2011	BAJA CARGA (función de fallo programable, parámetros 3013...3015)	La carga del motor es demasiado baja. Puede deberse a un mecanismo de liberación en el equipo accionado.	Compruebe si hay problemas en el equipo accionado. Compruebe los ajustes del parámetro de función de fallo. Compruebe la potencia del motor con respecto a la potencia del convertidor.
A2012	MOTOR BLOQUEADO (función de fallo programable, parámetros 3010...3012)	El motor funciona en la región de bloqueo debido, por ejemplo, a una carga excesiva o a una potencia del motor insuficiente.	Compruebe la carga del motor y las especificaciones del convertidor. Compruebe los ajustes del parámetro de función de fallo.
A2013 ¹⁾	REARME AUTOMÁTICO	Alarma de restauración automática.	Compruebe los ajustes del grupo de parámetros 31 REARME AUTOMATIC .
A2017	BOTÓN DESCONEXIÓN	Se ha emitido una orden de paro desde el panel de control cuando el bloqueo de control local está activo.	Desactive el bloqueo del modo de control local mediante el parámetro 1606 BLOQUEO LOCAL y vuelva a intentarlo.
A2018 ¹⁾	DORMIR PID	La función dormir ha entrado en el modo dormir.	Véase el grupo de parámetros 40 CONJ PID PROCESO 1 .
A2023	STOP EMERGENCIA	El convertidor ha recibido una orden de paro de emergencia y se detiene siguiendo una rampa según el tiempo de rampa definido con el parámetro 2208 TIEMPO DESAC EM .	Verifique que sea seguro proseguir el funcionamiento. Vuelva a situar el pulsador de paro de emergencia en su posición normal.
A2026	PÉRDIDA DE FASE DE ENTRADA (Función de fallo programable, parámetro 3016 FASE RED)	La tensión de CC del circuito intermedio oscila debido a la falta de una fase de red o a un fusible fundido. Se genera la alarma cuando el rizado de la tensión de CC supera el 14 % de la tensión nominal de CC.	Compruebe los fusibles de red. Compruebe posibles desequilibrios en la alimentación de entrada. Compruebe los ajustes del parámetro de función de fallo.

¹⁾ Incluso cuando se ha configurado la salida de relé para señalar condiciones de alarma (por ejemplo, el parámetro [1401 SALIDA RELE SR1](#) = 5 [ALARMA] o 16 [FALLO/ALARM]), esta alarma no se indica mediante una salida de relé.

CÓD.	CAUSA	ACCIÓN
A5011	El convertidor se controla desde otra fuente.	Cambie el control del convertidor al modo de control local.
A5012	Dirección de giro bloqueada.	Habilite el cambio de dirección. Véase el parámetro 1003 DIRECCION .
A5013	El panel de control está desactivado porque la inhibición de marcha está activa.	No es posible la marcha desde el panel. Restaure la orden de paro de emergencia o elimine la orden de paro de 3 hilos antes de la marcha desde el panel. Véase el apartado Macro 3 hilos , página 72 , y los parámetros 1001 COMANDOS EXT1 , 1002 COMANDOS EXT2 y 2109 SEL PARO EM .
A5014	El panel de control está desactivado a causa de un fallo del convertidor.	Reinicie el convertidor y vuelva a intentarlo.

CÓD.	CAUSA	ACCIÓN
A5015	El panel de control está desactivado porque el bloqueo del modo de control local está activo.	Desactive el bloqueo del modo de control local y vuelva a intentarlo. Véase el parámetro 1606 BLOQUEO LOCAL.
A5019	No se permite escribir un valor de parámetro distinto de cero.	Sólo se permite la restauración de parámetros.
A5022	El parámetro está protegido contra escritura.	El valor del parámetro es de sólo lectura y no se puede modificar.
A5023	No se permite la modificación de parámetros cuando el convertidor está en marcha.	Pare el convertidor y cambie el valor del parámetro.
A5024	El convertidor está ejecutando una tarea.	Espere hasta que complete la tarea.
A5026	El valor se encuentra en el límite mínimo o por debajo de él.	Póngase en contacto con su representante local de ABB.
A5027	El valor se encuentra en el límite máximo o por encima de él.	Póngase en contacto con su representante local de ABB.
A5028	Valor no válido	Póngase en contacto con su representante local de ABB.
A5029	La memoria no está lista.	Vuelva a intentarlo.
A5030	Petición no válida.	Póngase en contacto con su representante local de ABB.
A5031	El convertidor no está listo para el funcionamiento, debido, p. ej., a una baja tensión de CC.	Compruebe la alimentación de entrada.
A5032	Error de parámetro	Póngase en contacto con su representante local de ABB.

Mensajes de fallo generados por el convertidor

CÓD.	FALLO	CAUSA	ACCIÓN
F0001	SOBREINTENSIDAD	La corriente de salida ha superado el valor de disparo. El límite de disparo por sobreintensidad del convertidor es el 325 % de su intensidad nominal.	Compruebe la carga del motor. Compruebe el tiempo de aceleración (parámetros 2202 TIEMPO ACELER 1 y 2205 TIEMPO ACELER 2). Compruebe el motor y el cable de motor (incluyendo las fases). Compruebe las condiciones ambientales. La capacidad de carga disminuye si la temperatura ambiente en el emplazamiento supera los 40 °C. Véase el apartado Derrateo en la página 140 .
F0002	SOBRETENSION CC	Tensión de CC del circuito intermedio excesiva. El límite de disparo por sobretensión de CC es de 420 V para convertidores de 200 V y de 840 V para convertidores de 400 V.	Compruebe que el regulador de sobretensión esté activado (parámetro 2005 CTRL SOBRETENS). Compruebe el chopper y la resistencia de frenado (si se utilizan). Cuando se utilizan el chopper y la resistencia de frenado se debe desactivar el control de sobretensión de CC. Compruebe el tiempo de deceleración (parámetros 2203 TIEMPO DESAC 1 y 2206 TIEMPO DESAC 2). Compruebe las sobretensiones estáticas o transitorias en la alimentación de entrada. Modifique el convertidor de frecuencia con un chopper de frenado y una resistencia de frenado.
F0003	EXCESO TEMP DISP	La temperatura de los IGBT es excesiva. El límite de disparo del fallo es de 135 °C.	Compruebe las condiciones ambientales. Véase también el apartado Derrateo en la página 140 . Compruebe el flujo de aire y el funcionamiento del ventilador. Compruebe la potencia del motor con respecto a la potencia del convertidor.
F0004	CORTOCIRCUITO	Cortocircuito en el(los) cable(s) a motor o en el motor.	Compruebe el motor y el cable de motor.
F0006	SUBTENSION CC	Tensión de CC del circuito intermedio insuficiente debido a la falta de una fase de red, un fusible fundido, un fallo interno del puente rectificador o una alimentación de entrada demasiado baja.	Compruebe que el regulador de subtensión esté activado (parámetro 2006 CTRL SUBTENSION). Compruebe la alimentación y los fusibles de entrada.
F0007	FALLO EA1 (función de fallo programable, parámetros 3001 EA<FUNCION MIN, 3021 EA1 FALLO LIMIT)	La señal de la entrada analógica EA1 ha caído por debajo del límite definido en el parámetro 3021 EA1 FALLO LIMIT.	Compruebe los ajustes del parámetro de función de fallo. Compruebe que los valores de la señal de control analógica sean correctos. Compruebe las conexiones.
F0009	EXCESO TEMP MOTOR (función de fallo programable, parámetros 3005 ... 3009)	La temperatura del motor es excesiva (o parece serlo). Puede deberse a una carga excesiva, a potencia insuficiente del motor, a refrigeración inadecuada o a datos de partida incorrectos.	Compruebe las especificaciones, la carga y la refrigeración del motor. Compruebe los datos de partida. Compruebe los ajustes del parámetro de función de fallo. Deje enfriar el motor. Procure su correcta refrigeración: compruebe el ventilador de refrigeración, limpie las superficies de refrigeración, etc.

CÓD.	FALLO	CAUSA	ACCIÓN
F0012	MOTOR BLOQUEADO (función de fallo programable, parámetros 3010...3012)	El motor funciona en la región de bloqueo debido, por ejemplo, a una carga excesiva o a una potencia del motor insuficiente.	Compruebe la carga del motor y las especificaciones del convertidor. Compruebe los ajustes del parámetro de función de fallo.
F0014	FALLO EXT 1 (Función de fallo programable, parámetro 3003 FALLO EXTERNO 1)	Fallo externo 1.	Compruebe si existen fallos en los dispositivos externos. Compruebe los ajustes del parámetro de función de fallo.
F0015	FALLO EXT 2 (Función de fallo programable, parámetro 3004 FALLO EXTERNO 2)	Fallo externo 2.	Compruebe si existen fallos en los dispositivos externos. Compruebe los ajustes del parámetro de función de fallo.
F0016	FALLO TIERRA (función de fallo programable, parámetro 3017 FALLO TIERRA)	El convertidor ha detectado un fallo de puesta a tierra en el motor o el cable de motor.	Compruebe el motor. Compruebe el cable de motor. La longitud del cable de motor no debe superar las especificaciones máximas. Véase el apartado Datos de la conexión del motor , página 146 . Nota: Desactivar el fallo a tierra podría invalidar la garantía.
F0017	BAJA CARGA (función de fallo programable, parámetros 3013...3015)	La carga del motor es demasiado baja. Puede deberse a un mecanismo de liberación en el equipo accionado.	Compruebe si hay problemas en el equipo accionado. Compruebe los ajustes del parámetro de función de fallo. Compruebe la potencia del motor con respecto a la potencia del convertidor.
F0018	FALLO TERM	Fallo interno del convertidor. El termistor usado para la medición de la temperatura interna del convertidor está abierto o tiene un cortocircuito.	Póngase en contacto con su representante local de ABB.
F0021	MED INTENS	Fallo interno del convertidor. La medición de intensidad se encuentra fuera de rango.	Póngase en contacto con su representante local de ABB.
F0022	FASE RED (Función de fallo programable, parámetro 3016 FASE RED)	La tensión de CC del circuito intermedio oscila debido a la falta de una fase de red o a un fusible fundido. Se produce el disparo por fallo cuando el rizado de la tensión de CC supera el 14 % de la tensión nominal de CC.	Compruebe los fusibles de red. Compruebe posibles desequilibrios en la alimentación de entrada. Compruebe los ajustes del parámetro de función de fallo.
F0026	ID UNIDAD	Fallo interno de ID del convertidor.	Póngase en contacto con su representante local de ABB.
F0027	ARCHIVO CONFIG	Error en el archivo de configuración interna.	Póngase en contacto con su representante local de ABB.

CÓD.	FALLO	CAUSA	ACCIÓN
F0035	CABLEADO SAL (función de fallo programable, parámetro 3023 FALLO CABLE)	Conexión incorrecta de la alimentación de entrada y del cable de motor (es decir, el cable de alimentación está conectado al motor del convertidor). El fallo puede declararse de forma errónea si la potencia de entrada es un sistema conectado a tierra en triángulo y la capacitancia del cable de motor es alta.	Compruebe las conexiones de la entrada de alimentación.
F0036	INCOMPATIBLE SW	El software cargado no es compatible.	Póngase en contacto con su representante local de ABB.
F0101	SERF CORRUPT	Sistema de archivos del chip Serial Flash dañado.	Póngase en contacto con su representante local de ABB.
F0103	SERF MACRO	Falta el archivo de macro activo en el chip Serial Flash.	Póngase en contacto con su representante local de ABB.
F0201	DSP T1 OVERLOAD	Error de sistema	Póngase en contacto con su representante local de ABB.
F0202	DSP T2 OVERLOAD		
F0203	DSP T3 OVERLOAD		
F0204	DSP STACK ERROR		
F0206	CB ID ERROR	Fallo en la tarjeta de control E/S (MMIO) interna.	Póngase en contacto con su representante local de ABB.
F1000	PAR HZRPM	Ajuste del parámetro para el límite de velocidad/frecuencia.	Compruebe los ajustes de los parámetros. Se debe cumplir lo siguiente: 2007 FRECUENCIA MIN < 2008 FRECUENCIA MAX, 2007 FRECUENCIA MIN/ 9907 FREC NOM MOTOR y 2008 FRECUENCIA MAX/ 9907 FREC NOM MOTOR están dentro del intervalo.
F1003	PAR ESCALA EA	Escalado incorrecto de la señal de la entrada analógica EA.	Compruebe los ajustes del grupo de parámetros 13 ENTRADAS ANALOG . Se debe cumplir lo siguiente: 1301 MINIMO EA1 < 1302 MAXIMO EA1.

Mantenimiento

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene instrucciones de mantenimiento preventivo.

Intervalos de mantenimiento

Si se instala en un entorno apropiado, el convertidor de frecuencia requiere muy poco mantenimiento. Esta tabla lista los intervalos de mantenimiento rutinario recomendados por ABB.

Mantenimiento	Intervalo	Instrucción
Reacondicionamiento de condensadores	Cada año cuando se almacena	Véase el apartado Condensadores , página 137.
Comprobación de polvo, corrosión y temperatura	Cada año	.
Sustitución del ventilador de refrigeración (bastidores R1...R2)	Cada tres años	Véase el apartado Ventilador de refrigeración en la página 136.
Comprobación y apriete de los terminales de alimentación	Cada seis años	Comprobar que los valores de par de apriete indicados en el capítulo Datos técnicos se cumplen.

Consulte a su representante local de ABB para obtener más detalles acerca del mantenimiento. En Internet, entre en <http://www.abb.com/drives> y seleccione Drive Services – Maintenance and Field Services.

Ventilador de refrigeración

La vida de servicio del ventilador de refrigeración depende del grado de utilización del convertidor y de la temperatura ambiente.

El fallo del ventilador se puede predecir gracias al ruido cada vez mayor que producen los cojinetes del ventilador. Si el convertidor debe participar en una parte crucial de un proceso, se recomienda la sustitución del ventilador cuando empiecen a aparecer estos síntomas. ABB pone a su disposición ventiladores de recambio. No utilice recambios distintos a los especificados por ABB.

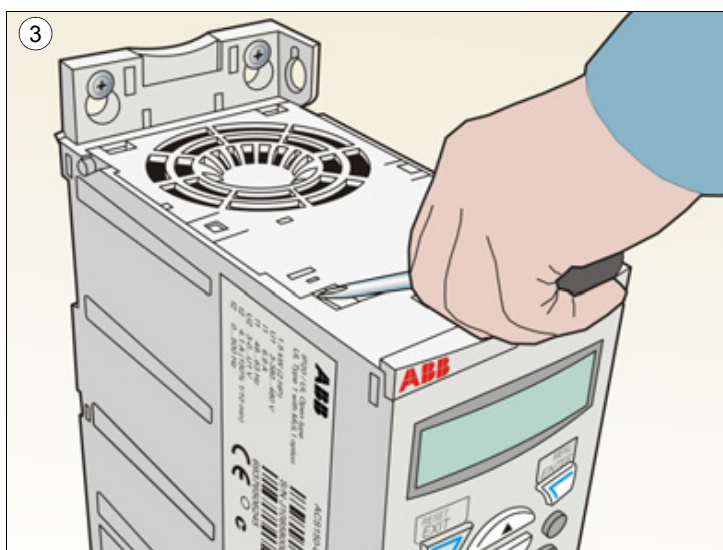
Sustitución del ventilador (R1 y R2)

Sólo los bastidores R1 y R2 incluyen un ventilador; el bastidor R0 utiliza refrigeración natural.

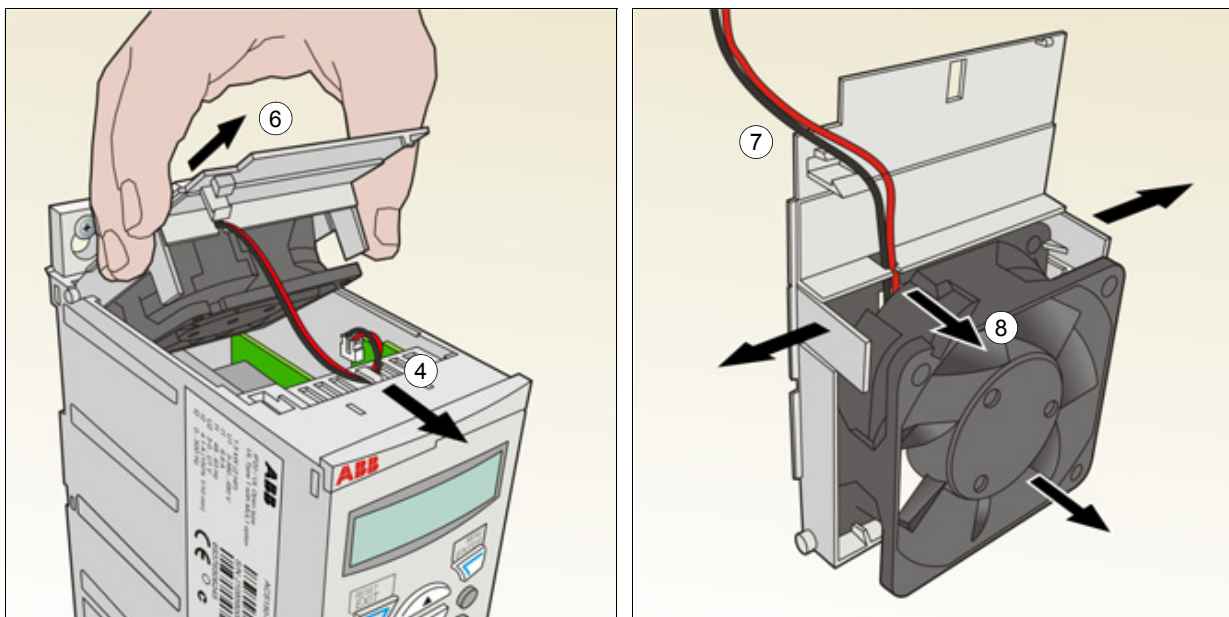


ADVERTENCIA: Lea y siga las instrucciones del capítulo [Seguridad](#) en la página 11. Si no se observan las instrucciones, pueden producirse lesiones físicas o la muerte, o daños en el equipo.

1. Pare el convertidor y desconéctelo de la fuente de alimentación de CA.
2. Retire la tapa si el convertidor dispone de la opción NEMA 1.
3. Saque el soporte del ventilador del bastidor, por ejemplo con un destornillador, y levántelo ligeramente por su extremo delantero.



4. Libere el cable del ventilador de su presilla.
5. Desconecte el cable del ventilador.
6. Retire el soporte del ventilador de las bisagras.
7. Libere el cable del ventilador de la presilla de sujeción del soporte del ventilador.
8. Retire el ventilador del soporte.



9. Instale el soporte, con el ventilador incluido, siguiendo el orden inverso.
10. Vuelva a conectar la alimentación.

Condensadores

Reacondicionamiento de los condensadores

Los condensadores deben reacondicionarse si el convertidor ha estado almacenado durante un año. Véase el apartado *Etiqueta de designación de tipo* en la página 22 para saber cómo encontrar la fecha de fabricación a partir del número de serie. Para obtener más información sobre el reacondicionamiento de los condensadores, consulte la *Guide for capacitor reforming in ACS50, ACS55, ACS150, ACS310, ACS320, ACS350, ACS550 and ACH550* (3AFE68735190 [inglés]), disponible en Internet (visite www.abb.com e introduzca el código en el campo de búsqueda).

Conexiones de potencia



ADVERTENCIA: Lea y siga las instrucciones del capítulo [Seguridad](#) en la página [11](#). Si no se observan las instrucciones, pueden producirse lesiones físicas o la muerte, o daños en el equipo.

1. Pare el convertidor y desconéctelo de la fuente de alimentación. Espere cinco minutos para permitir que se descarguen los condensadores de CC. Compruebe siempre con un multímetro (impedancia de al menos 1 Mohmio) que no exista tensión eléctrica.
2. Compruebe el apriete de las conexiones de los cable de potencia. Utilice los pares de apriete indicados en el apartado [Datos del divisorio y de los terminales de los cables de potencia](#) en la página [145](#).
3. Vuelva a conectar la alimentación.

Panel de control

Limpieza

Utilice un paño suave y húmedo para limpiar el panel de control. Evite el uso de limpiadores abrasivos que podrían rayar la ventana de la pantalla.

Datos técnicos

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene las especificaciones técnicas del convertidor de frecuencia, como por ejemplo las especificaciones, los tamaños y los requisitos técnicos, así como las disposiciones para cumplir los requisitos relativos al marcado CE y otros marcados.

Especificaciones

Intensidad y potencia

A continuación se indican las especificaciones de intensidad y potencia. Los símbolos se describen a continuación de la tabla.

Tipo ACS150- x = E/U ¹⁾	Entrada		Salida					Tamaño de bastidor
	I_{1N} A	I_{1N} (480 V) A	I_{2N} A	$I_{2,1min/10min}$ A	I_{2max} A	P_N		
						kW	CV	
Tensión monofásica $U_N = 200 \dots 240$ V (200, 208, 220, 230, 240 V)								
01x-02A4-2	6,1	-	2,4	3,6	4,2	0,37	0,5	R0
01x-04A7-2	11,4	-	4,7	7,1	8,2	0,75	1	R1
01x-06A7-2	16,1	-	6,7	10,1	11,7	1,1	1,5	R1
01x-07A5-2	16,8	-	7,5	11,3	13,1	1,5	2	R2
01x-09A8-2	21,0	-	9,8	14,7	17,2	2,2	3	R2
Tensión trifásica $U_N = 200...240$ V (200, 208, 220, 230, 240 V)								
03x-02A4-2	4,3	-	2,4	3,6	4,2	0,37	0,5	R0
03x-03A5-2	6,1	-	3,5	5,3	6,1	0,55	0,75	R0
03x-04A7-2	7,6	-	4,7	7,1	8,2	0,75	1	R1
03x-06A7-2	11,8	-	6,7	10,1	11,7	1,1	1,5	R1
03x-07A5-2	12,0	-	7,5	11,3	13,1	1,5	2	R1
03x-09A8-2	14,3	-	9,8	14,7	17,2	2,2	3	R2
Tensión trifásica $U_N = 380...480$ V (380, 400, 415, 440, 460, 480 V)								
03x-01A2-4	2,2	1,8	1,2	1,8	2,1	0,37	0,5	R0
03x-01A9-4	3,6	3,0	1,9	2,9	3,3	0,55	0,75	R0
03x-02A4-4	4,1	3,4	2,4	3,6	4,2	0,75	1	R1
03x-03A3-4	6,0	5,0	3,3	5,0	5,8	1,1	1,5	R1
03x-04A1-4	6,9	5,8	4,1	6,2	7,2	1,5	2	R1
03x-05A6-4	9,6	8,0	5,6	8,4	9,8	2,2	3	R1
03x-07A3-4	11,6	9,7	7,3	11,0	12,8	3	4	R1
03x-08A8-4	13,6	11,3	8,8	13,2	15,4	4	5	R1

00353783.xls J

¹⁾ E = filtro EMC conectado (tornillo metálico del filtro EMC instalado),

U = filtro EMC desconectado (tornillo de plástico del filtro EMC instalado), parametrización EE. UU.

Símbolos

Entrada

I_{1N}	Intensidad de entrada rms continua (para el dimensionado de cables y fusibles).
$I_{1N}(480\text{ V})$	Intensidad de entrada rms continua (para el dimensionado de cables y fusibles) para convertidores con tensión de entrada de 480 V.

Salida

I_{2N}	Intensidad eficaz continua. Se permite una sobrecarga del 50% durante un minuto cada 10 minutos.
$I_{2,1\text{min}/10\text{min}}$	Se permite una intensidad máxima (sobrecarga del 50%) durante 1 minuto cada 10 minutos.
$I_{2\text{max}}$	Intensidad de salida máxima. Disponible durante dos segundos al arrancar o mientras lo permita la temperatura del convertidor.
P_N	Potencia típica del motor. Las especificaciones en kilovatios se aplican a la mayoría de motores IEC de 4 polos. Las especificaciones en caballos de vapor se aplican a la mayoría de los motores NEMA de 4 polos.
R0...R2	El ACS150 se fabrica en los tamaños de bastidor R0...R2. Algunas instrucciones, datos técnicos y dibujos de dimensiones que conciernen solamente a determinados tamaños de bastidor se designan con el símbolo del bastidor (R0...R2).

Dimensionado

El dimensionado del convertidor se basa en la potencia y la intensidad asignada del motor. Para alcanzar la potencia nominal del motor especificada en la tabla, la intensidad nominal del convertidor de frecuencia debe superar o igualar la intensidad nominal del motor. Asimismo la potencia asignada del convertidor debe superar o igualar la potencia asignada del motor. Las especificaciones de potencia son iguales con independencia de la tensión de alimentación dentro de un intervalo de tensión.

Nota 1: La potencia máxima permitida del eje del motor está limitada a $1,5 \cdot P_N$. Si se supera el límite, la intensidad y el par motor se restringen de forma automática. La función protege el puente de entrada del convertidor de frecuencia frente a sobrecargas.

Nota 2: Las especificaciones son aplicables a una temperatura ambiente de 40 °C (104 °F).

En sistemas multimotor, la especificación de intensidad de salida del convertidor I_{2N} debe ser igual o superior a la suma de las intensidades de entrada de todos los motores.

Derrateo

I_{2N} : La capacidad de carga disminuye si la temperatura ambiente del lugar de instalación supera los 40 °C (104 °F) o si la altitud supera los 1000 metros (3300 ft) o se cambia la frecuencia de conmutación de 4 kHz a 8, 12 o 16 kHz.

Derrateo de temperatura, I_{2N}

En el intervalo de temperatura +40 °C...+50 °C (+104 °F...+122 °F), la intensidad de salida asignada (I_{2N}) se reduce en un 1% por cada 1 °C (1,8 °F) adicional. La intensidad de salida se calcula multiplicando la intensidad indicada en la tabla de especificaciones por el factor de derrateo.

Ejemplo: Si la temperatura ambiente es 50 °C (+122 °F), el factor de derrateo es $100\% - 1 \frac{\%}{^{\circ}\text{C}} \cdot 10^{\circ}\text{C} = 90\%$ o 0,90. En consecuencia, la intensidad de salida es $0,90 \cdot I_{2N}$.

Derrateo por altitud, I_{2N}

En altitudes de 1000...2000 m (3300...6600 ft) por encima del nivel del mar, el derrateo es del 1% por cada 100 m (330 ft). En convertidores trifásicos de 200 V, la altitud máxima es de 3000 m (9800 ft) sobre el nivel del mar. En altitudes de 2000 a 3000 m (de 6600 a 9800 ft), el derrateo es del 2% por cada 100 m (330 ft).

Derrateo por frecuencia de conmutación, I_{2N}

El convertidor se dearratea automáticamente cuando el parámetro 2607 CTRL FREQ CONMUT = 1 (SI).

Frecuencia de conmutación	Especificación de tensión del convertidor	
	$U_N = 200...240 \text{ V}$	$U_N = 380...480 \text{ V}$
4 kHz	Sin derrateo	Sin derrateo
8 kHz	Derrateo de I_{2N} al 90%.	Derrateo de I_{2N} al 75% para R0 o al 80% para R1 y R2.
12 kHz	Derrateo de I_{2N} al 80%.	Derrateo de I_{2N} al 50% para R0 o al 65% para R1 y R2 y derrateo de la temperatura ambiente máxima a 30 °C (86 °F).
16 kHz	Derrateo de I_{2N} al 75%.	Derrateo de I_{2N} al 50% y derrateo de la temperatura ambiente máxima a 30 °C (86 °F).

Cuando el parámetro 2607 CTRL FREQ CONMUT = 2 (ON (LOAD)), el convertidor controla la frecuencia de conmutación hacia la frecuencia de conmutación seleccionada 2606 FREQ CONMUTACION si la temperatura interna del convertidor lo permite.

Dimensiones del cable de alimentación y fusibles

En la tabla siguiente se muestra el dimensionado de los cables para la intensidad nominal (I_{1N}), junto con los correspondientes tipos de fusibles para protección frente a cortocircuitos del cable de potencia de entrada. **Las intensidades de cortocircuito nominales presentadas en la tabla son los valores máximos para el tipo de fusible correspondiente. Si se utilizan fusibles de especificaciones inferiores, compruebe que la especificación de intensidad eficaz de cortocircuito sea superior a la intensidad nominal I_{1N} proporcionada en el apartado [Especificaciones](#) en la página 139.** Si se necesita una potencia de salida del 150%, multiplique la intensidad I_{1N} por 1,5. Véase también el apartado [Selección de los cables de potencia](#) en la página 30.

Compruebe que el tiempo de fusión del fusible sea inferior a 0,5 segundos. El tiempo de fusión depende del tipo de fusible, de la impedancia de la red de alimentación y de la sección transversal, el material y la longitud del cable de alimentación. En caso de que se exceda el tiempo de fusión de 0,5 segundos con fusibles gG o T, en la mayoría de las ocasiones los fusibles ultrarrápidos (aR) reducen el tiempo de fusión a un nivel aceptable.

Nota: No deben utilizarse fusibles de especificaciones superiores cuando se selecciona el cable de potencia de entrada mediante esta tabla.

Tipo ACS150- x = E/U	Fusibles		Dimensiones del conductor de CU en el cableado							
	gG	UL Clase T (600 V)	Alimentación (U1, V1, W1)		Tensión (U2, V2, W2)		PE		Frenado (BRK+ y BRK-)	
	A	A	mm ²	AWG	mm ²	AWG	mm ²	AWG	mm ²	AWG
Tensión monofásica $U_N = 200 \dots 240 \text{ V}$ (200, 208, 220, 230, 240 V)										
01x-02A4-2	10	10	2,5	14	0,75	18	2,5	14	2,5	14
01x-04A7-2	16	20	2,5	14	0,75	18	2,5	14	2,5	14
01x-06A7-2	16/20 ¹⁾	25	2,5	10	1,5	14	2,5	10	2,5	12
01x-07A5-2	20/25 ¹⁾	30	2,5	10	1,5	14	2,5	10	2,5	12
01x-09A8-2	25/35 ¹⁾	35	6	10	2,5	12	6	10	6	12
Tensión trifásica $U_N = 200 \dots 240 \text{ V}$ (200, 208, 220, 230, 240 V)										
03x-02A4-2	10	10	2,5	14	0,75	18	2,5	14	2,5	14
03x-03A5-2	10	10	2,5	14	0,75	18	2,5	14	2,5	14
03x-04A7-2	10	15	2,5	14	0,75	18	2,5	14	2,5	14
03x-06A7-2	16	15	2,5	12	1,5	14	2,5	12	2,5	12
03x-07A5-2	16	15	2,5	12	1,5	14	2,5	12	2,5	12
03x-09A8-2	16	20	2,5	12	2,5	12	2,5	12	2,5	12
Tensión trifásica $U_N = 380 \dots 480 \text{ V}$ (380, 400, 415, 440, 460, 480 V)										
03x-01A2-4	10	10	2,5	14	0,75	18	2,5	14	2,5	14
03x-01A9-4	10	10	2,5	14	0,75	18	2,5	14	2,5	14
03x-02A4-4	10	10	2,5	14	0,75	18	2,5	14	2,5	14
03x-03A3-4	10	10	2,5	12	0,75	18	2,5	12	2,5	12
03x-04A1-4	16	15	2,5	12	0,75	18	2,5	12	2,5	12
03x-05A6-4	16	15	2,5	12	1,5	14	2,5	12	2,5	12
03x-07A3-4	16	20	2,5	12	1,5	14	2,5	12	2,5	12
03x-08A8-4	20	25	2,5	12	2,5	12	2,5	12	2,5	12

00353783.xls J

¹⁾ Si se requiere una capacidad de sobrecarga del 50%, utilice como alternativa fusibles mayores.

Dimensiones, pesos y requisitos de espacio libre

Dimensiones y pesos

Tamaño de bastidor	Dimensiones y pesos											
	IP20 (armario) / UL abierto											
	H1		H2		H3		W		D		Peso	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
R0	169	6,65	202	7,95	239	9,41	70	2,76	142	5,59	1,1	2,4
R1	169	6,65	202	7,95	239	9,41	70	2,76	142	5,59	1,3/1,2 ¹⁾	2,9/2,6 ¹⁾
R2	169	6,65	202	7,95	239	9,41	105	4,13	142	5,59	1,5	3,3

¹⁾ $U_N = 200...240\text{ V}$: 1,3 kg / 2,9 lb, $U_N = 380...480\text{ V}$: 1,2 kg / 2,6 lb

00353783.xls J

Tamaño de bastidor	Dimensiones y pesos									
	IP20 / NEMA 1									
	H4		H5		W		D		Peso	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
R0	257	10,12	280	11,02	70	2,76	142	5,59	1,5	3,3
R1	257	10,12	280	11,02	70	2,76	142	5,59	1,7/1,6 ²⁾	3,7/3,5 ²⁾
R2	257	10,12	282	11,10	105	4,13	142	5,59	1,9	4,2

²⁾ $U_N = 200...240\text{ V}$: 1,7 kg / 3,7 lb, $U_N = 380...480\text{ V}$: 1,6 kg / 3,5 lb

00353783.xls J

Símbolos

IP20 (armario) / UL abierto

H1 Altura sin sujeciones ni placa de fijación.

H2 Altura con sujeciones y sin placa de fijación.

H3 Altura con sujeciones y placa de fijación.

IP20 / NEMA 1

H4 Altura con sujeciones y caja de conexiones.

H5 Altura con sujeciones, caja de conexiones y tapa.

Espacio libre necesario

Tamaño de bastidor	Espacio libre necesario					
	Parte superior		Parte inferior		Laterales	
	mm	in	mm	in	mm	in
R0...R2	75	3	75	3	0	0

00353783.xls J

Pérdidas, datos de refrigeración y ruido

Pérdidas y datos de refrigeración

El bastidor R0 utiliza refrigeración natural. Los bastidores R1...R2 cuentan con un ventilador interno. La dirección del flujo de aire es de abajo a arriba.

La tabla siguiente especifica la disipación térmica en el circuito principal a carga nominal y en el circuito de control con carga mínima (no se usa la E/S) y con carga máxima (todas las entradas digitales están activadas y se usa el ventilador). La disipación térmica total es la suma de la disipación térmica en los circuitos principal y de control.

Tipo ACS150- x = E/U	Disipación de calor						Flujo de aire	
	Circuito principal		Circuito de control					
	I_{1N} e I_{2N} nominales		Mín.		Máx.			
	W	BTU/h	W	BTU/h	W	BTU/h	m³/h	ft³/min
Tensión monofásica $U_N = 200...240$ V (200, 208, 220, 230, 240 V)								
01x-02A4-2	25	85	6,3	22	12,3	42	-	-
01x-04A7-2	46	157	9,6	33	16,0	55	24	14
01x-06A7-2	71	242	9,6	33	16,0	55	24	14
01x-07A5-2	73	249	10,6	36	17,1	58	21	12
01x-09A8-2	96	328	10,6	36	17,1	58	21	12
Tensión trifásica $U_N = 200...240$ V (200, 208, 220, 230, 240 V)								
03x-02A4-2	19	65	6,3	22	12,3	42	-	-
03x-03A5-2	31	106	6,3	22	12,3	42	-	-
03x-04A7-2	38	130	9,6	33	16,0	55	24	14
03x-06A7-2	60	205	9,6	33	16,0	55	24	14
03x-07A5-2	62	212	9,6	33	16,0	55	21	12
03x-09A8-2	83	283	10,6	36	17,1	58	21	12
Tensión trifásica $U_N = 380...480$ V (380, 400, 415, 440, 460, 480 V)								
03x-01A2-4	11	38	6,7	23	13,3	45	-	-
03x-01A9-4	16	55	6,7	23	13,3	45	-	-
03x-02A4-4	21	72	10,0	34	17,6	60	13	8
03x-03A3-4	31	106	10,0	34	17,6	60	13	8
03x-04A1-4	40	137	10,0	34	17,6	60	13	8
03x-05A6-4	61	208	10,0	34	17,6	60	19	11
03x-07A3-4	74	253	14,3	49	21,5	73	24	14
03x-08A8-4	94	321	14,3	49	21,5	73	24	14

00353783.xls J

Ruido

Tamaño de bastidor	Nivel de ruido
	dBA
R0	<35
R1	52...55
R2	<62

00353783.xls J

Datos del divisorio y de los terminales de los cables de potencia

Tamaño de bastidor	Máx. cable máx. para NEMA 1		U1, V1, W1, U2, V2, W2, BRK+ y BRK-				PE			
	U1, V1, W1, U2, V2, W2		Tamaño máx. del terminal flexible/rígido		Par de apriete		Tamaño máximo de abrazadera macizo o trenzado		Par de apriete	
	mm	in	mm ²	AWG	N·m	lbf·in	mm ²	AWG	N·m	lbf·in
R0	16	0,63	4,0/6,0	10	0,8	7	25	3	1,2	11
R1	16	0,63	4,0/6,0	10	0,8	7	25	3	1,2	11
R2	16	0,63	4,0/6,0	10	0,8	7	25	3	1,2	11

00353783.xls J

Datos de los terminales para los cables de control

Tamaño del conductor						Par de apriete
Macizo o trenzado		Trenzado, con manguito sin revestimiento de plástico		Trenzado, con manguito con revestimiento de plástico		
Mín./Máx.	Mín./Máx.	Mín./Máx.	Mín./Máx.	Mín./Máx.	Mín./Máx.	
mm ²	AWG	mm ²	AWG	mm ²	AWG	Véase el apartado <i>Datos de la conexión de control</i> , página 148.
0,14/1,5	26/16	0,25/1,5	23/16	0,25/1,5	23/16	

Especificación de la red eléctrica

Tensión (U_1)	200/208/220/230/240 V CA tensión monofásica para convertidores de 200 V CA 200/208/220/230/240 V CA tensión trifásica para convertidores de 200 V CA 380/400/415/440/460/480 VCA, tensión trifásica para convertidores de 400 V CA Se permite un 10 % de variación regular respecto a la tensión nominal del convertidor.
Capacidad de cortocircuito	La intensidad máxima de cortocircuito que se permite en la conexión de alimentación de entrada, tal como se define en IEC 60439-1 y UL 508C, es de 100 kA. El convertidor es apto para ser usado en circuitos que no proporcionen más de 100 kA rms (eficaces) simétricos a la tensión nominal máxima del convertidor.
Frecuencia	50/60 Hz $\pm 5\%$, tasa máxima de cambio de 17%/s.
Desequilibrio	Máx. $\pm 3\%$ de la tensión de entrada nominal entre fases

Datos de la conexión del motor

Tipo de motor	Motor de inducción de CA
Tensión (U_2)	0 a U_1 , trifásica simétrica, $U_{\max}$ en el inicio de debilitamiento del campo.
Protección de cortocircuito (IEC 61800-5-1, UL 508C)	La salida del motor está protegida frente a cortocircuitos por IEC 61800-5-1 y UL 508C.
Frecuencia	Control escalar: 0...500 Hz
Resolución de frecuencia	0,01 Hz
Intensidad	Véase el apartado Especificaciones , página 139.
Límite de potencia	$1,5 \cdot P_N$
Punto de inicio del debilitamiento del campo	10...500 Hz
Frecuencia de conmutación	4, 8, 12 o 16 kHz
Longitud del cable de motor máxima recomendada	Funcionalidad operativa y longitud del cable de motor El convertidor se ha diseñado para funcionar con un rendimiento óptimo con las siguientes longitudes máximas del cable de motor. Las longitudes del cable de motor pueden ampliarse mediante reactancias de salidas según se muestra en la tabla.

Tamaño de bastidor	Longitud máxima del cable de motor	
	m	ft
Convertidor estándar, sin opciones externas		
R0	30	100
R1...R2	50	165
Con reactancias de salida externas		
R0	60	195
R1...R2	100	330

Compatibilidad EMC y longitud del cable de motor

Para cumplir la Directiva Europea de EMC (norma IEC/EN 61800-3), utilice las siguientes longitudes máximas de cable de motor para una frecuencia de conmutación de 4 kHz.

Bastidores de todos los tamaños	Longitud máxima del cable de motor, 4 kHz	
	m	ft
Con filtro EMC interno		
Segundo entorno (categoría C3 ¹⁾)	30	100
Primer entorno (categoría C2 ¹⁾)	-	-
Primer entorno (categoría C1 ¹⁾)	-	-
Con filtro EMC externo opcional		
Segundo entorno (categoría C3 ¹⁾)	30 (al menos) ²⁾	100 (al menos) ²⁾
Primer entorno (categoría C2 ¹⁾)	30 (al menos) ²⁾	100 (al menos) ²⁾
Primer entorno (categoría C1 ¹⁾)	10 (al menos) ²⁾	30 (al menos) ²⁾

¹⁾ Véanse los nuevos términos en la sección [Definiciones](#) de la página [150](#).

²⁾ La longitud máxima del cable de motor viene determinada por los factores de funcionamiento del convertidor. Póngase en contacto con su representante local de ABB para más información sobre las longitudes máximas exactas al utilizar filtros EMC externos.

Nota 1: En sistemas multimotor, la suma de todas las longitudes de los cables de motor no debe exceder la longitud del cable de motor máxima especificada en la tabla.

Nota 2: El filtro EMC interno debe desconectarse quitando el tornillo EMC (véase el apartado [Procedimiento de conexión](#) en la página [42](#)) si se utiliza un filtro EMC externo.

Nota 3: Las emisiones radiadas se ajustan a C2 con y sin filtro EMC externo.

Nota 4: Categoría C1 sólo con emisiones conducidas. Las emisiones radiadas no son compatibles con la medición con el método estándar de medición de emisiones y deben comprobarse o medirse de forma individual en instalaciones en armario y maquinaria.

Datos de la conexión de control

Entrada analógica X1A: EA(1)	Señal de tensión, unipolar	0 (2)...10 V, $R_{en} > 312$ kohmios
	Señal de intensidad, unipolar	0 (4)...20 mA, $R_{en} = 100$ ohmios
	Valor de referencia del potenciómetro	
	(X1A: +10V)	10 V $\pm$ 1%, máx. 10 mA, $R < 10$ kohmios
	Resolución	0,1 %
	Precisión	± 1 %
Tensión auxiliar X1A: +24 V		24 V CC $\pm$ 10%, máx. 200 mA
Entradas digitales X1A: ED1...ED5 (entrada de frecuencia ED5)	Tensión	12...24 V CC con alimentación interna o externa
	Tensión máx. para las entradas digitales	de 30 V CC
	Tipo	PNP y NPN
	Impedancia de entrada	2,4 kohmios
Entrada de frecuencia X1A: ED5	ED5 puede utilizarse como entrada digital o de frecuencia.	
	Entrada de frecuencia	Serie de pulsos 0...16 kHz (sólo ED5)
Salida de relé X1A: COM, NC, NA	Tipo	NA + NC
	Tensión máx. de conmutación	250 V CA / 30 V CC
	Intensidad máx de conmutación	0,5 A / 30 V CC; 5 A / 230 V CA
	Intensidad máx. continua	2 A eficaces
Tamaño del cable	Conexiones de relé	1,5...0,20 mm ² / 16...24 AWG
	Conexiones de E/S	1... 0,14mm ² /16...26 AWG
Par	Conexiones de relé	0,5 N·m / 4,4 lbf·in
	Conexiones de E/S	0,22 N·m / 2 lbf·in

Conexión de la resistencia de frenado

Protección de cortocircuito (IEC 61800-5-1, IEC 60439-1, UL 508C)	La salida de la resistencia de frenado dispone de una protección condicional frente a cortocircuitos por IEC/EN 61800-5-1 y UL 508C. Para la selección correcta de fusibles, póngase en contacto con su representante de ABB local. La intensidad nominal condicionada de cortocircuito, tal como se define en IEC 60439-1, y la intensidad de prueba de cortocircuito, según UL 508C, es 100 kA.
--	---

Rendimiento

Aproximadamente del 95 al 98 % a potencia nominal, según el tamaño y las opciones del convertidor.

Grados de protección

IP20 (instalación en armario) / UL abierto: Armario estándar. El convertidor de frecuencia debe instalarse en un armario para cumplir los requisitos de protección de contactos.

IP20 / NEMA 1: Se consigue con un kit opcional (MUL-R1) que incluye una tapa y una caja de conexiones.

Condiciones ambientales

A continuación se indican los límites ambientales del convertidor. El convertidor de frecuencia deberá emplearse en interiores con calefacción controlada.

	Funcionamiento instalado para uso estacionario	Almacenamiento en el embalaje protector	Transporte en el embalaje protector
Altitud del lugar de instalación	0 a 2000 m (6600 ft) sobre el nivel del mar (por encima de 1000 m (3300 ft), véase la sección Derrateo en la página 140).	-	-
Temperatura del aire	De -10 a +50 °C (14 a 122 °F). No se permite escarcha. Véase el apartado Derrateo en la página 140.	De -40 a +70 °C $\pm 2\%$ (De -40 a +158 °F) $\pm 2\%$	De -40 a +70 °C (De -40 a +158 °F)
Humedad relativa	0 a 95%	Máx. 95%	Máx. 95%
	No se permite condensación. En presencia de gases corrosivos, la humedad relativa máxima permitida es del 60%.		
Niveles de contaminación (IEC 60721-3-3, IEC 60721-3-2, IEC 60721-3-1)	No se permite polvo conductor.		
	Según IEC 60721-3-3, gases químicos: Clase 3C2 partículas sólidas: Clase 3S2. Nota: El convertidor deberá ser instalado en una atmósfera limpia de conformidad con la clasificación del armario. Nota: El aire de refrigeración deberá estar limpio y libre de materiales corrosivos y de polvo conductor de electricidad.	Según IEC 60721-3-1, gases químicos: Clase 1C2 partículas sólidas: Clase 1S2	Según IEC 60721-3-2, gases químicos: Clase 2C2 partículas sólidas: Clase 2S2
Vibración sinusoidal (IEC 60721-3-3)	Comprobada según IEC 60721-3-3, condiciones mecánicas: Clase 3M4 2...9 Hz, 3,0 mm (0,12 in) 9 ... 200 Hz, 10 m/s ² (33 ft/s ²)	-	-
Golpes (IEC 60068-2-27, ISTA 1A)	No se permite durante el funcionamiento	Según ISTA 1A. Máx. 100 m/s ² (330 ft/s ²), 11 ms.	Según ISTA 1A. Máx. 100 m/s ² (330 ft/s ²), 11 ms.
Caída libre	No se permite	76 cm (30 in)	76 cm (30 in)

Materiales

Armario del convertidor

- PC/ABS 2 mm, PC+10%GF 2,5...3 mm y PA66+25%GF 1,5 mm, todos en color NCS 1502-Y (RAL 9002 / PMS 420 C)
- Lámina de acero galvanizado de 1,5 a 2 mm, grosor del galvanizado de 20 micrómetros.
- Aleación de aluminio extruido AlSi.

Embalaje

Cartón ondulado.

Eliminación

El convertidor de frecuencia contiene materiales que deberían ser reciclados para respetar los recursos energéticos y naturales. El embalaje está compuesto por materiales reciclables y compatibles con el medio ambiente. Todas las piezas metálicas son reciclables. Las piezas de plástico pueden ser recicladas o bien incineradas de forma controlada, según disponga la normativa local. La mayoría de las piezas reciclables cuenta con símbolos de reciclaje.

Si el reciclado no es viable, todas las piezas pueden ser arrojadas a un vertedero, a excepción de los condensadores electrolíticos y las tarjetas de circuito impreso. Los condensadores CC contienen electrolito, que es una sustancia clasificada como residuo peligroso en la UE. Estos elementos deberán ser extraídos y manipulados según dispongan las normativas locales.

Para obtener más información acerca de los aspectos medioambientales e instrucciones de reciclaje más detalladas, póngase en contacto con su distribuidor local de ABB.

Normas aplicables

	El convertidor de frecuencia cumple las normas siguientes:
• IEC/EN 61800-5-1: 2003	Requisitos de seguridad eléctrica, térmica y de funcionamiento para convertidores c.a. de potencia de frecuencia variable.
• IEC/EN 60204-1: 2006	Seguridad en la maquinaria. Equipos eléctricos de máquinas. Parte 1: Requisitos generales. <i>Disposiciones que hay que cumplir:</i> El ensamblador final de la máquina es responsable de instalar: - un dispositivo de paro de emergencia - un dispositivo de desconexión de la fuente de alimentación
• IEC/EN 61800-3: 2004	Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable. Parte 3: Requisitos EMC y métodos de prueba específicos.
• UL 508C	Norma UL para la Seguridad, Equipo de Conversión de Potencia, tercera edición.

Marcado CE

Vea la etiqueta de designación de tipo para los marcados válidos en su equipo.

El convertidor lleva una etiqueta de marcado CE que certifica que cumple las disposiciones de la Directiva Europea de Baja Tensión y la Directiva EMC.

Cumplimiento de la Directiva Europea de EMC

La Directiva EMC define los requisitos de inmunidad y de emisiones de los equipos eléctricos utilizados en la Unión Europea. La norma de producto EMC (EN 61800-3:2004) cubre los requisitos especificados para los convertidores de frecuencia. Véase el apartado [Cumplimiento de la norma EN 61800-3:2004](#), página 150.

Cumplimiento de la norma EN 61800-3:2004**Definiciones**

EMC son las siglas en inglés de **E**lectromagnetic **C**ompatibility (compatibilidad electromagnética). Se trata de la capacidad del equipo eléctrico/electrónico para funcionar sin problemas dentro de un entorno electromagnético. A su vez, estos equipos no deben interferir con otros productos o sistemas situados a su alrededor.

El *primer entorno* incluye establecimientos conectados a una red de baja tensión que alimenta edificios empleados con fines domésticos.

El *segundo entorno* incluye establecimientos conectados a una red que no alimenta instalaciones domésticas directamente.

Convertidor de categoría C1: convertidor de tensión nominal inferior a 1000 V, destinado a ser usado en el primer entorno.

Convertidor de categoría C2: convertidor con tensión nominal inferior a 1000 V y destinado a ser instalado y puesto en marcha únicamente por un profesional cuando se utiliza en el primer entorno.

Nota: Un profesional es una persona u organización que tiene las capacidades necesarias para instalar y/o poner en marcha sistemas de accionamiento de potencia, incluyendo sus aspectos de EMC.

La categoría C2 tiene los mismos límites de emisión EMC que la distribución restringida en el primer entorno de la clase anterior. La norma EMC IEC/EN 61800-3 ya no restringe la distribución del convertidor, pero se definen el uso, la instalación y la puesta en marcha.

Convertidor de categoría C3: convertidor con tensión nominal inferior a 1000 V, destinado a ser utilizado en el segundo entorno y no en el primero.

La categoría C3 tiene los mismos límites de emisión EMC que la distribución no restringida en el segundo entorno de la clase anterior.

Homologaciones

Categoría C1

Los límites de emisiones cumplen las siguientes disposiciones:

1. El filtro interno EMC opcional se selecciona según la documentación ABB y se instala tal y como se especifica en el manual del filtro EMC opcional.
2. Los cables de control y motor se seleccionan según se especifica en este manual.
3. El convertidor se instala según las instrucciones de este manual.
4. Para la longitud máxima del cable de motor con una frecuencia de conmutación de 4 kHz, véase el apartado [Datos de la conexión del motor](#) en la página 146.

ADVERTENCIA: En un entorno doméstico este producto puede provocar radiointerferencias; en tal caso quizá se requieran acciones correctoras complementarias.

Categoría C2

Los límites de emisiones cumplen las siguientes disposiciones:

1. El filtro interno EMC opcional se selecciona según la documentación ABB y se instala tal y como se especifica en el manual del filtro EMC opcional.
2. Los cables de control y motor se seleccionan según se especifica en este manual.
3. El convertidor se instala según las instrucciones de este manual.
4. Para la longitud máxima del cable de motor con una frecuencia de conmutación de 4 kHz, véase el apartado [Datos de la conexión del motor](#) en la página 146.

ADVERTENCIA: En un entorno doméstico este producto puede provocar radiointerferencias; en tal caso quizá se requieran acciones correctoras complementarias.

Categoría C3

El rendimiento de inmunidad del convertidor cumple con las exigencias de IEC/EN61800-3, segundo entorno (véase la página 150 para las definiciones del IEC/EN61800-3).

Los límites de emisiones cumplen las siguientes disposiciones:

1. El filtro interno EMC está conectado (el tornillo de EMC está en su lugar) o se ha instalado el filtro EMC opcional.
2. Los cables de control y motor se seleccionan según se especifica en este manual.
3. El convertidor se instala según las instrucciones de este manual.
4. Con filtro EMC interno: longitud del cable de motor de 30 m (100 ft) con una frecuencia de conmutación de 4 kHz.

Para más información acerca de la longitud máxima del cable de motor con un filtro EMC externo opcional, véase el apartado [Datos de la conexión del motor](#) en la página 146.

ADVERTENCIA: Un convertidor de categoría C3 no debe emplearse en una red pública de baja tensión que alimente instalaciones domésticas. Si el convertidor se usa en este tipo de red, cabe esperar que se produzcan interferencias por radiofrecuencia.

Nota: No se permite instalar un convertidor equipado con el filtro EMC interno conectado en redes IT (sin conexión de neutro a tierra). La red de alimentación se conecta al potencial de tierra a través de los condensadores del filtro EMC, lo que puede conllevar peligro o daños en el convertidor.

Nota: No se permite instalar un convertidor equipado con el filtro EMC en redes TN con conexión a tierra por un vértice, puesto que se puede dañar el convertidor.

Marcado UL

Vea la etiqueta de designación de tipo para los marcados válidos en su equipo.

Se ha asignado una etiqueta de marcado UL al convertidor para corroborar que la unidad cumple los requisitos UL.

Listado de comprobación UL

Conexión de la alimentación de entrada: Véase el apartado [Especificación de la red eléctrica](#) en la página 146.

Desconexión del dispositivo (medios de desconexión): Véase la sección [Selección del dispositivo de desconexión de la alimentación \(red\)](#) en la página 29.

Condiciones ambientales: El convertidor de frecuencia debe emplearse en interiores con calefacción controlada. Véase el apartado [Condiciones ambientales](#) en la página 149 acerca de los límites específicos.

Fusibles del cable de entrada: Para instalaciones en los EE. UU., se deberá proporcionar la protección de circuitos derivados, de conformidad con el Código Eléctrico Nacional de EE. UU. (NEC) y con cualquier normativa local aplicable. Para cumplir este requisito, utilice los fusibles con la clasificación UL indicados en el apartado [Dimensiones del cable de alimentación y fusibles](#) en la página 142.

Para instalaciones en Canadá, se deberá proporcionar la protección de circuitos derivados, de conformidad con el Código Eléctrico de Canadá y con cualquier normativa local aplicable. Para cumplir este requisito, utilice los fusibles con la clasificación UL indicados en la sección [Dimensiones del cable de alimentación y fusibles](#) en la página 142.

Selección del cable de potencia: Véase la sección [Selección de los cables de potencia](#) en la página 30.

Conexiones del cable de alimentación: Para consultar el diagrama de conexiones y los pares de apriete, véase la sección [Conexión de los cables de alimentación](#) en la página 41.

Protección contra sobrecarga: El convertidor de frecuencia ofrece protección contra la sobrecarga, de conformidad con el Código Eléctrico Nacional de EE. UU.

Frenado: El convertidor dispone de un chopper interno de frenado. Cuando se aplican con resistencias de frenado de tamaño adecuado, los choppers de frenado permiten al convertidor disipar la energía regenerativa (asociada normalmente a la deceleración rápida de un motor). La selección de la resistencia de frenado se comenta en la sección [Resistencias de frenado](#) en la página 153.



Marcado C-Tick

Vea la etiqueta de designación de tipo para los marcados válidos en su equipo.

El marcado C-tick es obligatorio en Australia y Nueva Zelanda. Cuando el convertidor de frecuencia lleva etiqueta C-Tick, ésta verifica el cumplimiento de la normativa relevante (IEC 61800-3 (2004) – Sistemas de accionamiento de energía eléctrica de velocidad ajustable – Parte 3: Requisitos EMC y métodos de prueba específicos), según el Esquema de Compatibilidad Electromagnética Transtasmano.

El Esquema de Compatibilidad Electromagnética Transtasmano (EMCS) fue presentado por la Autoridad de Comunicación Australiana (ACA) y el Grupo de Gestión del Espectro de Radiofrecuencias (RSM) del Ministerio de desarrollo económico de Nueva Zelanda (NZMED) en noviembre de 2001. El objetivo del esquema es proteger el espectro de radiofrecuencias con la introducción de límites técnicos para la emisión de productos eléctricos/electrónicos.

Para más información acerca de los requisitos de la norma, véase el apartado [Cumplimiento de la norma EN 61800-3:2004](#) en la página 150.

Marcado RoHS

Vea la etiqueta de designación de tipo para los marcados válidos en su equipo.

El convertidor lleva una etiqueta RoHS que certifica que cumple con las disposiciones de la Directiva Europea RoHS. RoHS = restricción del uso de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos.

Resistencias de frenado

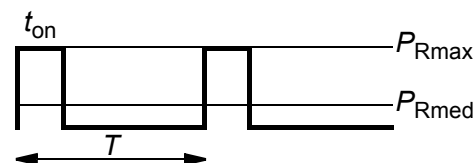
Los convertidores ACS150 disponen de un chopper interno de frenado como parte de su equipamiento estándar. La resistencia de frenado se selecciona utilizando la tabla y las ecuaciones presentadas en esta sección.

Selección de la resistencia de frenado

1. Determine la potencia de frenado máxima P_{Rmax} necesaria para la aplicación. P_{Rmax} debe ser inferior a la P_{BRmax} facilitada en la tabla de la página 154 para el tipo de convertidor utilizado.
2. Calcule la resistencia R con la ecuación 1.
3. Calcule la energía E_{Rpulso} con la ecuación 2.
4. Seleccione la resistencia de manera que se cumplan las condiciones siguientes:
 - La potencia nominal de la resistencia debe ser superior o igual a P_{Rmax} .
 - La resistencia R debe hallarse entre las R_{min} y R_{max} facilitadas en la tabla para el tipo de convertidor utilizado.
 - La resistencia debe poder disipar la energía E_{Rpulso} durante el ciclo de frenado T .

Ecuaciones para la selección de la resistencia:

$$\begin{aligned} \text{Ec. 1. } U_N = 200 \dots 240 \text{ V: } R &= \frac{150000}{P_{Rmax}} \\ U_N = 380 \dots 415 \text{ V: } R &= \frac{450000}{P_{Rmax}} \\ U_N = 415 \dots 480 \text{ V: } R &= \frac{615000}{P_{Rmax}} \end{aligned}$$



$$\text{Ec. 2. } E_{Rpulso} = P_{Rmax} \cdot t_{on}$$

$$\text{Ec. 3. } P_{Rmed} = P_{Rmax} \cdot \frac{t_{on}}{T}$$

Para la conversión utilice 1 CV = 746 W.

donde

R = valor seleccionado de la resistencia de frenado (Ω).

P_{Rmax} = potencia máxima durante el ciclo de frenado (W).

P_{Rmed} = potencia media durante el ciclo de frenado (W).

E_{Rpulso} = energía conducida en la resistencia durante un único pulso de frenado (J).

t_{on} = duración del pulso de frenado (s).

T = duración del ciclo de frenado (s).

Los tipos de resistencia incluidos en la tabla siguiente son resistencias predimensionadas que utilizan la potencia de frenado máximo con frenado cíclico indicada en la tabla. ABB pone resistencias a su disposición. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Tipo ACS150- x = E/U ¹	R_{min} ohmio	R_{max} ohmio	P_{BRmax}		Tabla de selección de tipo de resistencia			
					CBR-V			Tiempo de frenado ²⁾ s
			kW	CV	160	210	460	
Tensión monofásica $U_N = 200...240\text{ V}$ (200, 208, 220, 230, 240 V)								
01x-02A4-2	70	390	0,37	0,5	•			90
01x-04A7-2	40	200	0,75	1	•			45
01x-06A7-2	40	130	1,1	1,5	•			28
01x-07A5-2	30	100	1,5	2	•			19
01x-09A8-2	30	70	2,2	3	•			14
Tensión trifásica $U_N = 200...240\text{ V}$ (200, 208, 220, 230, 240 V)								
03x-02A4-2	70	390	0,37	0,5	•			90
03x-03A5-2	70	260	0,55	0,75	•			60
03x-04A7-2	40	200	0,75	1	•			42
03x-06A7-2	40	130	1,1	1,5	•			29
03x-07A5-2	30	100	1,5	2	•			19
03x-09A8-2	30	70	2,2	3	•			14
Tensión trifásica $U_N = 380...480\text{ V}$ (380, 400, 415, 440, 460, 480 V)								
03x-01A2-4	200	1180	0,37	0,5		•		90
03x-01A9-4	175	800	0,55	0,75		•		90
03x-02A4-4	165	590	0,75	1		•		60
03x-03A3-4	150	400	1,1	1,5		•		37
03x-04A1-4	130	300	1,5	2		•		27
03x-05A6-4	100	200	2,2	3		•		17
03x-07A3-4	70	150	3,0	3			•	29
03x-08A8-4	70	110	4,0	5			•	20

¹⁾ E=filtro EMC conectado (tornillo metálico del filtro EMC instalado),

00353783.xls J

U=filtro EMC desconectado (tornillo de plástico del filtro EMC instalado),
parametrización EE. UU.

²⁾ Tiempo de frenado = tiempo de frenado máximo permitido en segundos en P_{BRmax} cada 120 segundos con una temperatura ambiente de 40 °C.

Nota: Las resistencias de frenado citadas en la tabla están disponibles en Europa. No son de aplicación para los EE. UU. Contacte con su representante local de ABB si desea más información.

Símbolos

R_{min} = resistencia de frenado mínima permitida que puede conectarse al chopper de frenado

R_{max} = resistencia de frenado máxima que permite R_{max}

P_{BRmax} = capacidad máxima de frenado del convertidor; debe ser superior a la potencia de frenado deseada.

Especificaciones por tipo de resistencia	CBR-V	CBR-V	CBR-V
	160	210	460
Potencia nominal (W)	280	360	790
Resistencia (ohmios)	70	200	80



ADVERTENCIA: No utilice nunca una resistencia de frenado con un valor de resistencia por debajo del valor mínimo especificado para el convertidor en concreto. El convertidor y el chopper interno no pueden hacerse cargo de la sobreintensidad provocada por el reducido valor de resistencia.

Selección de los cables de la resistencia de frenado

Utilice un cable apantallado con el mismo tamaño de conductor que el cableado de alimentación del convertidor (véase la sección [Datos del divisorio y de los terminales de los cables de potencia en la página 145](#)). La longitud máxima del cable o cables de resistencia es de 5 m (16 ft).

Instalación de la resistencia de frenado

Instale todas las resistencias en un lugar en el que puedan enfriarse.



ADVERTENCIA: Los materiales cercanos a la resistencia de frenado deben ser ignífugos. La temperatura de la superficie de la resistencia es elevada. El aire que emana de la resistencia está a cientos de grados Celsius. Proteja la resistencia contra posibles contactos.

Protección del sistema en caso de fallo del circuito de frenado

Protección del sistema en caso de cortocircuito en el cable y la resistencia de frenado

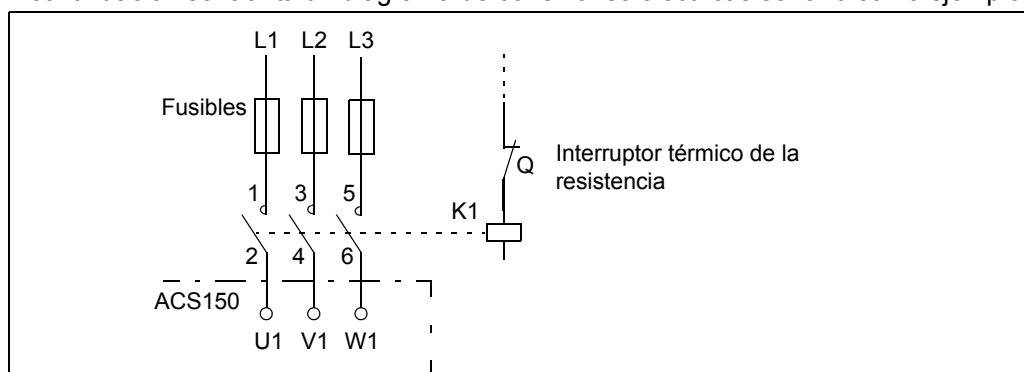
Para proteger la conexión de la resistencia de frenado contra cortocircuito, véase [Conexión de la resistencia de frenado en la página 148](#). De forma alternativa, puede emplearse un cable apantallado de dos conductores con la misma sección transversal.

Protección del sistema en caso de sobrecalentamiento de la resistencia de frenado

La configuración siguiente es esencial para la seguridad – interrumpe la alimentación principal en situaciones de fallo que implican cortocircuitos del chopper:

- Equipe el convertidor con un contactor principal.
- Conecte el contactor de modo que se abra si se abre el interruptor térmico de la resistencia (una resistencia recalentada abre el contactor).

A continuación se facilita un diagrama de conexiones eléctricas sencillo como ejemplo.



Instalación eléctrica

Por lo que respecta a las conexiones de la resistencia de frenado, véase el diagrama de conexión de potencia del convertidor de frecuencia en la página [41](#).

Puesta en marcha

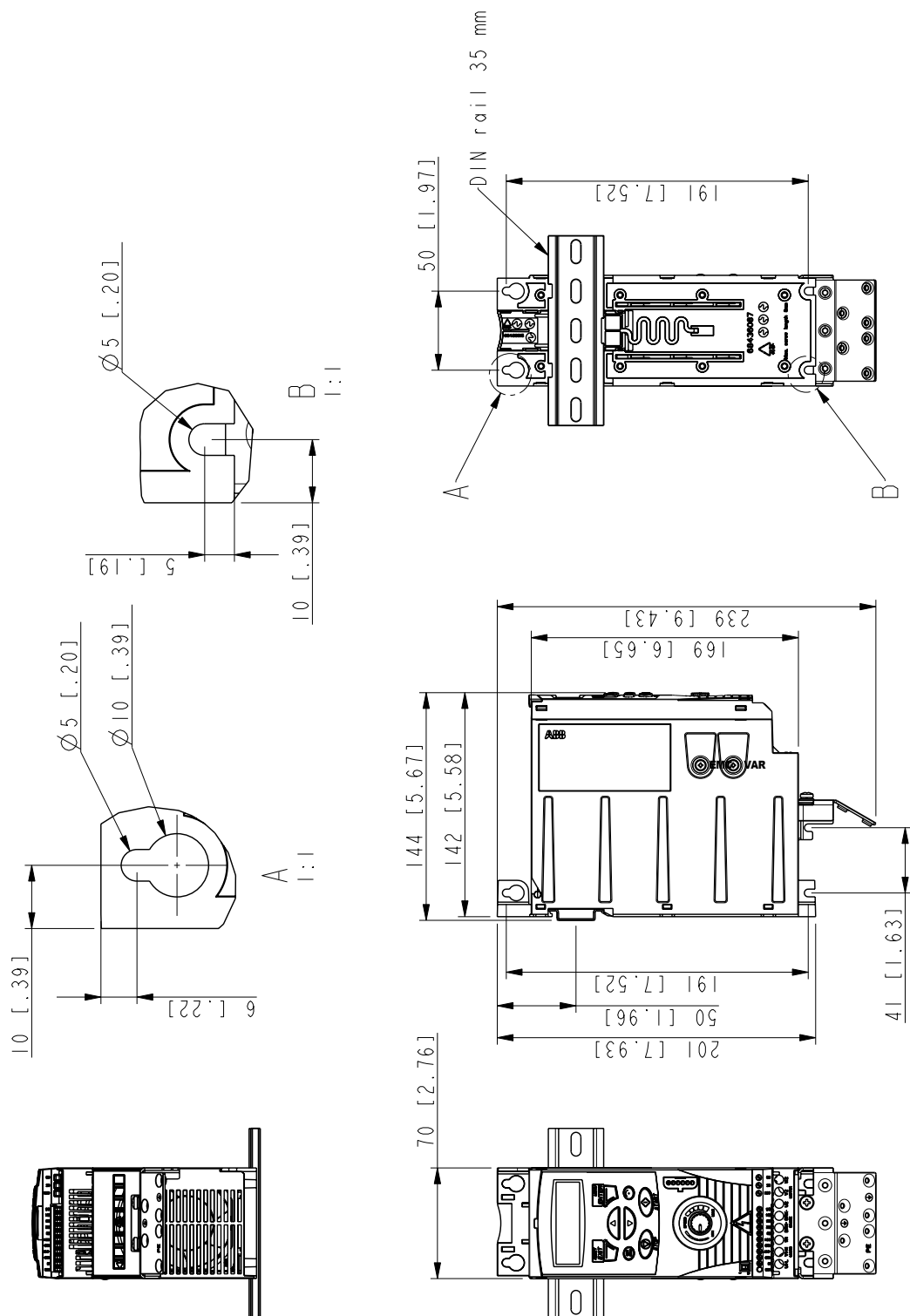
Para activar el frenado por resistencia, desconecte el control de sobretensión del convertidor ajustando el parámetro [2005](#) CTRL SOBRETENS a 0 (DESACTIVAR).

Dibujos de dimensiones

A continuación se muestran los dibujos de dimensiones del ACS150. Las dimensiones se indican en milímetros y [pulgadas].

Bastidores R0 y R1, IP20 (instalación en armario) / UL abierto

El R1 y el R0 son idénticos, excepto por el ventilador en la parte superior del R1.

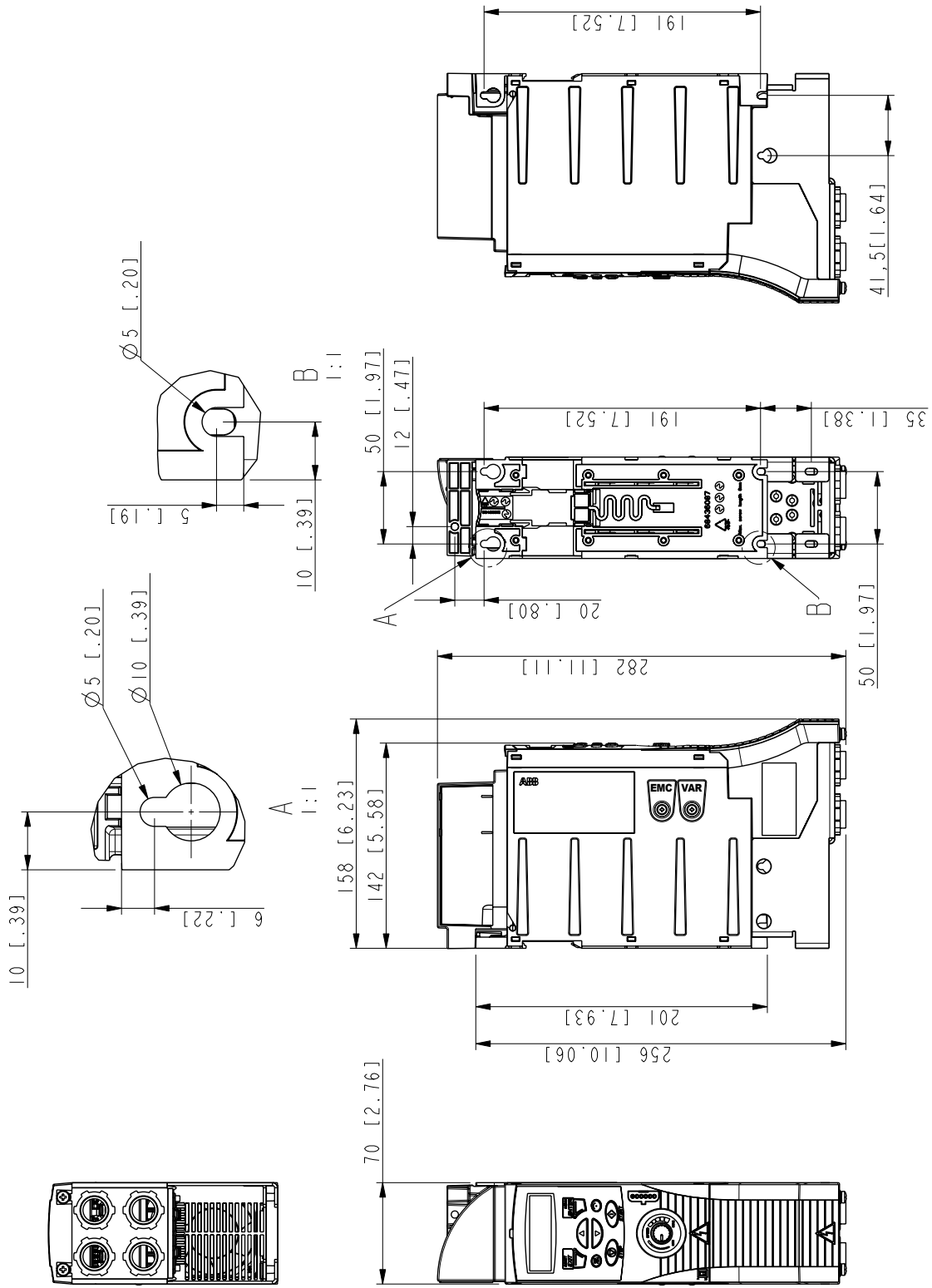


Bastidores R0 y R1, IP20 (instalación en armario) / UL abierto

3AFE68637902-A

Bastidores R0 y R1, IP20 / NEMA 1

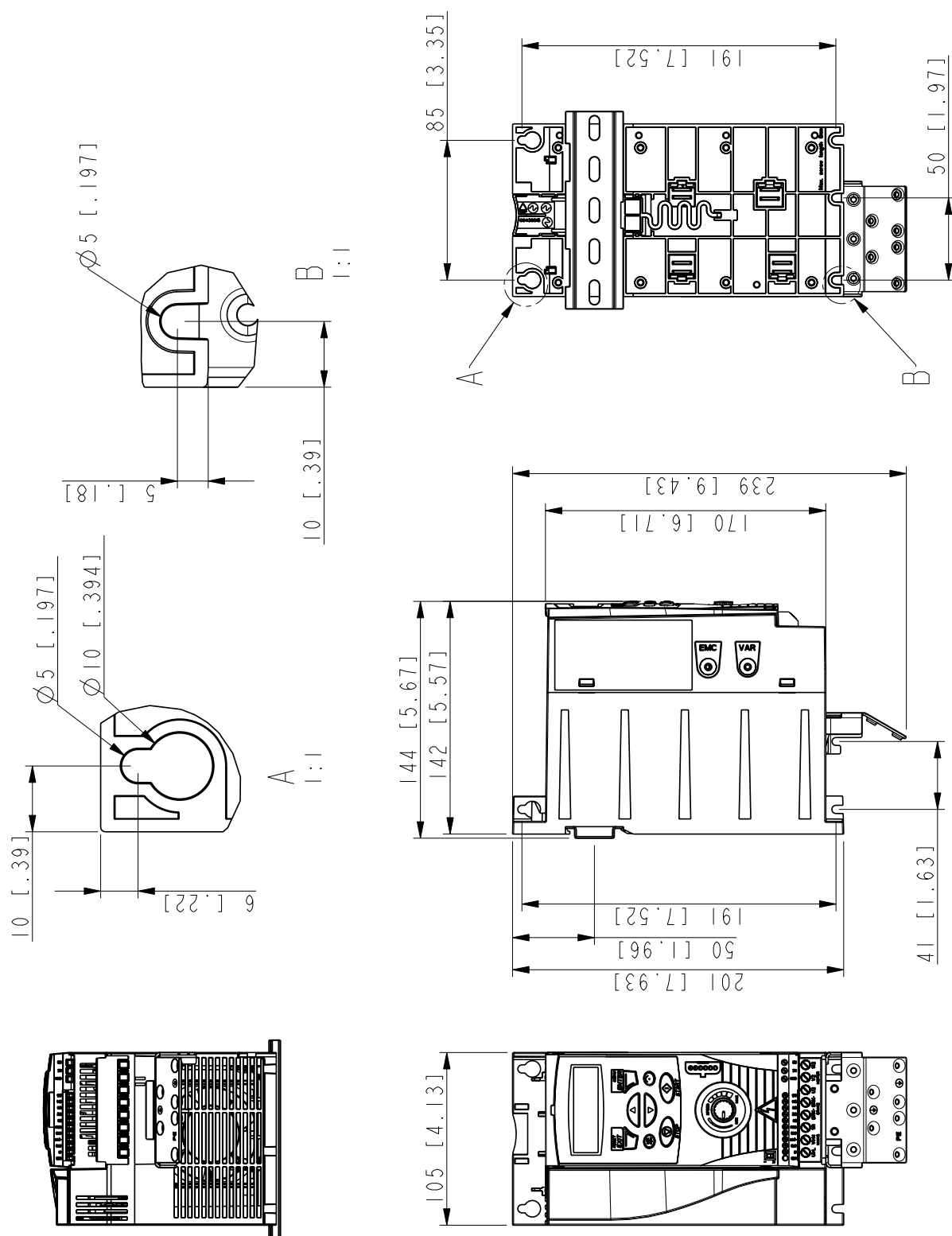
El R1 y el R0 son idénticos, excepto por el ventilador en la parte superior del R1.



Bastidores R0 y R1, IP20 / NEMA 1

3AFE68637929-A

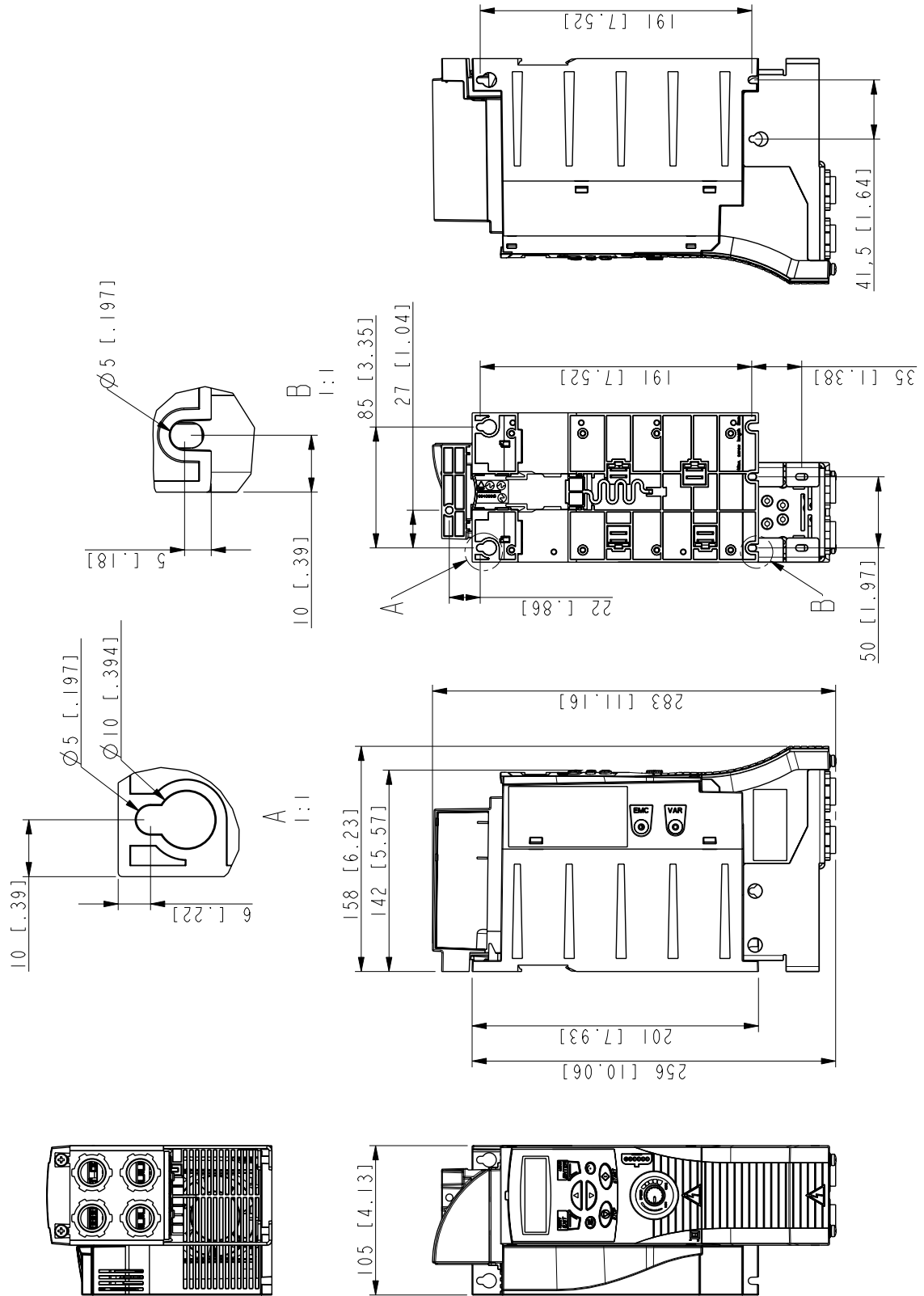
Bastidores R2, IP20 (instalación en armario) / UL abierto



Bastidores R2, IP20 (instalación en armario) / UL abierto

3AFE68613264-A

Bastidores R2, IP20 / NEMA 1



Bastidores R2 IP20 / NEMA 1

3AFE68633931-A

Apéndice: Control PID de proceso

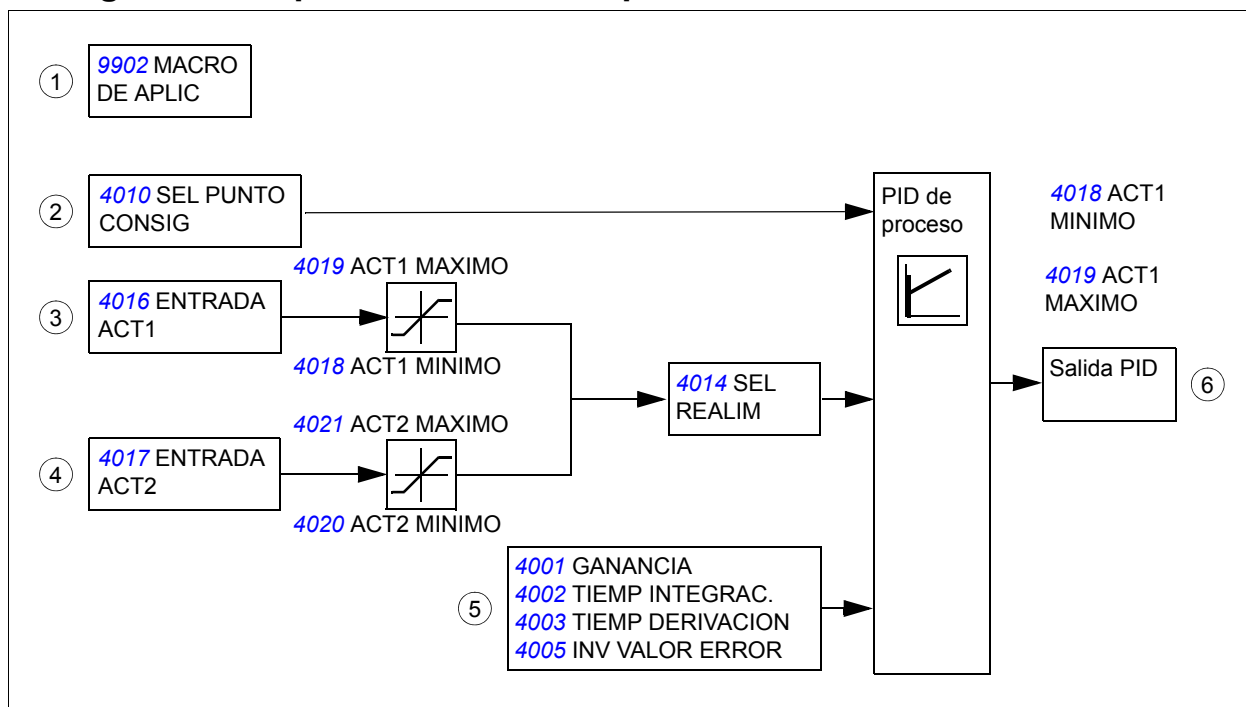
Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene instrucciones acerca de la configuración rápida del control de proceso, proporciona un ejemplo de aplicación y describe la función dormir PID.

Control PID de proceso

El convertidor dispone de un regulador PID integrado. El regulador se puede utilizar para controlar variables de proceso, como la presión, el caudal o el nivel de fluido. En el control de proceso PIC, se ajusta una referencia de proceso (punto de consigna) con el potenciómetro integrado del convertidor. Se conecta un valor actual (realimentación de proceso) a la entrada analógica del convertidor. El control PID de proceso ajusta la velocidad del convertidor para mantener la cantidad de proceso medida (valor actual) en el nivel requerido (referencia).

Configuración rápida del control de proceso PID

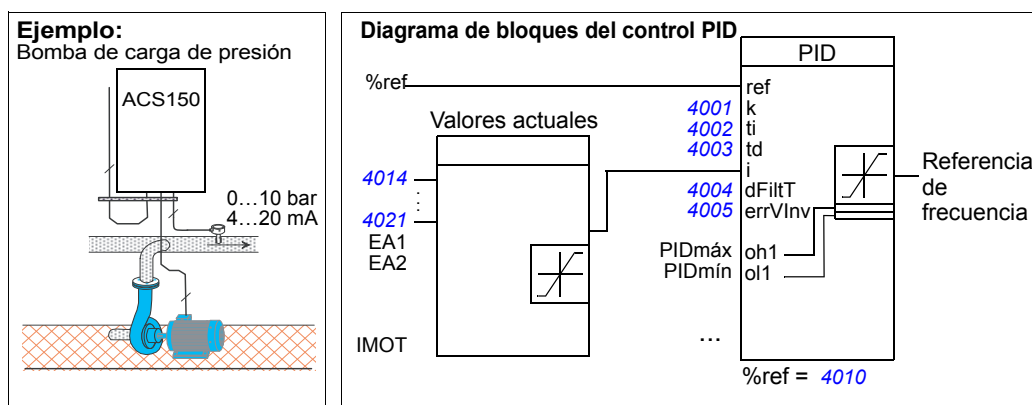


1. **9902 MACRO DE APLIC:** Ajuste el parámetro **9902 MACRO DE APLIC** a 6 (CONTROL PID).
2. **4010 SEL PUNTO CONSIG:** Determine la fuente de la señal de referencia PID (punto de consigna PID) y defina su escala (**4006 UNIDADES**, **4007 ESCALA UNIDADES**).

3. **4014 SEL REALIM y 4016 ENTRADA ACT1:** Seleccione el valor actual del proceso (señal de realimentación) para el sistema y configure los niveles de realimentación (**4018** ACT1 MINIMO, **4019** ACT1 MAXIMO).
4. **4017 ENTRADA ACT2:** Si se usa una segunda realimentación, configure también este valor actual 2 (**4020** ACT2 MINIMO y **4021** ACT2 MAXIMO).
5. **4001 GANANCIA, 4002 TIEMP INTEGRAC., 4003 TIEMP DERIVACION, 4005 INV VALOR ERROR:** cuando sea necesario, configure los valores deseados de ganancia, tiempo de integración, tiempo de derivación e inversión del valor de error.
6. **Active la salida PID:** compruebe que **1106** SELEC REF2 se ha ajustado a 19 (SALPID1).

Bomba de carga de presión

La siguiente figura muestra un ejemplo de aplicación: el regulador ajusta la velocidad de una bomba de carga de presión de conformidad con la presión medida y la referencia de presión ajustada.



Escalado de la señal (de realimentación) actual de PID 0...10 bar / 4...20 mA

La realimentación de PID está conectada a la EA1 y 4016 ENTRADA ACT1 está ajustado a EA1.

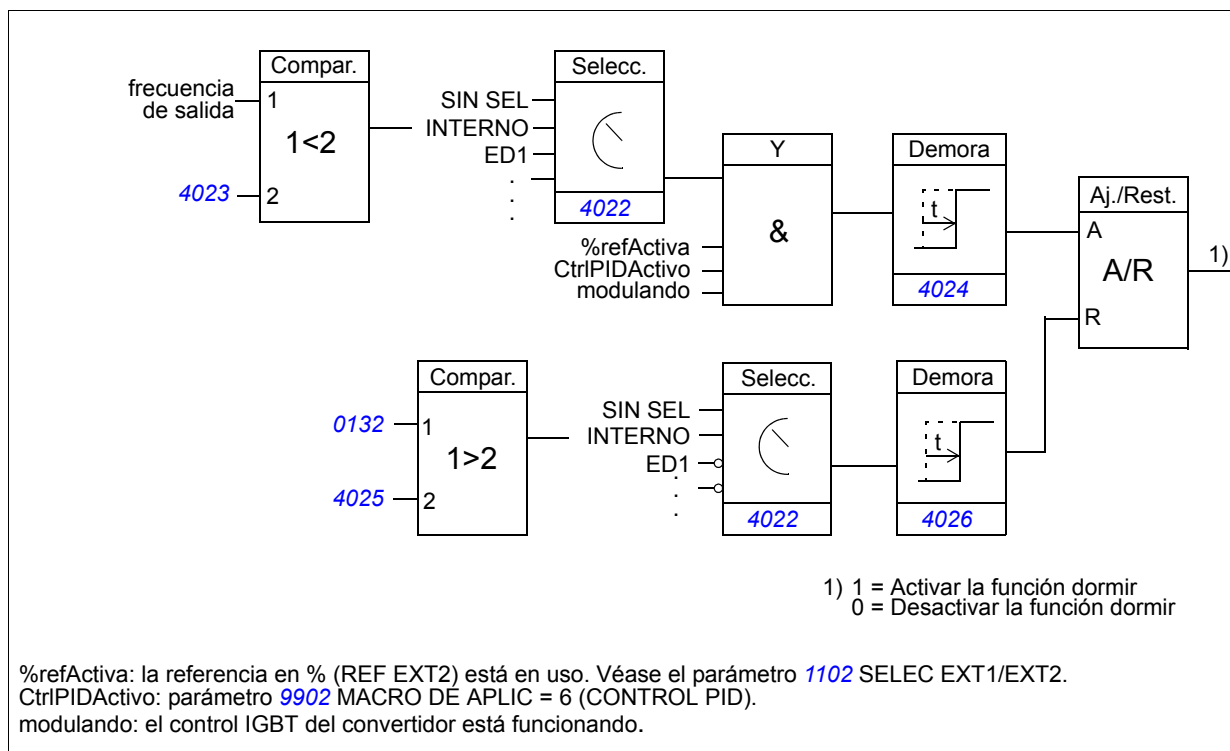
1. Ajuste el parámetro 9902 MACRO DE APLIC a 6 (CONTROL PID). Compruebe el escalado: 1301 MINIMO EA1 igual a 20% por defecto y 1302 MAXIMO EA1 igual a 100% por defecto. Compruebe que 1106 SELEC REF2 se ha ajustado a 19 (SALPID1).
2. Ajuste el parámetro 3408 PARAM SEÑAL2 a 130 (REALIM PID 1).
3. Ajuste el parámetro 3409 SEÑAL2 MIN a 0.
4. Ajuste el parámetro 3410 SEÑAL2 MAX a 10.
5. Ajuste el parámetro 3411 FORM DSP SALIDA2 a 9 (DIRECTO).
6. Ajuste el parámetro 3412 UNIDAD SALIDA2 a 0 (SIN UNIDAD).
7. Ajuste el parámetro 4006 UNIDADES a 0 (SIN UNIDAD).
8. Ajuste el parámetro 4007 ESCALA UNIDADES a 1.
9. Ajuste el parámetro 4008 VALOR 0% a 0.
10. Ajuste el parámetro 4009 VALOR 100% a 10.

Escalado de la señal del punto de ajuste PID

1. Ajuste el parámetro 4010 SEL PUNTO CONSIG a 19 (INTERNO).
2. Ajuste 4011 PUNTO CONSIG INT a 5,0 (no se muestra "bar" en el panel de control del convertidor) como ejemplo.

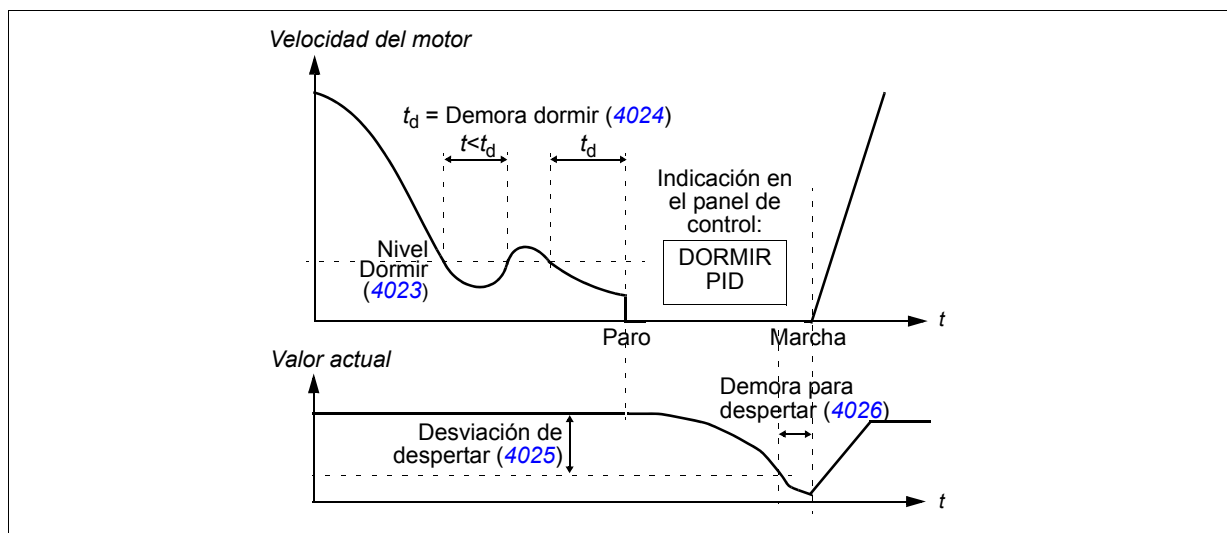
Función dormir PID

El siguiente diagrama de bloques ilustra la lógica de activación/desactivación de la función dormir. Esta función sólo puede emplearse cuando el control PID está activo.



Ejemplo

El siguiente esquema temporal ilustra el funcionamiento de la función dormir.



Función dormir para una bomba de carga de presión con control PID (cuando el parámetro [4022](#) SELECCION DORMIR está ajustado a 7 = INTERNO): el consumo de agua disminuye por la noche. Como resultado, el regulador de proceso PID reduce la velocidad del motor. Sin embargo, debido a las pérdidas naturales en las tuberías y al reducido rendimiento de la bomba centrífuga a bajas velocidades, el motor no se detiene y sigue girando. La función dormir detecta el giro lento y detiene el bombeo innecesario tras haber superado la demora para dormir. El convertidor pasa al modo dormir y sigue supervisando la presión. El bombeo se reinicia cuando la presión cae por debajo del nivel mínimo permitido y la demora para despertar ha transcurrido.

Ajustes:

Parámetro	Información adicional
9902 MACRO DE APLIC	Activación del control PID
4022 SELECCION DORMIR	Activación de la función dormir y selección de la fuente
4023 NIVEL DORM PID	Para definir el límite de inicio de la función dormir
4024 DEMORA DORM PID	Para definir la demora de inicio de la función dormir
4025 NIVEL DESPERTAR	Para definir la desviación de activación de la función dormir
4026 DEMORA DESPERT	Para definir la demora para despertar de la función dormir

Parámetros:

Parámetro	Información adicional
1401 SALIDA RELE SR1	Estado de la función dormir PID a través de la salida de relé
Alarma	Información adicional
DORMIR PID	Modo dormir



Declaration of Incorporation

(According to Machinery Directive 2006/42/EC)

Manufacturer: ABB Oy
Address: P.O Box 184, FIN-00381 Helsinki, Finland. Street address: Hiomotie 13,

herewith declare under our sole responsibility that the frequency converters with type markings:

ACS150-...
ACS350-...
ACS355-...

are intended to be incorporated into machinery or to be assembled with other machinery to constitute machinery covered by Machinery Directive 2006/42/EC and relevant essential health and safety requirements of the Directive and its Annex I have been complied with.

The technical documentation is compiled in accordance with part B of Annex VII, the assembly instructions are prepared according Annex VI and the following harmonised European standard has been applied:

EN 60204-1:2006 + A1:2009
Safety of machinery - Electrical equipment of machines- Part 1: general requirements

and that the following technical standard have been used:

EN 60529 (1991 + corrigendum May 1993 + amendment A1:2000)
Degrees of protection provided by enclosures (IP codes)

The person authorized to compile the technical documentation:

Name: Jukka Päri
Address: P.O Box 184, FIN-00381 Helsinki

The products referred in this Declaration of Incorporation are in conformity with Low voltage directive 2006/95/EC and EMC directive 2004/108/EC. The Declaration of Conformity according to these directives is available from the manufacturer.

ABB Oy furthermore declares that it is not allowed to put the equipment into service until the machinery into which it is to be incorporated or of which it is to be a component has been found and declared to be in conformity with the provisions of the Directive 2006/42/EC and with national implementing legislation, i.e. as a whole, including the equipment referred to in this Declaration.

ABB Oy gives an undertaking to the national authorities to transmit, in response to a reasoned request by the national authorities, relevant information on the partly completed machinery. The method of transmission can be either electrical or paper format and it shall be agreed with the national authority when the information is asked. This transmission of information shall be without prejudice to the intellectual property rights of the manufacturer.

Helsinki, 29.12.2009


Panu Virolainen

Vice President
ABB Oy

Información adicional

Consultas sobre el producto y servicio técnico

Puede dirigir cualquier consulta acerca del producto a su representante local de ABB. Especifique la designación de tipo y el número de serie de la unidad. Puede encontrar una lista de contactos de ventas, asistencia y servicio de ABB entrando en www.abb.com/drives y seleccionando *Sales, Support and Service network*.

Formación sobre productos

Para obtener información relativa a la formación sobre productos ABB, entre en www.abb.com/drives y seleccione *Training courses*.

Comentarios acerca de los manuales de convertidores ABB

Sus comentarios sobre nuestros manuales siempre son bienvenidos. Entre en www.abb.com/drives y, a continuación, seleccione *Document Library – Manuals feedback form (LV AC drives)*.

Biblioteca de documentos en Internet

En Internet podrá encontrar manuales y otros documentos sobre productos en formato PDF. Entre en www.abb.com/drives y seleccione *Document Library*. Puede realizar búsquedas en la biblioteca o introducir criterios de selección, por ejemplo un código de documento, en el campo de búsqueda.

Contacte con nosotros

ASEA BROWN BOVERI S.A.

Polígono Industrial S.O.
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona
ESPAÑA

Tel: 93 728 8700

Fax: 93 728 8743

Internet: www.abb.com/es



3AFE68656753 Rev C ES 01/01/2011

Power and productivity
for a better world™



ABB drives

User's manual

ACS150 drives (0.37...4 kW, 0.5...5 hp)



Power and productivity
for a better world™



List of related manuals

Drive manuals	Code (English)
<i>ACS150 drives User's manual</i>	3AFE68576032
<i>ACS310 drives User's manual</i>	3AUA0000044201
Option manuals and guides	
<i>MUL1-R1 Installation instructions for ACS150, ACS310, ACS320, ACS350 and ACS355</i>	3AFE68642868
<i>MFDT-01 FlashDrop user's manual</i>	3AFE68591074
Maintenance manuals	
<i>Guide for capacitor reforming in ACS50, ACS55, ACS150, ACS310, ACS350, ACS355, ACS550, ACH550 and R1-R4 OINT-/SINT-boards</i>	3AFE68735190

You can find manuals and other product documents in PDF format on the Internet. See section [Document library on the Internet](#) on the inside of the back cover. For manuals not available in the Document library, contact your local ABB representative.

ACS150 drives
0.37...4 kW
0.5...5 hp

User's manual

3AFE68576032 Rev D
EN
EFFECTIVE: 2016-05-03

Table of contents

Table of contents

Safety

What this chapter contains	11
Use of warnings	11
Safety in installation and maintenance	11
Electrical safety	11
General safety	12
Safety in start-up and operation	13

Introduction to the manual

What this chapter contains	15
Applicability	15
Target audience	15
Purpose of the manual	15
Contents of this manual	15
Related documents	16
Categorization according to the frame size	16
Quick installation and commissioning flowchart	17

Operation principle and hardware description

What this chapter contains	19
Operation principle	19
Product overview	20
Layout	20
Power connections and control interfaces	21
Type designation label	22
Type designation key	22

Mechanical installation

What this chapter contains	23
Checking the installation site	23
Requirements for the installation site	23
Operation conditions	23
Wall	23
Floor	23
Free space around the drive	23
Required tools	24
Unpacking	24
Checking the delivery	25

Installing	25
Install the drive	25
With screws	25
On DIN rail	26
Horizontally	27
Fasten clamping plates	28

Planning the electrical installation

What this chapter contains	29
Implementing the AC power line connection	29
Selecting the supply disconnecting device (disconnecting means)	29
European union	29
Other regions	29
Checking the compatibility of the motor and drive	30
Selecting the power cables	30
General rules	30
Alternative power cable types	31
Motor cable shield	31
Additional US requirements	32
Conduit	32
Armored cable / shielded power cable	32
Selecting the control cables	33
General rules	33
Relay cable	33
Routing the cables	34
Control cable ducts	34
Protecting the drive, input power cable, motor and motor cable in short-circuit situations and against thermal overload	35
Protecting the drive and input power cable in short-circuit situations	35
Protecting the motor and motor cable in short-circuit situations	35
Protecting the drive, motor cable and input power cable against thermal overload	36
Protecting the motor against thermal overload	36
Residual current device (RCD) compatibility	36
Implementing a bypass connection	36
Protecting the contacts of relay outputs	37

Electrical installation

What this chapter contains	39
Checking the insulation of the assembly	39
Drive	39
Input power cable	39
Motor and motor cable	39
Checking the compatibility with IT (ungrounded) and corner-grounded TN systems	40
Connecting the power cables	41
Connection diagram	41
Connection procedure	42
Connecting the control cables	44
I/O terminals	44

PNP and NPN configuration for digital inputs	45
External power supply for digital inputs	45
Default I/O connection diagram	46
Connection procedure	47

Installation checklist

Checking the installation	49
---------------------------	----

Start-up and control with I/O

What this chapter contains	51
How to start up the drive	51
How to control the drive through the I/O interface	55

Control panel

What this chapter contains	57
Integrated control panel	57
Overview	58
Operation	59
How to perform common tasks	60
How to start, stop and switch between local and remote control	61
How to change the direction of the motor rotation	61
How to set the frequency reference	62
Output mode	63
How to browse the monitored signals	63
Reference mode	64
How to view and set the frequency reference	64
Parameter modes	65
How to select a parameter and change its value	65
How to select the monitored signals	66
Changed parameters mode	67
How to view and edit changed parameters	67

Application macros

What this chapter contains	69
Overview of macros	69
Summary of I/O connections of application macros	70
ABB standard macro	71
Default I/O connections	71
3-wire macro	72
Default I/O connections	72
Alternate macro	73
Default I/O connections	73
Motor potentiometer macro	74
Default I/O connections	74
Hand/Auto macro	75

Default I/O connections	75
PID control macro	76
Default I/O connections	76
User macros	77

Actual signals and parameters

What this chapter contains	79
Terms and abbreviations	79
Default parameter values with different macros	79
Parameters in the Short parameter mode	80
99 START-UP DATA	80
04 FAULT HISTORY	81
11 REFERENCE SELECT	81
12 CONSTANT SPEEDS	82
13 ANALOG INPUTS	82
20 LIMITS	82
21 START/STOP	82
22 ACCEL/DECEL	83
Actual signals	84
01 OPERATING DATA	84
04 FAULT HISTORY	85
Parameters in the Long parameter mode	86
10 START/STOP/DIR	86
11 REFERENCE SELECT	89
12 CONSTANT SPEEDS	92
13 ANALOG INPUTS	94
14 RELAY OUTPUTS	94
16 SYSTEM CONTROLS	96
18 FREQ INPUT	98
20 LIMITS	98
21 START/STOP	99
22 ACCEL/DECEL	101
25 CRITICAL SPEEDS	104
26 MOTOR CONTROL	105
30 FAULT FUNCTIONS	107
31 AUTOMATIC RESET	112
32 SUPERVISION	114
33 INFORMATION	115
34 PANEL DISPLAY	116
40 PROCESS PID SET 1	119
99 START-UP DATA	124

Fault tracing

What this chapter contains	127
Safety	127
Alarm and fault indications	127
How to reset	127
Fault history	127

Alarm messages generated by the drive	128
Fault messages generated by the drive	130

Maintenance

What this chapter contains	133
Maintenance intervals	133
Cooling fan	134
Fan replacement (R1 and R2)	134
Capacitors	135
Reforming the capacitors	135
Power connections	136
Control panel	136
Cleaning	136

Technical data

What this chapter contains	137
Ratings	137
Symbols	138
Sizing	138
Derating	138
Temperature derating, I2N	138
Altitude derating, I2N	138
Switching frequency derating, I2N	139
Fuses and alternate short-circuit protection	139
Fuses	139
Alternate short-circuit protection	140
Fuses and MMP's	140
Size of copper conductor in cablings	142
Dimensions, weights and free space requirements	143
Dimensions and weights	143
Symbols	143
Free space requirements	143
Losses, cooling data and noise	144
Losses and cooling data	144
Noise	144
Terminal and lead-through data for the power cables	145
Terminal data for the control cables	145
Electric power network specification	146
Motor connection data	146
Control connection data	148
Brake resistor connection	148
Efficiency	148
Degrees of protection	148
Ambient conditions	149
Materials	149
Applicable standards	150
CE marking	150
Compliance with the European EMC Directive	150

Compliance with the EN 61800-3:2004	150
Definitions	150
Compliance	151
Category C1	151
Category C2	151
Category C3	151
UL marking	152
UL checklist	152
C-Tick marking	152
RoHS marking	152
Brake resistors	153
Selecting the brake resistor	153
Selecting the brake resistor cables	155
Placing the brake resistor	155
Protecting the system in brake circuit fault situations	155
Protection of the system in cable and brake resistor short-circuit situations	155
Protection of the system in brake resistor overheating situations	155
Electrical installation	155
Start-up	156

Dimension drawings

Frame sizes R0 and R1, IP20 (cabinet installation) / UL open	158
Frame sizes R0 and R1, IP20 / NEMA 1	159
Frame size R2, IP20 (cabinet installation) / UL open	160
Frame size R2, IP20 / NEMA 1	161

Appendix: Process PID control

What this chapter contains	163
Process PID control	163
Quick configuration of process PID control	163
Pressure boost pump	164
How to scale the PID actual (feedback) signal 0...10 bar / 4...20 mA	165
How to scale the PID setpoint signal	165
PID sleep functionality	166

Further information

Product and service inquiries	171
Product training	171
Providing feedback on ABB Drives manuals	171
Document library on the Internet	171

Safety

What this chapter contains

The chapter contains safety instructions that you must follow when installing, operating and servicing the drive. If ignored, physical injury or death may follow, or damage may occur to the drive, motor or driven equipment. Read the safety instructions before you work on the drive.

Use of warnings

Warnings caution you about conditions which can result in serious injury or death and/or damage to the equipment, and advise on how to avoid the danger. The warning symbols are used as follows:



Electricity warning warns of hazards from electricity which can cause physical injury and/or damage to the equipment.



General warning warns about conditions, other than those caused by electricity, which can result in physical injury and/or damage to the equipment.

Safety in installation and maintenance

These warnings are intended for all who work on the drive, motor cable or motor.

Electrical safety



WARNING! Ignoring the instructions can cause physical injury or death, or damage to the equipment.

Only qualified electricians are allowed to install and maintain the drive!

- Never work on the drive, motor cable or motor when input power is applied. After disconnecting the input power, always wait for 5 minutes to let the intermediate circuit capacitors discharge before you start working on the drive, motor or motor cable.

Always ensure by measuring with a multimeter (impedance at least 1 Mohm) that:

1. There is no voltage between the drive input phases U1, V1 and W1 and the ground.
 2. There is no voltage between terminals BRK+ and BRK- and the ground.
- Do not work on the control cables when power is applied to the drive or to the external control circuits. Externally supplied control circuits may carry dangerous voltage even when the input power of the drive is switched off.
 - Do not make any insulation or voltage withstand tests on the drive.

- Disconnect the internal EMC filter when installing the drive on an IT system (an ungrounded power system or a high-resistance-grounded [over 30 ohms] power system), otherwise the system will be connected to ground potential through the EMC filter capacitors. This may cause danger or damage the drive. See page 40. **Note:** When the internal EMC filter is disconnected, the drive is not EMC compatible.
- Disconnect the internal EMC filter when installing the drive on a corner-grounded TN system, otherwise the drive will be damaged. See page 40. **Note:** When the internal EMC filter is disconnected, the drive is not EMC compatible.
- All ELV (extra low voltage) circuits connected to the drive must be used within a zone of equipotential bonding, i.e. within a zone where all simultaneously accessible conductive parts are electrically connected to prevent hazardous voltages appearing between them. This is accomplished by a proper factory grounding.

Note:

Even when the motor is stopped, dangerous voltage is present at the power circuit terminals U1, V1, W1 and U2, V2, W2 and BRK+ and BRK-.

General safety



WARNING! Ignoring the following instructions can cause physical injury or death, or damage to the equipment.

- The drive is not field repairable. Never attempt to repair a malfunctioning drive; contact your local ABB representative or Authorized Service Center for replacement.
 - Make sure that dust from drilling does not enter the drive during the installation. Electrically conductive dust inside the drive may cause damage or lead to malfunction.
 - Ensure sufficient cooling.
-

Safety in start-up and operation

These warnings are intended for all who plan the operation, start up or operate the drive.



WARNING! Ignoring the following instructions can cause physical injury or death, or damage to the equipment.

- Before adjusting the drive and putting it into service, make sure that the motor and all driven equipment are suitable for operation throughout the speed range provided by the drive. The drive can be adjusted to operate the motor at speeds above and below the speed provided by connecting the motor directly to the power line.
- Do not activate automatic fault reset functions if dangerous situations can occur. When activated, these functions reset the drive and resume operation after a fault.
- Do not control the motor with an AC contactor or disconnecting device (disconnecting means); use instead the control panel start and stop keys  and  or external commands (I/O). The maximum allowed number of charging cycles of the DC capacitors (that is, power-ups by applying power) is two per minute and the maximum total number of charging are 15 000.

Note:

- If an external source for start command is selected and it is ON, the drive starts immediately after an input voltage break or fault reset unless the drive is configured for 3-wire (a pulse) start/stop.
- When the control location is not set to local (LOC not shown on the display), the stop key on the control panel does not stop the drive. To stop the drive using the control panel, press the LOC/REM key  and then the stop key .

Introduction to the manual

What this chapter contains

The chapter describes applicability, the target audience and purpose of this manual. It describes the contents of this manual and refers to a list of related manuals for more information. It also contains a flowchart of steps for checking the delivery, installing and commissioning the drive. The flowchart refers to chapters/sections in this manual.

Applicability

The manual is applicable to the ACS150 drive firmware version 1.35b or later. See parameter [3301 FIRMWARE](#) on page [115](#).

Target audience

The reader is expected to know the fundamentals of electricity, wiring, electrical components and electrical schematic symbols.

This manual is written for readers worldwide. Both SI and imperial units are shown. Special US instructions for installations in the United States are given.

Purpose of the manual

This manual provides information needed for planning the installation, installing, commissioning, using and servicing the drive.

Contents of this manual

The manual consists of the following chapters:

- [Safety](#) (page [11](#)) gives safety instructions you must follow when installing, commissioning, operating and servicing the drive.
- [Introduction to the manual](#) (this chapter, page [15](#)) describes applicability, target audience, purpose and contents of this manual. It also contains a quick installation and commissioning flowchart.
- [Operation principle and hardware description](#) (page [19](#)) describes the operation principle, layout, type designation label and type designation information. It also shows a general diagram of power connections and control interfaces.
- [Mechanical installation](#) (page [23](#)) tells how to check the installation site, unpack, check the delivery and install the drive mechanically.
- [Planning the electrical installation](#) (page [29](#)) tells how to check the compatibility of the motor and the drive and select cables, protections and cable routing.

- [Electrical installation](#) (page 39) tells how to check the insulation of the assembly and the compatibility with IT (ungrounded) and corner-grounded TN systems as well as connect power cables and control cables.
- [Installation checklist](#) (page 49) contains a checklist for checking the mechanical and electrical installation of the drive.
- [Start-up and control with I/O](#) (page 51) tells how to start, stop, change the direction of the motor rotation and adjust the motor speed through the I/O interface.
- [Control panel](#) (page 57) describes the control panel keys, LED indicators and display fields and tells how to use the panel for control, monitoring and changing the settings.
- [Application macros](#) (page 69) gives a brief description of each application macro together with a wiring diagram showing the default control connections. It also explains how to save a user macro and how to recall it.
- [Actual signals and parameters](#) (page 79) describes actual signals and parameters. It also lists the default values for the different macros.
- [Fault tracing](#) (page 127) tells how to reset faults and view fault history. It lists all alarm and fault messages including the possible cause and corrective actions.
- [Maintenance](#) (page 133) contains preventive maintenance instructions.
- [Technical data](#) (page 137) contains technical specifications of the drive, such as ratings, sizes and technical requirements as well as provisions for fulfilling the requirements for CE and other marks.
- [Dimension drawings](#) (page 157) shows dimension drawings of the drive.
- [Appendix: Process PID control](#) (page 163) contains instructions on quick configuration of the process control, gives an application example and describes the PID sleep functionality.
- [Further information](#) (page 171) (inside of the back cover, page 171) tells how to make product and service inquiries, get information on product training, provide feedback on ABB Drives manuals and find documents on the Internet.

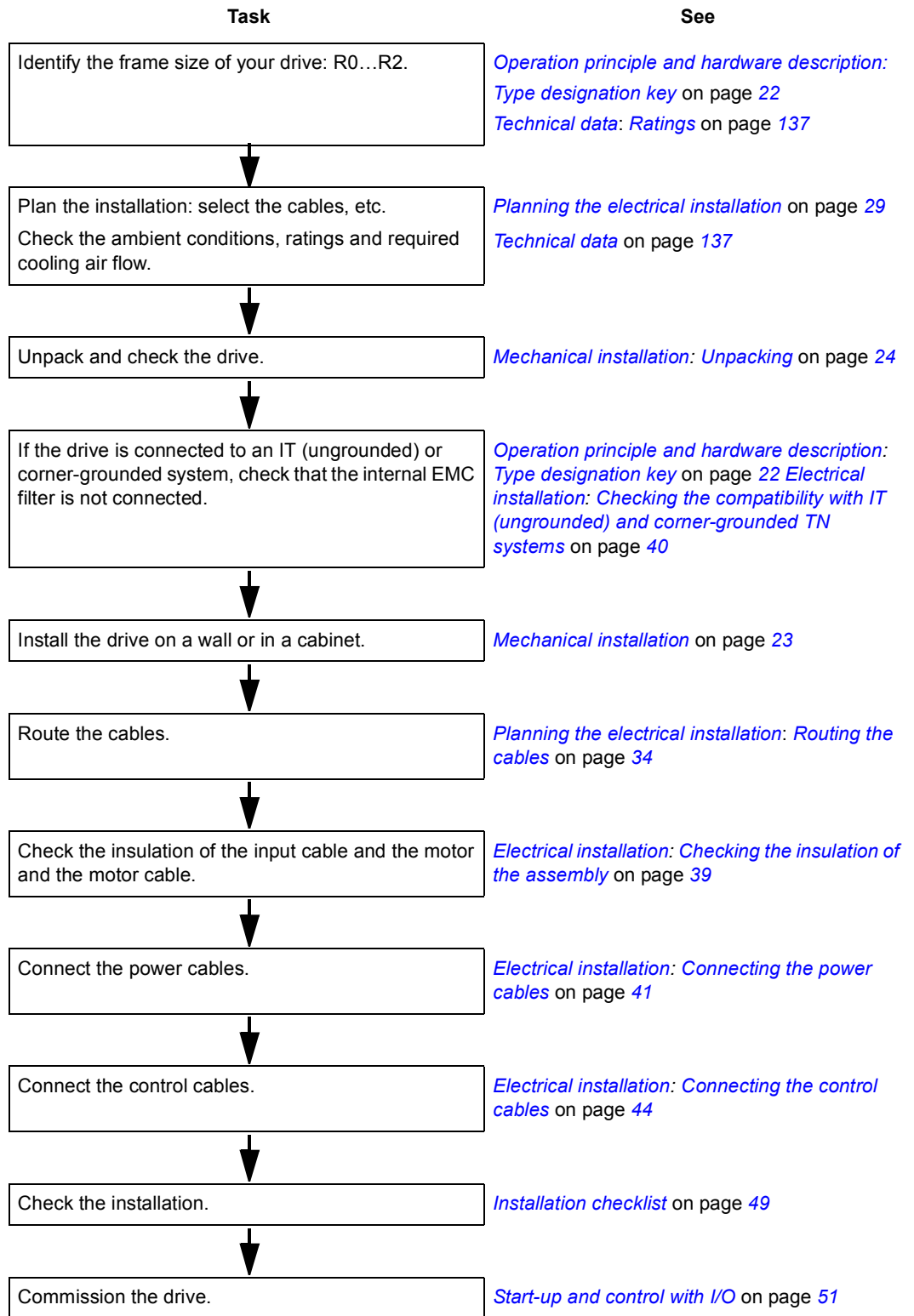
Related documents

See [List of related manuals](#) on page 2 (inside of the front cover).

Categorization according to the frame size

The ACS150 is manufactured in frame sizes R0...R2. Some instructions and other information which only concern certain frame sizes are marked with the symbol of the frame size (R0...R2). To identify the frame size of your drive, see the table in section [Ratings](#) on page 137.

Quick installation and commissioning flowchart



Operation principle and hardware description

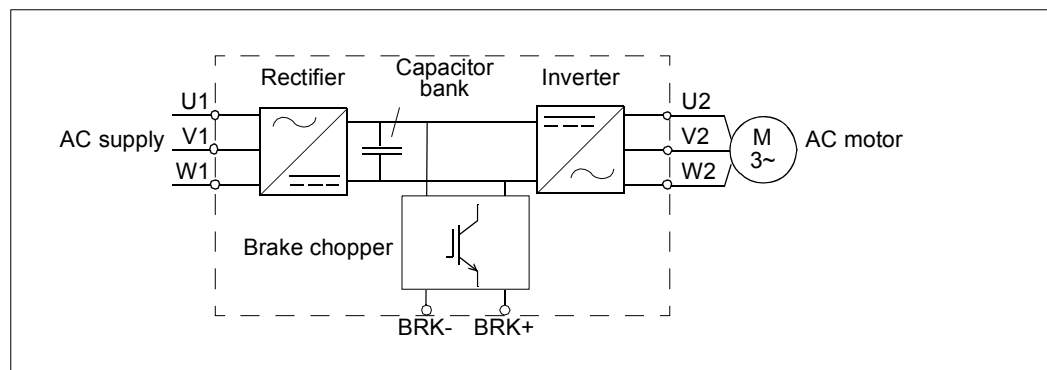
What this chapter contains

The chapter briefly describes the operation principle, layout, type designation label and type designation information. It also shows a general diagram of power connections and control interfaces.

Operation principle

The ACS150 is a wall or cabinet mountable drive for controlling AC induction motors.

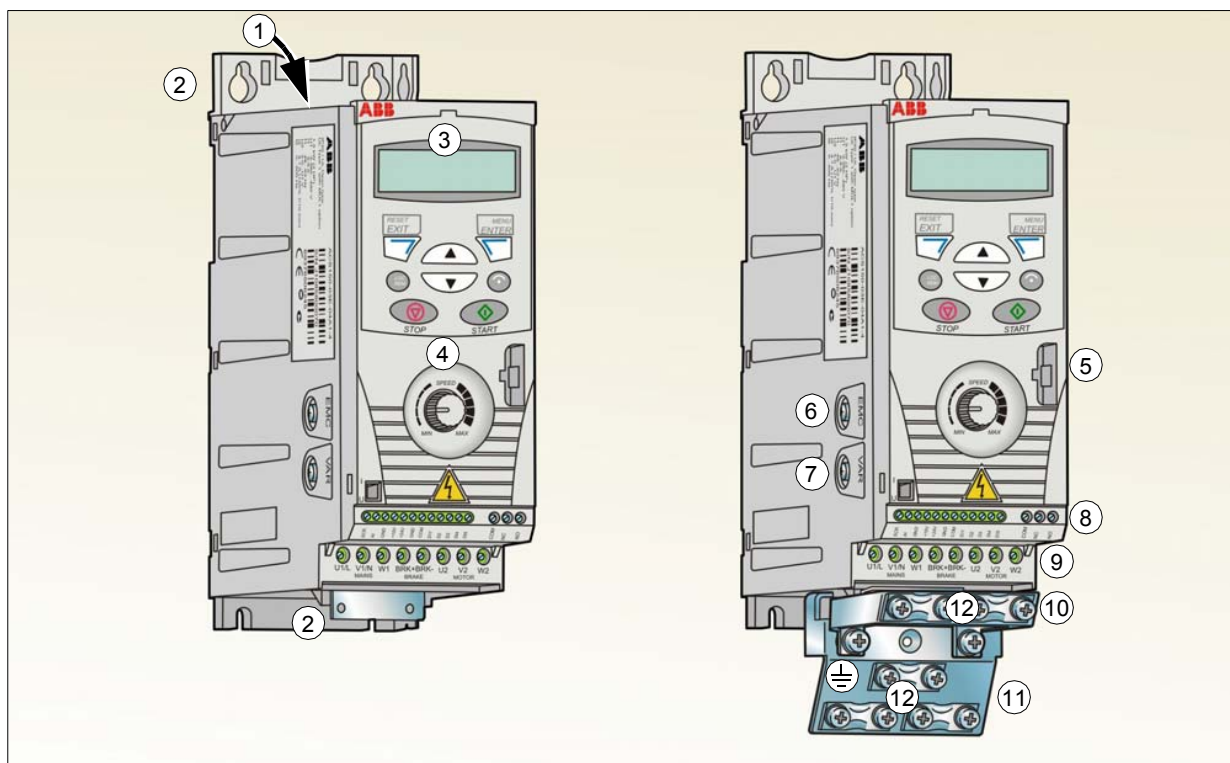
The figure below shows the simplified main circuit diagram of the drive. The rectifier converts three-phase AC voltage to DC voltage. The capacitor bank of the intermediate circuit stabilizes the DC voltage. The inverter converts the DC voltage back to AC voltage for the AC motor. The brake chopper connects the external brake resistor to the intermediate DC circuit when the voltage in the circuit exceeds its maximum limit.



Product overview

Layout

The layout of the drive is presented below. The construction of frame sizes R0...R2 varies to some extent.



Without plates (R0 and R1)

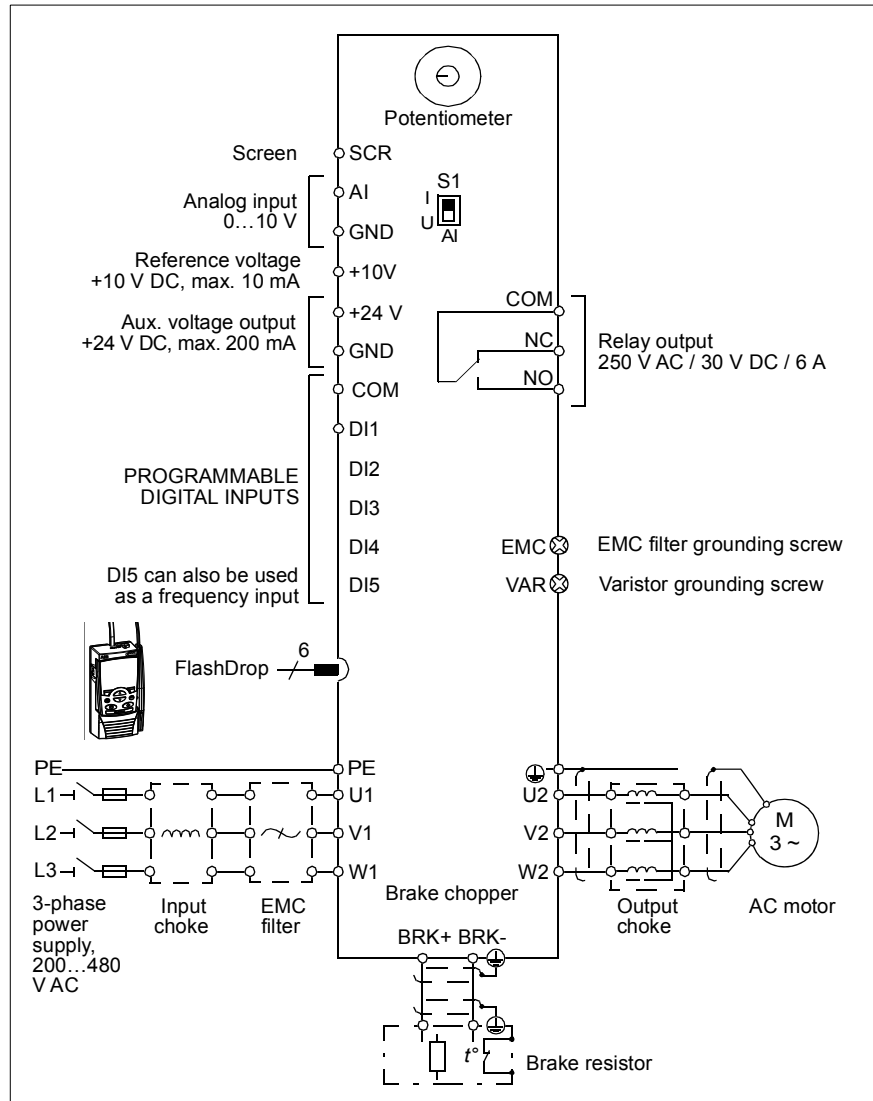
1	Cooling outlet through top cover
2	Mounting holes
3	Integrated control panel
4	Integrated potentiometer

With plates (R0 and R1)

5	FlashDrop connection
6	EMC filter grounding screw (EMC)
7	Varistor grounding screw (VAR)
8	I/O connections
9	Input power connection (U1, V1, W1), brake resistor connection (BRK+, BRK-) and motor connection (U2, V2, W2)
10	I/O clamping plate
11	Clamping plate
12	Clamps

Power connections and control interfaces

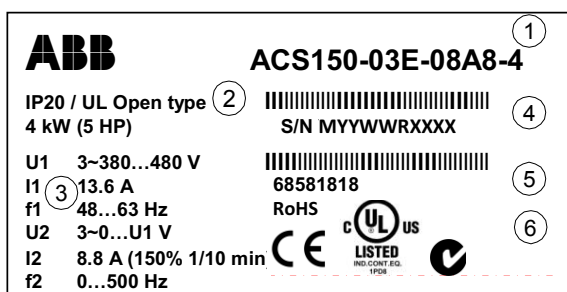
The diagram gives an overview of connections. The I/O connections are parameterable. See chapter [Application macros](#) on page 69 for the I/O connections for the different macros and chapter [Electrical installation](#) on page 39 for installation in general.



Note: For 1-phase power supply, connect power to U1/L and V1/N terminals. For connecting the power cables, see [Connecting the power cables](#) on page 41.

Type designation label

The type designation label is attached to the left side of the drive. An example label and explanation of the label contents are shown below.



Type designation label

1	Type designation, see section Type designation key on page 22
2	Degree of protection by enclosure (IP and UL/NEMA)
3	Nominal ratings, see section Ratings on page 137.
4	Serial number of format MYYWWRXXXX, where M: Manufacturer YY: 09, 10, 11, ... for 2009, 2010, 2011, ... WW: 01, 02, 03, ... for week 1, week 2, week 3, ... R: A, B, C, ... for product revision number XXXX: Integer starting every week from 0001
5	ABB MRP code of the drive
6	CE marking and C-Tick, C-UL US and RoHS marks (the label of your drive shows the valid markings)

Type designation key

The type designation contains information on the specifications and configuration of the drive. You find the type designation label attached to the drive. The first digits from the left express the basic configuration, for example ACS150-03E-08A8-4. The explanations of the type designation label selections are described below.

	ACS150-03E-08A8-4
ACS150 product series	
1-phase/3-phase	
01 = 1-phase input	
03 = 3-phase input	
Configuration	
E = EMC filter connected, 50 Hz frequency	
U = EMC filter disconnected, 60 Hz frequency	
Output current rating	
In format xxAy, where xx indicates the integer part and y the fractional part, for example, 08A8 means 8.8 A.	
For more information, see section Ratings on page 137.	
Input voltage range	
2 = 200...240 V AC	
4 = 380...480 V AC	

Mechanical installation

What this chapter contains

The chapter describes tells how to check the installation site, unpack, check the delivery and install the drive mechanically.

Checking the installation site

The ACS150 may be installed on the wall or in a cabinet. Check the enclosure requirements for the need to use the NEMA 1 option in wall installations (see chapter [Technical data](#) on page 137).

The drive can be mounted in four different ways:

- a) vertical back mounting (all frame sizes)
- b) horizontal back mounting (frame sizes R1...R2)
- c) vertical side mounting (all frame sizes)
- d) vertical DIN rail mounting (all frame sizes).

Check the installation site according to the requirements below. Refer to chapter [Dimension drawings](#) on page 157 for frame details.

Requirements for the installation site

Operation conditions

See chapter [Technical data](#) on page 137 for the allowed operation conditions of the drive.

Wall

The wall should be as close to vertical and even as possible, of non-flammable material and strong enough to carry the weight of the drive.

Floor

The floor/material below the installation should be non-flammable.

Free space around the drive

In vertical mounting, the required free space for cooling above and below the drive is 75 mm (3 in). No free space is required on the sides of the drive, so the drives can be mounted immediately next to each other.

When you install the drive horizontally, you need to have free space both above and below AND on the sides of the drive. For more information, see the figure in section [Horizontally](#) on page 27.

Required tools

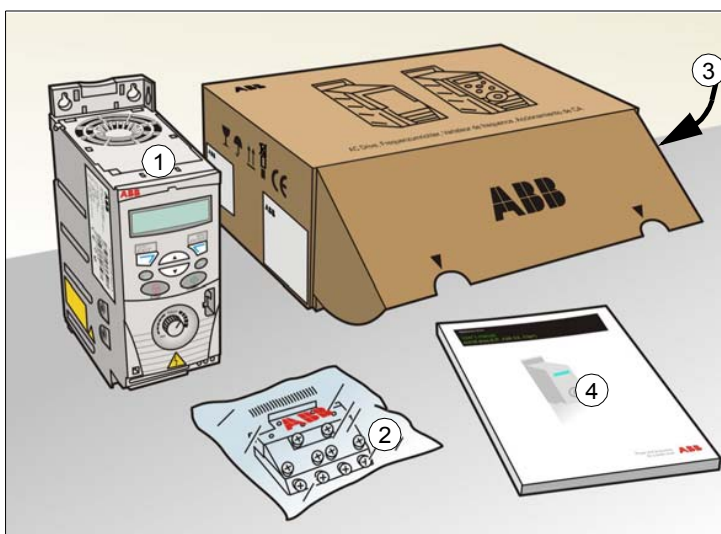
To install the drive, you need the following tools:

- screwdrivers (as appropriate for the mounting hardware used)
- wire stripper
- tape measure
- drill (if the drive is installed with screws/bolts)
- mounting hardware: screws or bolts (if the drive is installed with screws/bolts). For the number of screws/bolts, see section [With screws](#) on page 25.

Unpacking

The drive (1) is delivered in a package that also contains the following items (frame size R0 shown in the figure):

- plastic bag (2) including clamping plate, I/O clamping plate, clamps and screws
- mounting template, integrated into the package (3)
- user's manual (4).



Checking the delivery

Check that there are no signs of damage. Notify the shipper immediately if damaged components are found.

Before attempting installation and operation, check the information on the type designation label of the drive to verify that the drive is of the correct type. See section [Type designation label](#) on page 22.

Installing

The instructions in this manual cover drives with the IP20 degree of protection. To comply with NEMA 1, use the MUL1-R1 option kit, which is delivered with multilingual installation instructions (3AFE68642868).

Install the drive

Install the drive with screws or on a DIN rail as appropriate.

Note: Make sure that dust from drilling does not enter the drive during the installation.

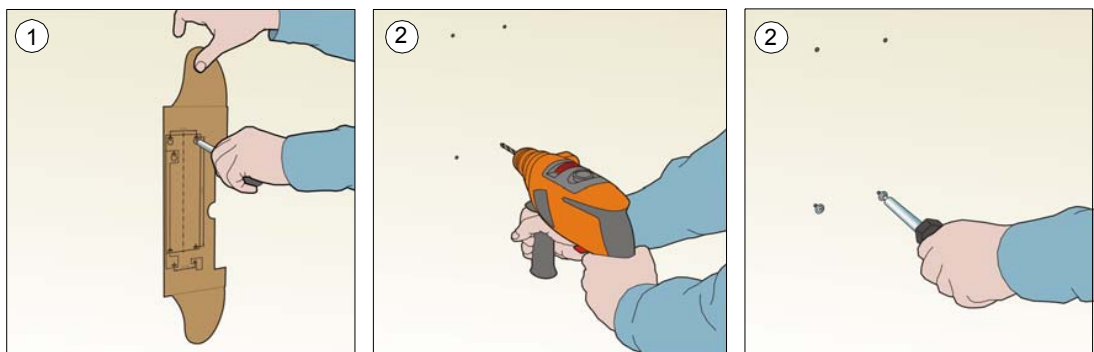
With screws

For installing the drive horizontally, see section [Horizontally](#) on page 27.

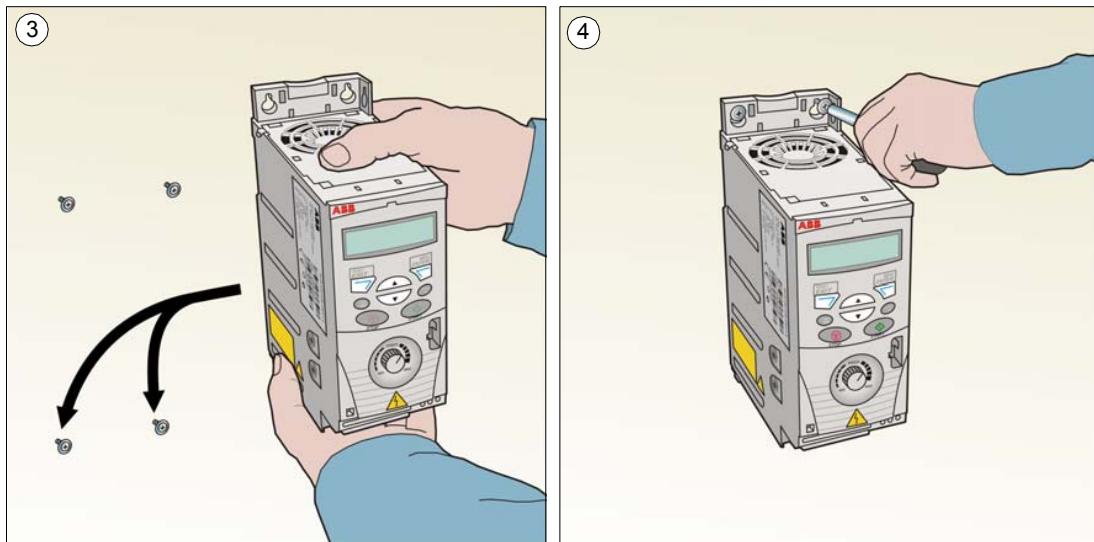
1. Mark the hole locations using for example, the mounting template cut out from the package. The locations of the holes are also shown in the drawings in chapter [Dimension drawings](#) on page 157. The number and location of the holes used depend on how the drive is installed:

- a) back mounting: four holes
- b) side mounting: three holes; one of the bottom holes is located in the clamping plate.

2. Fix the screws or bolts to the marked locations.

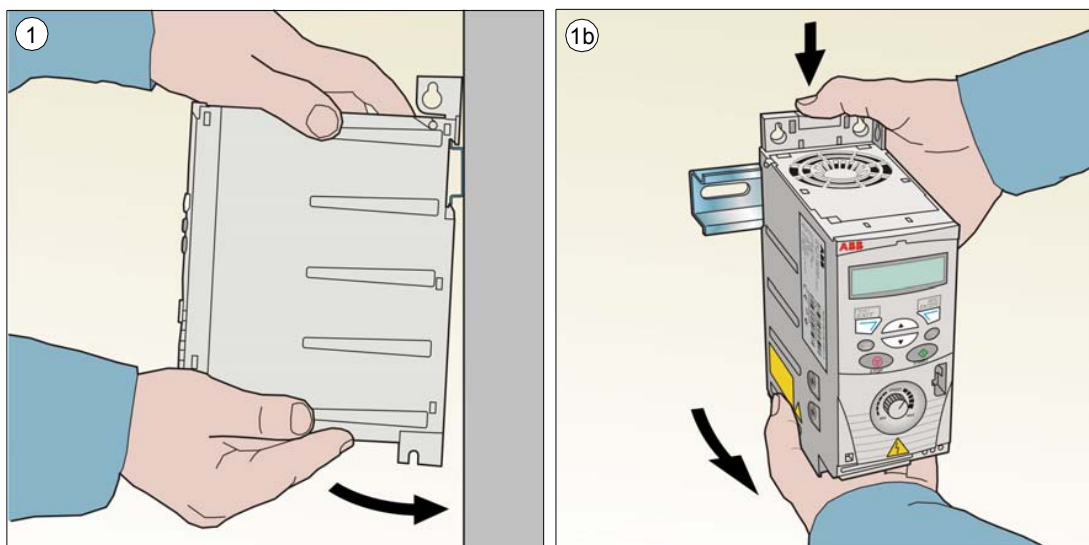


3. Position the drive onto the screws on the wall.
4. Tighten the screws in the wall securely.



On DIN rail

1. Click the drive to the rail. To detach the drive, press the release lever on top of the drive as shown in Figure 1b.



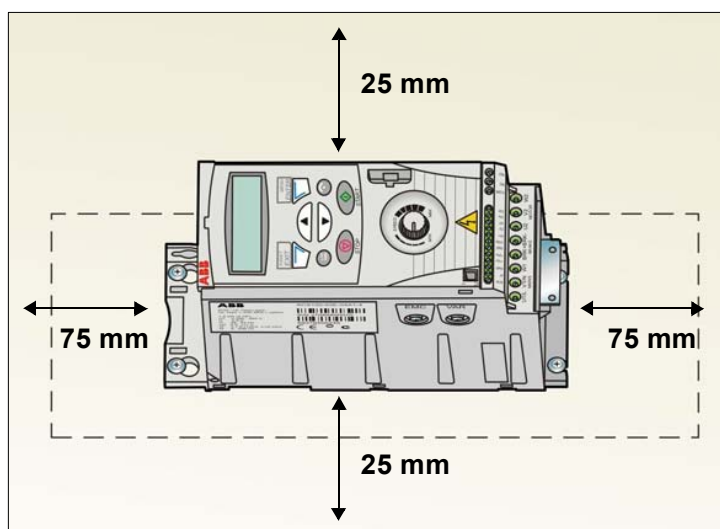
Horizontally

You can install the drive horizontally with screws (**only** back mounting, four holes). For the installation instructions, see section [With screws](#) on page 25.

Note: For the required free space, see the following figure.



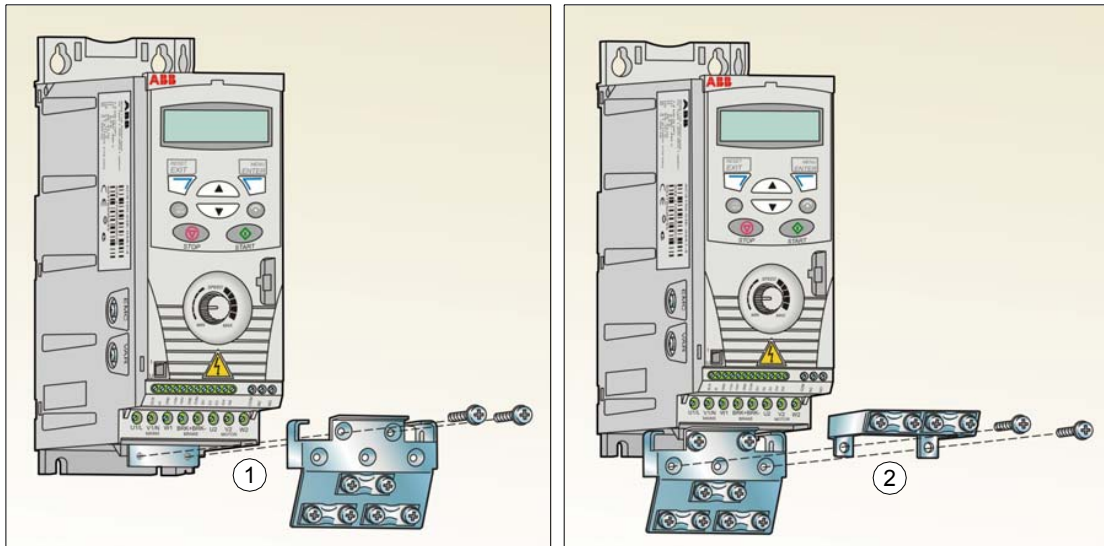
WARNING! Horizontal mounting is permitted only for frame sizes R1 and R2 because they include a cooling fan. Position the drive so that the connectors at the bottom of the drive are situated to the right and the fan to the left as shown in the following figure. Do not install frame size R0 horizontally!



Fasten clamping plates

Note: Make sure that you do not throw the clamping plates away as they are required for proper grounding of the power and control cables.

1. Fasten the clamping plate to the plate at the bottom of the drive with the provided screws.
2. Fasten the I/O clamping plate to the clamping plate with the provided screws.



Planning the electrical installation

What this chapter contains

The chapter contains the instructions that you must follow when checking the compatibility of the motor and drive, and selecting cables, protections, cable routing and way of operation for the drive.

Note: The installation must always be designed and made according to applicable local laws and regulations. ABB does not assume any liability whatsoever for any installation which breaches the local laws and/or other regulations. Furthermore, if the recommendations given by ABB are not followed, the drive may experience problems that the warranty does not cover.

Implementing the AC power line connection

See the requirements in section [Electric power network specification](#) on page 146. Use a fixed connection to the AC power line.



WARNING! As the leakage current of the device typically exceeds 3.5 mA, a fixed installation is required according to IEC 61800-5-1.

Selecting the supply disconnecting device (disconnecting means)

Install a hand-operated supply disconnecting device (disconnecting means) between the AC power source and the drive. The disconnecting device must be of a type that can be locked to the open position for installation and maintenance work.

European union

To meet the European Union Directives, according to standard EN 60204-1, Safety of Machinery, the disconnecting device must be one of the following types:

- a switch-disconnector of utilization category AC-23B (EN 60947-3)
- a disconnector having an auxiliary contact that in all cases causes switching devices to break the load circuit before the opening of the main contacts of the disconnector (EN 60947-3)
- a circuit breaker suitable for isolation in accordance with EN 60947-2.

Other regions

The disconnecting device must conform to the applicable safety regulations.

Checking the compatibility of the motor and drive

Check that the 3-phase AC induction motor and the drive are compatible according to the rating table in section [Ratings](#) on page [137](#). The table lists the typical motor power for each drive type.

Selecting the power cables

General rules

Dimension the input power and motor cables **according to local regulations**.

- The input power and the motor cables must be able to carry the corresponding load currents. See section [Ratings](#) on page [137](#) for the rated currents.
- The cable must be rated for at least 70 °C maximum permissible temperature of the conductor in continuous use. For US, see section [Additional US requirements](#) on page [32](#).
- The conductivity of the PE conductor must be equal to that of the phase conductor (same cross-sectional area).
- 600 V AC cable is accepted for up to 500 V AC.
- Refer to chapter [Technical data](#) on page [137](#) for the EMC requirements.

A symmetrical shielded motor cable (see the following figure) must be used to meet the EMC requirements of the CE and C-Tick marks.

A four-conductor system is allowed for input cabling, but a shielded symmetrical cable is recommended.

Compared to a four-conductor system, the use of a symmetrical shielded cable reduces electromagnetic emission of the whole drive system as well as motor bearing currents and wear.

Alternative power cable types

Power cable types that can be used with the drive are presented below.

Allowed as motor cables
(recommended for input cables also)

Symmetrical shielded cable: three phase conductors, a concentric or otherwise symmetrically constructed PE conductor and a shield

Note: A separate PE conductor is required if the conductivity of the cable shield is not sufficient for the purpose.

Allowed as input cables

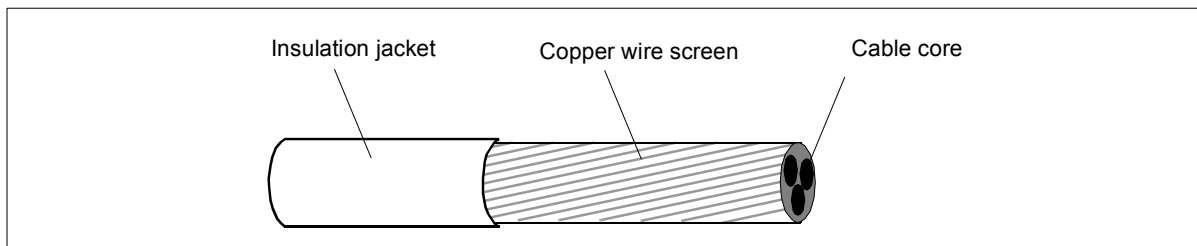
A four-conductor system: three phase conductors and a protective conductor

Not allowed for motor cabling: Separate cables for each phase and PE

Motor cable shield

To function as a protective conductor, the shield must have the same cross-sectional area as the phase conductors when they are made of the same metal.

To effectively suppress radiated and conducted radio-frequency emissions, the shield conductivity must be at least 1/10 of the phase conductor conductivity. The requirements are easily met with a copper or aluminium shield. The minimum requirement of the motor cable shield of the drive is shown below. It consists of a concentric layer of copper wires. The better and tighter the shield, the lower the emission level and bearing currents.



Additional US requirements

Type MC continuous corrugated aluminium armor cable with symmetrical grounds or shielded power cable is recommended for the motor cables if metallic conduit is not used.

The power cables must be rated for 75 °C (167 °F).

Conduit

Where conduits must be coupled together, bridge the joint with a ground conductor bonded to the conduit on each side of the joint. Bond the conduits also to the drive enclosure. Use separate conduits for input power, motor, brake resistors and control wiring. Do not run motor wiring from more than one drive in the same conduit.

Armored cable / shielded power cable

Six-conductor (three phases and three ground) type MC continuous corrugated aluminium armor cable with symmetrical grounds is available from the following suppliers (trade names in parentheses):

- Anixter Wire & Cable (Philsheath)
- BICC General Corp (Philsheath)
- Rockbestos Co. (Gardex)
- Oaknite (CLX).

Shielded power cables are available from the following suppliers:

- Belden
- LAPPKABEL (ÖLFLEX)
- Pirelli.

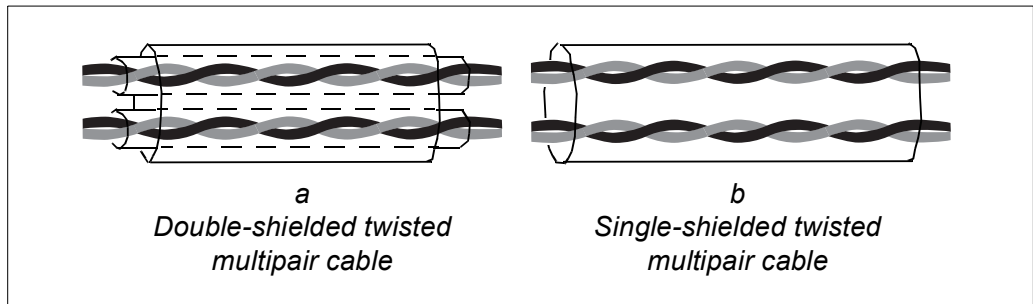
Selecting the control cables

General rules

The analog control cable (if analog input AI is used) and the cable used for the frequency input must be shielded.

Use a double-shielded twisted pair cable (Figure a, for example, JAMAK by Draka NK Cables) for the analog signal.

A double-shielded cable is the best alternative for low-voltage digital signals, but a single-shielded or unshielded twisted multipair cable (Figure b) is also usable. However, for frequency input, always use a shielded cable.



Run the analog signal and digital signals in separate cables.

Relay-controlled signals, providing their voltage does not exceed 48 V, can be run in the same cables as digital input signals. It is recommended that the relay-controlled signals are run as twisted pairs.

Never mix 24 V DC and 115/230 V AC signals in the same cable.

Relay cable

The cable type with braided metallic screen (for example, ÖLFLEX by LAPPKABEL) has been tested and approved by ABB.

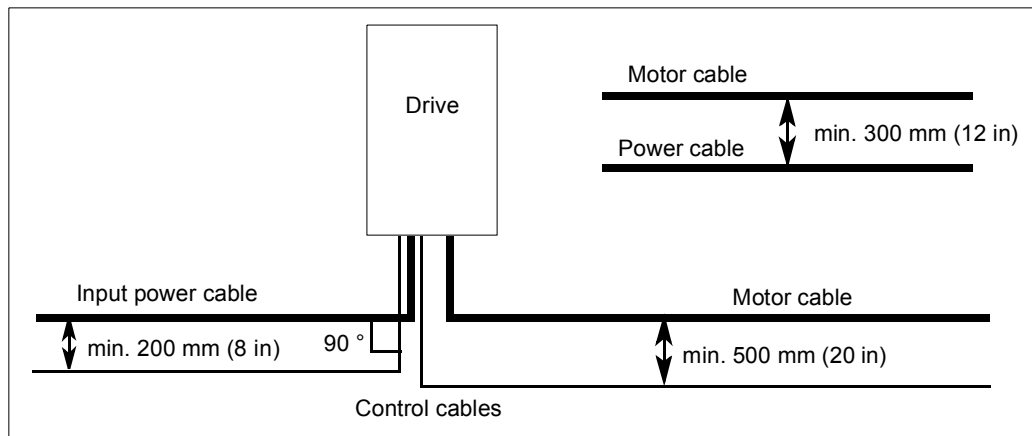
Routing the cables

Route the motor cable away from other cable routes. Motor cables of several drives can be run in parallel installed next to each other. It is recommended that the motor cable, input power cable and control cables are installed on separate trays. Avoid long parallel runs of motor cables with other cables to decrease electromagnetic interference caused by the rapid changes in the drive output voltage.

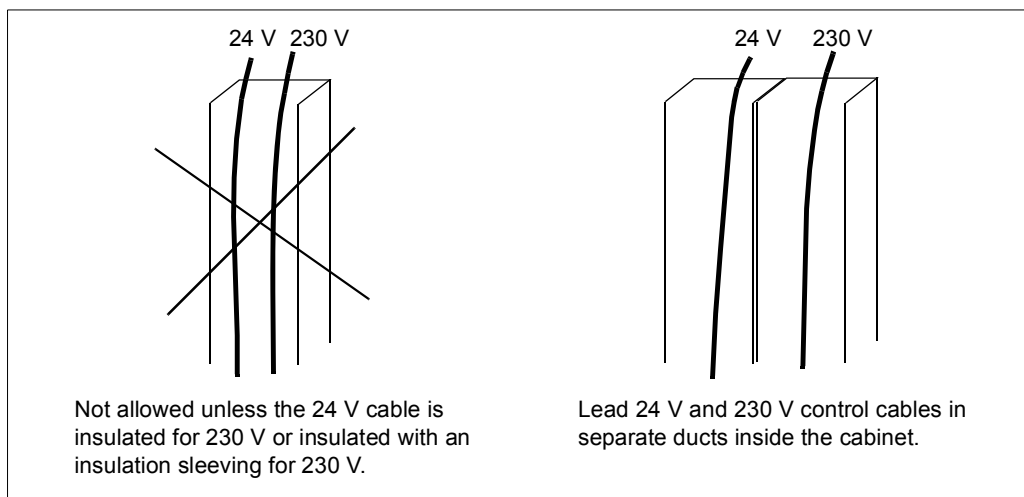
Where control cables must cross power cables make sure that they are arranged at an angle as near to 90 degrees as possible.

The cable trays must have good electrical bonding to each other and to the grounding electrodes. Aluminium tray systems can be used to improve local equalizing of potential.

A diagram of the cable routing is shown below.



Control cable ducts



Protecting the drive, input power cable, motor and motor cable in short-circuit situations and against thermal overload

Protecting the drive and input power cable in short-circuit situations

Arrange the protection according to the following guidelines.

Circuit diagram	Short-circuit protection
The diagram illustrates two protection methods for a drive and its input cable. In the top circuit (1), a fuse is placed in the input cable between the distribution board and the drive. In the bottom circuit (2), a circuit breaker is placed in the input cable between the distribution board and the drive. Both circuits show the input cable connected to the drive, which is then connected to a 3-phase motor (M 3~).	Protect the drive and input cable with fuses or a circuit breaker. See footnotes 1) and 2).

- 1) Size the fuses according to instructions given in chapter [Technical data on page 137](#). The fuses protect the input cable in short-circuit situations, restrict drive damage and prevent damage to adjoining equipment in case of a short circuit inside the drive.
- 2) Circuit breakers which have been tested by ABB with the ACS150 can be used. Fuses must be used with other circuit breakers. Contact your local ABB representative for the approved breaker types and supply network characteristics.

The protective characteristics of circuit breakers depend on the type, construction and settings of the breakers. There are also limitations pertaining to the short-circuit capacity of the supply network.



WARNING! Due to the inherent operating principle and construction of circuit breakers, independent of the manufacturer, hot ionized gases may escape from the breaker enclosure in case of a short circuit. To ensure safe use, special attention must be paid to the installation and placement of the breakers. Follow the manufacturer's instructions.

Protecting the motor and motor cable in short-circuit situations

The drive protects the motor and motor cable in a short-circuit situation when the motor cable is dimensioned according to the nominal current of the drive. No additional protection devices are needed.

Protecting the drive, motor cable and input power cable against thermal overload

The drive protects itself and the input and motor cables against thermal overload when the cables are dimensioned according to the nominal current of the drive. No additional thermal protection devices are needed.



WARNING! If the drive is connected to multiple motors, a separate thermal overload switch or a circuit breaker must be used for protecting each cable and motor. These devices may require a separate fuse to cut off the short-circuit current.

Protecting the motor against thermal overload

According to regulations, the motor must be protected against thermal overload and the current must be switched off when overload is detected. The drive includes a motor thermal protection function that protects the motor and switches off the current when necessary. See parameter [3005](#) MOT THERM PROT for more information on the motor thermal protection.

Residual current device (RCD) compatibility

ACS150-01x drives are suitable to be used with residual current devices of Type A, ACS150-03x drives with residual current devices of Type B. For ACS150-03x drives, other measures for protection in case of direct or indirect contact, such as separation from the environment by double or reinforced insulation or isolation from the supply system by a transformer, can also be applied.

Implementing a bypass connection



WARNING! Never connect the supply power to the drive output terminals U2, V2 and W2. Power line voltage applied to the output can result in permanent damage to the drive.

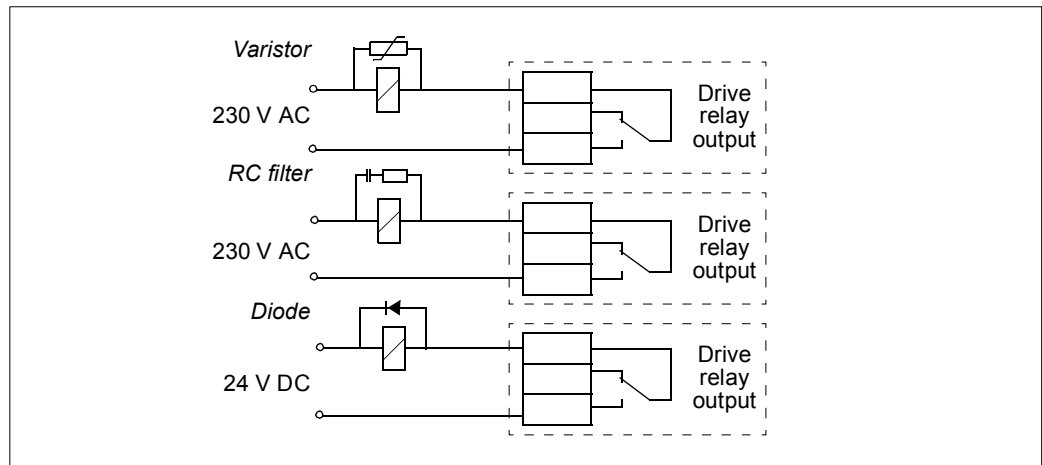
If frequent bypassing is required, employ mechanically connected switches or contactors to ensure that the motor terminals are not connected to the AC power line and drive output terminals simultaneously.

Protecting the contacts of relay outputs

Inductive loads (relays, contactors, motors) cause voltage transients when switched off.

Equip inductive loads with noise attenuating circuits (varistors, RC filters [AC] or diodes [DC]) in order to minimize the EMC emission at switch-off. If not suppressed, the disturbances may connect capacitively or inductively to other conductors in the control cable and form a risk of malfunction in other parts of the system.

Install the protective component as close to the inductive load as possible. Do not install protective components at the I/O terminal block.



Electrical installation

What this chapter contains

The chapter tells how to check the insulation of the assembly and the compatibility with IT (ungrounded) and corner-grounded TN systems as well as connect power cables and control cables.



WARNING! The work described in this chapter may only be carried out by a qualified electrician. Follow the instructions in chapter [Safety](#) on page 11. Ignoring the safety instructions can cause injury or death.

Make sure that the drive is disconnected from the input power during installation. If the drive is already connected to the input power, wait for 5 minutes after disconnecting the input power.

Checking the insulation of the assembly

Drive

Do not make any voltage tolerance or insulation resistance tests (for example, hi-pot or megger) on any part of the drive as testing can damage the drive. Every drive has been tested for insulation between the main circuit and the chassis at the factory. Also, there are voltage-limiting circuits inside the drive which cut down the testing voltage automatically.

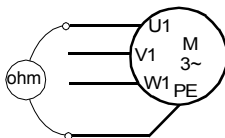
Input power cable

Check the insulation of the input power cable according to local regulations before connecting to the drive.

Motor and motor cable

Check the insulation of the motor and motor cable as follows:

1. Check that the motor cable is connected to the motor and disconnected from the drive output terminals U2, V2 and W2.
2. Measure the insulation resistance between each phase conductor and the Protective Earth conductor using a measuring voltage of 500 V DC. The insulation resistance of an ABB motor must exceed 100 Mohm (reference value at 25 °C or 77 °F). For the insulation resistance of other motors, please consult the manufacturer's instructions. **Note:** Moisture inside the motor casing reduces the insulation resistance. If moisture is suspected, dry the motor and repeat the measurement.



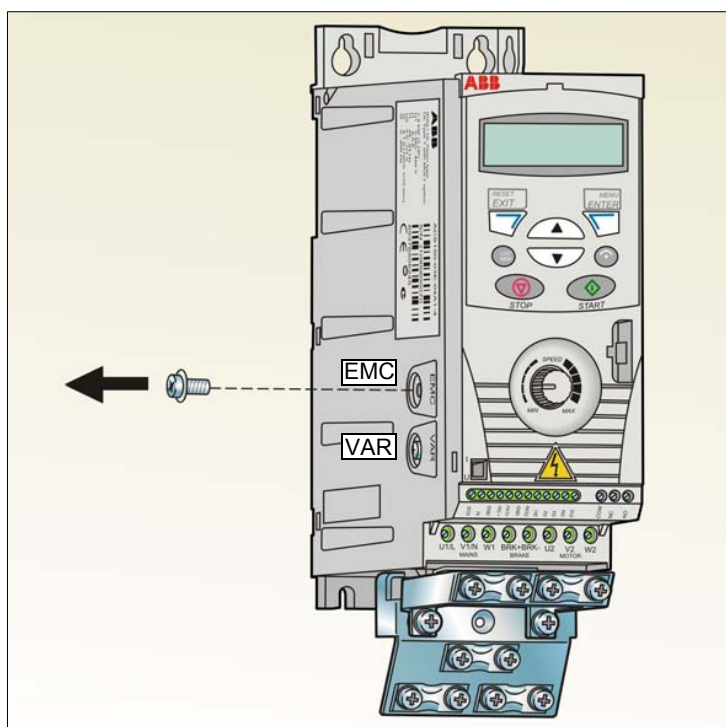
Checking the compatibility with IT (ungrounded) and corner-grounded TN systems



WARNING! Disconnect the internal EMC filter when installing the drive on an IT system (an ungrounded power system or a high-resistance-grounded [over 30 ohms] power system), otherwise the system will be connected to ground potential through the EMC filter capacitors. This may cause danger or damage the drive.

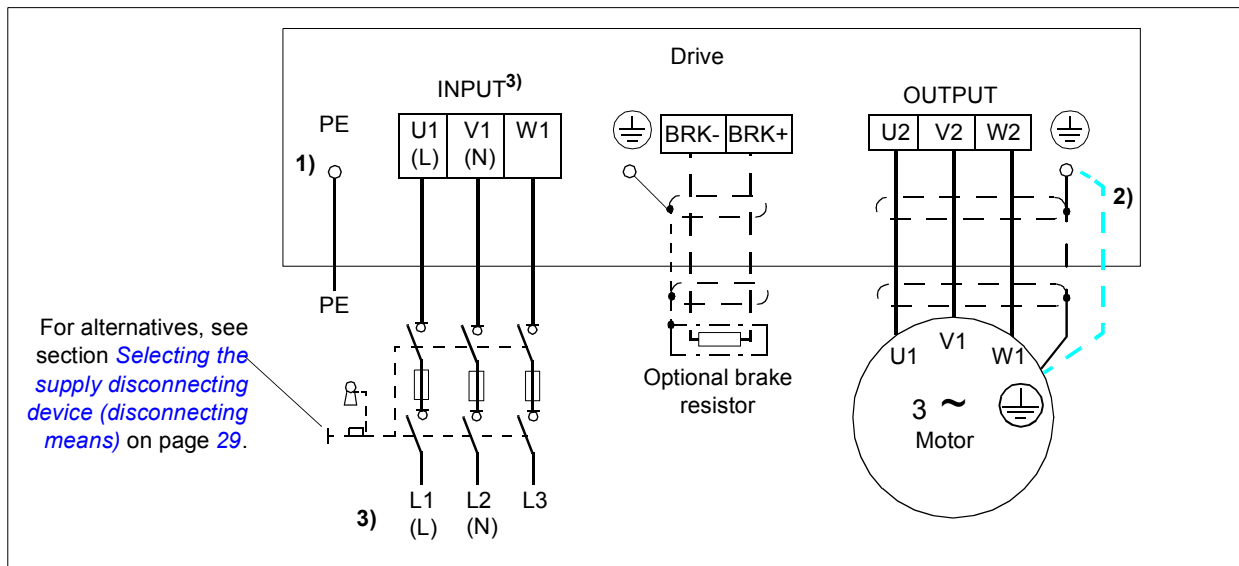
Disconnect the internal EMC filter when installing the drive on a corner-grounded TN system, otherwise the drive will be damaged.

1. If you have an IT (ungrounded) system or corner-grounded TN system, disconnect the internal EMC filter by removing the EMC screw. For 3-phase U-type drives (with type designation ACS150-03U-), the EMC screw is already removed at the factory and replaced by a plastic screw.



Connecting the power cables

Connection diagram



- 1) Ground the other end of the PE conductor at the distribution board.
- 2) Use a separate grounding cable if the conductivity of the cable shield is insufficient (smaller than the conductivity of the phase conductor) and there is no symmetrically constructed grounding conductor in the cable (see section [Selecting the power cables](#) on page 30).
- 3) L and N are connection markings for 1-phase supply.

Note:

Do not use an asymmetrically constructed motor cable.

If there is a symmetrically constructed grounding conductor in the motor cable in addition to the conductive shield, connect the grounding conductor to the grounding terminal at the drive and motor ends.

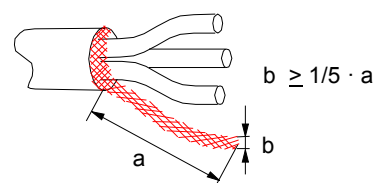
For the 1-phase power supply, connect power to U1 (L) and V1 (N) terminals.

Route the motor cable, input power cable and control cables separately. For more information, see section [Routing the cables](#) on page 34.

Grounding of the motor cable shield at the motor end

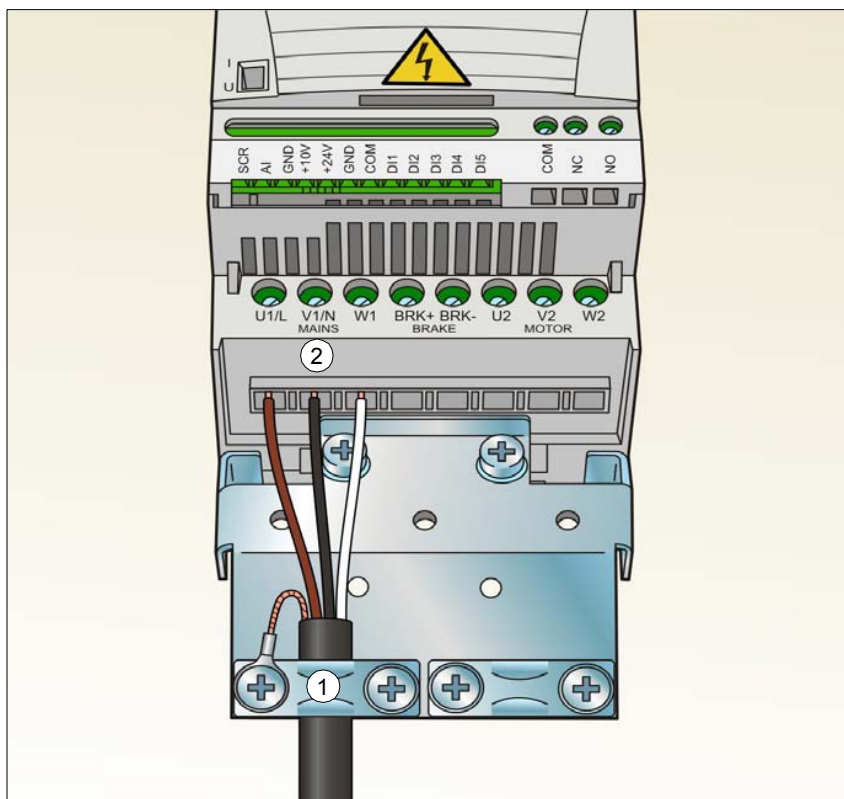
For minimum radio frequency interference:

- ground the cable by twisting the shield as follows: flattened width $\geq 1/5 \cdot \text{length}$
- or ground the cable shield 360 degrees at the lead-through of the motor terminal box.

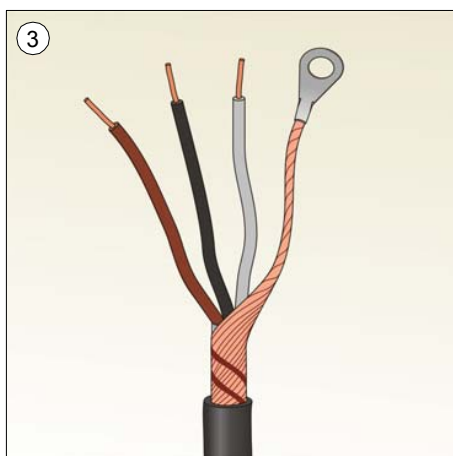


Connection procedure

1. Fasten the input power cable under the grounding clamp. Crimp a cable lug onto the grounding conductor (PE) of the cable and fasten the lug under a grounding clamp screw.
2. Connect the phase conductors to the U1, V1 and W1 terminals. Use a tightening torque of 0.8 N·m (7 lbf·in).



3. Strip the motor cable and twist the shield to form as short a pigtail as possible. Fasten the stripped motor cable under the grounding clamp. Crimp a cable lug onto the pigtail and fasten the lug under a grounding clamp screw.



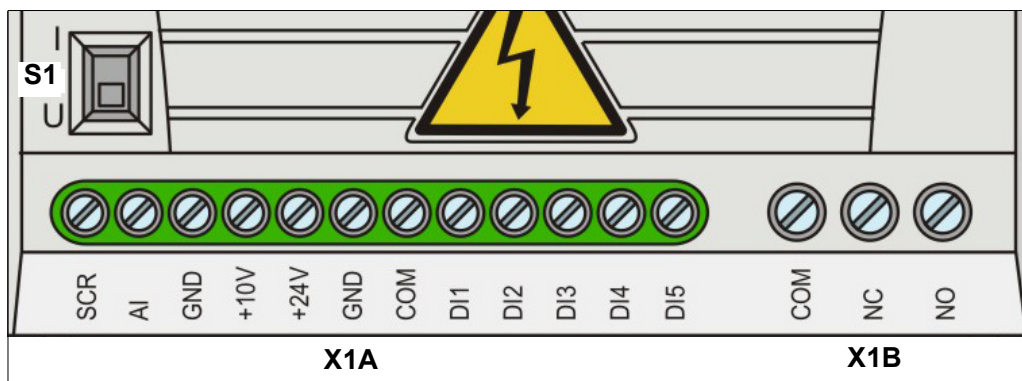
Tightening torque:
0.8 N·m (7 lbf·in)

-

Connecting the control cables

I/O terminals

The figure below shows the I/O terminals.



X1A: SCR	X1B: (RO)COM
AI(1)	(RO)NC
GND	(RO)NO
+10 V	
+24 V	
GND	
COM	
DI1	
DI2	
DI3	
DI4	
DI5 digital or frequency input	

The default connection of the control signals depends on the application macro in use, which is selected with parameter [9902 APPLIC MACRO](#). See chapter [Application macros](#) on page [69](#) for the connection diagrams.

Switch S1 selects voltage (0 [2]...10 V) or current (0 [4]...20 mA) as the signal type for analog input AI. By default, switch S1 is in the current position.



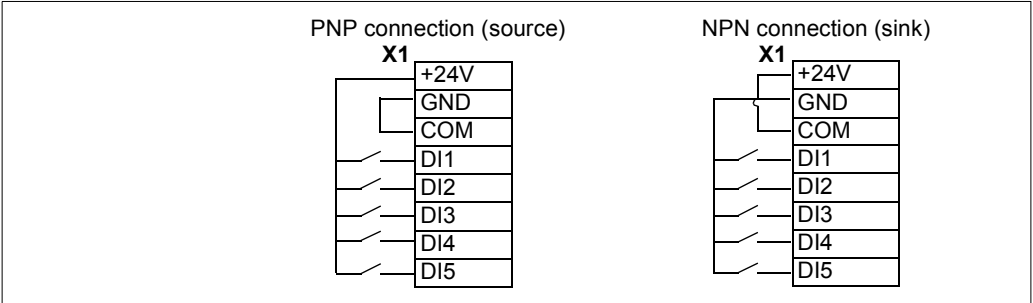
Top position: I (0 [4]...20 mA), default for AI

Bottom position: U (0 [2]...10 V)

If DI5 is used as a frequency input, set group [18 FREQ INPUT](#) parameters accordingly.

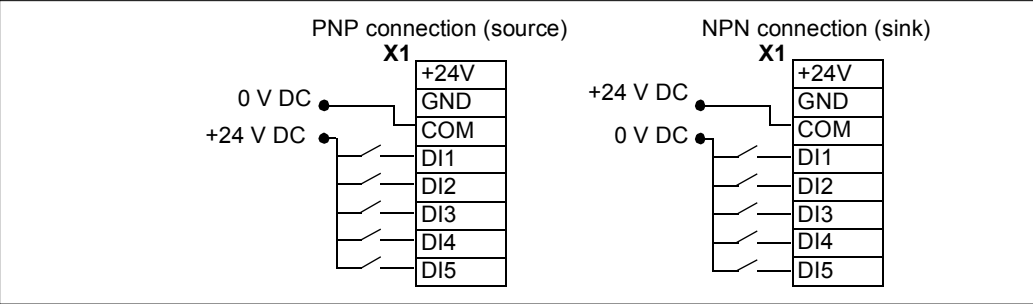
PNP and NPN configuration for digital inputs

You can wire the digital input terminals in either a PNP or NPN configuration.



External power supply for digital inputs

For using an external +24 V supply for the digital inputs, see the figure below.

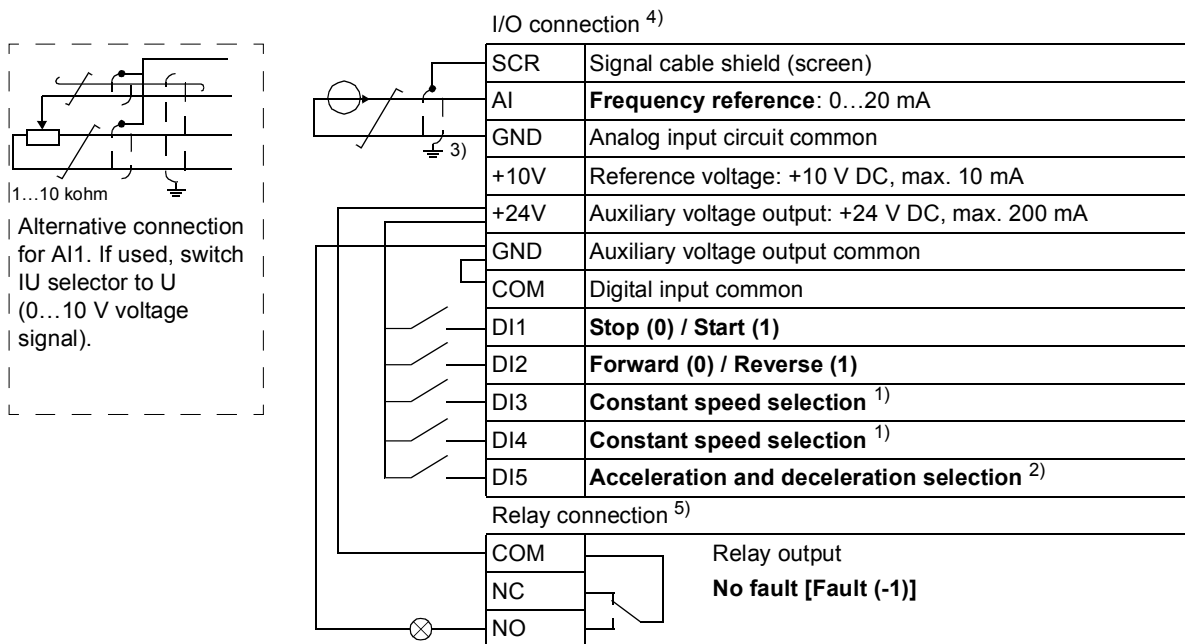


Default I/O connection diagram

The default connection of the control signals depends on the application macro in use, which is selected with parameter **9902 APPLIC MACRO**.

The default macro is the ABB standard macro. It provides a general purpose I/O configuration with three constant speeds. Parameter values are the default values given in section [Default parameter values with different macros](#) on page 79. For information on other macros, see chapter [Application macros](#) on page 69.

The default I/O connections for the ABB standard macro are given in the figure below.



1) See parameter group **12 CONSTANT SPEEDS**:

DI3	DI4	Operation (parameter)
0	0	Set speed through integrated potentiometer
1	0	Speed 1 (1202 CONST SPEED 1)
0	1	Speed 2 (1203 CONST SPEED 2)
1	1	Speed 3 (1204 CONST SPEED 3)

2) 0 = ramp times according to parameters **2202 ACCELER TIME 1** and **2203 DECELER TIME 1**.
1 = ramp times according to parameters **2205 ACCELER TIME 2** and **2206 DECELER TIME 2**.

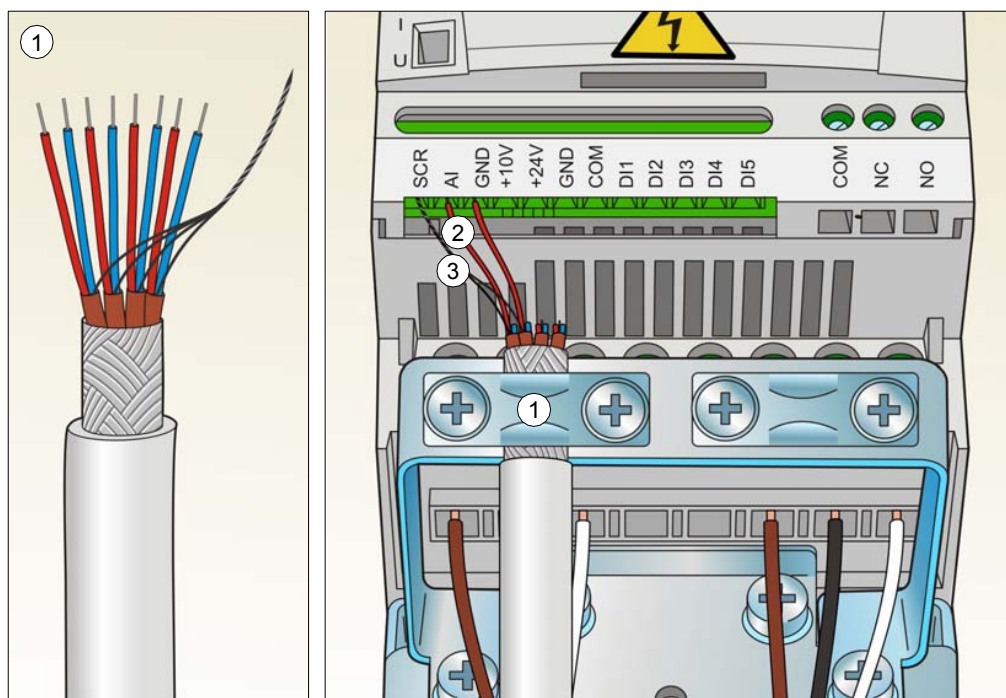
3) 360 degree grounding under a clamp.

4) Tightening torque: 0.22 N·m / 2 lbf·in

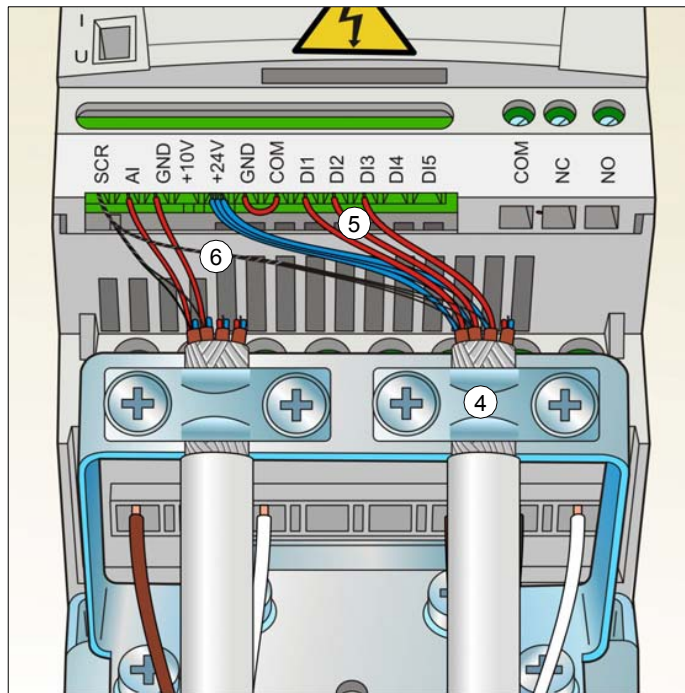
5) Tightening torque: 0.5 N·m / 4.4 lbf·in

Connection procedure

1. *Analog signal (if connected)*: Strip the outer insulation of the analog signal cable 360 degrees and ground the bare shield under the clamp.
2. Connect the conductors to the appropriate terminals.
3. Twist the grounding conductors of the used pairs in the analog signal cable together and connect the bundle to the SCR terminal.



4. *Digital signals:* Strip the outer insulation of the digital signal cable 360 degrees and ground the bare shield under the clamp.
5. Connect the conductors of the cable to the appropriate terminals.
6. Twist the grounding conductors of the used pairs in the digital signal cable together and connect the bundle to the SCR terminal.
7. Secure all analog and digital signal cables outside the drive mechanically.



Tightening torque for:

- input signals
0.22 N·m / 2 lbf·in
- relay outputs
0.5 N·m / 4.4 lbf·in

Installation checklist

Checking the installation

Check the mechanical and electrical installation of the drive before start-up. Go through the checklist below together with another person. Read chapter [Safety](#) on page 11 of this manual before you work on the drive.

Check
MECHANICAL INSTALLATION
☐ The ambient operating conditions are within allowed limits. (See Mechanical installation: Checking the installation site on page 23 as well as Technical data: Losses, cooling data and noise on page 144 and Ambient conditions on page 149.)
☐ The drive is fixed properly on an even vertical non-flammable wall. (See Mechanical installation on page 23.)
☐ The cooling air flows freely. (See Mechanical installation: Free space around the drive on page 23.)
☐ The motor and the driven equipment are ready for start. (See Planning the electrical installation: Checking the compatibility of the motor and drive on page 30 as well as Technical data: Motor connection data on page 146.)
ELECTRICAL INSTALLATION (See Planning the electrical installation on page 29 and Electrical installation on page 39.)
☐ For ungrounded and corner-grounded systems: The internal EMC filter is disconnected (screw EMC removed).
☐ The capacitors are reformed if the drive has been stored over a year.
☐ The drive is grounded properly.
☐ The input power voltage matches the drive nominal input voltage.
☐ The input power connections at U1, V1 and W1 are OK and tightened with the correct torque.
☐ Appropriate input power fuses and disconnectors are installed.
☐ The motor connections at U2, V2 and W2 are OK and tightened with the correct torque.
☐ The motor cable, input power cable and control cables are routed separately.
☐ The external control (I/O) connections are OK.
☐ The input power voltage cannot be applied to the output of the drive (with a bypass connection).
☐ Terminal cover and, for NEMA 1, hood and connection box, are in place.

Start-up and control with I/O

What this chapter contains

The chapter instructs how to:

- perform the start-up
- start, stop, change the direction of the motor rotation and adjust the speed of the motor through the I/O interface.

Using the control panel to do these tasks is explained briefly in this chapter. For details on how to use the control panel, please refer to chapter [Control panel](#) on page [57](#).

How to start up the drive



WARNING! The start-up may only be carried out by a qualified electrician.

The safety instructions given in chapter [Safety](#) on page [11](#) must be followed during the start-up procedure.

The drive starts up automatically at power-up if the external run command is on and the drive is in the remote control mode.

Check that the starting of the motor does not cause any danger. **De-couple the driven machine** if there is a risk of damage in case of incorrect direction of rotation.

Check the installation. See the checklist in chapter [Installation checklist](#) on page [49](#).

Before you start, ensure that you have the motor nameplate data on hand.

POWER-UP		
☐	Apply input power. The panel powers up into the Output mode.	LOC 0.0 Hz OUTPUT FWD
ENTRY OF START-UP DATA		
☐	Select the application macro (parameter 9902 APPLIC MACRO) according to how the control cables are connected. The default value 1 (ABB STANDARD) is suitable in most cases. The general parameter setting procedure in the Short parameter mode is described below. You can find more detailed instructions on setting parameters on page 65 .	LOC 9902 s PAR FWD

The general parameter setting procedure in the Short parameter mode:

1. To go to the Main menu, press  if the bottom line shows OUTPUT; otherwise press  repeatedly until you see MENU at the bottom.
2. Press keys / until you see "PAr S" on the display.
3. Press . The display shows a parameter of the Short parameter mode.
4. Find the appropriate parameter with keys /.
5. Press and hold  for about two seconds until the parameter value is shown with **SET** under the value.
6. Change the value with keys /. The value changes faster while you keep the key pressed down.
7. Save the parameter value by pressing .

- ☐ Enter the motor data from the motor nameplate:

ABB Motors										CE	
3 ~ motor		M2AA 200 MLA 4									
		IEC 200 M/L 55									
					No						
					Ins.cl. F		IP 55				
V	Hz	kW	r/min	A	cos φ	IA/IN	tE/s				
690 Y	50	30	1475	32.5	0.83						
400 D	50	30	1475	56	0.83						
660 Y	50	30	1470	34	0.83						
380 D	50	30	1470	59	0.83						
415 D	50	30	1475	54	0.83						
440 D	60	35	1770	59	0.83						
Cat. no		3GAA 202 001 - ADA									
6312/C3				6210/C3				180		kg	
IEC 34-1											

380 V
supply
voltage

- motor nominal voltage (parameter **9905** MOTOR NOM VOLT) – follow steps given above, starting from step 4.
- motor nominal current (parameter **9906** MOTOR NOM CURR)

Allowed range: 0.2...2.0 · I_{2N} A

LOC **rEF**
MENU FWD

LOC **PAr S**
MENU FWD

LOC **9902** s
PAR FWD

LOC **9907** s
PAR FWD

LOC **50.0** Hz
PAR **SET** FWD

LOC **60.0** Hz
PAR **SET** FWD

LOC **9907** s
PAR FWD

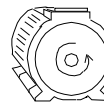
Note: Set the motor data to exactly the same value as on the motor nameplate. Wrong motor settings of parameter group 99 may result in incorrect operation of the drive.

For example, if the motor nominal speed is 1440 rpm on the nameplate, setting the value of parameter **9908** MOTOR NOM SPEED to 1500 rpm results in the wrong operation of the drive.

LOC **9905** s
PAR FWD

LOC **9906** s
PAR FWD

	motor nominal frequency (parameter 9907 MOTOR NOM FREQ)	LOC 9907 s PAR FWD LOC 1105 s PAR FWD LOC 1202 s PAR FWD LOC 1203 s PAR FWD LOC 1204 s PAR FWD LOC 1301 s PAR FWD LOC 2008 s PAR FWD LOC 2102 s PAR FWD
	DIRECTION OF THE MOTOR ROTATION	
☐	Check the direction of the motor rotation. - Turn the potentiometer fully counterclockwise. - If the drive is in remote control (REM shown on the left), switch to local control by pressing . - Press  to start the motor. - Turn the potentiometer slightly clockwise until the motor rotates. - Check that the actual direction of the motor is the same as indicated on the display (FWD means forward and REV reverse). - Press  to stop the motor.	LOC 2102 s PAR FWD

	To change the direction of the motor rotation: • Disconnect input power from the drive, and wait 5 minutes for the intermediate circuit capacitors to discharge. Measure the voltage between each input terminal (U1, V1 and W1) and earth with a multimeter to ensure that the drive is discharged. • Exchange the position of two motor cable phase conductors at the drive output terminals or at the motor connection box. • Verify your work by applying input power and repeating the check as described above.	 forward direction  reverse direction
ACCELERATION/DECELERATION TIMES		
☐	Set the acceleration time 1 (parameter 2202 ACCELER TIME 1). Note: Set also acceleration time 2 (parameter 2205) if two acceleration times will be used in the application.	LOC 2202 s PAR FWD LOC 2203 s PAR FWD
☐	Set the deceleration time 1 (parameter 2203 DECELER TIME 1). Note: Set also deceleration time 2 (parameter 2206) if two deceleration times will be used in the application.	
FINAL CHECK		
☐	The start-up is now completed. Check that there are no faults or alarms shown on the display.	
The drive is now ready for use.		

How to control the drive through the I/O interface

The table below instructs how to operate the drive through the digital and analog inputs when:

- the motor start-up is performed, and
- the default (standard) parameter settings are valid.

PRELIMINARY SETTINGS	
If you need to change the direction of rotation, check that parameter 1003 DIRECTION is set to 3 (REQUEST). Ensure that the control connections are wired according to the connection diagram given for the ABB standard macro. Ensure that the drive is in remote control. Press key  to switch between remote and local control.	See Default I/O connection diagram on page 46. In remote control, the panel display shows text REM.
STARTING AND CONTROLLING THE SPEED OF THE MOTOR	
Start by switching digital input DI1 on. Text FWD starts flashing fast and stops after the setpoint is reached. Regulate the drive output frequency (motor speed) by adjusting the voltage or current of the analog input AI(1).	REM 0.0 Hz OUTPUT FWD REM 50.0 Hz OUTPUT FWD
CHANGING THE DIRECTION OF THE MOTOR ROTATION	
Reverse direction: Switch digital input DI2 on. Forward direction: Switch digital input DI2 off.	REM 50.0 Hz OUTPUT REV REM 50.0 Hz OUTPUT FWD
STOPPING THE MOTOR	
Switch digital input DI1 off. The motor stops and text FWD starts flashing slowly.	REM 0.0 Hz OUTPUT FWD

Control panel

What this chapter contains

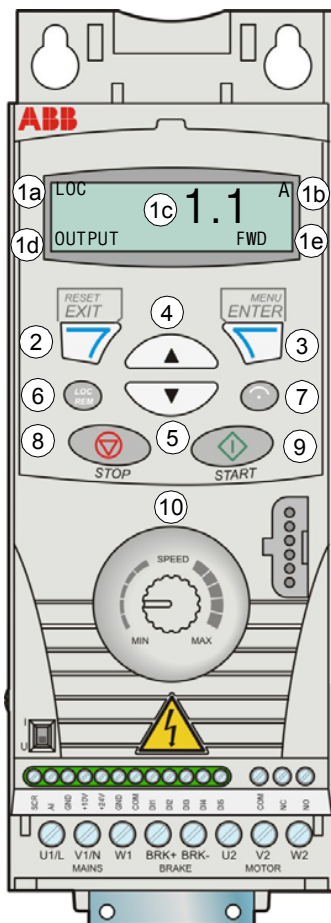
The chapter describes the control panel keys and display fields. It also instructs in using the panel in control, monitoring and changing the settings.

Integrated control panel

The ACS150 works with an integrated control panel, which provides basic tools for manual entry of parameter values.

Overview

The following table summarizes the key functions and displays on the integrated control panel.



No.	Use
1	LCD display – Divided into five areas: a. Upper left – Control location: LOC: drive control is local, that is, from the control panel REM: drive control is remote, such as the drive I/O. b. Upper right – Unit of the displayed value. s: Short parameter mode, browsing the list of parameters. c. Center – Variable; in general, shows parameter and signal values, menus or lists. Also displays alarm and fault codes. d. Lower left and center – Panel operation state: OUTPUT: Output mode PAR: Steady: Parameter modes Flashing: Changed parameters mode MENU: Main menu. FAULT: Fault mode. e. Lower right – Indicators: FWD (forward) / REV (reverse): direction of the motor rotation Flashing slowly: stopped Flashing quickly: running, not at setpoint Steady: running, at setpoint SET: Displayed value can be modified (in the Parameter or Reference mode).
2	RESET/EXIT – Exits to the next higher menu level without saving changed values. Resets faults in the Output and Fault modes.
3	MENU/ENTER – Enters deeper into menu level. In the Parameter mode, saves the displayed value as the new setting.
4	Up – • Scrolls up through a menu or list. • Increases a value if a parameter is selected. Holding the key down changes the value faster.
5	Down – • Scrolls down through a menu or list. • Decreases a value if a parameter is selected. Holding the key down changes the value faster.
6	LOC/REM – Changes between local and remote control of the drive.
7	DIR – Changes the direction of the motor rotation.
8	STOP – Stops the drive in local control.
9	START – Starts the drive in local control.
10	Potentiometer – Changes the frequency reference.

Operation

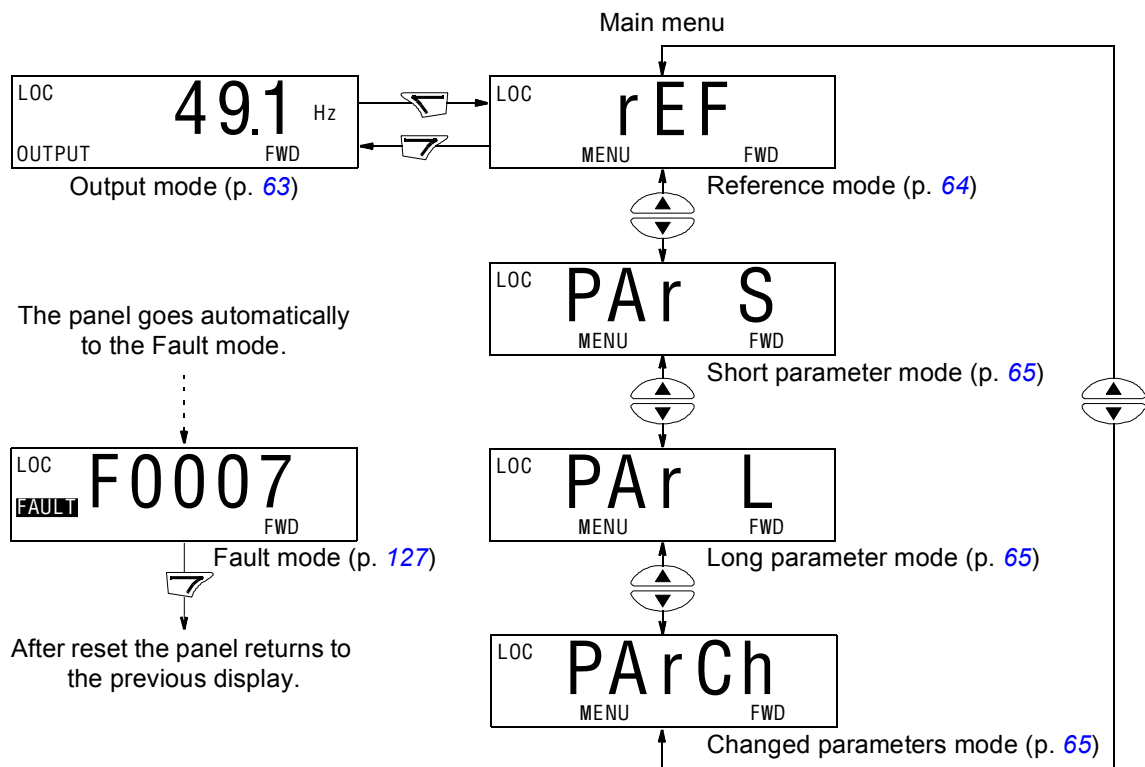
You can operate the control panel with the help of menus and keys. You can select an option, for example, an operation mode or a parameter, by scrolling the  and  arrow keys until the option is visible on the display and then pressing the  key.

With the  key, you can return to the previous operation level without saving the made changes.

The ACS150 includes an integrated potentiometer located at the front of the drive. It is used for setting the frequency reference.

The integrated control panel has six panel modes: *Output mode*, *Reference mode*, *Parameter modes* (Short parameter and Long parameter modes), *Changed parameters mode* and Fault mode. The operation in the first five modes is described in this chapter. When a fault or alarm occurs, the panel goes automatically to the Fault mode showing the fault or alarm code. You can reset the fault or alarm in the Output or Fault mode (see chapter *Fault tracing* on page 127).

When the power is switched on, the panel is in the Output mode, where you can start, stop, change the direction, switch between local and remote control, monitor up to three actual values (one at a time) and set the frequency reference. To perform other tasks, go first to the Main menu and select the appropriate mode. The figure below shows how to move between the modes.



How to perform common tasks

The table below lists common tasks, the mode in which you can perform them and the page number where the steps of the task are described in detail.

Task	Mode	Page
How to switch between local and remote control	Any	61
How to start and stop the drive	Any	61
How to change the direction of the motor rotation	Any	61
How to set the frequency reference	Any	62
How to view and set the frequency reference	Reference	64
How to browse the monitored signals	Output	63
How to change the value of a parameter	Short/Long Parameter	65
How to select the monitored signals	Short/Long Parameter	66
How to view and edit changed parameters	Changed Parameters	67
How to reset faults and alarms	Output, Fault	127

How to start, stop and switch between local and remote control

You can start, stop and switch between local and remote control in any mode. To be able to start or stop the drive, the drive must be in local control.

Step	Action	Display
1.	- To switch between remote control (REM shown on the left) and local control (LOC shown on the left), press . Note: Switching to local control can be disabled with parameter 1606 LOCAL LOCK. - After pressing the key, the display briefly shows message “LoC” or “rE”, as appropriate, before returning to the previous display. - The very first time the drive is powered up, it is in remote control (REM) and controlled through the drive I/O terminals. To switch to local control (LOC) and control the drive using the control panel and the integrated potentiometer, press . The result depends on how long you press the key: - If you release the key immediately (the display flashes “LoC”), the drive stops. Set the local control reference with the potentiometer. - If you press the key for about two seconds (release when the display changes from “LoC” to “LoC r”), the drive continues as before, except that the current position of the potentiometer determines the local reference (if there is a great difference between the remote and local references, the transfer from remote to local control is not smooth). The drive copies the current remote value for run/stop status and uses it as the initial local run/stop setting. - To stop the drive in local control, press . - To start the drive in local control, press .	LOC 49.1 Hz OUTPUT FWD LOC LoC FWD Text FWD or REV on the bottom line starts flashing slowly. Text FWD or REV on the bottom line starts flashing quickly. It stops flashing when the drive reaches the setpoint.

How to change the direction of the motor rotation

You can change the direction of the motor rotation in any mode.

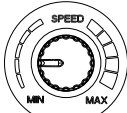
Step	Action	Display
1.	If the drive is in remote control (REM shown on the left), switch to local control by pressing  . The display briefly shows message “LoC” or “rE”, as appropriate, before returning to the previous display.	LOC 49.1 Hz OUTPUT FWD
2.	To change the direction from forward (FWD shown at the bottom) to reverse (REV shown at the bottom), or vice versa, press . Note: Parameter 1003 DIRECTION must be set to 3 (REQUEST).	LOC 49.1 Hz OUTPUT REV

How to set the frequency reference

You can set the local frequency reference with the integrated potentiometer in any mode when the drive is in local control if parameter **1109** LOC REF SOURCE has the default value 0 (POT).

If parameter **1109** LOC REF SOURCE has been changed to 1 (KEYPAD), so that you can use keys  and  for setting the local reference, you have to do it in the Reference mode (see page 64).

To view the current local reference, you have to go to the Reference mode.

Step	Action	Display
1.	If the drive is in remote control (REM shown on the left), switch to local control by pressing . The display briefly shows “LoC” before switching to local control. Note: With group 11 REFERENCE SELECT, you can allow changing of the remote (external) reference in remote control (REM) for example, using the integrated potentiometer or keys  and .	
2.	• To increase the reference value, rotate the integrated potentiometer clockwise. • To decrease the reference value, rotate the integrated potentiometer counterclockwise.	

Output mode

In the Output mode, you can:

- monitor actual values of up to three group 01 OPERATING DATA signals, one signal at a time
- start, stop, change direction, switch between local and remote control and set the frequency reference.

You can transfer to the Output mode by pressing the  key until the display shows text OUTPUT at the bottom.

The display shows the value of one group 01 OPERATING DATA signal. The unit is shown on the right. Page 66 tells how to select up to three signals to be monitored in the Output mode. The table below shows how to view them one at a time.

REM	49.1	Hz
OUTPUT		FWD

How to browse the monitored signals

Step	Action	Display																		
1.	If more than one signals have been selected to be monitored (see page 66), you can browse them in the Output mode. To browse the signals forward, press key  repeatedly. To browse them backward, press key  repeatedly.	<table><tr><td>REM</td><td>49.1</td><td>Hz</td></tr><tr><td>OUTPUT</td><td></td><td>FWD</td></tr></table> <table><tr><td>REM</td><td>0.5</td><td>A</td></tr><tr><td>OUTPUT</td><td></td><td>FWD</td></tr></table> <table><tr><td>REM</td><td>10.7</td><td>%</td></tr><tr><td>OUTPUT</td><td></td><td>FWD</td></tr></table>	REM	49.1	Hz	OUTPUT		FWD	REM	0.5	A	OUTPUT		FWD	REM	10.7	%	OUTPUT		FWD
REM	49.1	Hz																		
OUTPUT		FWD																		
REM	0.5	A																		
OUTPUT		FWD																		
REM	10.7	%																		
OUTPUT		FWD																		

Reference mode

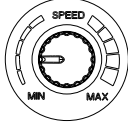
In the Reference mode, you can:

- view and set the frequency reference
- start, stop, change direction and switch between local and remote control.

How to view and set the frequency reference

You can set the local frequency reference with the integrated potentiometer in any mode when the drive is in local control if parameter **1109** LOC REF SOURCE has the default value 0 (POT). If parameter **1109** LOC REF SOURCE has been changed to 1 (KEYPAD), you have to set the local frequency reference in the Reference mode.

You can view the current local reference in the Reference mode only.

Step	Action	Display
1.	Go to the Main menu by pressing  if you are in the Output mode, otherwise by pressing  repeatedly until you see MENU at the bottom.	
2.	If the drive is in remote control (REM shown on the left), switch to local control by pressing  . The display briefly shows “LoC” before switching to local control. Note: With group 11 REFERENCE SELECT , you can allow changing of the remote (external) reference in remote control (REM) for example, using the integrated potentiometer or keys  and  .	
3.	If the panel is not in the Reference mode (“rEF” not visible), press key  or  until you see “rEF” and then press  . Now the display shows the current reference value with SET under the value.	 
4.	If parameter 1109 LOC REF SOURCE = 0 (POT, default): • To increase the reference value, rotate the integrated potentiometer clockwise. • To decrease the reference value, rotate the integrated potentiometer counterclockwise. The new value (potentiometer setting) is shown on the display. If parameter 1109 LOC REF SOURCE = 1 (KEYPAD): • To increase the reference value, press . • To decrease the reference value, press . The new value is shown on the display.	  

Parameter modes

There are two parameter modes: Short parameter mode and Long parameter mode. Both function identically, except that the Short parameter mode shows only the minimum number of parameters typically required to set up the drive (see section [Parameters in the Short parameter mode](#) on page 80). The Long parameter mode shows all user parameters including those shown in the Short parameter mode.

In the Parameter modes, you can:

- view and change parameter values
- start, stop, change direction, switch between local and remote control and set the frequency reference.

How to select a parameter and change its value

Step	Action	Display
1.	Go to the Main menu by pressing  if you are in the Output mode, otherwise by pressing  repeatedly until you see MENU at the bottom.	LOC rEF MENU FWD
2.	If the panel is not in the desired Parameter mode ("PAr S"/"PAr L" not visible), press key  or  until you see "PAr S" (Short parameter mode) or "PAr L" (Long parameter mode), as appropriate.	LOC PAr S MENU FWD LOC PAr L MENU FWD
3.	Short parameter mode (PAr S): • Press . The display shows one of the parameters of the Short parameter mode. Letter s in the top right corner indicates that you are browsing parameters in the Short parameter mode. Long parameter mode (PAr L): • Press . The display shows the number of one of the parameter groups in the Long parameter mode. • Use keys  and  to find the desired parameter group. • Press . The display shows one of the parameters in the selected group.	LOC 1202^s PAR FWD LOC -01- PAR FWD LOC -12- PAR FWD LOC 1202 PAR FWD
4.	Use keys  and  to find the desired parameter.	LOC 1203 PAR FWD
5.	Press and hold  for about two seconds until the display shows the value of the parameter with SET underneath indicating that changing of the value is now possible. Note: When SET is visible, pressing keys  and  simultaneously changes the displayed value to the default value of the parameter.	LOC 10.0^{Hz} PAR SET FWD

Step	Action	Display
6.	Use keys  and  to select the parameter value. When you have changed the parameter value, SET starts flashing. • To save the displayed parameter value, press  . • To cancel the new value and keep the original, press  .	LOC 12.0 Hz PAR SET FWD LOC 1203 PAR FWD

How to select the monitored signals

Step	Action	Display
1.	You can select which signals are monitored in the Output mode and how they are displayed with group 34 PANEL DISPLAY parameters. See page 65 for detailed instructions on changing parameter values. By default, the display shows: 0103 OUTPUT FREQ, 0104 CURRENT and 0105 TORQUE. To change the default signals, select from group 01 OPERATING DATA up to three signals to be browsed. Signal 1: Change the value of parameter 3401 SIGNAL1 PARAM to the index of the signal parameter in group 01 OPERATING DATA (= number of the parameter without the leading zero), for example, 105 means parameter 0105 TORQUE. Value 0 means that no signal is displayed. Repeat for signals 2 (3408 SIGNAL2 PARAM) and 3 (3415 SIGNAL3 PARAM). For example, if 3401 SIGNAL1 PARAM = 0 and 3415 SIGNAL3 PARAM = 0, browsing is disabled and only the signal specified by 3408 SIGNAL2 PARAM appears on the display. If all three parameters are set to 0, that is no signals are selected for monitoring, the panel displays text "n.A.".	LOC 103 PAR SET FWD LOC 104 PAR SET FWD LOC 105 PAR SET FWD
2.	Specify the decimal point location, or use the decimal point location and unit of the source signal (setting 9 [DIRECT]). For details, see parameter 3404 OUTPUT1 DSP FORM. Signal 1: parameter 3404 OUTPUT1 DSP FORM Signal 2: parameter 3411 OUTPUT2 DSP FORM Signal 3: parameter 3418 OUTPUT3 DSP FORM.	LOC 9 PAR SET FWD
3.	Select the units to be displayed for the signals. This has no effect if parameter 3404/3411/3418 is set to 9 (DIRECT). For details, see parameter 3405 OUTPUT1 UNIT. Signal 1: parameter 3405 OUTPUT1 UNIT Signal 2: parameter 3412 OUTPUT2 UNIT Signal 3: parameter 3419 OUTPUT3 UNIT.	LOC 3 PAR SET FWD
4.	Select the scalings for the signals by specifying the minimum and maximum display values. This has no effect if parameter 3404/3411/3418 is set to 9 (DIRECT). For details, see parameters 3406 OUTPUT1 MIN and 3407 OUTPUT1 MAX. Signal 1: parameters 3406 OUTPUT1 MIN and 3407 OUTPUT1 MAX Signal 2: parameters 3413 OUTPUT2 MIN and 3414 OUTPUT2 MAX Signal 3: parameters 3420 OUTPUT3 MIN and 3421 OUTPUT3 MAX.	LOC 0.0 Hz PAR SET FWD LOC 500.0 Hz PAR SET FWD

Changed parameters mode

In the Changed parameters mode, you can:

- view a list of all parameters that have been changed from the macro default values
- change these parameters
- start, stop, change direction, switch between local and remote control and set the frequency reference.

How to view and edit changed parameters

Step	Action	Display
1.	Go to the Main menu by pressing  if you are in the Output mode, otherwise by pressing  repeatedly until you see MENU at the bottom.	LOC rEF MENU FWD
2.	If the panel is not in the Changed parameters mode ("PArCh" not visible), press key  or  until you see "PArCh" and then press  . The display shows the number of the first changed parameter and PAR is flashing.	LOC PArCh MENU FWD LOC 1103 PAR FWD
3.	Use keys  and  to find the desired changed parameter on the list.	LOC 1003 PAR FWD
4.	Press and hold  for about two seconds until the display shows the value of the parameter with SET underneath indicating that changing of the value is now possible. Note: When SET is visible, pressing keys  and  simultaneously changes the displayed value to the default value of the parameter.	LOC 1 PAR SET FWD
5.	Use keys  and  to select the parameter value. When you have changed the parameter value, SET starts flashing. • To save the displayed parameter value, press . • To cancel the new value and keep the original, press .	LOC 2 PAR SET FWD LOC 1003 PAR FWD

Application macros

What this chapter contains

The chapter describes the application macros. For each macro, there is a wiring diagram showing the default control connections (digital and analog I/O). The chapter also explains how to save a user macro and how to recall it.

Overview of macros

Application macros are pre-programmed parameter sets. While starting up the drive, the user selects the macro best suited for the purpose with parameter [9902 APPLIC MACRO](#), makes the essential changes and saves the result as a user macro.

The ACS150 has six standard macros and three user macros. The table below contains a summary of the macros and describes suitable applications.

Macro	Suitable applications
ABB standard	Ordinary speed control applications where no, one, two or three constant speeds are used. Start/stop is controlled with one digital input (level start and stop). It is possible to switch between two acceleration and deceleration times.
3-wire	Ordinary speed control applications where no, one, two or three constant speeds are used. The drive is started and stopped with push buttons.
Alternate	Speed control applications where no, one, two or three constant speeds are used. Start, stop and direction are controlled by two digital inputs (combination of the input states determines the operation).
Motor potentiometer	Speed control applications where no or one constant speed is used. The speed is controlled by two digital inputs (increase / decrease / keep unchanged).
Hand/Auto	Speed control applications where switching between two control devices is needed. Some control signal terminals are reserved for one device, the rest for the other. One digital input selects between the terminals (devices) in use.
PID control	Process control applications, for example, different closed loop control systems such as pressure control, level control and flow control. It is possible to switch between process and speed control: Some control signal terminals are reserved for process control, others for speed control. One digital input selects between process and speed control.
User	The user can save the customised standard macro, that is the parameter settings, including group 99 START-UP DATA, into the permanent memory, and recall the data at a later time. For example, three user macros can be used when switching between three different motors is required.

Summary of I/O connections of application macros

The following table gives the summary of the default I/O connections of all application macros.

Input/output	Macro					
	ABB standard	3-wire	Alternate	Motor potentiometer	Hand/Auto	PID control
AI	Frequency reference	Frequency reference	Frequency reference	-	Frequency ref. (Auto) ¹⁾	Freq. ref. (Hand) / Proc. ref. (PID)
DI1	Stop/Start	Start (pulse)	Start (forward)	Stop/Start	Stop/Start (Hand)	Stop/Start (Hand)
DI2	Forward/Reverse	Stop (pulse)	Start (reverse)	Forward/Reverse	Forward/Reverse (Hand)	Hand/PID
DI3	Constant speed input 1	Forward/Reverse	Constant speed input 1	Frequency reference up	Hand/Auto	Constant speed 1
DI4	Constant speed input 2	Constant speed input 1	Constant speed input 2	Frequency reference down	Forward/Reverse (Auto)	Run enable
DI5	Ramp pair selection	Constant speed input 2	Ramp pair selection	Constant speed 1	Stop/Start (Auto)	Stop/Start (PID)
RO (COM, NC, NO)	Fault (-1)	Fault (-1)	Fault (-1)	Fault (-1)	Fault (-1)	Fault (-1)

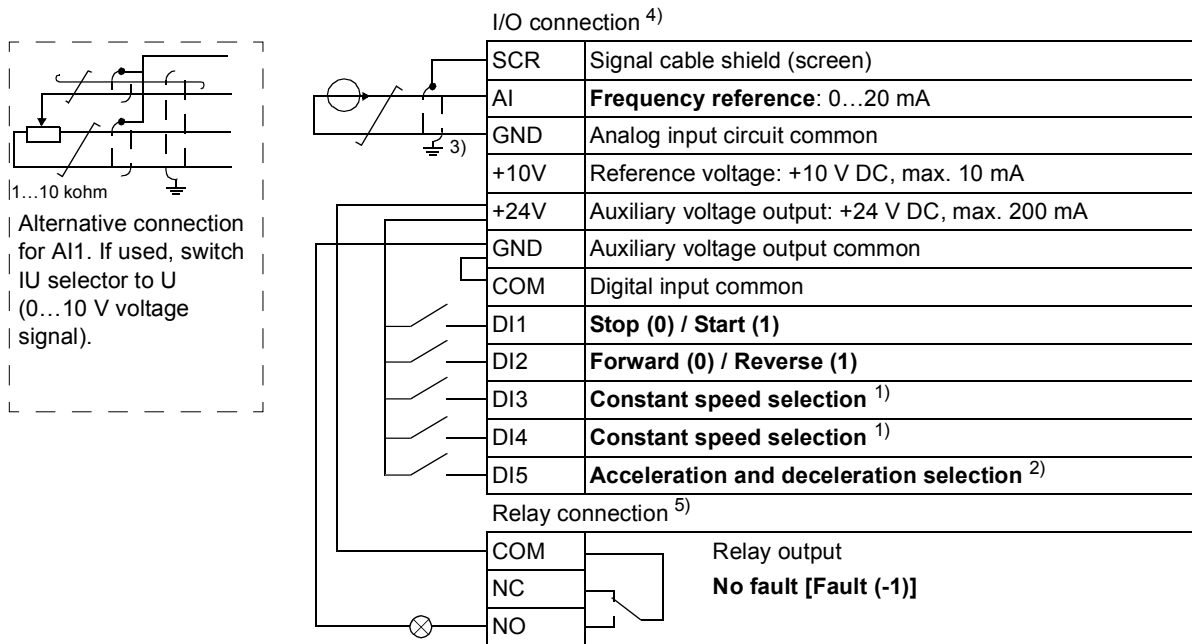
¹⁾ The frequency reference comes from the integrated potentiometer when Hand is selected.

ABB standard macro

This is the default macro. It provides a general purpose I/O configuration with three constant speeds. Parameter values are the default values given in chapter [Actual signals and parameters](#), starting from page 79.

If you use other than the default connections presented below, see section [I/O terminals](#) on page 44.

Default I/O connections



¹⁾ See parameter group [12 CONSTANT SPEEDS](#):

DI3	DI4	Operation (parameter)
0	0	Set speed through integrated potentiometer
1	0	Speed 1 (1202 CONST SPEED 1)
0	1	Speed 2 (1203 CONST SPEED 2)
1	1	Speed 3 (1204 CONST SPEED 3)

²⁾ 0 = ramp times according to parameters [2202 ACCELER TIME 1](#) and [2203 DECELER TIME 1](#).
1 = ramp times according to parameters [2205 ACCELER TIME 2](#) and [2206 DECELER TIME 2](#).

³⁾ 360 degree grounding under a clamp.

⁴⁾ Tightening torque: 0.22 N·m / 2 lbf·in

⁵⁾ Tightening torque: 0.5 N·m / 4.4 lbf·in

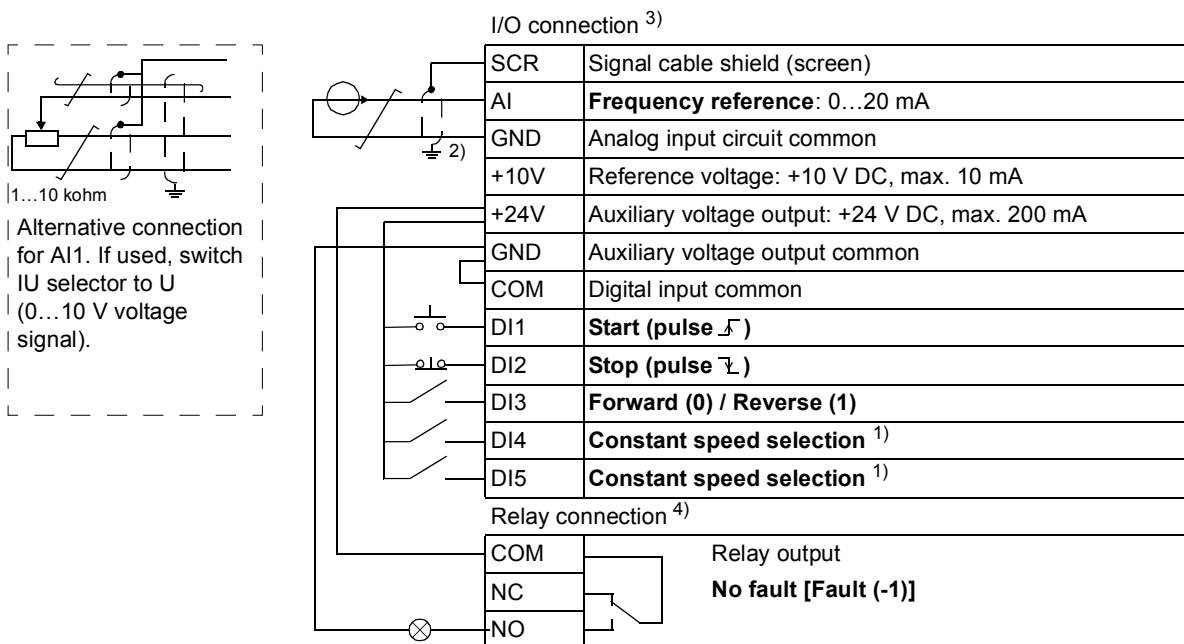
3-wire macro

This macro is used when the drive is controlled using momentary push-buttons. It provides three constant speeds. To enable the macro, set the value of parameter **9902 APPLIC MACRO** to 2 (3-WIRE).

For the parameter default values, see section *Default parameter values with different macros* on page 79. If you use other than the default connections presented below, see section *I/O terminals* on page 44.

Note: When the stop input (DI2) is deactivated (no input), the control panel start and stop buttons are disabled.

Default I/O connections



¹⁾ See parameter group **12 CONSTANT SPEEDS**:

DI3	DI4	Operation (parameter)
0	0	Set speed through integrated potentiometer
1	0	Speed 1 (1202 CONST SPEED 1)
0	1	Speed 2 (1203 CONST SPEED 2)
1	1	Speed 3 (1204 CONST SPEED 3)

²⁾ 360 degree grounding under a clamp.

³⁾ Tightening torque: 0.22 N·m / 2 lbf·in

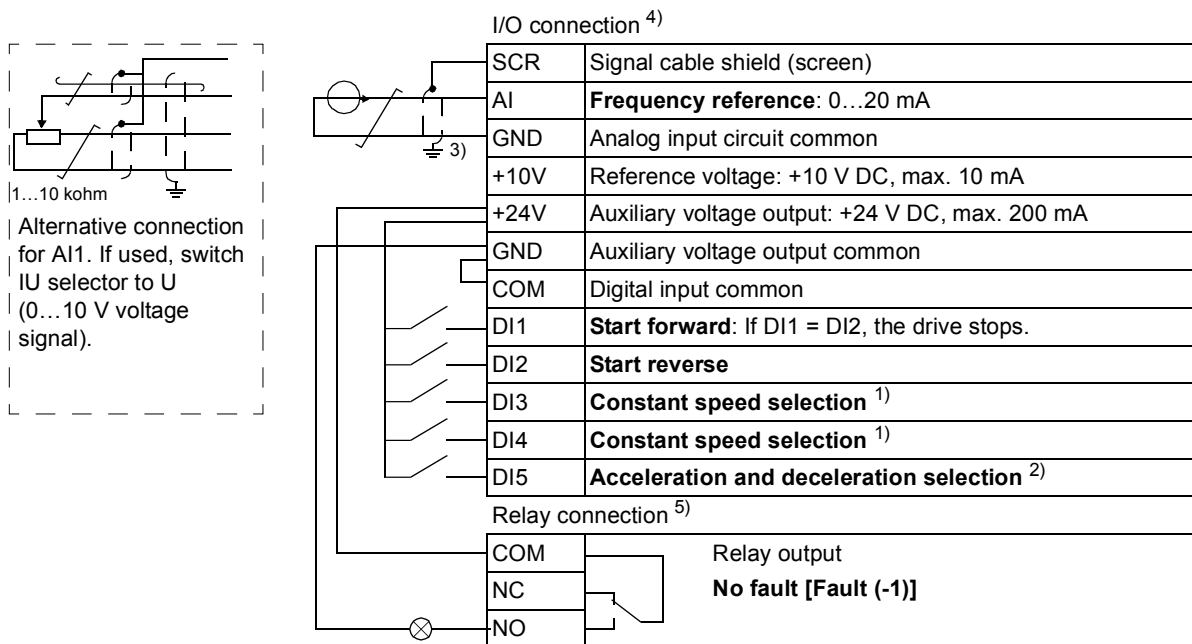
⁴⁾ Tightening torque: 0.5 N·m / 4.4 lbf·in

Alternate macro

This macro provides an I/O configuration adapted to a sequence of DI control signals used when alternating the rotation direction of the drive. To enable the macro, set the value of parameter **9902 APPLIC MACRO** to 3 (ALTERNATE).

For the parameter default values, see section [Default parameter values with different macros](#) on page 79. If you use other than the default connections presented below, see section [I/O terminals](#) on page 44.

Default I/O connections



¹⁾ See parameter group **12 CONSTANT SPEEDS**:

DI3	DI4	Operation (parameter)
0	0	Set speed through integrated potentiometer
1	0	Speed 1 (1202 CONST SPEED 1)
0	1	Speed 2 (1203 CONST SPEED 2)
1	1	Speed 3 (1204 CONST SPEED 3)

²⁾ 0 = ramp times according to parameters [2202 ACCELER TIME 1](#) and [2203 DECELER TIME 1](#).

1 = ramp times according to parameters [2205 ACCELER TIME 2](#) and [2206 DECELER TIME 2](#).

³⁾ 360 degree grounding under a clamp.

⁴⁾ Tightening torque: 0.22 N·m / 2 lbf·in

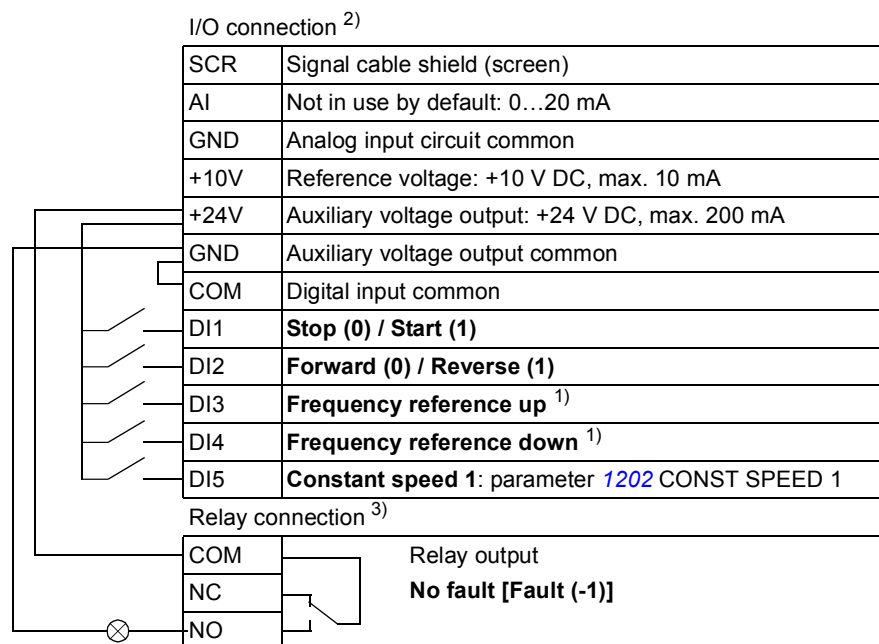
⁵⁾ Tightening torque: 0.5 N·m / 4.4 lbf·in

Motor potentiometer macro

This macro provides a cost-effective interface for PLCs that vary the speed of the drive using only digital signals. To enable the macro, set the value of parameter [9902 APPLIC MACRO](#) to 4 (MOTOR POT).

For the parameter default values, see section [Default parameter values with different macros](#) on page 79. If you use other than the default connections presented below, see section [I/O terminals](#) on page 44.

Default I/O connections



¹⁾ If DI3 and DI4 are both active or inactive, the frequency reference is unchanged.

The existing frequency reference is stored during stop and power down.

²⁾ Tightening torque: 0.22 N·m / 2 lbf·in

³⁾ Tightening torque: 0.5 N·m / 4.4 lbf·in

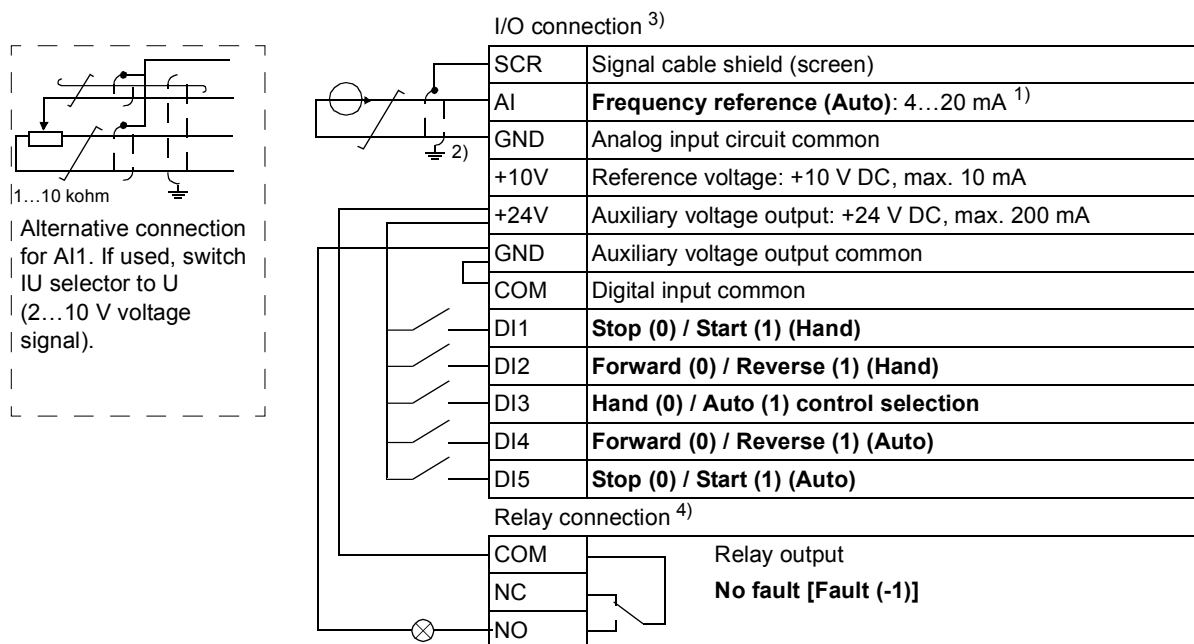
Hand/Auto macro

This macro can be used when switching between two external control devices is needed. To enable the macro, set the value of parameter **9902 APPLIC MACRO** to 5 (HAND/AUTO).

For the parameter default values, see section [Default parameter values with different macros](#) on page 79. If you use other than the default connections presented below, see section [I/O terminals](#) on page 44.

Note: Parameter **2108 START INHIBIT** must remain in the default setting 0 (OFF).

Default I/O connections



¹⁾ In the Hand mode, the frequency reference comes from the integrated potentiometer.

²⁾ 360 degree grounding under a clamp.

³⁾ Tightening torque: 0.22 N·m / 2 lbf·in

⁴⁾ Tightening torque: 0.5 N·m / 4.4 lbf·in

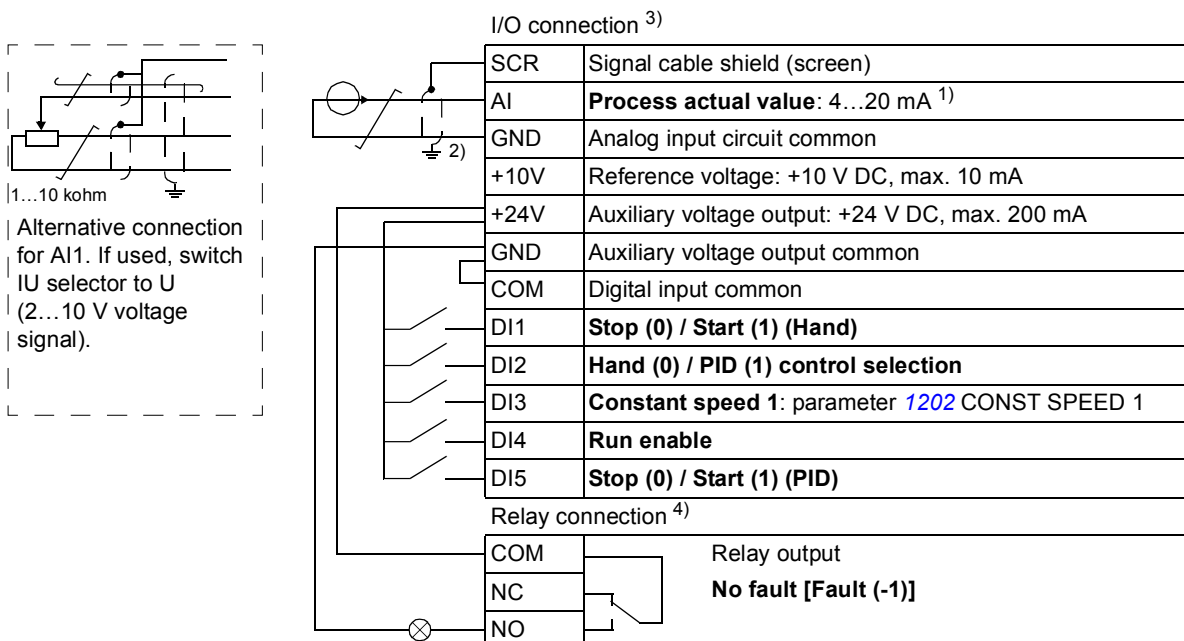
PID control macro

This macro provides parameter settings for closed-loop control systems such as pressure control, flow control, and so on. Control can also be switched to speed control using a digital input. To enable the macro, set the value of parameter **9902** APPLIC MACRO to 6 (PID CONTROL).

For the parameter default values, see section [Default parameter values with different macros](#) on page 79. If you use other than the default connections presented below, see chapter [Electrical installation](#), section [I/O terminals](#) on page 44.

Note: Parameter **2108** START INHIBIT must remain in the default setting 0 (OFF).

Default I/O connections



¹⁾ Hand: frequency reference comes from the integrated potentiometer
PID: Process reference comes from the integrated potentiometer.

²⁾ 360 degree grounding under a clamp.

³⁾ Tightening torque: 0.22 N·m / 2 lbf·in

⁴⁾ Tightening torque: 0.5 N·m / 4.4 lbf·in

User macros

In addition to the standard application macros, it is possible to create three user macros. The user macro allows the user to save the parameter settings, including group **99 START-UP DATA**, into the permanent memory and recall the data at a later time. The panel reference is also saved if the macro is saved and loaded in local control. The remote control setting is saved into the user macro, but the local control setting is not.

The steps below show how to create and recall User macro 1. The procedure for the other two user macros is identical, only the parameter **9902 APPLIC MACRO** values are different.

To create User macro 1:

- Adjust the parameters.
- Save the parameter settings to the permanent memory by changing parameter **9902 APPLIC MACRO** to -1 (USER S1 SAVE).
- Press  to save.

To recall User macro 1:

- Change parameter **9902 APPLIC MACRO** to 0 (USER S1 LOAD).
- Press  to load.

Note: User macro load restores the parameter settings including group **99 START-UP DATA**. Check that the settings correspond to the motor used.

Hint: The user can for example switch the drive between three motors without having to adjust the motor parameters every time the motor is changed. The user needs only to adjust the settings once for each motor and then to save the data as three user macros. When the motor is changed, only the corresponding user macro needs to be loaded, and the drive is ready to operate.

Actual signals and parameters

What this chapter contains

The chapter describes the actual signals and parameters. It also contains a table of the default values for the different macros.

Terms and abbreviations

Term	Definition
Actual signal	Signal measured or calculated by the drive. Can be monitored by the user. No user setting possible. Groups 01...04 contain actual signals.
Def	Parameter default value
Parameter	A user-adjustable operation instruction of the drive. Groups 10...99 contain parameters.
E	Refers to types 01E- and 03E- with European parametrization
U	Refers to types 01U- and 03U- with US parametrization

Default parameter values with different macros

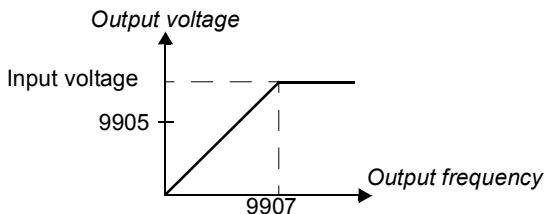
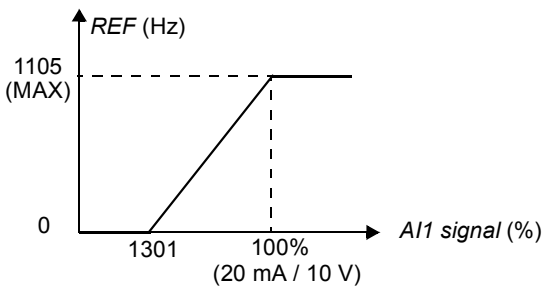
When application macro is changed ([9902 APPLIC MACRO](#)), the software updates the parameter values to their default values. The following table includes the parameter default values for different macros. For other parameters, the default values are the same for all macros (see section [Actual signals](#) on page [84](#)).

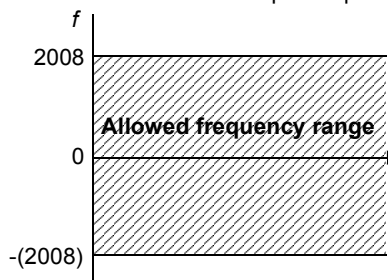
Index	Name/ Selection	ABB STANDARD	3-WIRE	ALTERNATE	MOTOR POT	HAND/AUTO	PID CONTROL
1001	EXT1 COMMANDS	2 = DI1,2	4 = DI1P,2P,3	9 = DI1F,2R	2 = DI1,2	2 = DI1,2	1 = DI1
1002	EXT2 COMMANDS	0 = NOT SEL	0 = NOT SEL	0 = NOT SEL	0 = NOT SEL	21 = DI5,4	20 = DI5
1003	DIRECTION	3 = REQUEST	3 = REQUEST	3 = REQUEST	3 = REQUEST	3 = REQUEST	1 = FORWARD
1102	EXT1/EXT2 SEL	0 = EXT1	0 = EXT1	0 = EXT1	0 = EXT1	3 = DI3	2 = DI2
1103	REF1 SELECT	1 = AI1	1 = AI1	1 = AI1	12 = DI3U,4D(NC)	1 = AI1	2 = POT
1106	REF2 SELECT	2 = POT	2 = POT	2 = POT	1 = AI1	2 = POT	19 = PID1OUT
1201	CONST SPEED SEL	9 = DI3,4	10 = DI4,5	9 = DI3,4	5 = DI5	0 = NOT SEL	3 = DI3
1301	MINIMUM AI1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%
1601	RUN ENABLE	0 = NOT SEL	0 = NOT SEL	0 = NOT SEL	0 = NOT SEL	0 = NOT SEL	4 = DI4
2201	ACC/DEC 1/2 SEL	5 = DI5	0 = NOT SEL	5 = DI5	0 = NOT SEL	0 = NOT SEL	0 = NOT SEL
9902	APPLIC MACRO	1 = ABB STANDARD	2 = 3-WIRE	3 = ALTERNATE	4 = MOTOR POT	5 = HAND/ AUTO	6 = PID CONTROL

Parameters in the Short parameter mode

The following table describes the parameters that are visible in the Short parameter mode. See section [Parameter modes](#) on page 65 for how to select the parameter mode. All parameters are presented in detail in section [Parameters in the Long parameter mode](#), starting on page 86.

Parameters in the Short parameter mode			
No.	Name/Value	Description	Def
99 START-UP DATA		Application macro. Definition of motor set-up data.	
9902	APPLIC MACRO	Selects the application macro or activates FlashDrop parameter values. See chapter Application macros on page 69.	1 = ABB STANDARD
	1 = ABB STANDARD	Standard macro for constant speed applications	
	2 = 3-WIRE	3-wire macro for constant speed applications	
	3 = ALTERNATE	Alternate macro for start forward and start reverse applications	
	4 = MOTOR POT	Motor potentiometer macro for digital signal speed control applications	
	5 = HAND/AUTO	Hand/Auto macro to be used when two control devices are connected to the drive: - Device 1 communicates through the interface defined by external control location EXT1. - Device 2 communicates through the interface defined by external control location EXT2. EXT1 or EXT2 is active at a time. Switching between EXT1/2 through digital input.	
	6 = PID CONTROL	PID control. For applications in which the drive controls a process value. For example, pressure control by the drive running the pressure boost pump. Measured pressure and the pressure reference are connected to the drive.	
	31 = LOAD FD SET	FlashDrop parameter values as defined by the FlashDrop file. FlashDrop is an optional device for fast copying of parameters to unpowered drives. FlashDrop allows easy customisation of the parameter list, for example, selected parameters can be hidden. For more information, see <i>MFDT-01 FlashDrop user's manual</i> (3AFE68591074 [English]).	
	0 = USER S1 LOAD	User 1 macro loaded into use. Before loading, check that the saved parameter settings and the motor model are suitable for the application.	
	-1 = USER S1 SAVE	Save User 1 macro. Stores the current parameter settings and the motor model.	
	-2 = USER S2 LOAD	User 2 macro loaded into use. Before loading, check that the saved parameter settings and the motor model are suitable for the application.	
	-3 = USER S2 SAVE	Save User 2 macro. Stores the current parameter settings and the motor model.	
	-4 = USER S3 LOAD	User 3 macro loaded into use. Before loading, check that the saved parameter settings and the motor model are suitable for the application.	
	-5 = USER S3 SAVE	Save User 3 macro. Stores the current parameter settings and the motor model.	

Parameters in the Short parameter mode			
No.	Name/Value	Description	Def
9905	MOTOR NOM VOLT	Defines the nominal motor voltage. Must be equal to the value on the motor rating plate. The drive cannot supply the motor with a voltage greater than the input power voltage. Note that the output voltage is not limited by the nominal motor voltage but increased linearly up to the value of the input voltage  WARNING! Never connect a motor to a drive which is connected to power line with voltage level higher than the rated motor voltage.	200 V E units: 200 V 230 V U units: 230 V 400 V E units: 400 V 460 V U units: 460 V
	200 V E units/ 230 U units: 100...300 V 400 V E units / 460 V U units: 230...690 V	Voltage. Note: The stress on the motor insulations is always dependent on the drive supply voltage. This also applies to the case where the motor voltage rating is lower than the rating of the drive and the supply of the drive.	
9906	MOTOR NOM CURR	Defines the nominal motor current. Must be equal to the value on the motor rating plate.	I_{2N}
	$0.2 \dots 2.0 \cdot I_{2N}$	Current	
9907	MOTOR NOM FREQ	Defines the nominal motor frequency, that is the frequency at which the output voltage equals the motor nominal voltage: Field weakening point = Nom. frequency · Supply voltage / Mot nom. voltage	E: 50 / U: 60
	10.0...500.0 Hz	Frequency	
04 FAULT HISTORY		Fault history (read-only)	
0401	LAST FAULT	Fault code of the latest fault. See chapter Fault tracing on page 127 for the codes. 0 = fault history is clear (on panel display = NO RECORD).	-
11 REFERENCE SELECT		Maximum reference	
1105	REF1 MAX	Defines the maximum value for external reference REF1. Corresponds to maximum mA(V) signal for analog input AI1. 	E: 50.0 Hz / U: 60.0 Hz
	0.0...500.0 Hz	Maximum value	

Parameters in the Short parameter mode																		
No.	Name/Value	Description	Def															
12 CONSTANT SPEEDS		Constant speeds. Constant speed activation overrides the external speed reference. Constant speed selections are ignored if drive is in the local control mode. As default constant speed selection is made through digital inputs DI3 and DI4. 1 = DI active, 0 = DI inactive. <table><tr><th>DI3</th><th>DI4</th><th>Operation</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>No constant speed</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>Speed defined by parameter 1203 CONST SPEED 2</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>Speed defined by parameter 1204 CONST SPEED 3</td></tr></table>	DI3	DI4	Operation	0	0	No constant speed	1	0	Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1	0	1	Speed defined by parameter 1203 CONST SPEED 2	1	1	Speed defined by parameter 1204 CONST SPEED 3	
DI3	DI4	Operation																
0	0	No constant speed																
1	0	Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1																
0	1	Speed defined by parameter 1203 CONST SPEED 2																
1	1	Speed defined by parameter 1204 CONST SPEED 3																
1202	CONST SPEED 1	Defines constant speed 1 (that is drive output frequency).	E: 5.0 Hz / U: 6.0 Hz															
	0.0...500.0 Hz	Output frequency																
1203	CONST SPEED 2	Defines constant speed 2 (that is drive output frequency).	E: 10.0 Hz / U: 12.0 Hz															
	0.0...500.0 Hz	Output frequency																
1204	CONST SPEED 3	Defines constant speed 3 (that is drive output frequency).	E: 15.0 Hz / U: 18.0 Hz															
	0.0...500.0 Hz	Output frequency																
13 ANALOG INPUTS		Analog input signal minimum																
1301	MINIMUM AI1	Defines the minimum % value that corresponds to minimum mA/(V) signal for analog input AI1. 0...20 mA $\hat{=}$ 0...100% 4...20 mA $\hat{=}$ 20...100% When analog input AI1 is selected as the source for external reference REF1, the value corresponds to the minimum reference value, that is 0 Hz. See the figure for parameter 1105 REF1 MAX.	0%															
	0...100.0%	Value in percent of the full signal range. Example: If the minimum value for analog input is 4 mA, the percent value for 0...20 mA range is: (4 mA / 20 mA) · 100% = 20%																
20 LIMITS		Maximum frequency																
2008	MAXIMUM FREQ	Defines the maximum limit for the drive output frequency. 	E: 50.0 Hz / U: 60.0 Hz															
	0.0...500.0 Hz	Maximum frequency																
21 START/STOP		Stop mode of the motor																
2102	STOP FUNCTION	Selects the motor stop function.	1 = COAST															
	1 = COAST	Stop by cutting off the motor power supply. The motor coasts to stop.																
	2 = RAMP	Stop along a linear ramp. See parameter group 22 ACCEL/DECEL .																

Parameters in the Short parameter mode			
No.	Name/Value	Description	Def
22 ACCEL/DECEL		Acceleration and deceleration times	
2202	ACCELER TIME 1	Defines the acceleration time 1, that is the time required for the speed to change from zero to the speed defined by parameter 2008 MAXIMUM FREQ. - If the speed reference increases faster than the set acceleration rate, the motor speed follows the acceleration rate. - If the speed reference increases slower than the set acceleration rate, the motor speed follows the reference signal. - If the acceleration time is set too short, the drive automatically prolongs the acceleration in order not to exceed the drive operating limits.	5.0 s
	0.0...1800.0 s	Time	
2203	DECELER TIME 1	Defines the deceleration time 1, that is the time required for the speed to change from the value defined by parameter 2008 MAXIMUM FREQ to zero. - If the speed reference decreases slower than the set deceleration rate, the motor speed follows the reference signal. - If the reference changes faster than the set deceleration rate, the motor speed follows the deceleration rate. - If the deceleration time is set too short, the drive automatically prolongs the deceleration in order not to exceed drive operating limits. If a short deceleration time is needed for a high inertia application, the drive should be equipped a brake resistor.	5.0 s
	0.0...1800.0 s	Time	

Actual signals

The following table includes the descriptions of all actual signal.

Actual signals		
No.	Name/Value	Description
01 OPERATING DATA		Basic signals for monitoring the drive (read-only). For actual signal supervision, see parameter group 32 SUPERVISION . For selection of an actual signal to be displayed on the control panel, see parameter group 34 PANEL DISPLAY .
0101	SPEED & DIR	Calculated motor speed in rpm. A negative value indicates reverse direction.
0102	SPEED	Calculated motor speed in rpm.
0103	OUTPUT FREQ	Calculated drive output frequency in Hz. (Shown by default on the panel Output mode display.)
0104	CURRENT	Measured motor current in A
0105	TORQUE	Calculated motor torque in percent of the motor nominal torque
0106	POWER	Measured motor power in kW
0107	DC BUS VOLTAGE	Measured intermediate circuit voltage in V DC
0109	OUTPUT VOLTAGE	Calculated motor voltage in V AC
0110	DRIVE TEMP	Measured IGBT temperature in °C
0111	EXTERNAL REF 1	External reference REF1 in Hz
0112	EXTERNAL REF 2	External reference REF2 in percent. 100% equals the maximum motor speed.
0113	CTRL LOCATION	Active control location. (0) LOCAL; (1) EXT1; (2) EXT2.
0114	RUN TIME (R)	Elapsed drive running time counter (hours). Runs when the drive is modulating. The counter can be reset by pressing the UP and DOWN keys simultaneously when the control panel is in the Parameter mode.
0115	KWH COUNTER (R)	kWh counter. The counter value is accumulated till it reaches 65535 after which the counter rolls over and starts again from 0. The counter can be reset by pressing UP and DOWN keys simultaneously when the control panel is in the Parameter mode.
0120	AI 1	Relative value of analog input AI1 in percent
0121	POT	Potentiometer value in percent
0126	PID 1 OUTPUT	Output value of the process PID1 controller in percent
0128	PID 1 SETPNT	Setpoint signal (reference) for the process PID1 controller. Unit depends on parameter 4006 UNITS and 4007 UNIT SCALE settings.
0130	PID 1 FBK	Feedback signal for the process PID1 controller. Unit depends on parameter 4006 UNITS and 4007 UNIT SCALE settings.
0132	PID 1 DEVIATION	Deviation of the process PID1 controller, that is the difference between the reference value and the actual value. Unit depends on parameter 4006 UNITS and 4007 UNIT SCALE.
0137	PROCESS VAR 1	Process variable 1 defined by parameter group 34 PANEL DISPLAY
0138	PROCESS VAR 2	Process variable 2 defined by parameter group 34 PANEL DISPLAY
0139	PROCESS VAR 3	Process variable 3 defined by parameter group 34 PANEL DISPLAY
0140	RUN TIME	Elapsed drive running time counter (thousands of hours). Runs when the drive is modulating. Counter cannot be reset.
0141	MWH COUNTER	MWh counter. The counter value is accumulated till it reaches 65535 after which the counter rolls over and starts again from 0. Cannot be reset.

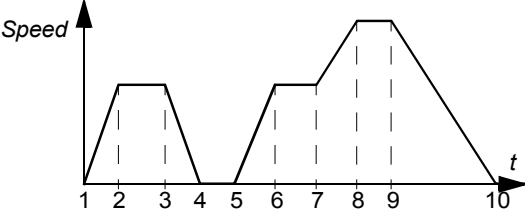
Actual signals		
No.	Name/Value	Description
0142	REVOLUTION CNTR	Motor revolution counter (millions of revolutions). The counter can be reset by pressing the UP and DOWN keys simultaneously when the control panel is in the Parameter mode.
0143	DRIVE ON TIME HI	Drive control board power-on time in days. Counter cannot be reset.
0144	DRIVE ON TIME LO	Drive control board power-on time in 2 second ticks (30 ticks = 60 seconds). Counter cannot be reset.
0160	DI 1-5 STATUS	Status of digital inputs. Example: 10000 = DI1 is on, DI2...DI5 are off.
0161	PULSE INPUT FREQ	Value of frequency input in Hz
0162	RO STATUS	Status of relay output. 1 = RO is energized, 0 = RO is de-energized.
04 FAULT HISTORY		Fault history (read-only)
0401	LAST FAULT	Fault code of the latest fault. See chapter Fault tracing on page 127 for the codes. 0 = fault history is clear (on panel display = NO RECORD).
0402	FAULT TIME 1	Day on which the latest fault occurred. Format: The number of days elapsed after power-on.
0403	FAULT TIME 2	Time at which the latest fault occurred. Format: Time elapsed after power-on in 2 second ticks (minus the whole days stated by signal 0402 FAULT TIME 1). 30 ticks = 60 seconds. For example, value 514 equals 17 minutes and 8 seconds (= 514/30).
0404	SPEED AT FLT	Motor speed in rpm at the time the latest fault occurred
0405	FREQ AT FLT	Frequency in Hz at the time the latest fault occurred
0406	VOLTAGE AT FLT	Intermediate circuit voltage in V DC at the time the latest fault occurred
0407	CURRENT AT FLT	Motor current in A at the time the latest fault occurred
0408	TORQUE AT FLT	Motor torque in percent of the motor nominal torque at the time the latest fault occurred
0409	STATUS AT FLT	Drive status in hexadecimal format at the time the latest fault occurred
0412	PREVIOUS FAULT 1	Fault code of the 2nd latest fault. See chapter Fault tracing on page 127 for the codes.
0413	PREVIOUS FAULT 2	Fault code of the 3rd latest fault. See chapter Fault tracing on page 127 for the codes.
0414	DI 1-5 AT FLT	Status of digital inputs DI1...5 at the time the latest fault occurred. Example: 10000 = DI1 is on, DI2...DI5 are off.

Parameters in the Long parameter mode

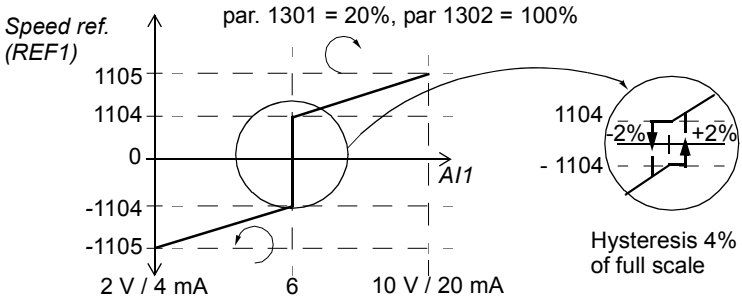
The following table includes the complete descriptions of all parameters that are visible only in the Long parameter mode. See section [Parameter modes](#) on page 65 for how to select the parameter mode.

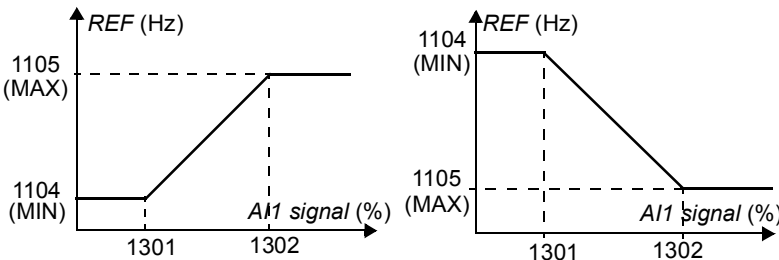
Parameters in the Long parameter mode																		
Index	Name/Selection	Description	Def															
10 START/STOP/DIR		The sources for external start, stop and direction control																
1001	EXT1 COMMANDS	Defines the connections and the source for the start, stop and direction commands for external control location 1 (EXT1).	2 = DI1,2															
	0 = NOT SEL	No start, stop and direction command source																
	1 = DI1	Start and stop through digital input DI1. 0 = stop, 1 = start. Direction is fixed according to parameter 1003 DIRECTION (setting REQUEST = FORWARD).																
	2 = DI1,2	Start and stop through digital input DI1. 0 = stop, 1 = start. Direction through digital input DI2. 0 = forward, 1 = reverse. To control direction, parameter 1003 DIRECTION setting must be 3 (REQUEST).																
	3 = DI1P,2P	Pulse start through digital input DI1. 0 -> 1: Start. (In order to start the drive, digital input DI2 must be activated prior to the pulse fed to DI1.) Pulse stop through digital input DI2. 1 -> 0: Stop. Direction of rotation is fixed according to parameter 1003 DIRECTION (setting REQUEST = FORWARD). Note: When the stop input (DI2) is deactivated (no input), the control panel start and stop keys are disabled.																
	4 = DI1P,2P,3	Pulse start through digital input DI1. 0 -> 1: Start. (In order to start the drive, digital input DI2 must be activated prior to the pulse fed to DI1.) Pulse stop through digital input DI2. 1 -> 0: Stop. Direction through digital input DI3. 0 = forward, 1 = reverse. To control direction, parameter 1003 DIRECTION setting must be 3 (REQUEST). Note: When the stop input (DI2) is deactivated (no input), the control panel start and stop keys are disabled.																
	5 = DI1P,2P,3P	Pulse start forward through digital input DI1. 0 -> 1: Start forward. Pulse start reverse through digital input DI2. 0 -> 1: Start reverse. (In order to start the drive, digital input DI3 must be activated prior to the pulse fed to DI1/DI2). Pulse stop through digital input DI3. 1 -> 0: Stop. To control the direction, parameter 1003 DIRECTION setting must be 3 (REQUEST). Note: When the stop input (DI3) is deactivated (no input), the control panel start and stop keys are disabled.																
	8 = KEYPAD	Start, stop and direction commands through control panel when EXT1 is active. To control the direction, parameter 1003 DIRECTION setting must be 3 (REQUEST).																
	9 = DI1F,2R	Start, stop and direction commands through digital inputs DI1 and DI2. <table border="1"><thead><tr><th>DI1</th><th>DI2</th><th>Operation</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>Stop</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>Start forward</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>Start reverse</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>Stop</td></tr></tbody></table> Parameter 1003 DIRECTION setting must be 3 (REQUEST).	DI1	DI2	Operation	0	0	Stop	1	0	Start forward	0	1	Start reverse	1	1	Stop	
DI1	DI2	Operation																
0	0	Stop																
1	0	Start forward																
0	1	Start reverse																
1	1	Stop																
	20 = DI5	Start and stop through digital input DI5. 0 = stop, 1 = start. Direction is fixed according to parameter 1003 DIRECTION (setting REQUEST = FORWARD).																
	21 = DI5,4	Start and stop through digital input DI5. 0 = stop, 1 = start. Direction through digital input DI4. 0 = forward, 1 = reverse. To control direction, parameter 1003 DIRECTION setting must be 3 (REQUEST).																

Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
1002	EXT2 COMMANDS	Defines the connections and the source for the start, stop and direction commands for external control location 2 (EXT2).	0 = NOT SEL
		See parameter 1001 EXT1 COMMANDS.	
1003	DIRECTION	Enables the control of rotation direction of the motor, or fixes the direction.	3 = REQUEST
	1 = FORWARD	Fixed to forward	
	2 = REVERSE	Fixed to reverse	
	3 = REQUEST	Control of rotation direction allowed	

Parameters in the Long parameter mode																																															
Index	Name/Selection	Description	Def																																												
1010	JOGGING SEL	Defines the signal that activates the jogging function. The jogging function is typically used to control a cyclical movement of a machine section. One push button controls the drive through the whole cycle: When it is on, the drive starts, accelerates to a preset speed at a preset rate. When it is off, the drive decelerates to zero speed at a preset rate. The figure below describes the operation of the drive. It also represent how the drive shifts to normal operation (= jogging inactive) when the drive start command is switched on. Jog cmd = state of the jogging input, Start cmd = state of the drive start command.  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Phase</th><th>Jog cmd</th><th>Start cmd</th><th>Description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-2</td><td>1</td><td>0</td><td>Drive accelerates to the jogging speed along the acceleration ramp of the jogging function.</td></tr> <tr> <td>2-3</td><td>1</td><td>0</td><td>Drive runs at the jogging speed.</td></tr> <tr> <td>3-4</td><td>0</td><td>0</td><td>Drive decelerates to zero speed along the deceleration ramp of the jogging function.</td></tr> <tr> <td>4-5</td><td>0</td><td>0</td><td>Drive is stopped.</td></tr> <tr> <td>5-6</td><td>1</td><td>0</td><td>Drive accelerates to the jogging speed along the acceleration ramp of the jogging function.</td></tr> <tr> <td>6-7</td><td>1</td><td>0</td><td>Drive runs at the jogging speed.</td></tr> <tr> <td>7-8</td><td>x</td><td>1</td><td>Normal operation overrides the jogging. Drive accelerates to the speed reference along the active acceleration ramp.</td></tr> <tr> <td>8-9</td><td>x</td><td>1</td><td>Normal operation overrides the jogging. Drive follows the speed reference.</td></tr> <tr> <td>9-10</td><td>0</td><td>0</td><td>Drive decelerates to zero speed along the active deceleration ramp.</td></tr> <tr> <td>10-</td><td>0</td><td>0</td><td>Drive is stopped.</td></tr> </tbody> </table> x = State can be either 1 or 0. Note: The jogging is not operational when the drive start command is on. Note: The jogging speed overrides the constant speeds (12 CONSTANT SPEEDS). Note: The ramp shape time (2207 RAMP SHAPE 2) must be set to zero during jogging (that is, linear ramp). Jogging speed is defined by parameter 1208 CONST SPEED 7, acceleration and deceleration times are defined by parameters 2205 ACCELER TIME 2 and 2206 DECERLER TIME 2. See also parameter 2112 ZERO SPEED DELAY.	Phase	Jog cmd	Start cmd	Description	1-2	1	0	Drive accelerates to the jogging speed along the acceleration ramp of the jogging function.	2-3	1	0	Drive runs at the jogging speed.	3-4	0	0	Drive decelerates to zero speed along the deceleration ramp of the jogging function.	4-5	0	0	Drive is stopped.	5-6	1	0	Drive accelerates to the jogging speed along the acceleration ramp of the jogging function.	6-7	1	0	Drive runs at the jogging speed.	7-8	x	1	Normal operation overrides the jogging. Drive accelerates to the speed reference along the active acceleration ramp.	8-9	x	1	Normal operation overrides the jogging. Drive follows the speed reference.	9-10	0	0	Drive decelerates to zero speed along the active deceleration ramp.	10-	0	0	Drive is stopped.	0 = NOT SEL
Phase	Jog cmd	Start cmd	Description																																												
1-2	1	0	Drive accelerates to the jogging speed along the acceleration ramp of the jogging function.																																												
2-3	1	0	Drive runs at the jogging speed.																																												
3-4	0	0	Drive decelerates to zero speed along the deceleration ramp of the jogging function.																																												
4-5	0	0	Drive is stopped.																																												
5-6	1	0	Drive accelerates to the jogging speed along the acceleration ramp of the jogging function.																																												
6-7	1	0	Drive runs at the jogging speed.																																												
7-8	x	1	Normal operation overrides the jogging. Drive accelerates to the speed reference along the active acceleration ramp.																																												
8-9	x	1	Normal operation overrides the jogging. Drive follows the speed reference.																																												
9-10	0	0	Drive decelerates to zero speed along the active deceleration ramp.																																												
10-	0	0	Drive is stopped.																																												
	1 = DI1	Digital input DI1. 0 = jogging inactive, 1 = jogging active.																																													
	2 = DI2	See selection DI1.																																													
	3 = DI3	See selection DI1.																																													
	4 = DI4	See selection DI1.																																													
	5 = DI5	See selection DI1.																																													

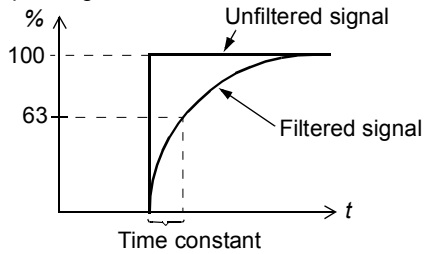
Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
	0 = NOT SEL	Not selected	
	-1 = DI1(INV)	Inverted digital input DI1. 1 = jogging inactive, 0 = jogging active.	
	-2 = DI2(INV)	See selection DI1(INV).	
	-3 = DI3(INV)	See selection DI1(INV).	
	-4 = DI4(INV)	See selection DI1(INV).	
	-5 = DI5(INV)	See selection DI1(INV).	
	11 REFERENCE SELECT	Panel reference type, local reference source, external control location selection and external reference sources and limits The drive can accept a variety of references in addition to the conventional analog input, potentiometer and control panel signals: - The drive reference can be given with two digital inputs: One digital input increases the speed, the other decreases it. - The drive can form a reference out of analog input and potentiometer signals by using mathematical functions: Addition, subtraction. - The drive reference can be given with a frequency input. It is possible to scale the external reference so that the signal minimum and maximum values correspond to a speed other than the minimum and maximum speed limits.	
1101	KEYPAD REF SEL	Selects the type of the reference in the local control mode.	1 = REF1
	1 = REF1(Hz)	Frequency reference	
	2 = REF2(%)	%-reference	
1102	EXT1/EXT2 SEL	Defines the source from which the drive reads the signal that selects between two external control locations, EXT1 or EXT2.	0 = EXT1
	0 = EXT1	EXT1 active. The control signal sources are defined by parameters 1001 EXT1 COMMANDS and 1103 REF1 SELECT.	
	1 = DI1	Digital input DI1. 0 = EXT1, 1 = EXT2.	
	2 = DI2	See selection DI1.	
	3 = DI3	See selection DI1.	
	4 = DI4	See selection DI1.	
	5 = DI5	See selection DI1.	
	7 = EXT2	EXT2 active. The control signal sources are defined by parameters 1002 EXT2 COMMANDS and 1106 REF2 SELECT.	
	-1 = DI1(INV)	Inverted digital input DI1. 1 = EXT1, 0 = EXT2.	
	-2 = DI2(INV)	See selection DI1(INV).	
	-3 = DI3(INV)	See selection DI1(INV).	
	-4 = DI4(INV)	See selection DI1(INV).	
	-5 = DI5(INV)	See selection DI1(INV).	
1103	REF1 SELECT	Selects the signal source for external reference REF1.	1 = AI1
	0 = KEYPAD	Control panel	
	1 = AI1	Analog input AI1	
	2 = POT	Potentiometer	

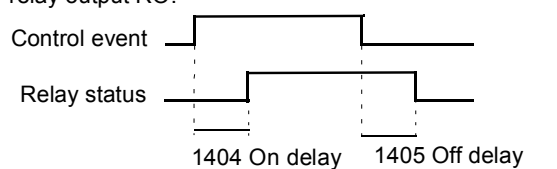
Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
3 = AI1/JOYST		Analog input AI1 as joystick. The minimum input signal runs the motor at the maximum reference in the reverse direction, the maximum input at the maximum reference in the forward direction. Minimum and maximum references are defined by parameters 1104 REF1 MIN and 1105 REF1 MAX. Note: Parameter 1003 DIRECTION must be set to 3 (REQUEST).  WARNING! If parameter 1301 MINIMUM AI1 is set to 0 V and analog input signal is lost (that is 0 V), the rotation of the motor is reversed to the maximum reference. Set the following parameters to activate a fault when analog input signal is lost: Set parameter 1301 MINIMUM AI1 to 20% (2 V or 4 mA). Set parameter 3021 AI1 FAULT LIMIT to 5% or higher. Set parameter 3001 AI<MIN FUNCTION to 1 (FAULT).	
5 = DI3U,4D(R)		Digital input DI3: Reference increase. Digital input DI4: Reference decrease. Stop command resets the reference to zero. Parameter 2205 ACCELER TIME 2 defines the rate of the reference change.	
6 = DI3U,4D		Digital input DI3: Reference increase. Digital input DI4: Reference decrease. The program stores the active speed reference (not reset by a stop command). When the drive is restarted, the motor ramps up with the selected acceleration rate to the stored reference. Parameter 2205 ACCELER TIME2 defines the rate of the reference change.	
11 = DI3U,4D(RNC)		Digital input DI3: Reference increase. Digital input DI4: Reference decrease. Stop command resets the reference to zero. The reference is not saved if the control source is changed (from EXT1 to EXT2, from EXT2 to EXT1 or from LOC to REM). Parameter 2205 ACCELER TIME 2 defines the rate of the reference change.	
12 = DI3U,4D(NC)		Digital input DI3: Reference increase. Digital input DI4: Reference decrease. The program stores the active speed reference (not reset by a stop command). The reference is not saved if the control source is changed (from EXT1 to EXT2, from EXT2 to EXT1 or from LOC to REM). When the drive is restarted, the motor ramps up with the selected acceleration rate to the stored reference. Parameter 2205 ACCELER TIME 2 defines the rate of the reference change.	
14 = AI1+POT		Reference is calculated with the following equation: $REF = AI1(\%) + POT(\%) - 50\%$	
16 = AI1-POT		Reference is calculated with the following equation: $REF = AI1(\%) + 50\% - POT(\%)$	
30 = DI4U,5D		See selection DI3U,4D.	
31 = DI4U,5D(NC)		See selection DI3U,4D(NC).	
32 = FREQ INPUT		Frequency input	

Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
1104	REF1 MIN	Defines the minimum value for external reference REF1. Corresponds to the minimum setting of the used source signal.	0.0 Hz
	0.0...500.0 Hz	Minimum value. Example: Analog input AI1 is selected as the reference source (value of parameter 1103 REF1 SELECT is AI1). The reference minimum and maximum correspond to the 1301 MINIMUM AI1 and 1302 MAXIMUM AI1 settings as follows: 	
1105	REF1 MAX	Defines the maximum value for external reference REF1. Corresponds to the maximum setting of the used source signal.	E: 50.0 Hz / U: 60.0 Hz
	0.0...500.0 Hz	Maximum value. See the example for parameter 1104 REF1 MIN.	
1106	REF2 SELECT	Selects the signal source for external reference REF2.	2 = POT
	0 = KEYPAD	See parameter 1103 REF1 SELECT.	
	1 = AI1	See parameter 1103 REF1 SELECT.	
	2 = POT	See parameter 1103 REF1 SELECT.	
	3 = AI1/JOYST	See parameter 1103 REF1 SELECT.	
	5 = DI3U,4D(R)	See parameter 1103 REF1 SELECT.	
	6 = DI3U,4D	See parameter 1103 REF1 SELECT.	
	11 = DI3U,4D(RNC)	See parameter 1103 REF1 SELECT.	
	12 = DI3U,4D(NC)	See parameter 1103 REF1 SELECT.	
	14 = AI1+POT	See parameter 1103 REF1 SELECT.	
	16 = AI1-POT	See parameter 1103 REF1 SELECT.	
	19 = PID1OUT	PID controller 1 output. See parameter group 40 PROCESS PID SET 1 .	
	30 = DI4U,5D	See parameter 1103 REF1 SELECT.	
	31 = DI4U,5D(NC)	See parameter 1103 REF1 SELECT.	
	32 = FREQ INPUT	See parameter 1103 REF1 SELECT.	
1107	REF2 MIN	Defines the minimum value for external reference REF2. Corresponds to the minimum setting of the used source signal.	0.0%
	0.0...100.0%	Value in percent of the maximum frequency. See the example for parameter 1104 REF1 MIN for correspondence to the source signal limits.	
1108	REF2 MAX	Defines the maximum value for external reference REF2. Corresponds to the maximum setting of the used source signal.	100.0%
	0.0...100.0%	Value in percent of the maximum frequency. See the example for parameter 1104 REF1 MIN for correspondence to the source signal limits.	
1109	LOC REF SOURCE	Selects the source for the local reference.	0 = POT
	0 = POT	Potentiometer	
	1 = KEYPAD	Control panel	

Parameters in the Long parameter mode																																							
Index	Name/Selection	Description	Def																																				
12 CONSTANT SPEEDS		Constant speed selection and values. It is possible to define seven positive constant speeds. Constant speeds are selected with digital inputs. Constant speed activation overrides the external speed reference. Constant speed selections are ignored if drive is in the local control mode.																																					
1201	CONST SPEED SEL	Selects the constant speed activation signal.	9 = DI3,4																																				
	0 = NOT SEL	No constant speed in use																																					
	1 = DI1	Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1 is activated through digital input DI1. 1 = active, 0 = inactive.																																					
	2 = DI2	Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1 is activated through digital input DI2. 1 = active, 0 = inactive.																																					
	3 = DI3	Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1 is activated through digital input DI3. 1 = active, 0 = inactive.																																					
	4 = DI4	Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1 is activated through digital input DI4. 1 = active, 0 = inactive.																																					
	5 = DI5	Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1 is activated through digital input DI5. 1 = active, 0 = inactive.																																					
	7 = DI1,2	Constant speed selection through digital inputs DI1 and DI2. 1 = DI active, 0 = DI inactive. <table><tr><th>DI1</th><th>DI2</th><th>Operation</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>No constant speed</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>Speed defined by parameter 1203 CONST SPEED 2</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>Speed defined by parameter 1204 CONST SPEED 3</td></tr></table>	DI1	DI2	Operation	0	0	No constant speed	1	0	Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1	0	1	Speed defined by parameter 1203 CONST SPEED 2	1	1	Speed defined by parameter 1204 CONST SPEED 3																						
DI1	DI2	Operation																																					
0	0	No constant speed																																					
1	0	Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1																																					
0	1	Speed defined by parameter 1203 CONST SPEED 2																																					
1	1	Speed defined by parameter 1204 CONST SPEED 3																																					
	8 = DI2,3	See selection DI1,2.																																					
	9 = DI3,4	See selection DI1,2.																																					
	10 = DI4,5	See selection DI1,2.																																					
	12 = DI1,2,3	Constant speed selection through digital inputs DI1, DI2 and DI3. 1 = DI active, 0 = DI inactive. <table><tr><th>DI1</th><th>DI2</th><th>DI3</th><th>Operation</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>No constant speed</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>Speed defined by parameter 1203 CONST SPEED 2</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>Speed defined by parameter 1204 CONST SPEED 3</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>Speed defined by parameter 1205 CONST SPEED 4</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>Speed defined by parameter 1206 CONST SPEED 5</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>Speed defined by parameter 1207 CONST SPEED 6</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>Speed defined by parameter 1208 CONST SPEED 7</td></tr></table>	DI1	DI2	DI3	Operation	0	0	0	No constant speed	1	0	0	Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1	0	1	0	Speed defined by parameter 1203 CONST SPEED 2	1	1	0	Speed defined by parameter 1204 CONST SPEED 3	0	0	1	Speed defined by parameter 1205 CONST SPEED 4	1	0	1	Speed defined by parameter 1206 CONST SPEED 5	0	1	1	Speed defined by parameter 1207 CONST SPEED 6	1	1	1	Speed defined by parameter 1208 CONST SPEED 7	
DI1	DI2	DI3	Operation																																				
0	0	0	No constant speed																																				
1	0	0	Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1																																				
0	1	0	Speed defined by parameter 1203 CONST SPEED 2																																				
1	1	0	Speed defined by parameter 1204 CONST SPEED 3																																				
0	0	1	Speed defined by parameter 1205 CONST SPEED 4																																				
1	0	1	Speed defined by parameter 1206 CONST SPEED 5																																				
0	1	1	Speed defined by parameter 1207 CONST SPEED 6																																				
1	1	1	Speed defined by parameter 1208 CONST SPEED 7																																				
	13 = DI3,4,5	See selection DI1,2,3.																																					
	-1 = DI1(INV)	Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1 is activated through inverted digital input DI1. 0 = active, 1 = inactive.																																					
	-2 = DI2(INV)	Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1 is activated through inverted digital input DI2. 0 = active, 1 = inactive.																																					
	-3 = DI3(INV)	Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1 is activated through inverted digital input DI3. 0 = active, 1 = inactive.																																					
	-4 = DI4(INV)	Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1 is activated through inverted digital input DI4. 0 = active, 1 = inactive.																																					

Parameters in the Long parameter mode																																							
Index	Name/Selection	Description	Def																																				
	-5 = DI5(INV)	Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1 is activated through inverted digital input DI5. 0 = active, 1 = inactive.																																					
	-7 = DI1,2 (INV)	Constant speed selection through inverted digital inputs DI1 and DI2. 1 = DI active, 0 = DI inactive. <table border="1"><thead><tr><th>DI1</th><th>DI2</th><th>Operation</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1</td><td>No constant speed</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>Speed defined by parameter 1203 CONST SPEED 2</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>Speed defined by parameter 1204 CONST SPEED 3</td></tr></tbody></table>	DI1	DI2	Operation	1	1	No constant speed	0	1	Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1	1	0	Speed defined by parameter 1203 CONST SPEED 2	0	0	Speed defined by parameter 1204 CONST SPEED 3																						
DI1	DI2	Operation																																					
1	1	No constant speed																																					
0	1	Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1																																					
1	0	Speed defined by parameter 1203 CONST SPEED 2																																					
0	0	Speed defined by parameter 1204 CONST SPEED 3																																					
	-8 = DI2,3 (INV)	See selection DI1,2 (INV).																																					
	-9 = DI3,4 (INV)	See selection DI1,2 (INV).																																					
	-10 = DI4,5 (INV)	See selection DI1,2 (INV).																																					
	-12 = DI1,2,3 (INV)	Constant speed selection through inverted digital inputs DI1, DI2 and DI3. 1 = DI active, 0 = DI inactive. <table border="1"><thead><tr><th>DI1</th><th>DI2</th><th>DI3</th><th>Operation</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>No constant speed</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>Speed defined by parameter 1203 CONST SPEED 2</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>Speed defined by parameter 1204 CONST SPEED 3</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>Speed defined by parameter 1205 CONST SPEED 4</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>Speed defined by parameter 1206 CONST SPEED 5</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>Speed defined by parameter 1207 CONST SPEED 6</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Speed defined by parameter 1208 CONST SPEED 7</td></tr></tbody></table>	DI1	DI2	DI3	Operation	1	1	1	No constant speed	0	1	1	Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1	1	0	1	Speed defined by parameter 1203 CONST SPEED 2	0	0	1	Speed defined by parameter 1204 CONST SPEED 3	1	1	0	Speed defined by parameter 1205 CONST SPEED 4	0	1	0	Speed defined by parameter 1206 CONST SPEED 5	1	0	0	Speed defined by parameter 1207 CONST SPEED 6	0	0	0	Speed defined by parameter 1208 CONST SPEED 7	
DI1	DI2	DI3	Operation																																				
1	1	1	No constant speed																																				
0	1	1	Speed defined by parameter 1202 CONST SPEED 1																																				
1	0	1	Speed defined by parameter 1203 CONST SPEED 2																																				
0	0	1	Speed defined by parameter 1204 CONST SPEED 3																																				
1	1	0	Speed defined by parameter 1205 CONST SPEED 4																																				
0	1	0	Speed defined by parameter 1206 CONST SPEED 5																																				
1	0	0	Speed defined by parameter 1207 CONST SPEED 6																																				
0	0	0	Speed defined by parameter 1208 CONST SPEED 7																																				
	-13 = DI3,4,5 (INV)	See selection DI1,2,3(INV).																																					
1202	CONST SPEED 1	Defines constant speed 1 (that is drive output frequency).	E: 5.0 Hz / U: 6.0 Hz																																				
	0.0...500.0 Hz	Output frequency																																					
1203	CONST SPEED 2	Defines constant speed 2 (that is drive output frequency).	E: 10.0 Hz / U: 12.0 Hz																																				
	0.0...500.0 Hz	Output frequency																																					
1204	CONST SPEED 3	Defines constant speed 3 (that is drive output frequency).	E: 15.0 Hz / U: 18.0 Hz																																				
	0.0...500.0 Hz	Output frequency																																					
1205	CONST SPEED 4	Defines constant speed 4 (that is drive output frequency).	E: 20.0 Hz / U: 24.0 Hz																																				
	0.0...500.0 Hz	Output frequency																																					
1206	CONST SPEED 5	Defines constant speed 5 (that is drive output frequency).	E: 25.0 Hz / U: 30.0 Hz																																				
	0.0...500.0 Hz	Output frequency																																					
1207	CONST SPEED 6	Defines constant speed 6 (that is drive output frequency).	E: 40.0 Hz / U: 48.0 Hz																																				
	0.0...500.0 Hz	Output frequency																																					
1208	CONST SPEED 7	Defines constant speed 7 (that is drive output frequency). Note that constant speed 7 may be used also as jogging speed (1010 JOGGING SEL) and with fault function 3001 AI<MIN FUNCTION.	E: 50.0 Hz / U: 60.0 Hz																																				
	0.0...500.0 Hz	Output frequency																																					

Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
13 ANALOG INPUTS		Analog input signal processing	
1301	MINIMUM AI1	Defines the minimum %-value that corresponds to minimum mA/(V) signal for analog input AI1. When used as a reference, the value corresponds to the reference minimum setting. 0...20 mA $\hat{=}$ 0...100% 4...20 mA $\hat{=}$ 20...100% Example: If AI1 is selected as the source for external reference REF1, this value corresponds to the value of parameter 1104 REF1 MIN. Note: MINIMUM AI value must not exceed MAXIMUM AI value.	0.0%
	0.0...100.0%	Value in percent of the full signal range. Example: If the minimum value for analog input is 4 mA, the percent value for 0...20 mA range is: $(4 \text{ mA} / 20 \text{ mA}) \cdot 100\% = 20\%$	
1302	MAXIMUM AI1	Defines the maximum %-value that corresponds to maximum mA/(V) signal for analog input AI1. When used as a reference, the value corresponds to the reference maximum setting. 0...20 mA $\hat{=}$ 0...100% 4...20 mA $\hat{=}$ 20...100% Example: If AI1 is selected as the source for external reference REF1, this value corresponds to the value of parameter 1105 REF1 MAX.	100.0%
	0.0...100.0%	Value in percent of the full signal range. Example: If the maximum value for analog input is 10 mA, the percent value for 0...20 mA range is: $(10 \text{ mA} / 20 \text{ mA}) \cdot 100\% = 50\%$	
1303	FILTER AI1	Defines the filter time constant for analog input AI1, that is the time within which 63% of a step change is reached. 	0.1 s
	0.0...10.0 s	Filter time constant	
14 RELAY OUTPUTS		Status information indicated through relay output and relay operating delays	
1401	RELAY OUTPUT 1	Selects a drive status indicated through relay output RO. The relay energizes when the status meets the setting.	3 = FAULT(-1)
	0 = NOT SEL	Not used	
	1 = READY	Ready to function: Run enable signal on, no fault, supply voltage within acceptable range and emergency stop signal off.	
	2 = RUN	Running: Start signal on, Run enable signal on, no active fault.	
	3 = FAULT(-1)	Inverted fault. Relay is de-energized on a fault trip.	
	4 = FAULT	Fault	
	5 = ALARM	Alarm	
	6 = REVERSED	Motor rotates in reverse direction.	

Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
	7 = STARTED	The drive has received a start command. Relay is energized even if Run enable signal is off. Relay is de-energized when drive receives a stop command or a fault occurs.	
	8 = SUPRV 1 OVER	Status according to supervision parameters 3201 SUPERV 1 PARAM, 3202 SUPERV 1 LIM LO and 3203 SUPERV 1 LIM HI.	
	9 = SUPRV 1 UNDER	See selection SUPRV 1 OVER.	
	10 = SUPRV 2 OVER	Status according to supervision parameters 3204 SUPERV 2 PARAM, 3205 SUPERV 2 LIM LO and 3206 SUPERV 2 LIM HI.	
	11 = SUPRV 2 UNDER	See selection SUPRV 2 OVER.	
	12 = SUPRV 3 OVER	Status according to supervision parameters 3207 SUPERV 3 PARAM, 3208 SUPERV 3 LIM LO and 3209 SUPERV 3 LIM HI.	
	13 = SUPRV 3 UNDER	See selection SUPRV 3 OVER.	
	14 = AT SET POINT	Output frequency is equal to the reference frequency.	
	15 = FAULT(RST)	Fault. Automatic reset after the autoreset delay. See parameter group 31 AUTOMATIC RESET .	
	16 = FLT/ALARM	Fault or alarm	
	17 = EXT CTRL	Drive is under external control.	
	18 = REF 2 SEL	External reference REF2 is in use.	
	19 = CONST FREQ	A constant speed is in use. See parameter group 12 CONSTANT SPEEDS .	
	20 = REF LOSS	Reference or active control location is lost.	
	21 = OVERCURRENT	Alarm/Fault by overcurrent protection function	
	22 = OVERVOLTAGE	Alarm/Fault by overvoltage protection function	
	23 = DRIVE TEMP	Alarm/Fault by drive overtemperature protection function	
	24 = UNDERVOLTAGE	Alarm/Fault by undervoltage protection function	
	25 = AI1 LOSS	Analog input AI1 signal is lost.	
	27 = MOTOR TEMP	Alarm/Fault by motor overtemperature protection function. See parameter 3005 MOT THERM PROT.	
	28 = STALL	Alarm/Fault by stall protection function. See parameter 3010 STALL FUNCTION.	
	29 = UNDERLOAD	Alarm/Fault by underload protection function. See parameter 3013 UNDERLOAD FUNC.	
	30 = PID SLEEP	PID sleep function. See parameter group 40 PROCESS PID SET 1 .	
	33 = FLUX READY	Motor is magnetized and able to supply nominal torque.	
1404	RO 1 ON DELAY	Defines the operation delay for relay output RO.	0.0 s
	0.0...3600.0 s	Delay time. The figure below illustrates the operation (on) and release (off) delays for relay output RO.  1404 On delay 1405 Off delay	
1405	RO 1 OFF DELAY	Defines the release delay for relay output RO.	0.0 s
	0.0...3600.0 s	Delay time. See the figure for parameter 1404 RO 1 ON DELAY.	

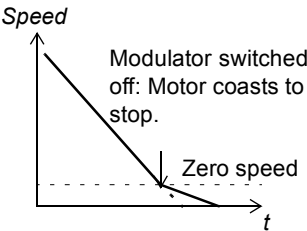
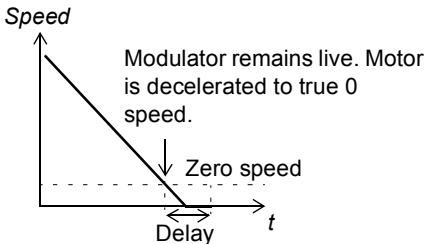
Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
16 SYSTEM CONTROLS		Run enable, parameter lock etc.	
1601	RUN ENABLE	Selects a source for the external Run enable signal.	0 = NOT SEL
	0 = NOT SEL	Allows the drive to start without an external Run enable signal.	
	1 = DI1	External signal required through digital input DI1. 1 = Run enable. If Run enable signal is switched off, the drive does not start or coasts to stop if it is running.	
	2 = DI2	See selection DI1.	
	3 = DI3	See selection DI1.	
	4 = DI4	See selection DI1.	
	5 = DI5	See selection DI1.	
	-1 = DI1(INV)	External signal required through inverted digital input DI1. 0 = Run enable. If Run enable signal is switched on, the drive does not start or coasts to stop if it is running.	
	-2 = DI2(INV)	See selection DI1(INV)	
	-3 = DI3(INV)	See selection DI1(INV)	
	-4 = DI4(INV)	See selection DI1(INV)	
	-5 = DI5(INV)	See selection DI1(INV)	
1602	PARAMETER LOCK	Selects the state of the parameter lock. The lock prevents parameter changing from the control panel.	1 = OPEN
	0 = LOCKED	Parameter values cannot be changed from the control panel. The lock can be opened by entering the valid code to parameter 1603 PASS CODE. The lock does not prevent parameter changes made by macros.	
	1 = OPEN	The lock is open. Parameter values can be changed.	
	2 = NOT SAVED	Parameter changes from the control panel are not stored into the permanent memory. To store changed parameter values, set parameter 1607 PARAM SAVE value to 1 (SAVE).	
1603	PASS CODE	Selects the pass code for the parameter lock (see parameter 1602 PARAMETER LOCK).	0
	0...65535	Pass code. Setting 358 opens the lock. The value reverts back to 0 automatically.	
1604	FAULT RESET SEL	Selects the source for the fault reset signal. The signal resets the drive after a fault trip if the cause of the fault no longer exists.	0 = KEYPAD
	0 = KEYPAD	Fault reset only from the control panel	
	1 = DI1	Reset through digital input DI1 (reset on the rising edge of DI1) or from the control panel	
	2 = DI2	See selection DI1.	
	3 = DI3	See selection DI1.	
	4 = DI4	See selection DI1.	
	5 = DI5	See selection DI1.	
	7 = START/STOP	Reset along with the stop signal received through a digital input, or from the control panel.	
	-1 = DI1(INV)	Reset through inverted digital input DI1 (reset on the falling edge of DI1) or from the control panel	
	-2 = DI2(INV)	See selection DI1(INV).	

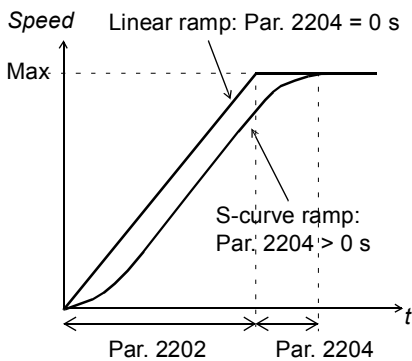
Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
	-3 = DI3(INV)	See selection DI1(INV).	
	-4 = DI4(INV)	See selection DI1(INV).	
	-5 = DI5(INV)	See selection DI1(INV).	
1606	LOCAL LOCK	Disables entering the local control mode or selects the source for the local control mode lock signal. When local lock is active, entering the local control mode is disabled (LOC/REM key of the panel).	0 = NOT SEL
	0 = NOT SEL	Local control is allowed.	
	1 = DI1	Local control mode lock signal through digital input DI1. Rising edge of digital input DI1: Local control disabled. Falling edge of digital input DI1: Local control allowed.	
	2 = DI2	See selection DI1.	
	3 = DI3	See selection DI1.	
	4 = DI4	See selection DI1.	
	5 = DI5	See selection DI1.	
	7 = ON	Local control is disabled.	
	-1 = DI1(INV)	Local lock through inverted digital input DI1. Rising edge of inverted digital input DI1: Local control allowed. Falling edge of inverted digital input DI1: Local control disabled.	
	-2 = DI2(INV)	See selection DI1(INV).	
	-3 = DI3(INV)	See selection DI1(INV).	
	-4 = DI4(INV)	See selection DI1(INV).	
	-5 = DI5(INV)	See selection DI1(INV).	
1607	PARAM SAVE	Saves the valid parameter values into the permanent memory.	0 = DONE
	0 = DONE	Saving completed	
	1 = SAVE	Saving in progress	
1610	DISPLAY ALARMS	Activates/deactivates alarms OVERCURRENT (code: A2001), OVERVOLTAGE (code: A2002), UNDERVOLTAGE (code: A2003) and DEVICE OVERTEMP (code: A2006). For more information, see chapter Fault tracing on page 127 .	0 = NO
	0 = NO	Alarms are inactive.	
	1 = YES	Alarms are active.	
1611	PARAMETER VIEW	Selects the parameter view, that is which parameters are shown on the control panel. Note: This parameter is visible only when it is activated by the optional FlashDrop device. FlashDrop allows easy customisation of the parameter list, for example, selected parameters can be hidden. For more information, see <i>MFDT-01 FlashDrop user's manual</i> (3AFE68591074 [English]). FlashDrop parameter values are activated by setting parameter 9902 APPLIC MACRO to 31 (LOAD FD SET).	0 = DEFAULT
	0 = DEFAULT	Complete long and short parameter lists	
	1 = FLASHDROP	FlashDrop parameter list. Does not include short parameter list. Parameters which are hidden by the FlashDrop device are not visible.	

Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
18 FREQ INPUT		Frequency input signal processing. Digital input DI5 can be programmed as a frequency input. Frequency input can be used as external reference signal source. See parameter 1103/1106 REF1/2 SELECT.	
1801	FREQ INPUT MIN	Defines the minimum input value when DI5 is used as a frequency input.	0 Hz
	0...16000 Hz	Minimum frequency	
1802	FREQ INPUT MAX	Defines the maximum input value when DI5 is used as a frequency input.	1000 Hz
	0...16000 Hz	Maximum frequency	
1803	FILTER FREQ IN	Defines the filter time constant for frequency input, that is the time within which 63% of a step change is reached.	0.1 s
	0.0...10.0 s	Filter time constant	
20 LIMITS		Drive operation limits	
2003	MAX CURRENT	Defines the allowed maximum motor current.	$1.8 \cdot I_{2N}$ A
	0.0...1.8 · I_{2N} A	Current	
2005	OVERVOLT CTRL	Activates or deactivates the overvoltage control of the intermediate DC link. Fast braking of a high inertia load causes the voltage to rise to the overvoltage control limit. To prevent the DC voltage from exceeding the limit, the overvoltage controller automatically decreases the braking torque. Note: If a brake chopper and resistor are connected to the drive, the controller must be off (selection DISABLE) to allow chopper operation.	1 = ENABLE
	0 = DISABLE	Overvoltage control deactivated	
	1 = ENABLE	Overvoltage control activated	
2006	UNDERVOLT CTRL	Activates or deactivates the undervoltage control of the intermediate DC link. If the DC voltage drops due to input power cut off, the undervoltage controller automatically decreases the motor speed in order to keep the voltage above the lower limit. By decreasing the motor speed, the inertia of the load causes regeneration back into the drive, keeping the DC link charged and preventing an undervoltage trip until the motor coasts to stop. This acts as a power-loss ride-through functionality in systems with a high inertia, such as a centrifuge or a fan.	1 = ENABLE (TIME)
	0 = DISABLE	Undervoltage control deactivated	
	1 = ENABLE(TIME)	Undervoltage control activated. The undervoltage control is active for 500 ms.	
	2 = ENABLE	Undervoltage control activated. No operation time limit.	
2007	MINIMUM FREQ	Defines the minimum limit for the drive output frequency. A positive (or zero) minimum frequency value defines two ranges, one positive and one negative. A negative minimum frequency value defines one speed range. Note: MINIMUM FREQ value must not exceed MAXIMUM FREQ value.	0.0 Hz
	-500.0...500.0 Hz	Minimum frequency	

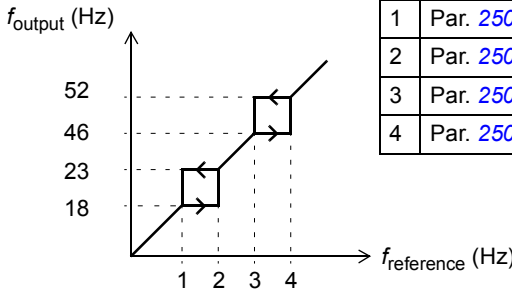
Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
2008	MAXIMUM FREQ	Defines the maximum limit for the drive output frequency.	E: 50.0 Hz / U: 60.0 Hz
	0.0...500.0 Hz	Maximum frequency. See parameter 2007 MINIMUM FREQ.	
2020	BRAKE CHOPPER	Selects the brake chopper control.	0 = INBUILT
	0 = INBUILT	Internal brake chopper control. Note: Ensure the brake resistor(s) is installed and the overvoltage control is switched off by setting parameter 2005 OVERVOLT CTRL to selection 0 (DISABLE).	
	1 = EXTERNAL	External brake chopper control. Note: The drive is compatible only with ABB ACS-BRK-X brake units. Note: Ensure the brake unit is installed and the overvoltage control is switched off by setting parameter 2005 OVERVOLT CTRL to selection 0 (DISABLE).	
21 START/STOP		Start and stop modes of the motor	
2101	START FUNCTION	Selects the motor starting method.	1 = AUTO
	1 = AUTO	Frequency reference ramps immediately from 0 Hz.	
	2 = DC MAGN	The drive pre-magnetizes the motor with DC current before the start. The pre-magnetizing time is defined by parameter 2103 DC MAGN TIME. Note: Starting the drive connected to a rotating motor is not possible when 2 (DC MAGN) is selected. WARNING! The drive starts after the set pre-magnetizing time has passed even if the motor magnetization is not completed. In applications where a full break-away torque is essential, always ensure that the constant magnetizing time is long enough to allow generation of full magnetization and torque.	
	4 = TORQ BOOST	Torque boost should be selected if a high break-away torque is required. The drive pre-magnetizes the motor with DC current before the start. The pre-magnetizing time is defined by parameter 2103 DC MAGN TIME. Torque boost is applied at start. Torque boost is stopped when output frequency exceeds 20 Hz or when it is equal to the reference value. See parameter 2110 TORQ BOOST CURR. Note: Starting the drive connected to a rotating motor is not possible when 4 (TORQ BOOST) is selected. WARNING! The drive starts after the set pre-magnetizing time has passed although the motor magnetization is not completed. In applications where a full break-away torque is essential, always ensure that the constant magnetizing time is long enough to allow generation of full magnetization and torque.	
	6 = SCAN START	Frequency scanning flying start (starting the drive connected to a rotating motor). Based on frequency scanning (interval 2008 MAXIMUM FREQ... 2007 MINIMUM FREQ) to identify the frequency. If frequency identification fails, DC magnetization is used. See selection 2 (DC MAGN).	
	7 = SCAN+BOOST	Combines frequency scanning flying start (starting the drive connected to a rotating motor) and torque boost. See selections 6 (SCAN START) and 4 (TORQ BOOST). If frequency identification fails, torque boost is used.	
2102	STOP FUNCTION	Selects the motor stop function.	1 = COAST
	1 = COAST	Stop by cutting off the motor power supply. The motor coasts to stop.	
	2 = RAMP	Stop along a ramp. See parameter group 22 ACCEL/DECEL .	

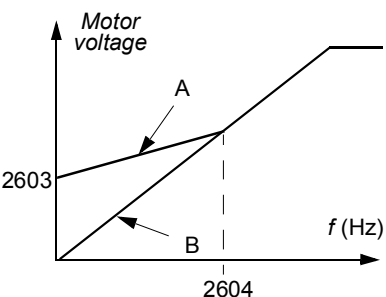
Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
2103	DC MAGN TIME	Defines the pre-magnetizing time. See parameter 2101 START FUNCTION. After the start command, the drive automatically pre-magnetizes the motor for the defined time.	0.30 s
	0.00...10.00 s	Magnetizing time. Set this value long enough to allow full motor magnetization. Too long a time heats the motor excessively.	
2104	DC HOLD CTL	Activates the DC braking function.	0 = NOT SEL
	0 = NOT SEL	Inactive	
	2 = DC BRAKING	DC current braking function active. If parameter 2102 STOP FUNCTION is set to 1(COAST), DC braking is applied after the start command is removed. If parameter 2102 STOP FUNCTION is set to 2 (RAMP), DC braking is applied after the ramp.	
2106	DC CURR REF	Defines the DC braking current. See parameter 2104 DC HOLD CTL.	30%
	0...100%	Value in percent of the motor nominal current (parameter 9906 MOTOR NOM CURR)	
2107	DC BRAKE TIME	Defines the DC braking time.	0.0 s
	0.0...250.0 s	Time	
2108	START INHIBIT	Sets the Start inhibit function on or off. If the drive is not actively started and running, the Start inhibit function ignores a pending start command in any of the following situations and a new start command is required: - a fault is reset. - Run enable signal activates while the start command is active. See parameter 1601 RUN ENABLE. - the control mode changes from local to remote. - the external control mode switches from EXT1 to EXT2 or from EXT2 to EXT1.	0 = OFF
	0 = OFF	Disabled	
	1 = ON	Enabled	
2109	EMERG STOP SEL	Selects the source for the external emergency stop command. The drive cannot be restarted before the emergency stop command is reset. Note: The installation must include emergency stop devices and any other safety equipment that may be needed. Pressing the stop key on the drive's control panel does NOT - generate an emergency stop of the motor. - separate the drive from dangerous potential.	0 = NOT SEL
	0 = NOT SEL	Emergency stop function is not selected.	
	1 = DI1	Digital input DI1. 1 = stop along the emergency stop ramp. See parameter 2208 EMERG DEC TIME. 0 = emergency stop command reset.	
	2 = DI2	See selection DI1.	
	3 = DI3	See selection DI1.	
	4 = DI4	See selection DI1.	
	5 = DI5	See selection DI1.	
	-1 = DI1(INV)	Inverted digital input DI. 0 = stop along the emergency stop ramp. See parameter 2208 EMERG DEC TIME. 1 = emergency stop command reset	
	-2 = DI2(INV)	See selection DI1(INV).	
	-3 = DI3(INV)	See selection DI1(INV).	

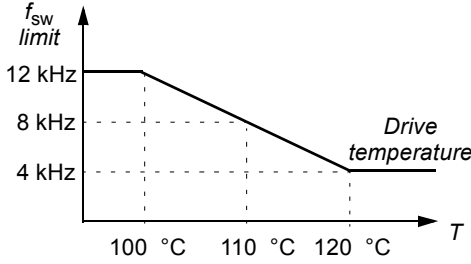
Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
	-4 = DI4(INV)	See selection DI1(INV).	
	-5 = DI5(INV)	See selection DI1(INV).	
2110	TORQ BOOST CURR	Defines the maximum supplied current during torque boost. See parameter 2101 START FUNCTION.	100%
	15...300%	Value in percent	
2112	ZERO SPEED DELAY	Defines the delay for the Zero speed delay function. The function is useful in applications where a smooth and quick restarting is essential. During the delay the drive knows accurately the rotor position. No Zero speed delay  With Zero speed delay  Zero speed delay can be used, for example, with jogging function (parameter 1010 JOGGING SEL). No Zero speed delay The drive receives a stop command and decelerates along a ramp. When the motor actual speed falls below an internal limit (called Zero speed), the modulator is switched off. The inverter modulation is stopped and the motor coasts to standstill. With Zero speed delay The drive receives a stop command and decelerates along a ramp. When the actual motor speed falls below an internal limit (called Zero speed), the zero speed delay function activates. During the delay the functions keeps the modulator live: The inverter modulates, motor is magnetized and the drive is ready for a quick restart.	0.0 = NOT SEL
	0.0 = NOT SEL 0.0...60.0 s	Delay time. If parameter value is set to zero, the Zero speed delay function is disabled.	
22 ACCEL/DECEL		Acceleration and deceleration times	
2201	ACC/DEC 1/2 SEL	Defines the source from which the drive reads the signal that selects between two ramp pairs, acceleration/deceleration pair 1 and 2. Ramp pair 1 is defined by parameters 2202 ACCELER TIME 1, 2003 DECELER TIME 1 and 2204 RAMP SHAPE 1. Ramp pair 2 is defined by parameters 2205 ACCELER TIME 2, 2206 DECELER TIME 2 and 2207 RAMP SHAPE 1.	5 = DI5
	0 = NOT SEL	Ramp pair 1 is used.	
	1 = DI1	Digital input DI1. 1 = ramp pair 2, 0 = ramp pair 1.	
	2 = DI2	See selection DI1.	
	3 = DI3	See selection DI1.	
	4 = DI4	See selection DI1.	
	5 = DI5	See selection DI1.	
	-1 = DI1(INV)	Inverted digital input DI1. 0 = ramp pair 2, 1 = ramp pair 1.	
	-2 = DI2(INV)	See selection DI1(INV).	

Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
	-3 = DI3(INV)	See selection DI1(INV).	
	-4 = DI4(INV)	See selection DI1(INV).	
	-5 = DI5(INV)	See selection DI1(INV).	
2202	ACCELER TIME 1	Defines the acceleration time 1, that is the time required for the speed to change from zero to the speed defined by parameter 2008 MAXIMUM FREQ. - If the speed reference increases faster than the set acceleration rate, the motor speed follows the acceleration rate. - If the speed reference increases slower than the set acceleration rate, the motor speed follows the reference signal. - If the acceleration time is set too short, the drive automatically prolongs the acceleration in order not to exceed the drive operating limits. Actual acceleration time depends on parameter 2204 RAMP SHAPE 1 setting.	5.0 s
	0.0...1800.0 s	Time	
2203	DECELER TIME 1	Defines the deceleration time 1, that is the time required for the speed to change from the value defined by parameter 2008 MAXIMUM FREQ to zero. - If the speed reference decreases slower than the set deceleration rate, the motor speed follows the reference signal. - If the reference changes faster than the set deceleration rate, the motor speed follows the deceleration rate. - If the deceleration time is set too short, the drive automatically prolongs the deceleration in order not to exceed drive operating limits. If a short deceleration time is needed for a high inertia application, the drive should be equipped with a brake resistor. Actual deceleration time depends on parameter 2204 RAMP SHAPE 1 setting.	5.0 s
	0.0...1800.0 s	Time	
2204	RAMP SHAPE 1	Selects the shape of the acceleration/deceleration ramp 1. The function is deactivated during emergency stop (2109 EMERG STOP SEL) and jogging (1010 JOGGING SEL).	0.0 = LINEAR
	0.0 = LINEAR 0.0...1000.0 s	0.0 s: Linear ramp. Suitable for steady acceleration or deceleration and for slow ramps. 0.1...1000.0 s: S-curve ramp. S-curve ramps are ideal for conveyors carrying fragile loads, or other applications where a smooth transition is required when changing from one speed to another. The S-curve consists of symmetrical curves at both ends of the ramp and a linear part in between. A rule of thumb A suitable relation between the ramp shape time and the acceleration ramp time is 1/5. 	

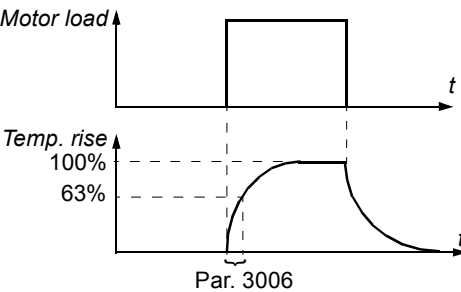
Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
2205	ACCELER TIME 2	Defines the acceleration time 2, that is the time required for the speed to change from zero to the speed defined by parameter 2008 MAXIMUM FREQ. See parameter 2202 ACCELER TIME 1. Acceleration time 2 is used also as jogging acceleration time. See parameter 1010 JOGGING SEL.	60.0 s
	0.0...1800.0 s	Time	
2206	DECELER TIME 2	Defines the deceleration time 2, that is the time required for the speed to change from the value defined by parameter 2008 MAXIMUM FREQ to zero. See parameter 2203 DECELER TIME 1. Deceleration time 2 is used also as jogging deceleration time. See parameter 1010 JOGGING SEL.	60.0 s
	0.0...1800.0 s	Time	
2207	RAMP SHAPE 2	Selects the shape of the acceleration/deceleration ramp 2. The function is deactivated during emergency stop (2109 EMERG STOP SEL). Ramp shape 2 is used also as jogging ramp shape time. See parameter 1010 JOGGING SEL.	0.0 = LINEAR
	0.0 = LINEAR 0.0...1000.0 s	See parameter 2204 RAMP SHAPE 1.	
2208	EMERG DEC TIME	Defines the time within which the drive is stopped if an emergency stop is activated. See parameter 2109 EMERG STOP SEL.	1.0 s
	0.0...1800.0 s	Time	
2209	RAMP INPUT 0	Defines the source for forcing the ramp input to zero.	0 = NOT SEL
	0 = NOT SEL	Not selected	
	1 = DI1	Digital input DI1. 1 = ramp input is forced to zero. Ramp output ramps to zero according to the used ramp time.	
	2 = DI2	See selection DI1.	
	3 = DI3	See selection DI1.	
	4 = DI4	See selection DI1.	
	5 = DI5	See selection DI1.	
	-1 = DI1(INV)	Inverted digital input DI1. 0 = ramp input is forced to zero. Ramp output ramps to zero according to the used ramp time.	
	-2 = DI2(INV)	See selection DI1(INV).	
	-3 = DI3(INV)	See selection DI1(INV).	
	-4 = DI4(INV)	See selection DI1(INV).	
	-5 = DI5(INV)	See selection DI1(INV).	

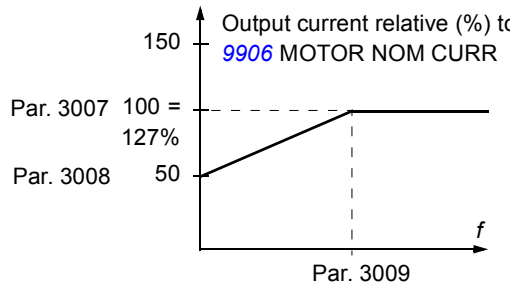
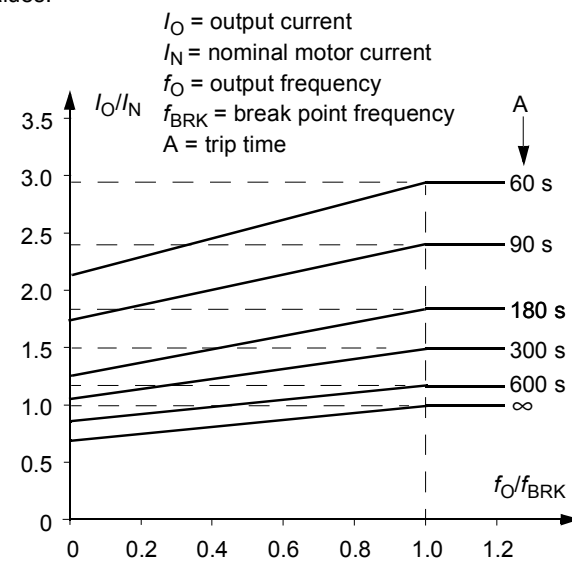
Parameters in the Long parameter mode											
Index	Name/Selection	Description	Def								
25 CRITICAL SPEEDS		Speed bands within which the drive is not allowed to operate. A Critical Speeds function is available for applications where it is necessary to avoid certain motor speeds or speed bands because of for example, mechanical resonance problems. The user can define three critical speeds or speed bands.									
2501	CRIT SPEED SEL	Activates/deactivates the critical speeds function. The critical speed function avoids specific speed ranges. Example: A fan has vibrations in the range of 18 to 23 Hz and 46 to 52 Hz. To make the drive to jump over the vibration speed ranges: - Activate the critical speeds function. - Set the critical speed ranges as in the figure below. f_{output} (Hz)  <table><tr><td>1</td><td>Par. 2502 = 18 Hz</td></tr><tr><td>2</td><td>Par. 2503 = 23 Hz</td></tr><tr><td>3</td><td>Par. 2504 = 46 Hz</td></tr><tr><td>4</td><td>Par. 2505 = 52 Hz</td></tr></table> <td>0 = OFF</td>	1	Par. 2502 = 18 Hz	2	Par. 2503 = 23 Hz	3	Par. 2504 = 46 Hz	4	Par. 2505 = 52 Hz	0 = OFF
1	Par. 2502 = 18 Hz										
2	Par. 2503 = 23 Hz										
3	Par. 2504 = 46 Hz										
4	Par. 2505 = 52 Hz										
	0 = OFF	Inactive									
	1 = ON	Active									
2502	CRIT SPEED 1 LO	Defines the minimum limit for critical speed/frequency range 1.	0.0 Hz								
	0.0...500.0 Hz	Limit. The value cannot be above the maximum (parameter 2503 CRIT SPEED 1 HI).									
2503	CRIT SPEED 1 HI	Defines the maximum limit for critical speed/frequency range 1.	0.0 Hz								
	0.0...500.0 Hz	Limit. The value cannot be below the minimum (parameter 2502 CRIT SPEED 1 LO).									
2504	CRIT SPEED 2 LO	See parameter 2502 CRIT SPEED 1 LO.	0.0 Hz								
	0.0...500.0 Hz	See parameter 2502.									
2505	CRIT SPEED 2 HI	See parameter 2503 CRIT SPEED 1 HI.	0.0 Hz								
	0.0...500.0 Hz	See parameter 2503.									
2506	CRIT SPEED 3 LO	See parameter 2502 CRIT SPEED 1 LO.	0.0 Hz								
	0.0...500.0 Hz	See parameter 2502.									
2507	CRIT SPEED 3 HI	See parameter 2503 CRIT SPEED 1 HI.	0.0 Hz								
	0.0...500.0 Hz	See parameter 2503.									

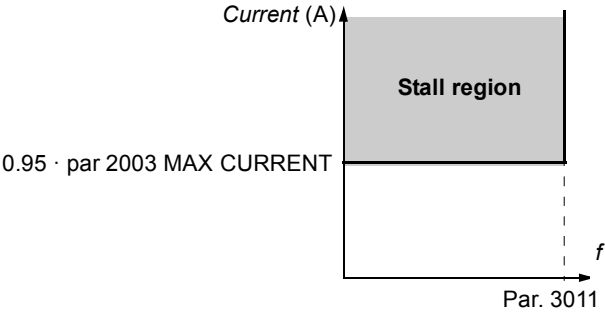
Parameters in the Long parameter mode																												
Index	Name/Selection	Description	Def																									
26 MOTOR CONTROL		Motor control variables																										
2601	FLUX OPT ENABLE	Activates/deactivates the Flux optimisation function. Flux optimisation reduces the total energy consumption and motor noise level when the drive operates below the nominal load. The total efficiency (motor and the drive) can be improved by 1% to 10%, depending on the load torque and speed. The disadvantage of this function is that the dynamic performance of the drive is weakened.	0 = OFF																									
	0 = OFF	Inactive																										
	1 = ON	Active																										
2603	IR COMP VOLT	Defines the output voltage boost at zero speed (IR compensation). The function is useful in applications with a high break-away torque. To prevent overheating, set IR compensation voltage as low as possible. The figure below illustrates the IR compensation.  Typical IR compensation values:<table><tr><td>P_N (kW)</td><td>0.37</td><td>0.75</td><td>2.2</td><td>4.0</td></tr><tr><td colspan="5">200...240 V units</td></tr><tr><td>IR comp (V)</td><td>8.4</td><td>7.7</td><td>5.6</td><td>8.4</td></tr><tr><td colspan="5">380...480 V units</td></tr><tr><td>IR comp (V)</td><td>14</td><td>14</td><td>5.6</td><td>8.4</td></tr></table>	P_N (kW)	0.37	0.75	2.2	4.0	200...240 V units					IR comp (V)	8.4	7.7	5.6	8.4	380...480 V units					IR comp (V)	14	14	5.6	8.4	Type dependent
P_N (kW)	0.37	0.75	2.2	4.0																								
200...240 V units																												
IR comp (V)	8.4	7.7	5.6	8.4																								
380...480 V units																												
IR comp (V)	14	14	5.6	8.4																								
	0.0...100.0 V	Voltage boost																										
2604	IR COMP FREQ	Defines the frequency at which the IR compensation is 0 V. See the figure for parameter 2603 IR COMP VOLT.	80%																									
	0...100%	Value in percent of the motor frequency																										
2605	U/F RATIO	Selects the voltage to frequency (U/f) ratio below the field weakening point.	1 = LINEAR																									
	1 = LINEAR	Linear ratio for constant torque applications																										
	2 = SQUARED	Squared ratio for centrifugal pump and fan applications. With squared U/f ratio the noise level is lower for most operating frequencies.																										
2606	SWITCHING FREQ	Defines the switching frequency of the drive. Higher switching frequency results in lower acoustic noise. See also parameter 2607 SWITCH FREQ CTRL and section <i>Switching frequency derating, I2N</i> on page 139. In multimotor systems, do not change the switching frequency from the default value.	4 kHz																									
	4 kHz	4 kHz																										
	8 kHz	8 kHz																										
	12 kHz	12 kHz																										
	16 kHz	16 kHz																										

Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
2607	SWITCH FREQ CTRL	Activates the switching frequency control. When active, the selection of parameter 2606 SWITCHING FREQ is limited when the drive internal temperature increases. See the figure below. This function allows the highest possible switching frequency at a specific operation point. Higher switching frequency results in lower acoustic noise, but higher internal losses.  The graph shows the switching frequency limit ($f_{sw} \text{ limit}$) on the y-axis (ranging from 4 kHz to 12 kHz) and drive temperature (T) on the x-axis (ranging from 100 °C to 120 °C). The limit is constant at 12 kHz for temperatures up to 100 °C. Between 100 °C and 120 °C, the limit decreases linearly from 12 kHz to 4 kHz. For temperatures above 120 °C, the limit remains constant at 4 kHz.	1 = ON
	1 = ON	Active	
	2 = ON (LOAD)	Switching frequency can adapt to loading instead of limiting the output current. This allows maximum loading with all switching frequency selections. The drive automatically decreases the actual switching frequency if loading is too high for the selected switching frequency.	
2608	SLIP COMP RATIO	Defines the slip gain for the motor slip compensation control. 100% means full slip compensation, 0% means no slip compensation. Other values can be used if a static speed error is detected despite of the full slip compensation. Example: 35 Hz constant speed reference is given to the drive. Despite of the full slip compensation (SLIP COMP RATIO = 100%), a manual tachometer measurement from the motor axis gives a speed value of 34 Hz. The static speed error is 35 Hz - 34 Hz = 1 Hz. To compensate the error, the slip gain should be increased.	0%
	0...200%	Slip gain	
2609	NOISE SMOOTHING	Enables the noise smoothing function. Noise smoothing distributes the acoustic motor noise over a range of frequencies instead of a single tonal frequency resulting in lower peak noise intensity. A random component with an average of 0 Hz is added to the switching frequency set by parameter 2606 SWITCHING FREQ. Note: Parameter has no effect if parameter 2606 SWITCHING FREQ is set to 16 kHz.	0 = DISABLE
	0 = DISABLE	Disabled	
	1 = ENABLE	Enabled	
2619	DC STABILIZER	Enables or disables the DC voltage stabilizer. The DC stabilizer is used to prevent possible voltage oscillations in the drive DC bus caused by motor load or weak supply network. In case of voltage variation, the drive tunes the frequency reference to stabilize the DC bus voltage and therefore the load torque oscillation.	0 = DISABLE
	0 = DISABLE	Disabled	
	1 = ENABLE	Enabled	

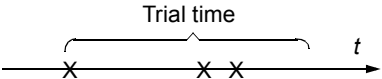
Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
30 FAULT FUNCTIONS		Programmable protection functions	
3001	AI<MIN FUNCTION	Defines the drive response if the analog input (AI) signal drops below the fault limits and AI is used • as the active reference source (group 11 REFERENCE SELECT) • as the process or external PID controllers' feedback or setpoint source (group 40 PROCESS PID SET 1) and the corresponding PID controller is active. 3021 AI1 FAULT LIMIT sets the fault limits	0 = NOT SEL
	0 = NOT SEL	Protection is inactive.	
	1 = FAULT	The drive trips on fault AI1 LOSS (code: F0007) and the motor coasts to stop. Fault limit is defined by parameter 3021 AI1 FAULT LIMIT.	
	2 = CONST SP 7	The drive generates alarm AI1 LOSS (code: A2006) and sets the speed to the value defined by parameter 1208 CONST SPEED 7. The alarm limit is defined by parameter 3021 AI1 FAULT LIMIT.  WARNING! Make sure that it is safe to continue operation in case the analog input signal is lost.	
	3 = LAST SPEED	The drive generates alarm AI1 LOSS (code: A2006) and freezes the speed to the level the drive was operating at. The speed is determined by the average speed over the previous 10 seconds. The alarm limit is defined by parameter 3021 AI1 FAULT LIMIT.  WARNING! Make sure that it is safe to continue operation in case the analog input signal is lost.	
3003	EXTERNAL FAULT 1	Selects an interface for an external fault 1 signal.	0 = NOT SEL
	0 = NOT SEL	Not selected	
	1 = DI1	External fault indication through digital input DI1. 1: Fault trip on EXT FAULT 1 (code: F0014). Motor coasts to stop. 0: No external fault.	
	2 = DI2	See selection DI1.	
	3 = DI3	See selection DI1.	
	4 = DI4	See selection DI1.	
	5 = DI5	See selection DI1.	
	-1 = DI1(INV)	External fault indication through inverted digital input DI1. 0: Fault trip on EXT FAULT 1 (code: F0014). Motor coasts to stop. 1: No external fault.	
	-2 = DI2(INV)	See selection DI1(INV).	
	-3 = DI3(INV)	See selection DI1(INV).	
	-4 = DI4(INV)	See selection DI1(INV).	
	-5 = DI5(INV)	See selection DI1(INV).	
3004	EXTERNAL FAULT 2	Selects an interface for an external fault 2 signal.	0 = NOT SEL
		See parameter 3003 EXTERNAL FAULT 1.	

Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
3005	MOT THERM PROT	Selects how the drive reacts when motor overtemperature is detected. The drive calculates the temperature of the motor on the basis of the following assumptions: 1) The motor is in the ambient temperature of 30 °C when power is applied to the drive. 2) Motor temperature is calculated using either the user-adjustable (see parameters 3006 MOT THERM TIME, 3007 MOT LOAD CURVE, 3008 ZERO SPEED LOAD and 3009 BREAK POINT FREQ) or automatically calculated motor thermal time constant and motor load curve. The load curve should be adjusted in case the ambient temperature exceeds 30 °C.	1 = FAULT
	0 = NOT SEL	Protection is inactive.	
	1 = FAULT	The drive trips on fault MOT OVERTEMP (code: F0009) when the temperature exceeds 110 °C, and the motor coasts to stop.	
	2 = ALARM	The drive generates alarm MOTOR TEMP (code: A2010) when the motor temperature exceeds 90 °C.	
3006	MOT THERM TIME	Defines the thermal time constant for the motor thermal model, that is the time within which the motor temperature has reached 63% of the nominal temperature with steady load. For thermal protection according to UL requirements for NEMA class motors, use the rule of thumb: Motor thermal time = 35 · t₆. t₆ (in seconds) is specified by the motor manufacturer as the time the motor can safely operate at six times its rated current. Thermal time for a Class 10 trip curve is 350 s, for a Class 20 trip curve 700 s, and for a Class 30 trip curve 1050 s.  Par. 3006	500 s
	256...9999 s	Time constant	

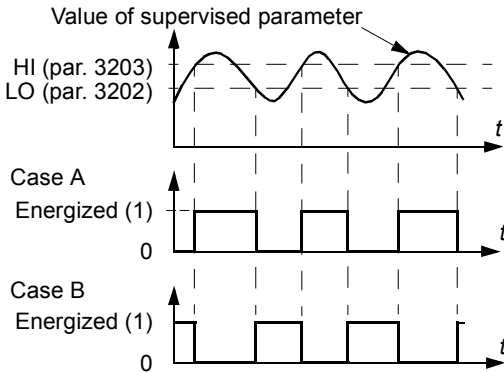
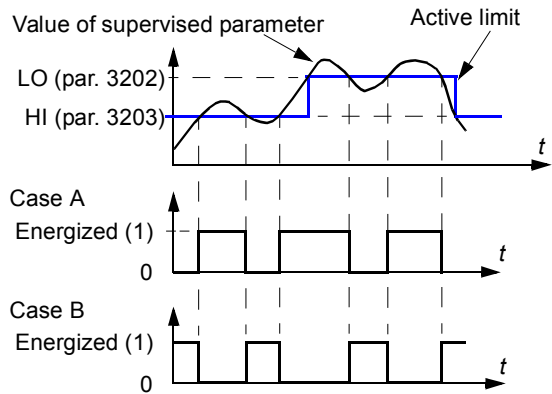
Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
3007	MOT LOAD CURVE	Defines the load curve together with parameters 3008 ZERO SPEED LOAD and 3009 BREAK POINT FREQ. With the default value 100%, motor overload protection is functioning when the constant current exceeds 127% of the parameter 9906 MOTOR NOM CURR value. The default overloadability is at the same level as what motor manufacturers typically allow below 30 °C (86 °F) ambient temperature and below 1000 m (3300 ft) altitude. When the ambient temperature exceeds 30 °C (86 °F) or the installation altitude is over 1000 m (3300 ft), decrease the parameter 3007 value according to the motor manufacturer's recommendation. Example: If the constant protection level needs to be 115% of the motor nominal current, set parameter 3007 value to 91% (= 115/127·100%). 	100%
	50....150%	Allowed continuous motor load relative to the nominal motor current	
3008	ZERO SPEED LOAD	Defines the load curve together with parameters 3007 MOT LOAD CURVE and 3009 BREAK POINT FREQ.	70%
	25....150%	Allowed continuous motor load at zero speed in percent of the nominal motor current	
3009	BREAK POINT FREQ	Defines the load curve together with parameters 3007 MOT LOAD CURVE and 3008 ZERO SPEED LOAD. Example: Thermal protection trip times when parameters 3006 MOT THERM TIME, 3007 MOT LOAD CURVE and 3008 ZERO SPEED LOAD have default values.  I_O = output current I_N = nominal motor current f_O = output frequency f_{BRK} = break point frequency A = trip time	35 Hz
	1...250 Hz	Drive output frequency at 100% load	

Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
3010	STALL FUNCTION	Selects how the drive reacts to a motor stall condition. The protection wakes up if the drive has operated in a stall region (see the figure below) longer than the time set by parameter 3012 STALL TIME. 	0 = NOT SEL
	0 = NOT SEL	Protection is inactive.	
	1 = FAULT	The drive trips on fault MOTOR STALL (code: F0012) and the motor coasts to stop.	
	2 = ALARM	The drive generates alarm MOTOR STALL (code: A2012).	
3011	STALL FREQUENCY	Defines the frequency limit for the stall function. See parameter 3010 STALL FUNCTION.	20.0 Hz
	0.5...50.0 Hz	Frequency	
3012	STALL TIME	Defines the time for the stall function. See parameter 3010 STALL FUNCTION.	20 s
	10...400 s	Time	
3013	UNDERLOAD FUNC	Selects how the drive reacts to underload. The protection wakes up if - the motor torque falls below the curve selected by parameter 3015 UNDERLOAD CURVE, - output frequency is higher than 10% of the nominal motor frequency and - the above conditions have been valid longer than the time set by parameter 3014 UNDERLOAD TIME.	0 = NOT SEL
	0 = NOT SEL	Protection is inactive.	
	1 = FAULT	The drive trips on fault UNDERLOAD (code: F0017) and the motor coasts to stop.	
	2 = ALARM	The drive generates alarm UNDERLOAD (code: A2011).	
3014	UNDERLOAD TIME	Defines the time limit for the underload function. See parameter 3013 UNDERLOAD FUNC.	20 s
	10...400 s	Time limit	

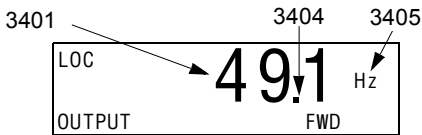
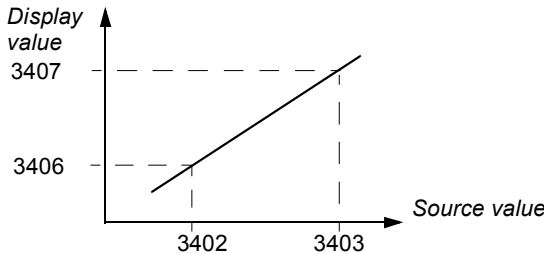
Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
3015	UNDERLOAD CURVE	Selects the load curve for the underload function. See parameter 3013 UNDERLOAD FUNC. T_M = nominal torque of the motor f_N = nominal frequency of the motor (par. 9907) Underload curve types	1
	1...5	Number of the load curve type in the figure	
3016	SUPPLY PHASE	Selects how the drive reacts to supply phase loss, that is when DC voltage ripple is excessive.	0 = FAULT
	0 = FAULT	The drive trips on fault INPUT PHASE LOSS (code: F0022) and the motor coasts to stop when the DC voltage ripple exceeds 14% of the nominal DC voltage.	
	1 = LIMIT/ALARM	Drive output current is limited and alarm INPUT PHASE LOSS (code: A2026) is generated when the DC voltage ripple exceeds 14% of the nominal DC voltage. There is a 10 s delay between the activation of the alarm and the output current limitation. The current is limited until the ripple drops under the minimum limit, $0.3 \cdot I_{hd}$.	
	2 = ALARM	The drive generates alarm INPUT PHASE LOSS (code: A2026) when the DC ripple exceeds 14% of the nominal DC voltage.	
3017	EARTH FAULT	Selects how the drive reacts when an earth (ground) fault is detected in the motor or the motor cable. The protection is active only during start. An earth fault in the input power line does not activate the protection Note: Disabling earth (ground) fault may void the warranty.	1 = ENABLE
	0 = DISABLE	No action	
	1 = ENABLE	The drive trips on fault EARTH FAULT (code: F0016).	
3021	AI1 FAULT LIMIT	Defines the fault or alarm level for analog input AI1. If parameter 3001 AI<MIN FUNCTION is set to 1 (FAULT), 2 (CONST SP 7) or 3 (LAST SPEED), the drive generates alarm or fault AI1 LOSS (code: A2006 or F0007), when the analog input signal falls below the set level. Do not set this limit below the level defined by parameter 1301 MINIMUM AI1.	0.0%
	0.0...100.0%	Value in percent of the full signal range	

Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
3023	WIRING FAULT	Selects how the drive reacts when incorrect input power and motor cable connection is detected (that is the input power cable is connected to the motor connection of the drive). Note: Disabling wiring fault (ground fault) may void the warranty.	1 = ENABLE
	0 = DISABLE	No action	
	1 = ENABLE	The drive trips on fault OUTP WIRING (code F0035).	
31	AUTOMATIC RESET	Automatic fault reset. Automatic resets are possible only for certain fault types and when the automatic reset function is activated for that fault type.	
3101	NR OF TRIALS	Defines the number of automatic fault resets the drive performs within the time defined by parameter 3102 TRIAL TIME . If the number of automatic resets exceeds the set number (within the trial time), the drive prevents additional automatic resets and remains stopped. The drive must be reset from the control panel or from a source selected by parameter 1604 FAULT RESET SEL . Example: Three faults have occurred during the trial time defined by parameter 3102 TRIAL TIME . Last fault is reset only if the number defined by parameter 3101 NR OF TRIALS is 3 or more.  x = Automatic reset	0
	0...5	Number of the automatic resets	
3102	TRIAL TIME	Defines the time for the automatic fault reset function. See parameter 3101 NR OF TRIALS .	30.0 s
	1.0...600.0 s	Time	
3103	DELAY TIME	Defines the time that the drive waits after a fault before attempting an automatic reset. See parameter 3101 NR OF TRIALS . If delay time is set to zero, the drive resets immediately.	0.0 s
	0.0...120.0 s	Time	
3104	AR OVERCURRENT	Activates/deactivates the automatic reset for the overcurrent fault. Automatically resets fault OVERCURRENT (code: F0001) after the delay set by parameter 3103 DELAY TIME .	0 = DISABLE
	0 = DISABLE	Inactive	
	1 = ENABLE	Active	
3105	AR OVERVOLTAGE	Activates/deactivates the automatic reset for the intermediate link overvoltage fault. Automatically resets fault DC OVERVOLT (code: F0002) after the delay set by parameter 3103 DELAY TIME .	0 = DISABLE
	0 = DISABLE	Inactive	
	1 = ENABLE	Active	
3106	AR UNDERVOLTAGE	Activates/deactivates the automatic reset for the intermediate link undervoltage fault. Automatically resets fault DC UNDERVOLT (code: F0006) after the delay set by parameter 3103 DELAY TIME .	0 = DISABLE
	0 = DISABLE	Inactive	
	1 = ENABLE	Active	

Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
3107	AR AI<MIN	Activates/deactivates the automatic reset for AI<MIN (analog input signal under the allowed minimum level) fault AI1 LOSS (code: F0007). Automatically resets the fault after the delay set by parameter 3103 DELAY TIME.	0 = DISABLE
	0 = DISABLE	Inactive	
	1 = ENABLE	Active  WARNING! The drive may restart even after a long stop if the analog input signal is restored. Ensure that the use of this feature will not cause danger.	
3108	AR EXTERNAL FLT	Activates/deactivates the automatic reset for faults EXT FAULT 1/EXT FAULT 2 (code: F0014/F0015). Automatically resets the fault after the delay set by parameter 3103 DELAY TIME.	0 = DISABLE
	0 = DISABLE	Inactive	
	1 = ENABLE	Active	

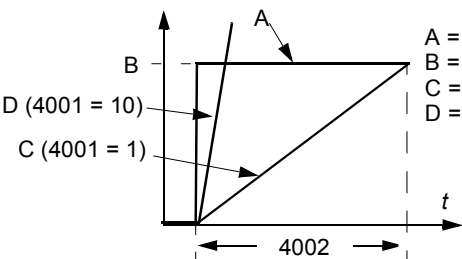
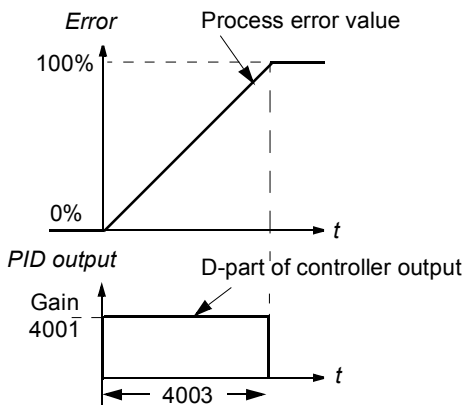
Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
32 SUPERVISION		Signal supervision. The drive monitors whether certain user selectable variables are within the user-defined limits. The user may set limits for speed, current etc. Supervision status can be monitored with relay output. See parameter group 14 RELAY OUTPUTS .	
3201	SUPERV 1 PARAM	Selects the first supervised signal. Supervision limits are defined by parameters 3202 SUPERV 1 LIM LO and 3203 SUPERV 1 LIM HI. Example 1: If 3202 SUPERV 1 LIM LO $\leq$ 3203 SUPERV 1 LIM HI Case A = 1401 RELAY OUTPUT 1 value is set to SUPRV 1 OVER. Relay energizes when value of the signal selected with 3201 SUPERV 1 PARAM exceeds the supervision limit defined by 3203 SUPERV 1 LIM HI. The relay remains active until the supervised value drops below the low limit defined by 3202 SUPERV 1 LIM LO. Case B = 1401 RELAY OUTPUT 1 value is set to SUPRV 1 UNDER. Relay energizes when value of the signal selected with 3201 SUPERV 1 PARAM drops below the supervision limit defined by 3202 SUPERV 1 LIM LO. The relay remains active until the supervised value rises above the high limit defined by 3203 SUPERV 1 LIM HI.  Value of supervised parameter HI (par. 3203) LO (par. 3202) Case A Energized (1) 0 Case B Energized (1) 0 Example 2: If 3202 SUPERV 1 LIM LO $>$ 3203 SUPERV 1 LIM HI The lower limit 3203 SUPERV 1 LIM HI remains active until the supervised signal exceeds the higher limit 3202 SUPERV 1 LIM LO, making it the active limit. The new limit remains active until the supervised signal drops below the lower limit 3203 SUPERV 1 LIM HI, making it the active limit. Case A = 1401 RELAY OUTPUT 1 value is set to SUPRV 1 OVER. Relay is energized whenever the supervised signal exceeds the active limit. Case B = 1401 RELAY OUTPUT 1 value is set to SUPRV 1 UNDER. Relay is de-energized whenever the supervised signal drops below the active limit.  Value of supervised parameter LO (par. 3202) HI (par. 3203) Active limit Case A Energized (1) 0 Case B Energized (1) 0	103

Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
	0, x...x	Parameter index in group 01 OPERATING DATA . For example, 102 = 0102 SPEED. 0 = not selected.	
3202	SUPERV 1 LIM LO	Defines the low limit for the first supervised signal selected by parameter 3201 SUPERV 1 PARAM. Supervision wakes up if the value is below the limit.	-
	x...x	Setting range depends on parameter 3201 SUPERV 1 PARAM setting.	-
3203	SUPERV 1 LIM HI	Defines the high limit for the first supervised signal selected by parameter 3201 SUPERV 1 PARAM. Supervision wakes up if the value is above the limit.	-
	x...x	Setting range depends on parameter 3201 SUPERV 1 PARAM setting.	-
3204	SUPERV 2 PARAM	Selects the second supervised signal. Supervision limits are defined by parameters 3205 SUPERV 2 LIM LO and 3206 SUPERV 2 LIM HI. See parameter 3201 SUPERV 1 PARAM.	104
	x...x	Parameter index in group 01 OPERATING DATA . For example, 102 = 0102 SPEED.	
3205	SUPERV 2 LIM LO	Defines the low limit for the second supervised signal selected by parameter 3204 SUPERV 2 PARAM. Supervision wakes up if the value is below the limit.	-
	x...x	Setting range depends on parameter 3204 SUPERV 2 PARAM setting.	-
3206	SUPERV 2 LIM HI	Defines the high limit for the second supervised signal selected by parameter 3204 SUPERV 2 PARAM. Supervision wakes up if the value is above the limit.	-
	x...x	Setting range depends on parameter 3204 SUPERV 2 PARAM setting.	-
3207	SUPERV 3 PARAM	Selects the third supervised signal. Supervision limits are defined by parameters 3208 SUPERV 3 LIM LO and 3209 SUPERV 3 LIM HI. See parameter 3201 SUPERV 1 PARAM.	105
	x...x	Parameter index in group 01 OPERATING DATA . For example, 102 = 0102 SPEED.	
3208	SUPERV 3 LIM LO	Defines the low limit for the third supervised signal selected by parameter 3207 SUPERV 3 PARAM. Supervision wakes up if the value is below the limit.	-
	x...x	Setting range depends on parameter 3207 SUPERV 3 PARAM setting.	-
3209	SUPERV 3 LIM HI	Defines the high limit for the third supervised signal selected by parameter 3207 SUPERV 3 PARAM. Supervision wakes up if the value is above the limit.	-
	x...x	Setting range depends on parameter 3207 SUPERV 3 PARAM setting.	-
33 INFORMATION		Firmware package version, test date etc.	
3301	FIRMWARE	Displays the version of the firmware package.	
	0000...FFFF (hex)	For example, 135B hex	
3302	LOADING PACKAGE	Displays the version of the loading package.	Type dependent
	2001...20FF hex	2021 hex = ACS150-0nE- 2022 hex = ACS150-0nU-	
3303	TEST DATE	Displays the test date.	00.00
		Date value in format YY.WW (year, week)	

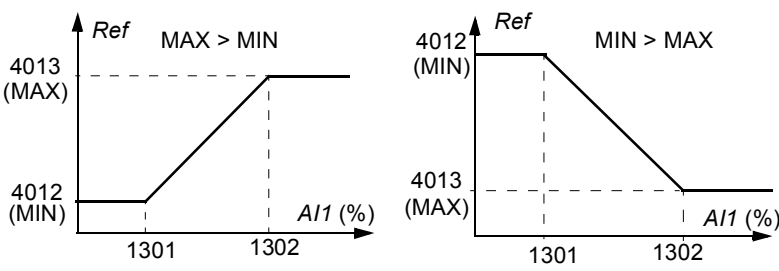
Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
3304	DRIVE RATING	Displays the drive current and voltage ratings.	0x0000 hex
	0000...FFFF hex	Value in format XXXY hex: XXX = Nominal current of the drive in amperes. An "A" indicates decimal point. For example if XXX is 8A8, nominal current is 8.8 A. Y = Nominal voltage of the drive: 1 = 1-phase 200...240 V 2 = 3-phase 200...240 V 4 = 3-phase 380...480 V	
34 PANEL DISPLAY		Selection of actual signals to be displayed on the panel	
3401	SIGNAL1 PARAM	Selects the first signal to be displayed on the control panel in the Output mode. 	103
	0, 101...162	Parameter index in group 01 OPERATING DATA. For example, 102 = 0102 SPEED. If value is set to 0, no signal is selected. If parameter 3401 SIGNAL1 PARAM, 3408 SIGNAL2 PARAM and 3415 SIGNAL3 PARAM values are all set to 0, n.A. is displayed.	
3402	SIGNAL1 MIN	Defines the minimum value for the signal selected by parameter 3401 SIGNAL1 PARAM.  Note: Parameter is not effective if parameter 3404 OUTPUT1 DSP FORM setting is 9 (DIRECT).	-
	x...x	Setting range depends on parameter 3401 SIGNAL1 PARAM setting.	-
3403	SIGNAL1 MAX	Defines the maximum value for the signal selected by parameter 3401 SIGNAL1 PARAM. See the figure for parameter 3402 SIGNAL1 MIN. Note: Parameter is not effective if parameter 3404 OUTPUT1 DSP FORM setting is 9 (DIRECT).	-
	x...x	Setting range depends on parameter 3401 SIGNAL1 PARAM setting.	-

Parameters in the Long parameter mode																								
Index	Name/Selection	Description	Def																					
3404	OUTPUT1 DSP FORM	Defines the format for the displayed signal selected by parameter 3401 SIGNAL1 PARAM.	9 = DIRECT																					
	0 = +/-0	Signed/Unsigned value. Unit is selected by parameter 3405 OUTPUT 1 UNIT. Example PI (3.14159): <table><tr><th>3404 value</th><th>Display</th><th>Range</th></tr><tr><td>+/-0</td><td>± 3</td><td rowspan="4">-32768...+32767</td></tr><tr><td>+/-0.0</td><td>± 3.1</td></tr><tr><td>+/-0.00</td><td>± 3.14</td></tr><tr><td>+/-0.000</td><td>± 3.142</td></tr><tr><td></td><td>+0</td><td rowspan="4">0....65535</td></tr><tr><td></td><td>+0.0</td></tr><tr><td></td><td>+0.00</td></tr><tr><td></td><td>+0.000</td></tr></table>	3404 value	Display	Range	+/-0	± 3	-32768...+32767	+/-0.0	± 3.1	+/-0.00	± 3.14	+/-0.000	± 3.142		+0	0....65535		+0.0		+0.00		+0.000	
3404 value	Display		Range																					
+/-0	± 3		-32768...+32767																					
+/-0.0	± 3.1																							
+/-0.00	± 3.14																							
+/-0.000	± 3.142																							
	+0		0....65535																					
	+0.0																							
	+0.00																							
	+0.000																							
	1 = +/-0.0																							
	2 = +/-0.00																							
	3 = +/-0.000																							
	4 = +0																							
	5 = +0.0																							
	6 = +0.00																							
	7 = +0.000																							
	8 = BAR METER	Bar graph is not available for this application.																						
	9 = DIRECT	Direct value. Decimal point location and units of measure are the same as for the source signal. Note: Parameters 3402 , 3403 and 3405...3407 are not effective.																						
3405	OUTPUT1 UNIT	Selects the unit for the displayed signal selected by parameter 3401 SIGNAL1 PARAM. Note: Parameter is not effective if parameter 3404 OUTPUT1 DSP FORM setting is 9 (DIRECT). Note: Unit selection does not convert values.	-																					
	0 = NO UNIT	No unit selected																						
	1 = A	Ampere																						
	2 = V	Volt																						
	3 = Hz	Hertz																						
	4 = %	Percent																						
	5 = s	Second																						
	6 = h	Hour																						
	7 = rpm	Revolutions per minute																						
	8 = kh	Kilohour																						
	9 = °C	Celsius																						
	11 = mA	Milliampere																						
	12 = mV	Millivolt																						
3406	OUTPUT1 MIN	Sets the minimum display value for the signal selected by parameter 3401 SIGNAL1 PARAM. See parameter 3402 SIGNAL1 MIN. Note: Parameter is not effective if parameter 3404 OUTPUT1 DSP FORM setting is 9 (DIRECT).	-																					
	x...x	Setting range depends on parameter 3401 SIGNAL1 PARAM setting.	-																					
3407	OUTPUT1 MAX	Sets the maximum display value for the signal selected by parameter 3401 SIGNAL1 PARAM. See parameter 3402 SIGNAL1 MIN. Note: Parameter is not effective if parameter 3404 OUTPUT1 DSP FORM setting is 9 (DIRECT).	-																					
	x...x	Setting range depends on parameter 3401 SIGNAL1 PARAM setting.	-																					

Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
3408	SIGNAL2 PARAM	Selects the second signal to be displayed on the control panel in the Output mode. See parameter 3401 SIGNAL1 PARAM.	104
	0, 102...162	Parameter index in group 01 OPERATING DATA . For example, 102 = 0102 SPEED. If value is set to 0, no signal is selected. If parameter 3401 SIGNAL1 PARAM, 3408 SIGNAL2 PARAM and 3415 SIGNAL3 PARAM values are all set to 0, n.A. is displayed.	
3409	SIGNAL2 MIN	Defines the minimum value for the signal selected by parameter 3408 SIGNAL2 PARAM. See parameter 3402 SIGNAL1 MIN.	-
	x...x	Setting range depends on parameter 3408 setting.	-
3410	SIGNAL2 MAX	Defines the maximum value for the signal selected by parameter 3408 SIGNAL2 PARAM. See parameter 3402 SIGNAL1 MIN.	-
	x...x	Setting range depends on parameter 3408 SIGNAL2 PARAM setting.	-
3411	OUTPUT2 DSP FORM	Defines the format for the displayed signal selected by parameter 3408 SIGNAL2 PARAM.	9 = DIRECT
		See parameter 3404 OUTPUT1 DSP FORM.	-
3412	OUTPUT2 UNIT	Selects the unit for the displayed signal selected by parameter 3408 SIGNAL2 PARAM.	-
		See parameter 3405 OUTPUT1 UNIT.	-
3413	OUTPUT2 MIN	Sets the minimum display value for the signal selected by parameter 3408 SIGNAL2 PARAM. See parameter 3402 SIGNAL1 MIN.	-
	x...x	Setting range depends on parameter 3408 SIGNAL2 PARAM setting.	-
3414	OUTPUT2 MAX	Sets the maximum display value for the signal selected by parameter 3408 SIGNAL2 PARAM. See parameter 3402 SIGNAL1 MIN.	-
	x...x	Setting range depends on parameter 3408 SIGNAL2 PARAM setting.	-
3415	SIGNAL3 PARAM	Selects the third signal to be displayed on the control panel in the Output mode. See parameter 3401 SIGNAL1 PARAM.	105
	0, 102...162	Parameter index in group 01 OPERATING DATA . For example, 102 = 0102 SPEED. If value is set to 0, no signal is selected. If parameter 3401 SIGNAL1 PARAM, 3408 SIGNAL2 PARAM and 3415 SIGNAL3 PARAM values are all set to 0, n.A. is displayed.	
3416	SIGNAL3 MIN	Defines the minimum value for the signal selected by parameter 3415 SIGNAL3 PARAM. See parameter 3402 SIGNAL1 MIN.	-
	x...x	Setting range depends on parameter 3415 SIGNAL 3 PARAM setting.	-
3417	SIGNAL3 MAX	Defines the maximum value for the signal selected by parameter 3415 SIGNAL3 PARAM. See parameter 3402 SIGNAL1 MIN.	-
	x...x	Setting range depends on parameter 3415 SIGNAL3 PARAM setting.	-
3418	OUTPUT3 DSP FORM	Defines the format for the displayed signal selected by parameter 3415 SIGNAL3 PARAM.	9 = DIRECT
		See parameter 3404 OUTPUT1 DSP FORM.	-
3419	OUTPUT3 UNIT	Selects the unit for the displayed signal selected by parameter 3415 SIGNAL3 PARAM.	-
		See parameter 3405 OUTPUT1 UNIT.	-
3420	OUTPUT3 MIN	Sets the minimum display value for the signal selected by parameter 3415 SIGNAL3 PARAM. See parameter 3402 SIGNAL1 MIN.	-
	x...x	Setting range depends on parameter 3415 SIGNAL3 PARAM setting.	-

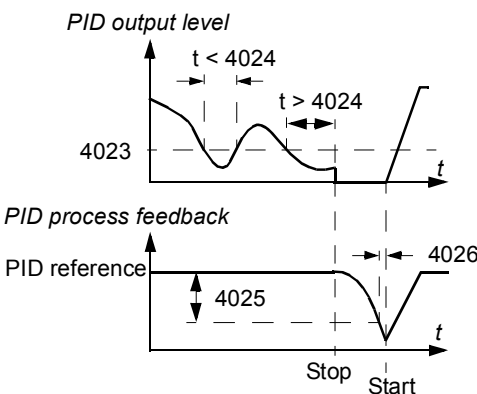
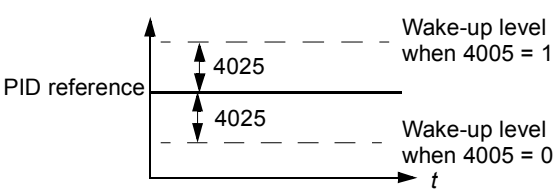
Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
3421	OUTPUT3 MAX	Sets the maximum display value for the signal selected by parameter 3415 SIGNAL3 PARAM. See parameter 3402 SIGNAL1 MIN.	-
	x...x	Setting range depends on parameter 3415 SIGNAL3 PARAM setting.	-
40 PROCESS PID SET 1		Process PID (PID1) control parameter set 1.	
4001	GAIN	Defines the gain for the process PID controller. High gain may cause speed oscillation.	1.0
	0.1...100.0	Gain. When value is set to 0.1, the PID controller output changes one-tenth as much as the error value. When value is set to 100, the PID controller output changes one hundred times as much as the error value.	
4002	INTEGRATION TIME	Defines the integration time for the process PID1 controller. The integration time defines the rate at which the controller output changes when the error value is constant. The shorter the integration time, the faster the continuous error value is corrected. Too short an integration time makes the control unstable.  A = Error B = Error value step C = Controller output with gain = 1 D = Controller output with gain = 10	60.0 s
	0.0...3600.0 s	Integration time. If parameter value is set to zero, integration (I-part of the PID controller) is disabled.	
4003	DERIVATION TIME	Defines the derivation time for the process PID controller. Derivative action boosts the controller output if the error value changes. The longer the derivation time, the more the speed controller output is boosted during the change. If the derivation time is set to zero, the controller works as a PI controller, otherwise as a PID controller. The derivation makes the control more responsive for disturbances. The derivative is filtered with a 1-pole filter. Filter time constant is defined by parameter 4004 PID DERIV FILTER.  Error Process error value 100% 0% t PID output Gain 4001 D-part of controller output t 4003	0.0 s
	0.0...10.0 s	Derivation time. If parameter value is set to zero, the derivative part of the PID controller is disabled.	

Parameters in the Long parameter mode																					
Index	Name/Selection	Description	Def																		
4004	PID DERIV FILTER	Defines the filter time constant for the derivative part of the process PID controller. Increasing the filter time smooths the derivative and reduces noise.	1.0 s																		
	0.0...10.0 s	Filter time constant. If parameter value is set to zero, the derivative filter is disabled.																			
4005	ERROR VALUE INV	Selects the relationship between the feedback signal and drive speed (drive output frequency).	0 = NO																		
	0 = NO	Normal: A decrease in feedback signal increases drive speed (drive output frequency). Error = Ref - Fbk																			
	1 = YES	Inverted: A decrease in feedback signal decreases drive speed (drive output frequency). Error = Fbk - Ref																			
4006	UNITS	Selects the unit for PID controller actual values.	4 = %																		
	0...12	See parameter 3405 OUTPUT1 UNIT selections 0...12 (NO UNIT...mV).																			
4007	UNIT SCALE	Defines the decimal point location for the display parameter selected by parameter 4006 UNITS.	1																		
	0...4	Example PI (3.14159) <table border="1"><thead><tr><th>4007 value</th><th>Entry</th><th>Display</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>00003</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>00031</td><td>3.1</td></tr><tr><td>2</td><td>00314</td><td>3.14</td></tr><tr><td>3</td><td>03142</td><td>3.142</td></tr><tr><td>4</td><td>31416</td><td>3.1416</td></tr></tbody></table>	4007 value	Entry	Display	0	00003	3	1	00031	3.1	2	00314	3.14	3	03142	3.142	4	31416	3.1416	
4007 value	Entry	Display																			
0	00003	3																			
1	00031	3.1																			
2	00314	3.14																			
3	03142	3.142																			
4	31416	3.1416																			
4008	0% VALUE	Defines together with parameter 4009 100% VALUE the scaling applied to the PID controller's actual values. Units (4006) Scale (4007) 4009 4008 0% 100% -1000% Internal scale (%)	0																		
	x...x	Unit and range depend on the unit and scale defined by parameters 4006 UNITS and 4007 UNIT SCALE.																			
4009	100% VALUE	Defines together with parameter 4008 0% VALUE the scaling applied to the PID controller's actual values.	100																		
	x...x	Unit and range depend on the unit and scale defined by parameters 4006 UNITS and 4007 UNIT SCALE.																			
4010	SET POINT SEL	Selects the source for the process PID controller reference signal.	2 = POT																		
	0 = KEYPAD	Control panel																			
	1 = AI1	Analog input AI1																			
	2 = POT	Potentiometer																			

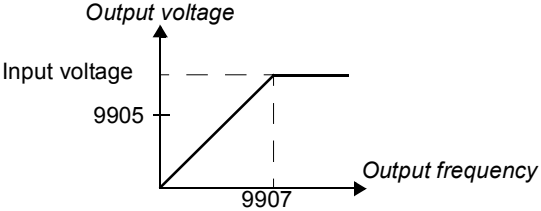
Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
	11 = DI3U,4D(RNC)	Digital input DI3: Reference increase. Digital input DI4: Reference decrease. Stop command resets the reference to zero. When this selection becomes active (in change from EXT1 to EXT2), the reference initializes to the value used when this control location (and this selection) was active the last time.	
	12 = DI3U,4D(NC)	Digital input DI3: Reference increase. Digital input DI4: Reference decrease. The program stores the active reference (not reset by a stop command). When this selection becomes active (in change from EXT1 to EXT2), the reference initializes to the value used when this control location (and this selection) was active the last time.	
	14 = AI1+POT	Reference is calculated with the following equation: $REF = AI1(\%) + POT(\%) - 50\%$	
	15 = AI1*POT	Reference is calculated with the following equation: $REF = AI1(\%) \cdot (POT(\%) / 50\%)$	
	16 = AI1-POT	Reference is calculated with the following equation: $REF = AI1(\%) + 50\% - POT(\%)$	
	17 = AI1/POT	Reference is calculated with the following equation: $REF = AI1(\%) \cdot (50\% / POT(\%))$	
	19 = INTERNAL	A constant value defined by parameter 4011 INTERNAL SETPNT	
	31 = DI4U,5D(NC)	See selection DI3U,4D(NC).	
	32 = FREQ INPUT	Frequency input	
4011	INTERNAL SETPNT	Selects a constant value as process PID controller reference, when parameter 4010 SET POINT SEL value is set to 19 (INTERNAL).	40
	x...x	Unit and range depend on the unit and scale defined by parameters 4006 UNITS and 4007 UNIT SCALE.	
4012	SETPOINT MIN	Defines the minimum value for the selected PID reference signal source. See parameter 4010 SET POINT SEL.	0.0%
	-500.0...500.0%	Value in percent. Example: Analog input AI1 is selected as the PID reference source (value of parameter 4010 SET POINT SEL is 1 = AI1). The reference minimum and maximum correspond to the 1301 MINIMUM AI1 and 1302 MAXIMUM AI1 settings as follows: 	
4013	SETPOINT MAX	Defines the maximum value for the selected PID reference signal source. See parameters 4010 SET POINT SEL and 4012 SETPOINT MIN.	100.0%
	-500.0...500.0%	Value in percent	
4014	FBK SEL	Selects the process actual value (feedback signal) for the process PID controller: The sources for the variables ACT1 and ACT2 are further defined by parameters 4016 ACT1 INPUT and 4017 ACT2 INPUT.	1 = ACT1
	1 = ACT1	ACT1	
	2 = ACT1-ACT2	Subtraction of ACT1 and ACT 2	

Parameters in the Long parameter mode																											
Index	Name/Selection	Description	Def																								
	3 = ACT1+ACT2	Addition of ACT1 and ACT2																									
	4 = ACT1*ACT2	Multiplication of ACT1 and ACT2																									
	5 = ACT1/ACT2	Division of ACT1 and ACT2																									
	6 = MIN(ACT1,2)	Selects the smaller of ACT1 and ACT2																									
	7 = MAX(ACT1,2)	Selects the higher of ACT1 and ACT2																									
	8 = sqrt(ACT1-2)	Square root of the subtraction of ACT1 and ACT2																									
	9 = sqA1+sqA2	Addition of the square root of ACT1 and the square root of ACT2																									
	10 = sqrt(ACT1)	Square root of ACT1																									
4015	FBK MULTIPLIER	Defines an extra multiplier for the value defined by parameter 4014 FBK SEL. Parameter is used mainly in applications where feedback value is calculated from an other variable (for example, flow from pressure difference).	0.000																								
	-32.768...32.767	Multiplier. If parameter value is set to zero, no multiplier is used.																									
4016	ACT1 INPUT	Defines the source for actual value 1 (ACT1). See also parameter 4018 ACT1 MINIMUM.	1 = AI1																								
	1 = AI1	Uses analog input 1 for ACT1																									
	2 = POT	Uses potentiometer for ACT1																									
	3 = CURRENT	Uses current for ACT1																									
	4 = TORQUE	Uses torque for ACT1																									
	5 = POWER	Uses power for ACT1																									
4017	ACT2 INPUT	Defines the source for actual value 2 (ACT2). See also parameter 4020 ACT2 MINIMUM.	1 = AI1																								
		See parameter 4016 ACT1 INPUT.																									
4018	ACT1 MINIMUM	Sets the minimum value for ACT1. Scales the source signal used as the actual value ACT1 (defined by parameter 4016 ACT1 INPUT). <table border="1"> <thead> <tr> <th>Par 4016</th><th>Source</th><th>Source min.</th><th>Source max.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Analog input 1</td><td>1301 MINIMUM AI1</td><td>1302 MAXIMUM AI1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Potentiometer</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Current</td><td>0</td><td>2 · nominal current</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Torque</td><td>-2 · nominal torque</td><td>2 · nominal torque</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Power</td><td>-2 · nominal power</td><td>2 · nominal power</td></tr> </tbody> </table> A = Normal; B = Inversion (ACT1 minimum > ACT1 maximum) ACT1 (%) Source min. Source max. Source signal ACT1 (%) Source min. Source max. Source signal	Par 4016	Source	Source min.	Source max.	1	Analog input 1	1301 MINIMUM AI1	1302 MAXIMUM AI1	2	Potentiometer	-	-	3	Current	0	2 · nominal current	4	Torque	-2 · nominal torque	2 · nominal torque	5	Power	-2 · nominal power	2 · nominal power	0%
Par 4016	Source	Source min.	Source max.																								
1	Analog input 1	1301 MINIMUM AI1	1302 MAXIMUM AI1																								
2	Potentiometer	-	-																								
3	Current	0	2 · nominal current																								
4	Torque	-2 · nominal torque	2 · nominal torque																								
5	Power	-2 · nominal power	2 · nominal power																								
	-1000...1000%	Value in percent																									

Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
4019	ACT1 MAXIMUM	Defines the maximum value for the variable ACT1 if an analog input is selected as a source for ACT1. See parameter 4016 ACT1 INPUT. The minimum (4018 ACT1 MINIMUM) and maximum settings of ACT1 define how the voltage/current signal received from the measuring device is converted to a percentage value used by the process PID controller. See parameter 4018 ACT1 MINIMUM.	100%
	-1000...1000%	Value in percent	
4020	ACT2 MINIMUM	See parameter 4018 ACT1 MINIMUM.	0%
	-1000...1000%	See parameter 4018 ACT1 MINIMUM.	
4021	ACT2 MAXIMUM	See parameter 4019 ACT1 MAXIMUM.	100%
	-1000...1000%	See parameter 4019 ACT1 MAXIMUM.	
4022	SLEEP SELECTION	Activates the sleep function and selects the source for the activation input.	0 = NOT SEL
	0 = NOT SEL	No sleep function selected	
	1 = DI1	The function is activated/deactivated through digital input DI1. 1 = activation, 0 = deactivation. The internal sleep criteria set by parameters 4023 PID SLEEP LEVEL and 4025 WAKE-UP DEV are not effective. The sleep start and stop delay parameters 4024 PID SLEEP DELAY and 4026 WAKE-UP DELAY are effective.	
	2 = DI2	See selection 1 (DI1).	
	3 = DI3	See selection 1 (DI1).	
	4 = DI4	See selection 1 (DI1).	
	5 = DI5	See selection 1 (DI1).	
	7 = INTERNAL	Activated and deactivated automatically as defined by parameters 4023 PID SLEEP LEVEL and 4025 WAKE-UP DEV.	
	-1 = DI1(INV)	The function is activated/deactivated through inverted digital input DI1. 1 = deactivation, 0 = activation. The internal sleep criteria set by parameters 4023 PID SLEEP LEVEL and 4025 WAKE-UP DEV are not effective. The sleep start and stop delay parameters 4024 PID SLEEP DELAY and 4026 WAKE-UP DELAY are effective.	
	-2 = DI2(INV)	See selection DI1(INV).	
	-3 = DI3(INV)	See selection DI1(INV).	
	-4 = DI4(INV)	See selection DI1(INV).	
	-5 = DI5(INV)	See selection DI1(INV).	

Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
4023	PID SLEEP LEVEL	Defines the start limit for the sleep function. If the motor speed is below a set level (4023) longer than the sleep delay (4024), the drive shifts to the sleeping mode: The motor is stopped and the control panel shows alarm PID SLEEP (code: A2018 1)). Parameter 4022 SLEEP SELECTION must be set to 7 (INTERNAL). 	0.0 Hz
	0.0...500.0 Hz	Sleep start level	
4024	PID SLEEP DELAY	Defines the delay for the sleep start function. See parameter 4023 PID SLEEP LEVEL. When the motor speed falls below the sleep level, the counter starts. When the motor speed exceeds the sleep level, the counter is reset.	60.0 s
	0.0...3600.0 s	Sleep start delay	
4025	WAKE-UP DEV	Defines the wake-up deviation for the sleep function. The drive wakes up if the process actual value deviation from the PID reference value exceeds the set wake-up deviation (4025) longer than the wake-up delay (4026). Wake-up level depends on parameter 4005 ERROR VALUE INV settings. If parameter 4005 ERROR VALUE INV is set to 0: Wake-up level = PID reference (4010) - Wake-up deviation (4025). If parameter 4005 ERROR VALUE INV is set to 1: Wake-up level = PID reference (4010) + Wake-up deviation (4025)  See also figures for parameter 4023 PID SLEEP LEVEL.	0
	x...x	Unit and range depend on the unit and scale defined by parameters 4026 WAKE-UP DELAY and 4007 UNIT SCALE.	
4026	WAKE-UP DELAY	Defines the wake-up delay for the sleep function. See parameter 4023 PID SLEEP LEVEL.	0.50 s
	0.00...60.00 s	Wake-up delay	
99 START-UP DATA		Application macro. Definition of motor set-up data.	
9902	APPLIC MACRO	Selects the application macro or activates FlashDrop parameter values. See chapter Application macros on page 69.	1 = ABB STANDARD
	1 = ABB STANDARD	Standard macro for constant speed applications	

Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
	2 = 3-WIRE	3-wire macro for constant speed applications	
	3 = ALTERNATE	Alternate macro for start forward and start reverse applications	
	4 = MOTOR POT	Motor potentiometer macro for digital signal speed control applications	
	5 = HAND/AUTO	Hand/Auto macro to be used when two control devices are connected to the drive: - Device 1 communicates through the interface defined by external control location EXT1. - Device 2 communicates through the interface defined by external control location EXT2. EXT1 or EXT2 is active at a time. Switching between EXT1/2 through digital input.	
	6 = PID CONTROL	PID control. For applications in which the drive controls a process value. For example, pressure control by the drive running the pressure boost pump. Measured pressure and the pressure reference are connected to the drive.	
	31 = LOAD FD SET	FlashDrop parameter values as defined by the FlashDrop file. Parameter view is selected by parameter 1611 PARAMETER VIEW. FlashDrop is an optional device for fast copying of parameters to unpowered drives. FlashDrop allows easy customisation of the parameter list, for example, selected parameters can be hidden. For more information, see <i>MFDT-01 FlashDrop user's manual</i> (3AFE68591074 [English]).	
	0 = USER S1 LOAD	User 1 macro loaded into use. Before loading, check that the saved parameter settings and the motor model are suitable for the application.	
	-1 = USER S1 SAVE	Save User 1 macro. Stores the current parameter settings and the motor model.	
	-2 = USER S2 LOAD	User 2 macro loaded into use. Before loading, check that the saved parameter settings and the motor model are suitable for the application.	
	-3 = USER S2 SAVE	Save User 2 macro. Stores the current parameter settings and the motor model.	
	-4 = USER S3 LOAD	User 3 macro loaded into use. Before loading, check that the saved parameter settings and the motor model are suitable for the application.	
	-5 = USER S3 SAVE	Save User 3 macro. Stores the current parameter settings and the motor model.	

Parameters in the Long parameter mode			
Index	Name/Selection	Description	Def
9905	MOTOR NOM VOLT	Defines the nominal motor voltage. Must be equal to the value on the motor rating plate. The drive cannot supply the motor with a voltage greater than the input power voltage. Note that the output voltage is not limited by the nominal motor voltage but increased linearly up to the value of the input voltage.  WARNING! Never connect a motor to a drive which is connected to power line with voltage level higher than the rated motor voltage.	200 V E units: 200 V 230 V U units: 230 V 400 V E units: 400 V 460 V U units: 460 V
	200 V E units/ 230 U units: 100...300 V 400 V E units / 460 V U units: 230...690 V	Voltage. Note: The stress on the motor insulations is always dependent on the drive supply voltage. This also applies to the case where the motor voltage rating is lower than the rating of the drive and the supply of the drive.	
9906	MOTOR NOM CURR	Defines the nominal motor current. Must be equal to the value on the motor rating plate.	I_{2N}
	$0.2 \dots 2.0 \cdot I_{2N}$	Current	
9907	MOTOR NOM FREQ	Defines the nominal motor frequency, that is the frequency at which the output voltage equals the motor nominal voltage: Field weakening point = Nom. frequency · Supply voltage / Mot nom. voltage	E: 50.0 Hz / U: 60.0 Hz
	10.0...500.0 Hz	Frequency	
9908	MOTOR NOM SPEED	Defines the nominal motor speed. Must be equal to the value on the motor rating plate.	Type dependent
	50...30000 rpm	Speed	
9909	MOTOR NOM POWER	Defines the nominal motor power. Must equal the value on the motor rating plate.	P_N
	$0.2 \dots 3.0 \cdot P_N$ kW/hp	Power	

Fault tracing

What this chapter contains

The chapter tells how to reset faults and view fault history. It also lists all alarm and fault messages including the possible cause and corrective actions.

Safety



WARNING! Only qualified electricians are allowed to maintain the drive. Read the safety instructions in chapter [Safety](#) on page [11](#) before you work on the drive.

Alarm and fault indications

An alarm or fault message on the panel display indicates abnormal drive status. Using the information given in this chapter most alarm and fault causes can be identified and corrected. If not, contact an ABB representative.

How to reset

The drive can be reset either by pressing the keypad key  on the control panel, through digital input, or by switching the supply voltage off for a while. When the fault has been removed, the motor can be restarted.

Fault history

When a fault is detected, it is stored in the fault history. The latest faults are stored together with a time stamp.

Parameters [0401](#) LAST FAULT, [0412](#) PREVIOUS FAULT 1 and [0413](#) PREVIOUS FAULT 2 store the most recent faults. Parameters [0404](#)...[0409](#) show drive operation data at the time the latest fault occurred.

Alarm messages generated by the drive

CODE	ALARM	CAUSE	WHAT TO DO
A2001	OVERCURRENT (programmable fault function, parameter 1610 DISPLAY ALARMS)	Output current limit controller is active.	Check motor load. Check acceleration time (parameters 2202 ACCELER TIME 1 and 2205 ACCELER TIME 2). Check motor and motor cable (including phasing). Check ambient conditions. Load capacity decreases if installation site ambient temperature exceeds 40 °C. See section Derating on page 138 .
A2002	OVERVOLTAGE (programmable fault function, parameter 1610 DISPLAY ALARMS)	DC overvoltage controller is active.	Check deceleration time (parameters 2203 DECELER TIME 1 and 2206 DECELER TIME 2). Check input power line for static or transient overvoltage.
A2003	UNDERVOLTAGE (programmable fault function, parameter 1610 DISPLAY ALARMS)	DC undervoltage controller is active.	Check input power supply.
A2004	DIRLOCK	Change of direction is not allowed.	Check parameter 1003 DIRECTION settings.
A2006	AI1 LOSS (programmable fault function, parameters 3001 AI<MIN FUNCTION, 3021 AI1 FAULT LIMIT)	Analog input AI1 signal has fallen below limit defined by parameter 3021 AI1 FAULT LIMIT.	Check fault function parameter settings. Check for proper analog control signal levels. Check connections.
A2009	DEVICE OVERTEMP	Drive IGBT temperature is excessive. Alarm limit is 120 °C.	Check ambient conditions. See also section Derating on page 138 . Check air flow and fan operation. Check motor power against drive power.
A2010	MOTOR TEMP (programmable fault function, parameters 3005...3009)	Motor temperature is too high (or appears to be too high) due to excessive load, insufficient motor power, inadequate cooling or incorrect start-up data.	Check motor ratings, load and cooling. Check start-up data. Check fault function parameter settings. Let motor cool down. Ensure proper motor cooling: Check cooling fan, clean cooling surfaces, etc.
A2011	UNDERLOAD (programmable fault function, parameters 3013...3015)	Motor load is too low due to, for example, release mechanism in driven equipment.	Check for problem in driven equipment. Check fault function parameter settings. Check motor power against drive power.
A2012	MOTOR STALL (programmable fault function, parameters 3010...3012)	Motor is operating in stall region due to, for example, excessive load or insufficient motor power.	Check motor load and drive ratings. Check fault function parameter settings.
A2013 ¹⁾	AUTORESET	Automatic reset alarm	Check parameter group 31 AUTOMATIC RESET settings.

CODE	ALARM	CAUSE	WHAT TO DO
A2017	OFF BUTTON	Drive stop command has been given from control panel when local control lock is active.	Disable the local control mode lock by parameter 1606 LOCAL LOCK and retry.
A2018 ¹⁾	PID SLEEP	Sleep function has entered the sleeping mode.	See parameter group 40 PROCESS PID SET 1 .
A2023	EMERGENCY STOP	Drive has received emergency stop command and ramps to stop according to ramp time defined by parameter 2208 EMERG DEC TIME.	Check that it is safe to continue operation. Return emergency stop push button to normal position.
A2026	INPUT PHASE LOSS (programmable fault function, parameter 3016 SUPPLY PHASE)	Intermediate circuit DC voltage is oscillating due to missing input power line phase or blown fuse. Alarm is generated when DC voltage ripple exceeds 14% of nominal DC voltage.	Check input power line fuses. Check for input power supply imbalance. Check fault function parameter setting.

¹⁾ Even when the relay output is configured to indicate alarm conditions (for example, parameter [1401](#) RELAY OUTPUT 1 = 5 [ALARM] or 16 [FLT/ALARM]), this alarm is not indicated by a relay output.

CODE	CAUSE	WHAT TO DO
A5011	Drive is controlled from another source.	Change drive control to the local control mode.
A5012	Direction of rotation is locked.	Enable change of direction. See parameter 1003 DIRECTION.
A5013	Panel control is disabled because start inhibit is active.	Start from the panel is not possible. Reset the emergency stop command or remove the 3-wire stop command before starting from the panel. See section 3-wire macro on page 72 and parameters 1001 EXT1 COMMANDS, 1002 EXT2 COMMANDS and 2109 EMERG STOP SEL.
A5014	Panel control is disabled because of drive fault.	Reset drive fault and retry.
A5015	Panel control is disabled because the local control mode lock is active.	Deactivate the local control mode lock and retry. See parameter 1606 LOCAL LOCK.
A5019	Writing non-zero parameter value is prohibited.	Only parameter reset is allowed.
A5022	Parameter is write protected.	Parameter value is read-only and cannot be changed.
A5023	Parameter change is not allowed, when drive is running.	Stop drive and change parameter value.
A5024	Drive is executing task.	Wait until task is completed.
A5026	Value is at or below minimum limit.	Contact your local ABB representative.
A5027	Value is at or above maximum limit.	Contact your local ABB representative.
A5028	Invalid value	Contact your local ABB representative.
A5029	Memory is not ready.	Retry.
A5030	Invalid request	Contact your local ABB representative.
A5031	Drive is not ready for operation, for example, due to low DC voltage.	Check input power supply.
A5032	Parameter error	Contact your local ABB representative.

Fault messages generated by the drive

CODE	FAULT	CAUSE	WHAT TO DO
F0001	OVERCURRENT	Output current has exceeded trip level. Overcurrent trip limit for drive is 325% of drive nominal current.	Check motor load. Check acceleration time (parameters 2202 ACCELER TIME 1 and 2205 ACCELER TIME 2). Check motor and motor cable (including phasing). Check ambient conditions. Load capacity decreases if installation site ambient temperature exceeds 40 °C. See section Derating on page 138 .
F0002	DC OVERVOLT	Excessive intermediate circuit DC voltage. DC overvoltage trip limit is 420 V for 200 V drives and 840 V for 400 V drives.	Check that overvoltage controller is on (parameter 2005 OVERVOLT CTRL). Check brake chopper and resistor (if used). DC overvoltage control must be deactivated when brake chopper and resistor are used. Check deceleration time (parameters 2203 DECELER TIME 1 and 2206 DECELER TIME 2). Check input power line for static or transient overvoltage. Retrofit frequency converter with brake chopper and brake resistor.
F0003	DEV OVERTEMP	Drive IGBT temperature is excessive. Fault trip limit is 135 °C.	Check ambient conditions. See also section Derating on page 138 . Check air flow and fan operation. Check motor power against drive power.
F0004	SHORT CIRC	Short circuit in motor cable(s) or motor	Check motor and motor cable.
F0006	DC UNDERVOLT	Intermediate circuit DC voltage is not sufficient due to missing input power line phase, blown fuse, rectifier bridge internal fault or too low input power.	Check that undervoltage controller is on (parameter 2006 UNDERVOLT CTRL). Check input power supply and fuses.
F0007	AI1 LOSS (programmable fault function, parameters 3001 AI<MIN FUNCTION, 3021 AI1 FAULT LIMIT)	Analog input AI1 signal has fallen below limit defined by parameter 3021 AI1 FAULT LIMIT.	Check fault function parameter settings. Check for proper analog control signal levels. Check connections.
F0009	MOT OVERTEMP (programmable fault function, parameters 3005 ... 3009)	Motor temperature is too high (or appears to be too high) due to excessive load, insufficient motor power, inadequate cooling or incorrect start-up data.	Check motor ratings, load and cooling. Check start-up data. Check fault function parameter settings. Let motor cool down. Ensure proper motor cooling: Check cooling fan, clean cooling surfaces, etc.
F0012	MOTOR STALL (programmable fault function, parameters 3010 ... 3012)	Motor is operating in stall region due to, for example, excessive load or insufficient motor power.	Check motor load and drive ratings. Check fault function parameter settings.

CODE	FAULT	CAUSE	WHAT TO DO
F0014	EXT FAULT 1 (programmable fault function, parameter 3003 EXTERNAL FAULT 1)	External fault 1	Check external devices for faults. Check fault function parameter setting.
F0015	EXT FAULT 2 (programmable fault function, parameter 3004 EXTERNAL FAULT 2)	External fault 2	Check external devices for faults. Check fault function parameter setting.
F0016	EARTH FAULT (programmable fault function, parameter 3017 EARTH FAULT)	Drive has detected earth (ground) fault in motor or motor cable.	Check motor. Check motor cable. Motor cable length must not exceed maximum specifications. See section Motor connection data on page 146 . Note: Disabling earth fault (ground fault) may damage drive.
F0017	UNDERLOAD (programmable fault function, parameters 3013...3015)	Motor load is too low due to, for example, release mechanism in driven equipment.	Check for problem in driven equipment. Check fault function parameter settings. Check motor power against drive power.
F0018	THERM FAIL	Drive internal fault. Thermistor used for drive internal temperature measurement is open or short-circuited.	Contact your local ABB representative.
F0021	CURR MEAS	Drive internal fault. Current measurement is out of range.	Contact your local ABB representative.
F0022	INPUT PHASE LOSS (programmable fault function, parameter 3016 SUPPLY PHASE)	Intermediate circuit DC voltage is oscillating due to missing input power line phase or blown fuse. Fault trip occurs when DC voltage ripple exceeds 14% of nominal DC voltage.	Check input power line fuses. Check for input power supply imbalance. Check fault function parameter setting.
F0026	DRIVE ID	Internal drive ID fault	Contact your local ABB representative.
F0027	CONFIG FILE	Internal configuration file error	Contact your local ABB representative.
F0035	OUTP WIRING (programmable fault function, parameter 3023 WIRING FAULT)	Incorrect input power and motor cable connection (that is input power cable is connected to drive motor connection). Fault can be erroneously declared if drive is faulty or input power is delta grounded system and motor cable capacitance is large.	Check input power connections.
F0036	INCOMPATIBLE SW	Loaded software is not compatible.	Contact your local ABB representative.
F0101	SERF CORRUPT	Corrupted Serial Flash chip file system	Contact your local ABB representative.
F0103	SERF MACRO	Active macro file missing from Serial Flash chip	Contact your local ABB representative.

CODE	FAULT	CAUSE	WHAT TO DO
F0201	DSP T1 OVERLOAD	System error	Contact your local ABB representative.
F0202	DSP T2 OVERLOAD		
F0203	DSP T3 OVERLOAD		
F0204	DSP STACK ERROR		
F0206	MMIO ID ERROR	Internal I/O Control board (MMIO) fault	Contact your local ABB representative.
F1000	PAR HZRPM	Incorrect speed/frequency limit parameter setting	Check parameter settings. Following must apply: 2007 MINIMUM FREQ < 2008 MAXIMUM FREQ, 2007 MINIMUM FREQ/ 9907 MOTOR NOM FREQ and 2008 MAXIMUM FREQ/ 9907 MOTOR NOM FREQ are within range.
F1003	PAR AI SCALE	Incorrect analog input AI signal scaling	Check parameter group 13 ANALOG INPUTS settings. Following must apply: 1301 MINIMUM AI1 < 1302 MAXIMUM AI1.

Maintenance

What this chapter contains

The chapter contains preventive maintenance instructions.

Maintenance intervals

If installed in an appropriate environment, the drive requires very little maintenance. The table lists the routine maintenance intervals recommended by ABB.

Maintenance	Interval	Instruction
Reforming of capacitors	Every year when stored	See section Capacitors on page 135 .
Check of dustiness, corrosion and temperature	Every year	-
Cooling fan replacement (frame sizes R1...R2)	Every three years	See section Cooling fan on page 134 .
Check and tightening of the power terminals	Every six years	Check that tightening torque values given in chapter Technical data are met.

Consult your local ABB Service representative for more details on the maintenance. On the Internet, go to <http://new.abb.com/drives/services> and select Drive Services – Maintenance and Field Services.

Cooling fan

The life span of the cooling fan depends on the drive usage and ambient temperature.

Fan failure can be predicted by the increasing noise from the fan bearings. If the drive is operated in a critical part of a process, fan replacement is recommended once these symptoms start appearing. Replacement fans are available from ABB. Do not use other than ABB specified spare parts.

Fan replacement (R1 and R2)

Only frame sizes R1 and R2 include a fan; frame size R0 has natural cooling.

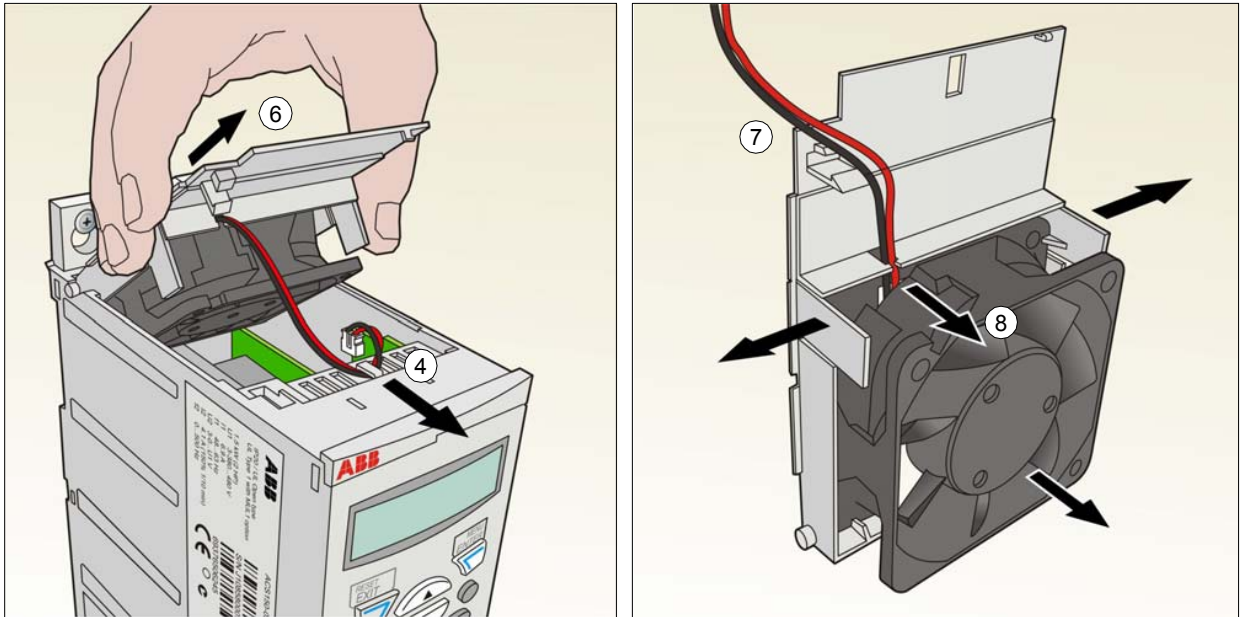


WARNING! Read and follow the instructions in chapter [Safety](#) on page 11. Ignoring the instructions can cause physical injury or death, or damage to the equipment.

1. Stop the drive and disconnect it from the AC power source.
2. Remove the hood if the drive has the NEMA 1 option.
3. Lever the fan holder off the drive frame with for example, a screwdriver and lift the hinged fan holder slightly upward from its front edge.



4. Free the fan cable from the clip.
5. Disconnect the fan cable.
6. Remove the fan holder from the hinges.
7. Free the fan cable from the clip in the fan holder.
8. Remove the fan from the holder.



9. Install the fan holder including the fan in reverse order.
10. Restore power.

Capacitors

Reforming the capacitors

The capacitors must be reformed if the drive has been stored for a year. See section [Type designation label](#) on page 22 for how to find out the manufacturing time from the serial number. For information on reforming the capacitors, refer to *Guide for capacitor reforming in ACS50, ACS55, ACS150, ACS310, ACS320, ACS350, ACS550 and ACH550* (3AFE68735190 [English]), available on the internet (go to <http://www.abb.com> and enter the code in the Search field).

Power connections



WARNING! Read and follow the instructions in chapter [Safety](#) on page [11](#). Ignoring the instructions can cause physical injury or death, or damage to the equipment.

1. Stop the drive and disconnect it from the power line. Wait for five minutes to let the drive DC capacitors discharge. Ensure by measuring with a multimeter (impedance at least 1 Mohm) that there is no voltage present.
2. Check the tightness of the power cable connections. Use the tightening torques given in section [Terminal and lead-through data for the power cables](#) on page [145](#).
3. Restore power.

Control panel

Cleaning

Use a soft damp cloth to clean the control panel. Avoid harsh cleaners which could scratch the display window.

Technical data

What this chapter contains

The chapter contains the technical specifications of the drive, for example, the ratings, sizes and technical requirements as well as provisions for fulfilling the requirements for CE and other marks.

Ratings

Use the table in [Fuses and alternate short-circuit protection](#) (page 139) to correctly size the input cabling as well as input fuses or MMP for branch circuit protection. Sizing will be determined by the actual input current which is dependent on the input line voltage and the input choke selection and rated motor current. If motor rated current is below I_{2N}, I_{1N} is reduced relatively.

Type	Input without choke or reactor		Input with choke or 5% reactor		Output					Frame size
	I _{1N}	I _{1N} (480 V)	I _{1N}	I _{1N} (480 V)	I _{2N}	I _{2,1min/ 10min}	I _{2max}	PN		
	x = E/U ¹⁾	A	A	A	A	A	A	kW	hp	
1-phase U _N = 200...240 V (200, 208, 220, 230, 240 V)										
01x-02A4-2	6.1	-	4.5	-	2.4	3.6	4.2	0.37	0.5	R0
01x-04A7-2	11.4	-	8.1	-	4.7	7.1	8.2	0.75	1	R1
01x-06A7-2	16.1	-	11.0	-	6.7	10.1	11.7	1.1	1.5	R1
01x-07A5-2	16.8	-	12.0	-	7.5	11.3	13.1	1.5	2	R2
01x-09A8-2	21.0	-	15.0	-	9.8	14.7	17.2	2.2	3	R2
3-phase U _N = 200...240 V (200, 208, 220, 230, 240 V)										
03x-02A4-2	4.3	-	2.2	-	2.4	3.6	4.2	0.37	0.5	R0
03x-03A5-2	6.1	-	3.5	-	3.5	5.3	6.1	0.55	0.75	R0
03x-04A7-2	7.6	-	4.2	-	4.7	7.1	8.2	0.75	1	R1
03x-06A7-2	11.8	-	6.1	-	6.7	10.1	11.7	1.1	1.5	R1
03x-07A5-2	12.0	-	6.9	-	7.5	11.3	13.1	1.5	2	R1
03x-09A8-2	14.3	-	9.2	-	9.8	14.7	17.2	2.2	3	R2
3-phase U _N = 380...480 V (380, 400, 415, 440, 460, 480 V)										
03x-01A2-4	2.2	1.8	1.1	0.9	1.2	1.8	2.1	0.37	0.5	R0
03x-01A9-4	3.6	3.0	1.8	1.5	1.9	2.9	3.3	0.55	0.75	R0
03x-02A4-4	4.1	3.4	2.3	1.9	2.4	3.6	4.2	0.75	1	R1
03x-03A3-4	6.0	5.0	3.1	2.6	3.3	5.0	5.8	1.1	1.5	R1
03x-04A1-4	6.9	5.8	3.5	2.9	4.1	6.2	7.2	1.5	2	R1
03x-05A6-4	9.6	8.0	4.8	4.0	5.6	8.4	9.8	2.2	3	R1
03x-07A3-4	11.6	9.7	6.1	5.1	7.3	11.0	12.8	3	4	R1
03x-08A8-4	13.6	11.3	7.7	6.4	8.8	13.2	15.4	4	5	R1

00353783.xls J

¹⁾ E = EMC filter connected (metal EMC filter screw installed),

U = EMC filter disconnected (plastic EMC filter screw installed), US parametrization.

Symbols

Input

I_{1N}	continuous rms input current (for dimensioning cables and fuses)
$I_{1N}(480\text{ V})$	continuous rms input current (for dimensioning cables and fuses) for drives with 480 V input voltage

Output

I_{2N}	continuous rms current. 50% overload is allowed for one minute every ten minutes.
$I_{2,1\text{min}/10\text{min}}$	maximum (50% overload) current allowed for one minute every ten minutes
$I_{2\text{max}}$	maximum output current. Available for two seconds at start, otherwise as long as allowed by the drive temperature.
P_N	typical motor power. The kilowatt ratings apply to most IEC 4-pole motors. The horsepower ratings apply to most NEMA 4-pole motors.
R0...R2	The ACS150 is manufactured in frame sizes R0...R2. Some instructions, technical data and dimensional drawings which only concern certain frame sizes are marked with the symbol of the frame size (R0...R2).

Sizing

Drive sizing is based on the rated motor current and power. To achieve the rated motor power given in the table, the rated current of the drive must be higher than or equal to the rated motor current. Also the rated power of the drive must be higher than or equal to compared to the rated motor power. The power ratings are the same regardless of the supply voltage within one voltage range.

Note 1: The maximum allowed motor shaft power is limited to $1.5 \cdot P_N$. If the limit is exceeded, motor torque and current are automatically restricted. The function protects the input bridge of the drive against overload.

Note 2: The ratings apply at ambient temperature of 40 °C (104 °F).

In multimotor systems, the drive output current rating I_{2N} must be equal to or greater than the calculated sum of the input currents of all motors.

Derating

I_{2N} : The load capacity decreases if the installation site ambient temperature exceeds 40 °C (104 °F) or if the altitude exceeds 1000 meters (3300 ft) or the switching frequency is changed from 4 kHz to 8, 12 or 16 kHz.

Temperature derating, I_{2N}

In the temperature range +40 °C...+50 °C (+104 °F...+122 °F), the rated output current (I_{2N}) is decreased by 1% for every additional 1 °C (1.8 °F). The output current is calculated by multiplying the current given in the rating table by the derating factor.

Example If the ambient temperature is 50 °C (+122 °F), the derating factor is $100\% - 1 \frac{\%}{^{\circ}\text{C}} \cdot 10^{\circ}\text{C} = 90\%$ or 0.90. The output current is then $0.90 \cdot I_{2N}$.

Altitude derating, I_{2N}

In altitudes 1000...2000 m (3300...6600 ft) above sea level, the derating is 1% for every 100 m (330 ft). For 3-phase 200 V drives, the maximum altitude is 3000 m (9800 ft) above sea level. In altitudes 2000...3000 m (6600...9800 ft), the derating is 2% for every 100 m (330 ft).

Switching frequency derating, I_{2N}

The drive derates itself automatically when parameter [2607](#) SWITCH FREQ CTRL = 1 (ON).

Switching frequency	Drive voltage rating	
	$U_N = 200...240\text{ V}$	$U_N = 380...480\text{ V}$
4 kHz	No derating	No derating
8 kHz	I_{2N} derated to 90%.	I_{2N} derated to 75% for R0 or to 80% for R1 and R2.
12 kHz	I_{2N} derated to 80%.	I_{2N} derated to 50% for R0, or to 65% for R1 and R2, and the maximum ambient temperature derated to 30 °C (86 °F).
16 kHz	I_{2N} derated to 75%.	I_{2N} derated to 50% and the maximum ambient temperature to 30 °C (86 °F).

When parameter [2607](#) SWITCH FREQ CTRL = 2 (ON (LOAD)), the drive controls the switching frequency towards the selected switching frequency [2606](#) SWITCHING FREQ if the drive's internal temperature allows.

Fuses and alternate short-circuit protection

Fuses

The rated fuse currents given in the table are the maximums for the mentioned fuse types. If smaller fuse ratings are used, check that the fuse rms current rating is larger than the rated I_{1N} current given in section [Ratings](#) on page [137](#). If 150% output power is needed, multiply current I_{1N} by 1.5. See also section [Selecting the power cables](#) on page [30](#).

Check that the operating time of the fuse is below 0.5 seconds. The operating time depends on the fuse type, the supply network impedance as well as the cross-sectional area, material and length of the supply cable. In case the 0.5 seconds operating time is exceeded with the gG or T fuses, ultra rapid (aR) fuses reduces in most cases the operating time to an acceptable level.

Note:

- Do not use larger fuses when the input power cable is selected according to this table.
- Choose the correct fuse size according to the actual input current which depends on the input line voltage and the input choke selection.
- You can use other fuse types if they meet the current rating of the fuse in the table and also if the melting curve of the other fuses does not exceed the melting curve of the fuse in the table.

Alternate short-circuit protection

In accordance with the National Electrical Code (NEC), the following ABB type E manual motor protectors can be used as an alternate to the recommended fuses as a means of branch circuit protection:

- MS132 and S1-M3-25
- MS451-xxE
- MS495-xxE.

When the correct ABB type E manual motor protector is selected from the table and used for branch circuit protection, the drive is suitable for use in a circuit capable of delivering not more than 65 kA RMS symmetrical amperes at the drive maximum rated voltage. See the appropriate ratings in the following table.

IP20 / UL type 0 and IP21 / UL type 1 ACS150 drives can use ABB type E manual motor protectors for branch circuit protection. See the MMP rating table for the minimum enclosure volume of IP20 open type ACS150 mounted in an enclosure.

Fuses and MMP's

Type ACS150-	Fuses			MMPs				
	gG	UL Class T or CC (600 V)		Frame	I _{1N}	MMP Type E ^{3, 4)}	Min. Encl. Vol. ⁶⁾	
x = E/U ⁵⁾	A	min A ²⁾	max A		A		dm ³	in ³
1-phase U _N = 200...240 V (200, 208, 220, 230, 240 V)								
01x-02A4-2	10	6	10	R0	6.1	MS132-6.3 & S1-M3-25 ³⁾	18.9	1152
01x-04A7-2	16	10	20	R1	11.4	MS451-16E	18.9	1152
01x-06A7-2	16/20 ¹⁾	15	25	R1	16.1	MS451-20E	18.9	1152
01x-07A5-2	20/25 ¹⁾	15	30	R2	16.8	MS451-20E	-	-
01x-09A8-2	25/35 ¹⁾	15	35	R2	21.0	MS451-26E	-	-
3-phase U _N = 200...240 V (200, 208, 220, 230, 240 V)								
03x-02A4-2	10	3	10	R0	4.3	MS132-6.3 & S1-M3-25 ³⁾	18.9	1152
03x-03A5-2	10	6	10	R0	6.1	MS132-6.3 & S1-M3-25 ³⁾	18.9	1152
03x-04A7-2	10	6	15	R1	7.6	MS132-10 & S1-M3-25 ³⁾	18.9	1152
03x-06A7-2	16	10	15	R1	11.8	MS451-16E	18.9	1152
03x-07A5-2	16	10	15	R1	12.0	MS451-16E	18.9	1152
03x-09A8-2	16	15	20	R2	14.3	MS451-16E	-	-
3-phase U _N = 380...480 V (380, 400, 415, 440, 460, 480 V) (MMP ratings for 480Y/277V only)								
03x-01A2-4	10	2	10	R0	2.2	MS132-2.5 & S1-M3-25 ³⁾	18.9	1152
03x-01A9-4	10	2	10	R0	3.6	MS132-4.0 & S1-M3-25 ³⁾	18.9	1152
03x-02A4-4	10	3	10	R1	4.1	MS132-4.0 & S1-M3-25 ³⁾	18.9	1152
03x-03A3-4	10	3	10	R1	6.0	MS132-6.3 & S1-M3-25 ³⁾	18.9	1152
03x-04A1-4	16	6	15	R1	6.9	MS132-6.3 & S1-M3-25 ³⁾	18.9	1152
03x-05A6-4	16	6	15	R1	9.6	MS132-10 & S1-M3-25 ³⁾	18.9	1152
03x-07A3-4	16	6	20	R1	11.6	MS132-10 & S1-M3-25 ³⁾	18.9	1152
03x-08A8-4	20	10	25	R1	13.6	MS451-16E	18.9	1152

¹⁾ If 50% overload capacity is needed, use the larger fuse as an alternative.

²⁾ Minimum fuse size can be used with input choke according to the table in [Ratings](#).

³⁾ All manual motor protections listed are type E self-protected up to 65kA.

See ABB publication AC1010 for complete technical data on ABB type E manual motor protectors.

⁴⁾ Manual motor protectors may require adjusting the trip limit from the factory setting at or above the drive input. Amps to avoid nuisance tripping. If the manual motor protector is set to the maximum current trip level and nuisance tripping is occurring, then select the next size MMP. (MS132-10 is the highest size in MS132 frame size to meet type E at 65kA, the next size up is the MS451-16E).

⁵⁾ E = EMC filter connected (metal EMC filter screw installed),

U = EMC filter disconnected (plastic EMC filter screw installed), U.S parametrization.

Size of copper conductor in cablings

Cable dimensioning for rated currents (I_{1N}) is shown in the table below.

Type	Size of copper conductor in cablings							
ACS150-	Supply (U1, V1, W1)		Motor (U2, V2, W2)		PE		Brake (BRK+ and BRK-)	
x = E/U ¹⁾	mm ²	AWG	mm ²	AWG	mm ²	AWG	mm ²	AWG
1-phase $U_N = 200...240$ V (200, 208, 220, 230, 240 V)								
01x-02A4-2	2.5	14	0.75	18	2.5	14	2.5	14
01x-04A7-2	2.5	14	0.75	18	2.5	14	2.5	14
01x-06A7-2	2.5	10	1.5	14	2.5	10	2.5	12
01x-07A5-2	2.5	10	1.5	14	2.5	10	2.5	12
01x-09A8-2	6	10	2.5	12	6	10	6	12
3-phase $U_N = 200...240$ V (200, 208, 220, 230, 240 V)								
03x-02A4-2	2.5	14	0.75	18	2.5	14	2.5	14
03x-03A5-2	2.5	14	0.75	18	2.5	14	2.5	14
03x-04A7-2	2.5	14	0.75	18	2.5	14	2.5	14
03x-06A7-2	2.5	12	1.5	14	2.5	12	2.5	12
03x-07A5-2	2.5	12	1.5	14	2.5	12	2.5	12
03x-09A8-2	2.5	12	2.5	12	2.5	12	2.5	12
3-phase $U_N = 380...480$ V (380, 400, 415, 440, 460, 480 V)								
03x-01A2-4	2.5	14	0.75	18	2.5	14	2.5	14
03x-01A9-4	2.5	14	0.75	18	2.5	14	2.5	14
03x-02A4-4	2.5	14	0.75	18	2.5	14	2.5	14
03x-03A3-4	2.5	12	0.75	18	2.5	12	2.5	12
03x-04A1-4	2.5	12	0.75	18	2.5	12	2.5	12
03x-05A6-4	2.5	12	1.5	14	2.5	12	2.5	12
03x-07A3-4	2.5	12	1.5	14	2.5	12	2.5	12
03x-08A8-4	2.5	12	2.5	12	2.5	12	2.5	12

00353783.xls J

¹⁾ E = EMC filter connected (metal EMC filter screw installed),

U = EMC filter disconnected (plastic EMC filter screw installed), U.S parameterization.

Dimensions, weights and free space requirements

Dimensions and weights

Frame size	Dimensions and weights											
	IP20 (cabinet) / UL open											
	H1		H2		H3		W		D		Weight	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
R0	169	6.65	202	7.95	239	9.41	70	2.76	142	5.59	1.1	2.4
R1	169	6.65	202	7.95	239	9.41	70	2.76	142	5.59	1.3/1.2 ¹⁾	2.9/2.6 ¹⁾
R2	169	6.65	202	7.95	239	9.41	105	4.13	142	5.59	1.5	3.3

¹⁾ $U_N = 200 \dots 240 \text{ V}$: 1.3 kg / 2.9 lb, $U_N = 380 \dots 480 \text{ V}$: 1.2 kg / 2.6 lb

00353783.xls J

Frame size	Dimensions and weights									
	IP20 / NEMA 1									
	H4		H5		W		D		Weight	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
R0	257	10.12	280	11.02	70	2.76	142	5.59	1.5	3.3
R1	257	10.12	280	11.02	70	2.76	142	5.59	1.7/1.6 ²⁾	3.7/3.5 ²⁾
R2	257	10.12	282	11.10	105	4.13	142	5.59	1.9	4.2

²⁾ $U_N = 200 \dots 240 \text{ V}$: 1.7 kg / 3.7 lb, $U_N = 380 \dots 480 \text{ V}$: 1.6 kg / 3.5 lb

00353783.xls J

Symbols

IP20 (cabinet) / UL open

H1 height without fastenings and clamping plate

H2 height with fastenings, without clamping plate

H3 height with fastenings and clamping plate

IP20 / NEMA 1

H4 height with fastenings and connection box

H5 height with fastenings, connection box and hood

Free space requirements

Frame size	Free space required					
	Above		Below		On the sides	
	mm	in	mm	in	mm	in
R0...R2	75	3	75	3	0	0

00353783.xls J

Losses, cooling data and noise

Losses and cooling data

Frame size R0 has natural convection cooling. Frame sizes R1...R2 are provided with an internal fan. The air flow direction is from bottom to top.

The table below specifies the heat dissipation in the main circuit at nominal load and in the control circuit with minimum load (I/O not in use) and maximum load (all digital inputs in the on state and the fan in use). The total heat dissipation is the sum of the heat dissipation in the main and control circuits.

Type ACS150- x = E/U	Heat dissipation						Air flow	
	Main circuit		Control circuit					
	Rated I_{1N} and I_{2N}		Min		Max			
	W	BTU/Hr	W	BTU/Hr	W	BTU/Hr	m ³ /h	ft ³ /min
1-phase $U_N = 200...240$ V (200, 208, 220, 230, 240 V)								
01x-02A4-2	25	85	6.3	22	12.3	42	-	-
01x-04A7-2	46	157	9.6	33	16.0	55	24	14
01x-06A7-2	71	242	9.6	33	16.0	55	24	14
01x-07A5-2	73	249	10.6	36	17.1	58	21	12
01x-09A8-2	96	328	10.6	36	17.1	58	21	12
3-phase $U_N = 200...240$ V (200, 208, 220, 230, 240 V)								
03x-02A4-2	19	65	6.3	22	12.3	42	-	-
03x-03A5-2	31	106	6.3	22	12.3	42	-	-
03x-04A7-2	38	130	9.6	33	16.0	55	24	14
03x-06A7-2	60	205	9.6	33	16.0	55	24	14
03x-07A5-2	62	212	9.6	33	16.0	55	21	12
03x-09A8-2	83	283	10.6	36	17.1	58	21	12
3-phase $U_N = 380...480$ V (380, 400, 415, 440, 460, 480 V)								
03x-01A2-4	11	38	6.7	23	13.3	45	-	-
03x-01A9-4	16	55	6.7	23	13.3	45	-	-
03x-02A4-4	21	72	10.0	34	17.6	60	13	8
03x-03A3-4	31	106	10.0	34	17.6	60	13	8
03x-04A1-4	40	137	10.0	34	17.6	60	13	8
03x-05A6-4	61	208	10.0	34	17.6	60	19	11
03x-07A3-4	74	253	14.3	49	21.5	73	24	14
03x-08A8-4	94	321	14.3	49	21.5	73	24	14

00353783.xls J

Noise

Frame size	Noise level
	dBA
R0	<35
R1	52...55
R2	<62

00353783.xls J

Terminal and lead-through data for the power cables

Frame size	Max cable diameter for NEMA 1		U1, V1, W1, U2, V2, W2, BRK+ and BRK-				PE			
	U1, V1, W1, U2, V2, W2		Max. terminal size flexible/rigid		Tightening torque		Max. clamp size solid or stranded		Tightening torque	
	mm	in	mm ²	AWG	N·m	lbf·in	mm ²	AWG	N·m	lbf·in
R0	16	0.63	4.0/6.0	10	0.8	7	25	3	1.2	11
R1	16	0.63	4.0/6.0	10	0.8	7	25	3	1.2	11
R2	16	0.63	4.0/6.0	10	0.8	7	25	3	1.2	11

00353783.xls J

Terminal data for the control cables

Conductor size						Tightening torque
Solid or stranded		Stranded, with ferrule without plastic sleeve		Stranded, with ferrule with plastic sleeve		
Min/Max	Min/Max	Min/Max	Min/Max	Min/Max	Min/Max	
mm ²	AWG	mm ²	AWG	mm ²	AWG	
0.14/1.5	26/16	0.25/1.5	23/16	0.25/1.5	23/16	
See section Control connection data on page 148.						

Electric power network specification

Voltage (U_1)	200/208/220/230/240 V AC 1-phase for 200 V AC drives 200/208/220/230/240 V AC 3-phase for 200 V AC drives 380/400/415/440/460/480 V AC 3-phase for 400 V AC drives Regular 10% variation from converter nominal voltage is allowed as default.
Short-circuit capacity	Maximum allowed prospective short-circuit current at the input power connection as defined in IEC 60439-1 and UL 508C is 100 kA. The drive is suitable for use in a circuit capable of delivering not more than 100 kA rms symmetrical amperes at the drive maximum rated voltage.
Frequency	50/60 Hz $\pm$ 5%, maximum rate of change 17%/s
Imbalance	Max. $\pm$ 3% of nominal phase-to-phase input voltage

Motor connection data

Motor type	AC induction motor
Voltage (U_2)	0 to U_1 , 3-phase symmetrical, $U_{\max}$ at the field weakening point
Short-circuit protection (IEC 61800-5-1, UL 508C)	The motor output is short-circuit proof by IEC 61800-5-1 and UL 508C.
Frequency	Scalar control: 0...500 Hz
Frequency resolution	0.01 Hz
Current	See section Ratings on page 137.
Power limit	$1.5 \cdot P_N$
Field weakening point	10...500 Hz
Switching frequency	4, 8, 12 or 16 kHz
Maximum recommended motor cable length	Operational functionality and motor cable length The drive is designed to operate with optimum performance with the following maximum motor cable lengths. The motor cable lengths may be extended with output chokes as shown in the table.

Frame size	Maximum motor cable length	
	m	ft
Standard drive, without external options		
R0	30	100
R1...R2	50	165
With external output chokes		
R0	60	195
R1...R2	100	330

EMC compatibility and motor cable length

To comply with the European EMC Directive (standard IEC/EN 61800-3), use the following maximum motor cable lengths for 4 kHz switching frequency.

All frame sizes	Maximum motor cable length, 4 kHz	
	m	ft
With internal EMC filter		
Second environment (category C3 ¹⁾)	30	100
First environment (category C2 ¹⁾)	-	-
First environment (category C1 ¹⁾)	-	-
With optional external EMC filter		
Second environment (category C3 ¹⁾)	30 (at least) ²⁾	100 (at least) ²⁾
First environment (category C2 ¹⁾)	30 (at least) ²⁾	100 (at least) ²⁾
First environment (category C1 ¹⁾)	10 (at least) ²⁾	30 (at least) ²⁾

¹⁾ See the new terms in section [Definitions](#) on page 150.

²⁾ Maximum motor cable length is determined by the drive's operational factors. Contact your local ABB representative for the exact maximum lengths when using external EMC filters

Note 1: In multimotor systems, the calculated sum of all motor cable lengths must not exceed the maximum motor cable length given in the table.

Note 2: The internal EMC filter must be disconnected by removing the EMC screw (see section [Connection procedure](#) on page 42) while using an external EMC filter.

Note 3: Radiated emissions are according to C2 with and without an external EMC filter.

Note 4: Category C1 with conducted emissions only. Radiated emissions are not compatible when measured with standard emission measurement setup and should be checked or measured on cabinet and machine installations case by case.

Control connection data

Analog input X1A: AI(1)	Voltage signal, unipolar	0 (2)...10 V, $R_{in} > 312 \text{ kohm}$
	Current signal, unipolar	0 (4)...20 mA, $R_{in} = 100 \text{ ohm}$
	Potentiometer reference value	
	(X1A: +10V)	10 V $\pm 1\%$, max. 10 mA, $R < 10 \text{ kohm}$
	Resolution	0.1%
Auxiliary voltage X1A: +24V	Accuracy	$\pm 1\%$
		24 V DC $\pm 10\%$, max. 200 mA
Digital inputs X1A: DI1...DI5 (frequency input DI5)	Voltage	12...24 V DC with internal or external supply
	Max. voltage for digital inputs 30 V DC	
	Type	PNP and NPN
Frequency input X1A: DI5	Input impedance	2.4 kohm
	DI5 can be used either as a digital or as a frequency input.	
	Frequency input	Pulse train 0...16 kHz (DI5 only)
Relay output X1A: COM, NC, NO	Type	NO + NC
	Max. switching voltage	250 V AC / 30 V DC
	Max. switching current	0.5 A / 30 V DC; 5 A / 230 V AC
	Max. continuous current	2 A rms
Wire size	Relay connections	1.5...0.20 mm ² / 16...24 AWG
	I/O connections	1... 0.14mm ² /16...26 AWG
Torque	Relay connections	0.5 N·m / 4.4 lbf·in
	I/O connections	0.22 N·m / 2 lbf·in

Brake resistor connection

Short-circuit protection (IEC 61800-5-1, IEC 60439-1, UL 508C)	The brake resistor output is conditionally short-circuit proof by IEC/EN 61800-5-1 and UL 508C. For correct fuse selection, contact your local ABB representative. Rated conditional short-circuit current as defined in IEC 60439-1 and the short-circuit test current by UL 508C is 100 kA.
---	---

Efficiency

Approximately 95 to 98% at nominal power level, depending on the drive size and options

Degrees of protection

IP20 (cabinet installation) / UL open: Standard enclosure. The drive must be installed in a cabinet to fulfil the requirements for shielding from contact.
IP20 / NEMA 1: Achieved with an option kit (MUL1-R1) including a hood and a connection box.

Ambient conditions

Environmental limits for the drive are given below. The drive is to be used in a heated indoor controlled environment.

	Operation installed for stationary use	Storage in the protective package	Transportation in the protective package
Installation site altitude	0 to 2000 m (6600 ft) above sea level (above 1000 m [3300 ft], see section Derating on page 138)	-	-
Air temperature	-10 to +50 °C (14 to 122 °F). No frost allowed. See section Derating on page 138.	-40 to +70 °C ±2% (-40 to +158 °F) ±2%	-40 to +70 °C (-40 to +158 °F)
Relative humidity	0 to 95% No condensation allowed. Maximum allowed relative humidity is 60% in the presence of corrosive gases.	Max. 95%	Max. 95%
Contamination levels (IEC 60721-3-3, IEC 60721-3-2, IEC 60721-3-1)	No conductive dust allowed. According to IEC 60721-3-3, chemical gases: Class 3C2 solid particles: Class 3S2. Note: The drive must be installed in clean air according to enclosure classification. Note: Cooling air must be clean, free from corrosive materials and electrically conductive dust.	According to IEC 60721-3-1, chemical gases: Class 1C2 solid particles: Class 1S2	According to IEC 60721-3-2, chemical gases: Class 2C2 solid particles: Class 2S2
Sinusoidal vibration (IEC 60721-3-3)	Tested according to IEC 60721-3-3, mechanical conditions: Class 3M4 2...9 Hz, 3.0 mm (0.12 in) 9...200 Hz, 10 m/s ² (33 ft/s ²)	-	-
Shock (IEC 60068-2-27, ISTA 1A)	Not allowed during operation	According to ISTA 1A. Max. 100 m/s ² (330 ft/s ²), 11 ms.	According to ISTA 1A. Max. 100 m/s ² (330 ft/s ²), 11 ms.
Free fall	Not allowed	76 cm (30 in)	76 cm (30 in)

Materials

Drive enclosure	- PC/ABS 2 mm, PC+10%GF 2.5...3 mm and PA66+25%GF 1.5 mm, all in color NCS 1502-Y (RAL 9002 / PMS 420 C) - hot-dip zinc coated steel sheet 1.5 mm, thickness of coating 20 micrometers - extruded aluminium AlSi.
Package	Corrugated cardboard.

Disposal

The drive contains raw materials that should be recycled to preserve energy and natural resources. The package materials are environmentally compatible and recyclable. All metal parts can be recycled. The plastic parts can either be recycled or burned under controlled circumstances, according to local regulations. Most recyclable parts are marked with recycling marks.

If recycling is not feasible, all parts excluding electrolytic capacitors and printed circuit boards can be landfilled. The DC capacitors contain electrolyte, which is classified as hazardous waste within the EU. They must be removed and handled according to local regulations.

For further information on environmental aspects and more detailed recycling instructions, please contact your local ABB distributor.

Applicable standards

	The drive complies with the following standards:
• IEC/EN 61800-5-1: 2003	Electrical, thermal and functional safety requirements for adjustable frequency a.c. power drives
• IEC/EN 60204-1: 2006	Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements. <i>Provisions for compliance:</i> The final assembler of the machine is responsible for installing - an emergency-stop device - a supply disconnecting device.
• IEC/EN 61800-3: 2004	Adjustable speed electrical power drive systems. Part 3: EMC requirements and specific test methods
• UL 508C	UL Standard for Safety, Power Conversion Equipment, third edition.

CE marking

See the type designation label for the valid markings of your drive.

A CE mark is attached to the drive to verify that the drive follows the provisions of the European Low Voltage and EMC Directives.

Compliance with the European EMC Directive

The EMC Directive defines the requirements for immunity and emissions of electrical equipment used within the European Union. The EMC product standard (EN 61800-3:2004) covers requirements stated for drives. See section [Compliance with the EN 61800-3:2004](#) on page 150.

Compliance with the EN 61800-3:2004**Definitions**

EMC stands for **E**lectromagnetic **C**ompatibility. It is the ability of electrical/electronic equipment to operate without problems within an electromagnetic environment. Likewise, the equipment must not disturb or interfere with any other product or system within its locality.

First environment includes establishments connected to a low-voltage network which supplies buildings used for domestic purposes.

Second environment includes establishments connected to a network not directly supplying domestic premises.

Drive of category C1: drive of rated voltage less than 1000 V, intended for use in the first environment.

Drive of category C2: drive of rated voltage less than 1000 V and intended to be installed and commissioned only by a professional when used in the first environment.

Note: A professional is a person or organization having necessary skills in installing and/or commissioning power drive systems, including their EMC aspects.

Category C2 has the same EMC emission limits as the earlier class first environment restricted distribution. EMC standard IEC/EN 61800-3 does not any more restrict the distribution of the drive, but the using, installation and commissioning are defined.

Drive of category C3: drive of rated voltage less than 1000 V, intended for use in the second environment and not intended for use in the first environment.

Category C3 has the same EMC emission limits as the earlier class second environment unrestricted distribution.

Compliance

Category C1

The emission limits are complied with the following provisions:

1. The optional EMC filter is selected according to the ABB documentation and installed as specified in the EMC filter manual.
2. The motor and control cables are selected as specified in this manual.
3. The drive is installed according to the instructions given in this manual.
4. For the maximum motor cable length with 4 kHz switching frequency, see section [Motor connection data](#) on page 146.

WARNING! In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case supplementary mitigation measures may be required.

Category C2

The emission limits are complied with the following provisions:

1. The optional EMC filter is selected according to the ABB documentation and installed as specified in the EMC filter manual.
2. The motor and control cables are selected as specified in this manual.
3. The drive is installed according to the instructions given in this manual.
4. For the maximum motor cable length with 4 kHz switching frequency, see section [Motor connection data](#) on page 146.

WARNING! In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case supplementary mitigation measures may be required.

Category C3

The immunity performance of the drive complies with the demands of IEC/EN 61800-3, second environment (see page 150 for IEC/EN 61800-3 definitions).

The emission limits are complied with the following provisions

1. The internal EMC filter is connected (the screw at EMC is in place) or the optional EMC filter is installed.
2. The motor and control cables are selected as specified in this manual.
3. The drive is installed according to the instructions given in this manual.
4. With the internal EMC filter: motor cable length 30 m (100 ft) with 4 kHz switching frequency. For the maximum motor cable length with an optional external EMC filter, see section [Motor connection data](#) on page 146.

WARNING! A drive of category C3 is not intended to be used on a low-voltage public network which supplies domestic premises. Radio frequency interference is expected if the drive is used on such a network.

Note: It is not allowed to install a drive with the internal EMC filter connected on IT (ungrounded) systems. The supply network becomes connected to ground potential through the EMC filter capacitors which may cause danger or damage the drive.

Note: It is not allowed to install a drive with the internal EMC filter connected on a corner-grounded TN system as this would damage the drive.

UL marking

See the type designation label for the valid markings of your drive.

The UL mark is attached to the drive to verify that it meets UL requirements.

UL checklist

Input power connection – See section [Electric power network specification](#) on page 146.

Disconnecting device (disconnecting means) – See section [Selecting the supply disconnecting device \(disconnecting means\)](#) on page 29.

Ambient conditions – The drives are to be used in a heated indoor controlled environment. See section [Ambient conditions](#) on page 149 for specific limits.

Input cable fuses – For installation in the United States, branch circuit protection must be provided in accordance with the National Electrical Code (NEC) and any applicable local codes. To fulfil this requirement, use the UL classified fuses given in section [Size of copper conductor in cablings](#) on page 142.

For installation in Canada, branch circuit protection must be provided in accordance with Canadian Electrical Code and any applicable provincial codes. To fulfil this requirement, use the UL classified fuses given in section [Size of copper conductor in cablings](#) on page 142.

Power cable selection – See section [Selecting the power cables](#) on page 30.

Power cable connections – For the connection diagram and tightening torques, see section [Connecting the power cables](#) on page 41.

Overload protection – The drive provides overload protection in accordance with the National Electrical Code (US).

Braking – The drive has an internal brake chopper. When applied with appropriately sized brake resistors, the brake chopper allows the drive to dissipate regenerative energy (normally associated with quickly decelerating a motor). Brake resistor selection is discussed in section [Brake resistors](#) on page 153.



C-Tick marking

See the type designation label for the valid markings of your drive.

C-Tick marking is required in Australia and New Zealand. A C-Tick mark is attached to the drive to verify compliance with the relevant standard (IEC 61800-3 (2004) – Adjustable speed electrical power drive systems – Part 3: EMC product standard including specific test methods), mandated by the Trans-Tasman Electromagnetic Compatibility Scheme.

The Trans-Tasman Electromagnetic Compatibility Scheme (EMCS) was introduced by the Australian Communication Authority (ACA) and the Radio Spectrum Management Group (RSM) of the New Zealand Ministry of Economic Development (NZMED) in November 2001. The aim of the scheme is to protect the radio frequency spectrum by introducing technical limits for emission from electrical/electronic products.

For fulfilling the requirements of the standard, see section [Compliance with the EN 61800-3:2004](#) on page 150.

RoHS marking

See the type designation label for the valid markings of your drive.

The RoHS mark is attached to the drive to verify that drive follows the provisions of the European RoHS directive. RoHS = the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Brake resistors

ACS150 drives have an internal brake chopper as standard equipment. The brake resistor is selected using the table and equations presented in this section.

Selecting the brake resistor

1. Determine the required maximum braking power P_{Rmax} for the application. P_{Rmax} must be smaller than P_{BRmax} given in the table on page 154 for the used drive type.
2. Calculate resistance R with Equation 1.
3. Calculate energy E_{Rpulse} with Equation 2.
4. Select the resistor so that the following conditions are met:
 - The rated power of the resistor must be greater than or equal to P_{Rmax} .
 - Resistance R must be between R_{min} and R_{max} given in the table for the used drive type.
 - The resistor must be able to dissipate energy E_{Rpulse} during the braking cycle T .

Equations for selecting the resistor:

$$\begin{aligned} \text{Eq. 1. } U_N = 200 \dots 240 \text{ V: } R &= \frac{150000}{P_{Rmax}} \\ U_N = 380 \dots 415 \text{ V: } R &= \frac{450000}{P_{Rmax}} \\ U_N = 415 \dots 480 \text{ V: } R &= \frac{615000}{P_{Rmax}} \end{aligned}$$

$$\text{Eq. 2. } E_{Rpulse} = P_{Rmax} \cdot t_{on}$$

$$\text{Eq. 3. } P_{Rave} = P_{Rmax} \cdot \frac{t_{on}}{T}$$

For conversion, use 1 hp = 746 W.

where

R = selected brake resistor value (ohm)

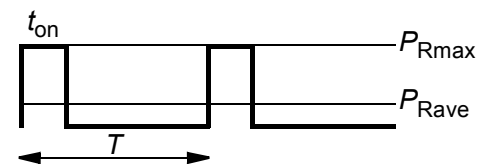
P_{Rmax} = maximum power during the braking cycle (W)

P_{Rave} = average power during the braking cycle (W)

E_{Rpulse} = energy conducted into the resistor during a single braking pulse (J)

t_{on} = length of the braking pulse (s)

T = length of the braking cycle (s).



Resistor types shown in the following table are pre-dimensioned resistors using the maximum braking power with cyclic braking shown in the table. Resistors are available from ABB. Information is subject to change without further notice.

Type ACS150- x = E/U ¹	R _{min}	R _{max}	P _{BRmax}		Selection table by resistor type			
					CBR-V			Braking time ²⁾
	ohm	ohm	kW	hp	160	210	460	s
1-phase U_N = 200...240 V (200, 208, 220, 230, 240 V)								
01x-02A4-2	70	390	0.37	0.5	•			90
01x-04A7-2	40	200	0.75	1	•			45
01x-06A7-2	40	130	1.1	1.5	•			28
01x-07A5-2	30	100	1.5	2	•			19
01x-09A8-2	30	70	2.2	3	•			14
3-phase U_N = 200...240 V (200, 208, 220, 230, 240 V)								
03x-02A4-2	70	390	0.37	0.5	•			90
03x-03A5-2	70	260	0.55	0.75	•			60
03x-04A7-2	40	200	0.75	1	•			42
03x-06A7-2	40	130	1.1	1.5	•			29
03x-07A5-2	30	100	1.5	2	•			19
03x-09A8-2	30	70	2.2	3	•			14
3-phase U_N = 380...480 V (380, 400, 415, 440, 460, 480 V)								
03x-01A2-4	200	1180	0.37	0.5		•		90
03x-01A9-4	175	800	0.55	0.75		•		90
03x-02A4-4	165	590	0.75	1		•		60
03x-03A3-4	150	400	1.1	1.5		•		37
03x-04A1-4	130	300	1.5	2		•		27
03x-05A6-4	100	200	2.2	3		•		17
03x-07A3-4	70	150	3.0	3			•	29
03x-08A8-4	70	110	4.0	5			•	20

¹⁾ E=EMC filter connected (metal EMC filter screw installed),

00353783.xls J

U=EMC filter disconnected (plastic EMC filter screw installed), US parametrization.

²⁾ Braking time = maximum allowed braking time in seconds at P_{BRmax} every 120 seconds, at 40 °C ambient temperature.

Note: The brake resistors listed in the table are available in Europe. They do not apply to the USA. Contact your local ABB representative for more information.

Symbols

R_{min} = minimum allowed brake resistor that can be connected to the brake chopper

R_{max} = maximum allowed brake resistor that allows R_{max}

P_{BRmax} = maximum braking capacity of the drive, must exceed the desired braking power.

Ratings by resistor type	CBR-V	CBR-V	CBR-V
	160	210	460
Nominal power (W)	280	360	790
Resistance (ohm)	70	200	80



WARNING! Never use a brake resistor with a resistance below the minimum value specified for the particular drive. The drive and the internal chopper are not able to handle the overcurrent caused by the low resistance.

Start-up

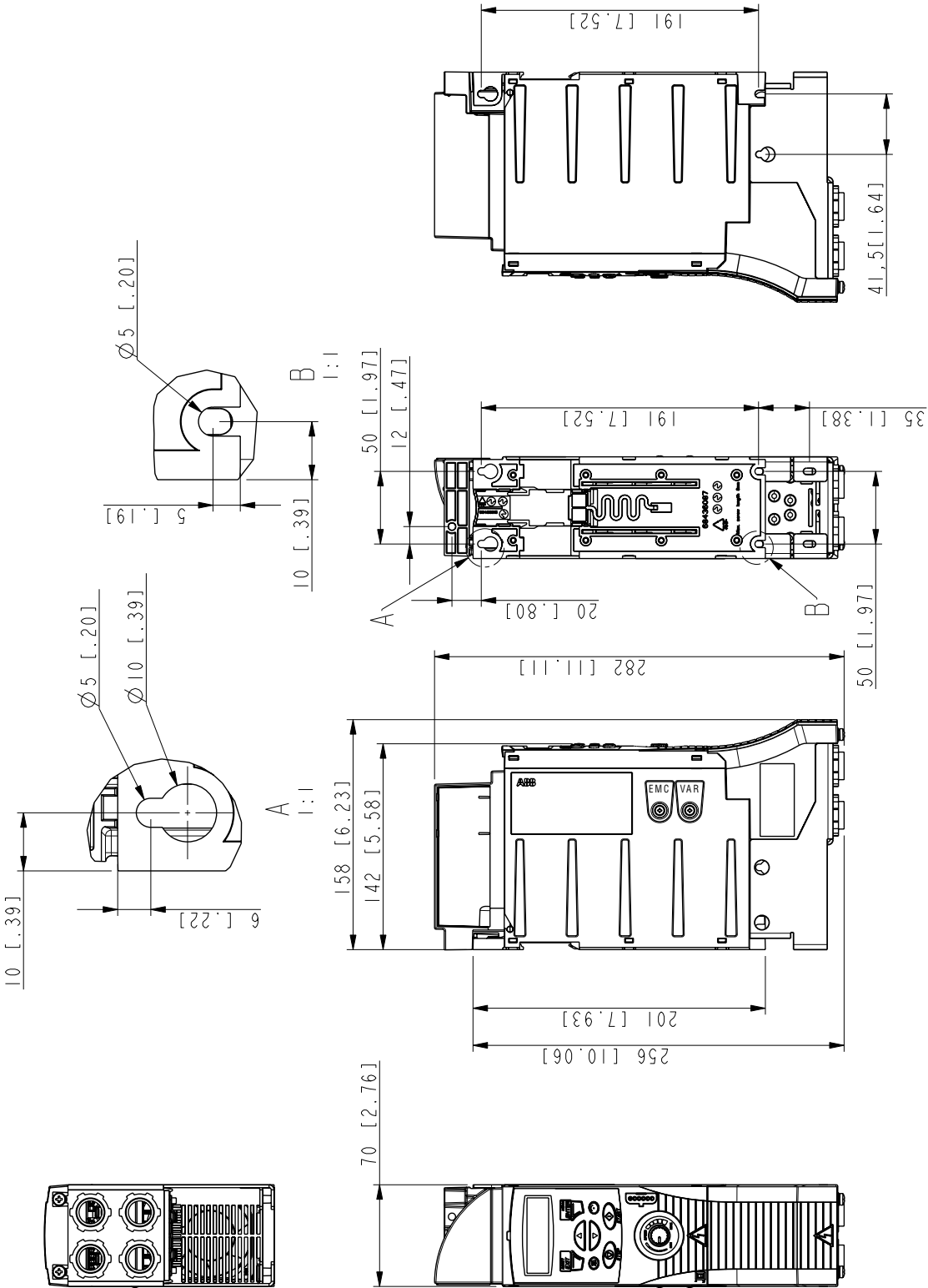
To enable resistor braking, switch off the drive's overvoltage control by setting parameter [2005](#) OVERVOLT CTRL to 0 (DISABLE).

Dimension drawings

Dimensional drawings of the ACS150 are shown below. The dimensions are given in millimeters and [inches].

Frame sizes R0 and R1, IP20 / NEMA 1

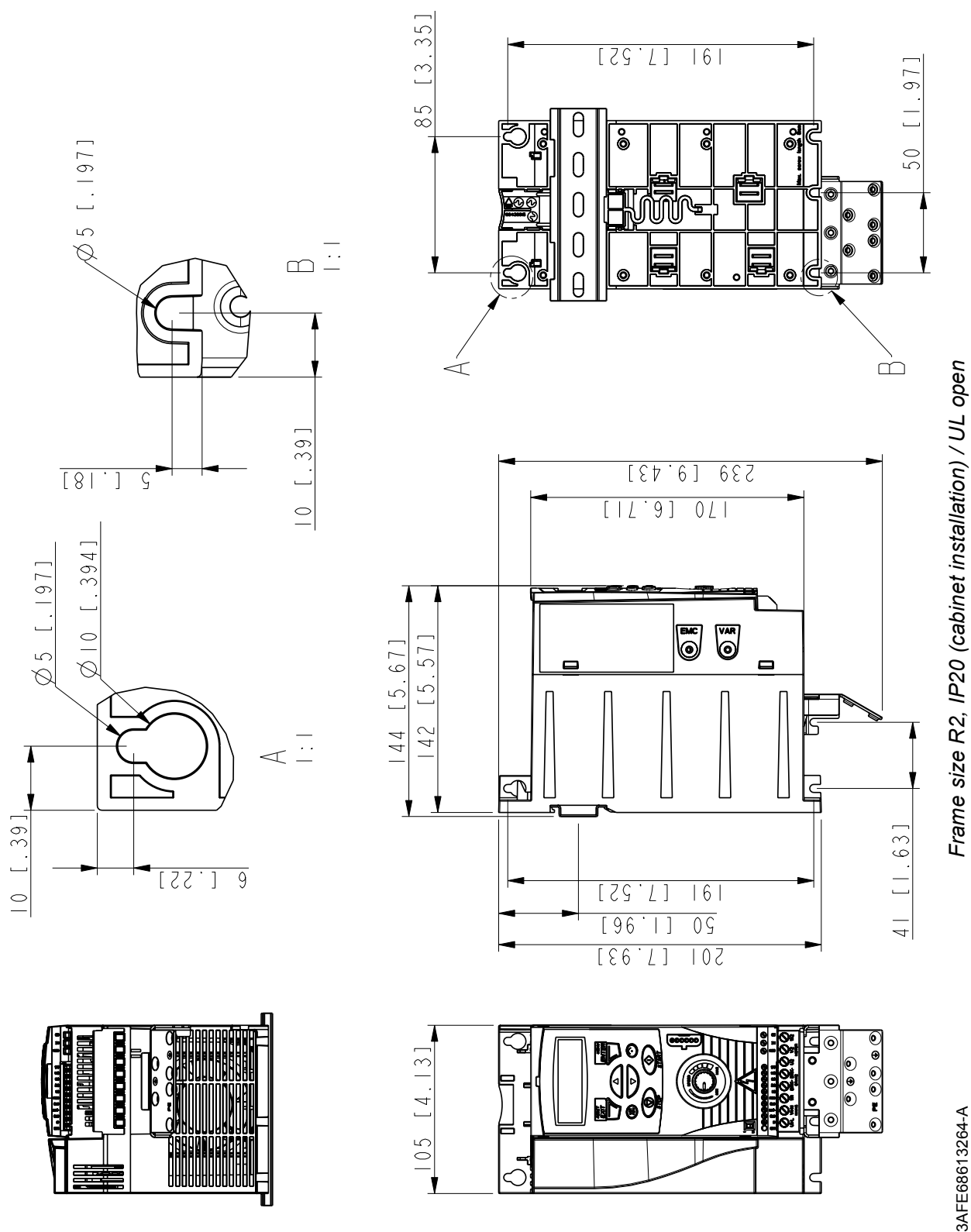
R1 and R0 are identical except for the fan at the top of R1.



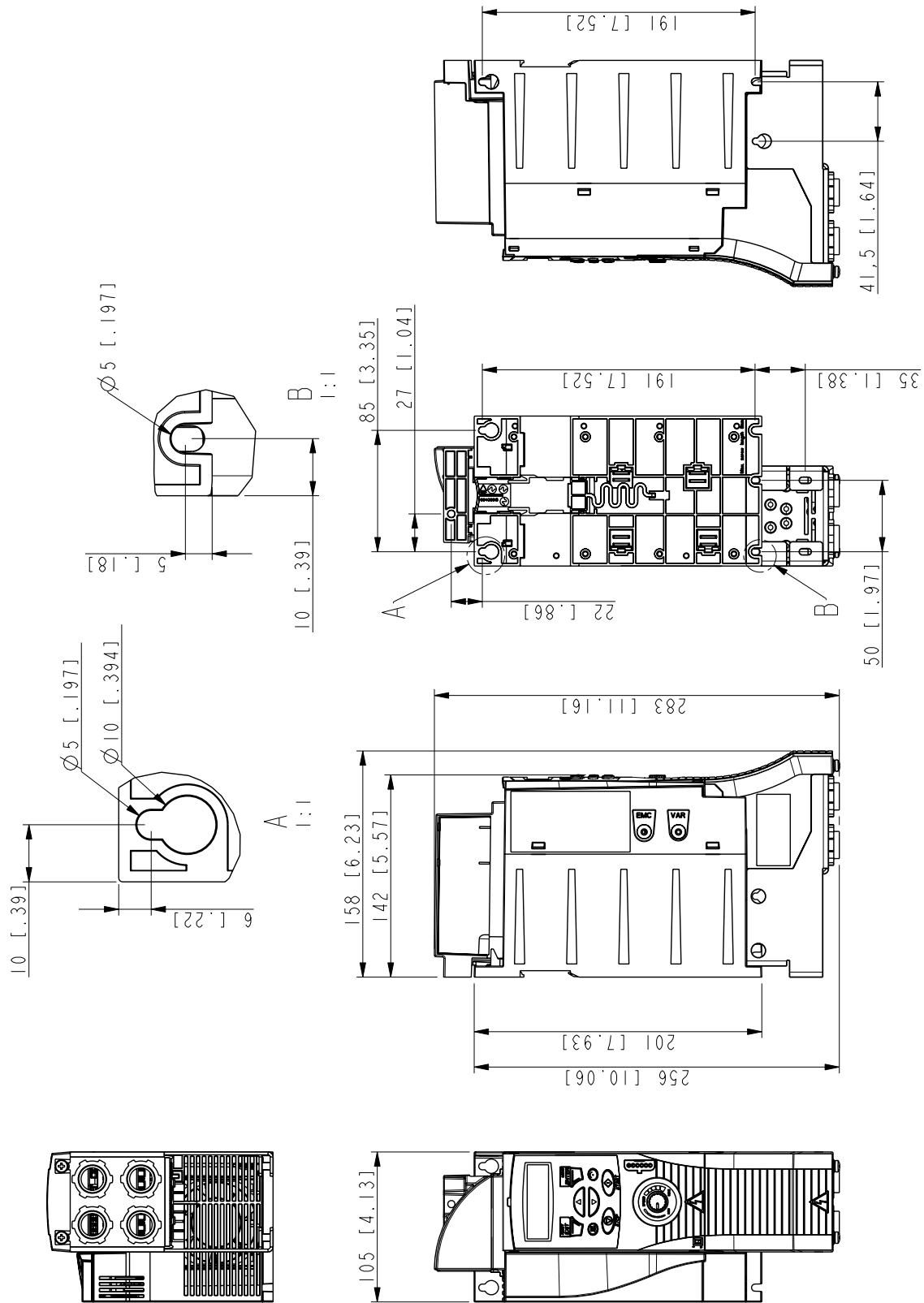
Frame sizes R0 and R1, IP20 / NEMA 1

3AFE68637929-A

Frame size R2, IP20 (cabinet installation) / UL open



Frame size R2, IP20 / NEMA 1



Frame size R2, IP20 / NEMA 1

3AFE68633931-A

Appendix: Process PID control

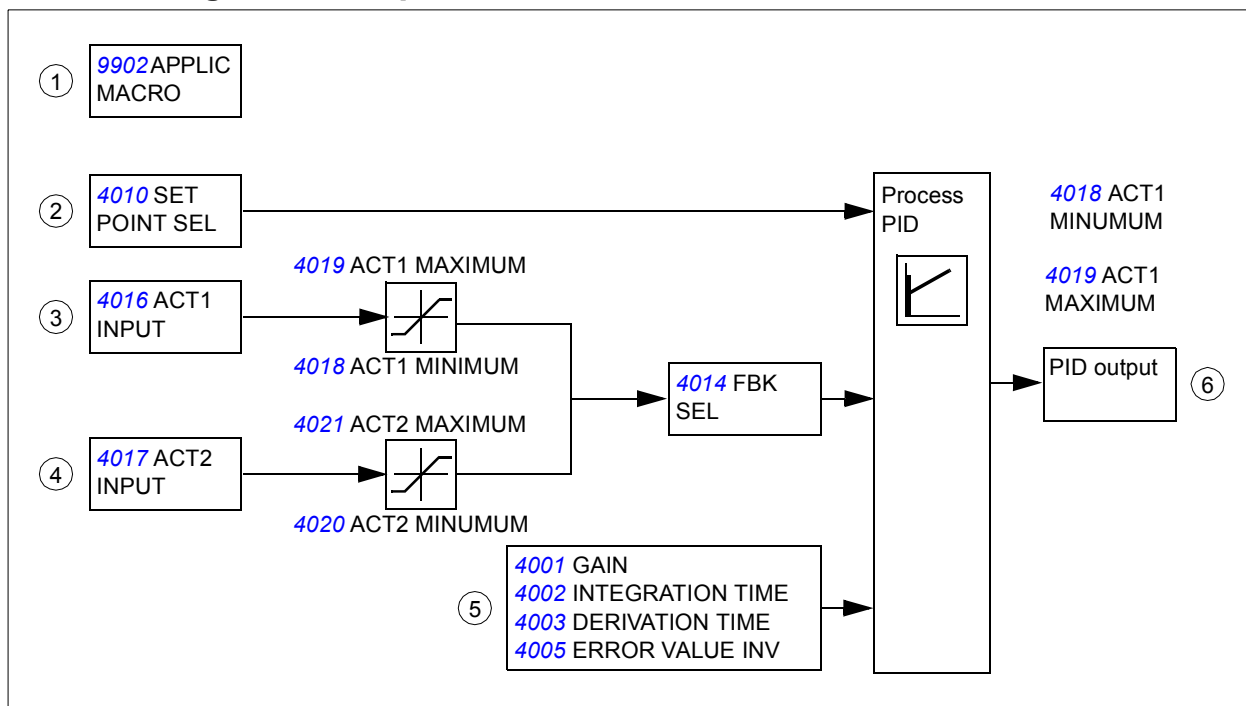
What this chapter contains

The chapter contains instructions on quick configuration of the process control, gives an application example and describes the PID sleep functionality.

Process PID control

There is a built-in PID controller in the drive. The controller can be used to control process variables such as pressure, flow or fluid level. In process PID control, a process reference (setpoint) is set with drive's integrated potentiometer. An actual value (process feedback) is connected to the drive's analog input. The process PID control adjusts the drive speed in order to keep the measured process quantity (actual value) at the desired level (setpoint).

Quick configuration of process PID control

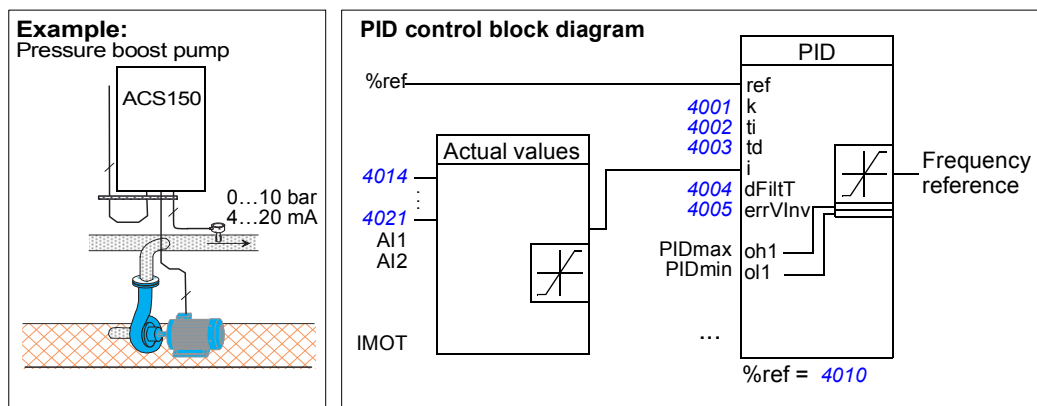


1. **9902 APPLIC MACRO**: Set 9902 APPLICATION MACRO to 6 (PID CONTROL).
2. **4010 SET POINT SEL**: Determine the source for the PID reference signal (PID setpoint) and define its scale (4006 UNITS, 4007 UNIT SCALE).
3. **4014 FBK SEL and 4016 ACT1 INPUT**: Select the process actual value (feedback signal) for the system and configure feedback levels (4018 ACT1 MINIMUM, 4019 ACT1 MAXIMUM).

4. **4017 ACT2 INPUT:** If a second feedback is used, configure also this actual value 2 (**4020 ACT2 MINIMUM** and **4021 ACT2 MAXIMUM**).
5. **4001 GAIN, 4002 INTEGRATION TIME, 4003 DERIVATION TIME, 4005 ERROR VALUE INV:** Configure the desired gain, integration time, derivation time and error value inversion when needed.
6. **Activate PID output:** Check that **1106 REF2 SELECT** is set to 19 (PID1OUT).

Pressure boost pump

The figure below shows an application example: The controller adjusts the speed of a pressure boost pump according to the measured pressure and the set pressure reference.



How to scale the PID actual (feedback) signal 0...10 bar / 4...20 mA

PID feedback is connected to AI1 and 4016 ACT1 INPUT is set to AI1.

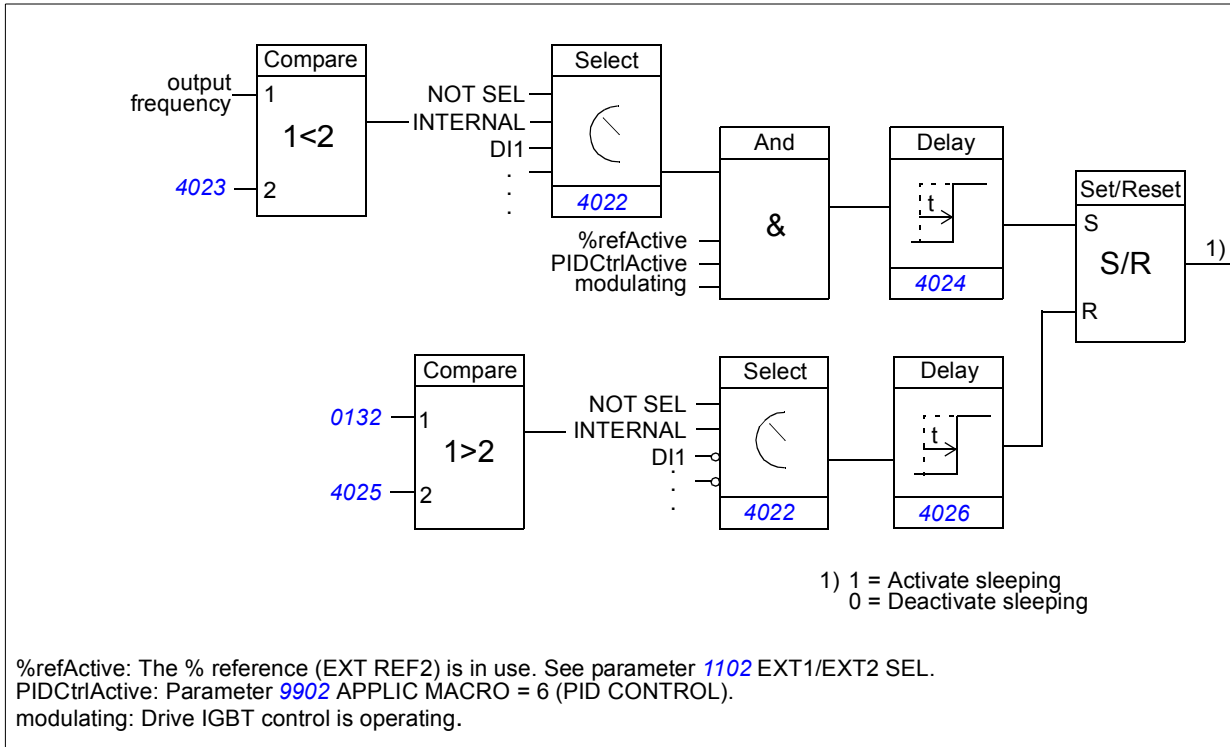
1. Set 9902 APPLICATION MACRO to 6 (PID CONTROL). Check scaling: 1301 MINIMUM AI1 as default 20% and 1302 MAXIMUM AI1 as default 100%. Check that 1106 REF2 SELECT is set to 19 (PID1OUT).
2. Set 3408 SIGNAL2 PARAM to 130 (PID1 FBK).
3. Set 3409 SIGNAL2 MIN to 0.
4. Set 3410 SIGNAL2 MAX to 10.
5. Set 3411 OUTPUT2 DSP FORM to 9 (DIRECT).
6. Set 3412 OUTPUT2 UNIT to 0 (NO UNIT).
7. Set 4006 UNITS to 0 (NO UNIT).
8. Set 4007 UNIT SCALE to 1.
9. Set 4008 0% VALUE to 0.
10. Set 4009 100% VALUE to 10.

How to scale the PID setpoint signal

1. Set 4010 SET POINT SEL to 19 (INTERNAL).
2. Set 4011 INTERNAL SETPNT to 5.0 ("bar" is not displayed on the drive control panel) as an example.

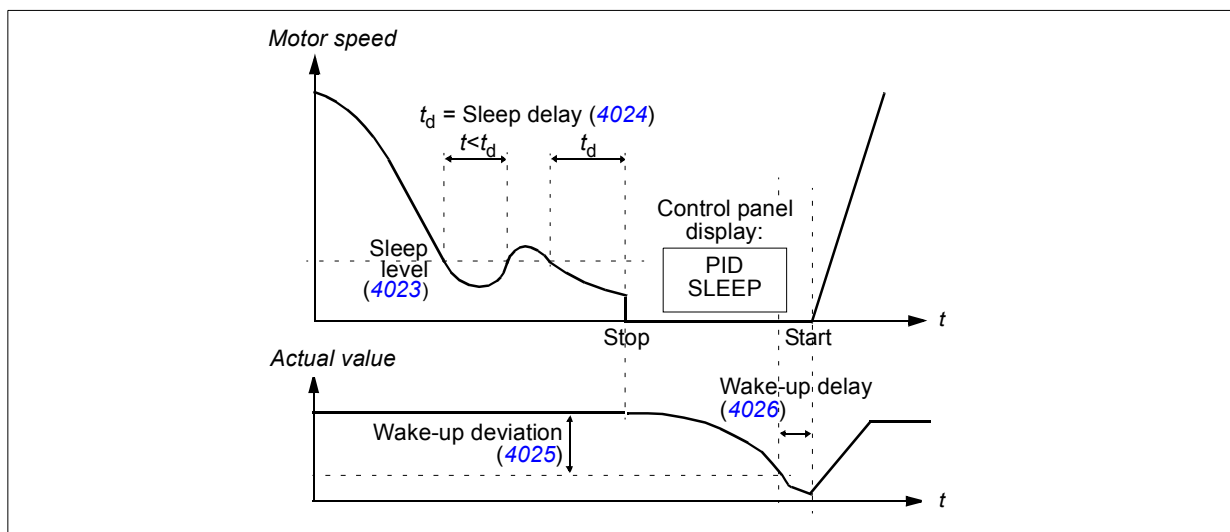
PID sleep functionality

The block diagram below illustrates the sleep function enable/disable logic. The sleep function can be put into use only when the PID control is active.



Example

The time scheme below visualizes the operation of the sleep function.



Sleep function for a PID controlled pressure boost pump (when parameter [4022](#) SLEEP SELECTION is set to 7 = INTERNAL): The water consumption falls at night. As a consequence, the PID process controller decreases the motor speed. However, due to natural losses in the pipes and the low efficiency of the centrifugal pump at low speeds, the motor does not stop but keeps rotating. The sleep function detects the slow rotation, and stops the unnecessary pumping after the sleep delay has passed. The drive shifts into the sleep mode, still monitoring the pressure. The pumping restarts when the pressure falls under the allowed minimum level and the wake-up delay has passed.

Settings:

Parameter	Additional information
9902 APPLIC MACRO	PID control activation
4022 SLEEP SELECTION	Sleep function activation and source selection
4023 PID SLEEP LEVEL	Definition of the start limit for the sleep function
4024 PID SLEEP DELAY	Definition of the delay for the sleep start function
4025 WAKE-UP DEV	Definition of the wake-up deviation for the sleep function
4026 WAKE-UP DELAY	Definition of the wake-up delay for the sleep function

Parameters:

Parameter	Additional information
1401 RELAY OUTPUT 1	PID sleep function status through the relay output
Alarm	Additional information
PID SLEEP	Sleep mode



Declaration of Incorporation

(According to Machinery Directive 2006/42/EC)

Manufacturer: ABB Oy
Address: P.O Box 184, FIN-00381 Helsinki, Finland. Street address: Hiomotie 13,

herewith declare under our sole responsibility that the frequency converters with type markings:

ACS150-...
ACS350-...
ACS355-...

are intended to be incorporated into machinery or to be assembled with other machinery to constitute machinery covered by Machinery Directive 2006/42/EC and relevant essential health and safety requirements of the Directive and its Annex I have been complied with.

The technical documentation is compiled in accordance with part B of Annex VII, the assembly instructions are prepared according Annex VI and the following harmonised European standard has been applied:

EN 60204-1:2006 + A1:2009
Safety of machinery - Electrical equipment of machines- Part 1: general requirements

and that the following technical standard have been used:

EN 60529 (1991 + corrigendum May 1993 + amendment A1:2000)
Degrees of protection provided by enclosures (IP codes)

The person authorized to compile the technical documentation:

Name: Jukka Päri
Address: P.O Box 184, FIN-00381 Helsinki

The products referred in this Declaration of Incorporation are in conformity with Low voltage directive 2006/95/EC and EMC directive 2004/108/EC. The Declaration of Conformity according to these directives is available from the manufacturer.

ABB Oy furthermore declares that it is not allowed to put the equipment into service until the machinery into which it is to be incorporated or of which it is to be a component has been found and declared to be in conformity with the provisions of the Directive 2006/42/EC and with national implementing legislation, i.e. as a whole, including the equipment referred to in this Declaration.

ABB Oy gives an undertaking to the national authorities to transmit, in response to a reasoned request by the national authorities, relevant information on the partly completed machinery. The method of transmission can be either electrical or paper format and it shall be agreed with the national authority when the information is asked. This transmission of information shall be without prejudice to the intellectual property rights of the manufacturer.

Helsinki, 29.12.2009

Panu Virolainen

Vice President
ABB Oy

Further information

Product and service inquiries

Address any inquiries about the product to your local ABB representative, quoting the type designation and serial number of the unit in question. A listing of ABB sales, support and service contacts can be found by navigating to www.abb.com/searchchannels.

Product training

For information on ABB product training, navigate to new.abb.com/services/training.

Providing feedback on ABB Drives manuals

Your comments on our manuals are welcome. Navigate to new.abb.com/drives/manuals-feedback-form.

Document library on the Internet

You can find manuals and other product documents in PDF format on the Internet at www.abb.com/drives/documents.

Contact us

www.abb.com/drives
www.abb.com/drivespartners

3AFE68576032 Rev D (EN) 2016-05-03

